

身体と脳と意識のあいだ（序説） 第3巻

Ver.1.0.0

竹本 聡

2025 年 3 月 31 日

目次

第 1 章	はじめに	1
1.1	量子力学の特異性	3
1.2	ベクトルのブラケット表示	4
1.2.1	3次元ブラベクトル・ケットベクトル	4
1.2.2	射影演算子と基底ベクトル系の完全性	6
1.3	複素関数とその内積のブラケット表示	7
1.3.1	ベクトルとしての関数と関数系の直交規格性, 完全性	7
1.3.2	関数系の完全性	9
1.3.3	演算子のブラケット表示	10
第 2 章	光と量子論	12
2.1	光の量子状態	13
2.2	光子数状態	14
2.3	コヒーレント状態	15
2.4	グラウバーの定理	18
2.5	熱的状态	19
2.6	スクイズド状態	20
2.7	状態ベクトルと物理量	23
2.7.1	状態ベクトル	23
2.7.2	物理量 (オブザーバブル)	23
2.7.3	重ね合わせの原理	24
2.7.4	エンタングルメント (量子もつれ)	25
2.7.5	コヒーレント (coherence)	26
2.8	物理学・量子理論の拡張	27
2.8.1	物理学・量子力学を拡張するための根拠	29
2.8.2	巨視的量子現象	30
2.8.3	ジョセフソン効果	30
2.8.4	デコヒーレンス	31
	巨視的量子コヒーレンス	31
2.8.5	引力相互作用する BEC	32
	準安定な BEC	32
2.8.6	BEC の崩壊	33
2.8.7	巨視的量子トンネル現象	34
2.8.8	フレーリッヒ凝縮と量子論	36

2.8.9	電磁気学とフレリッヒモード	36
2.8.10	フレリッヒ凝縮の量子意識への応用	39
	概要	40
	ディスカッション	47
	結論	48
2.8.11	量子もつれ（エンタングルメント）と情報	49
2.8.12	量子テレポーテーション	55
第 3 章	局所的実在と非実在	56
3.1	ベーカー・キャンベル・ハウスドルフの公式の証明	56
3.1.1	命題	56
3.1.2	証明	56
3.2	量子論におけるアインシュタイン-ポドルスキー-ローゼンの議論	58
3.2.1	経緯	58
3.2.2	EPR の議論	60
3.2.3	アインシュタインの議論	64
3.2.4	ボーアの回答	69
3.2.5	スピンとボーム	72
3.2.6	ベルの不等式とその周辺	74
3.2.7	局所実在論と Bell の不等式	77
	隠れた変数理論	79
	Bell の不等式	79
	CHSH 不等式	81
	Bell の不等式の破れ	82
第 4 章	多世界解釈; Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics (MWI)	84
4.1	MWI の基本的な考え方	86
4.1.1	世界とはなにか？	87
4.1.2	Everett 解釈	88
4.2	形式主義と経験	89
4.2.1	マクロな物体の量子状態	89
4.2.2	世界の量子状態	90
4.2.3	宇宙の量子状態	91
4.2.4	優先順位	91
4.2.5	存在の尺度	92
4.3	MWI における確率	93
4.3.1	不確実性からの確率	93
4.3.2	測定後の不確実性による確率の錯覚	95
	確率公理	95
	行動原則	96
4.3.3	対称性議論からの確率公理	97
4.4	MWI を選択する理由	99
4.5	多世界解釈の補足	101

第 5 章	意識モデルへのコヒーレンス場理論：生体内の電流・電磁場・電磁放射	102
5.1	概要	103
5.2	物質の共鳴構造としての意識	103
5.2.1	意識, 脳, 量子コヒーレンス	105
5.2.2	脳内の電気コヒーレンス電流と電磁場	108
5.2.3	知覚の生理学的物質の結合剤としての電磁放射線	112
5.2.4	結論：意識のコヒーレンス場理論	121
第 6 章	心と物質の関係	122
6.1	心は物質とどのように関連しているのか？	123
6.1.1	プロセス哲学	123
6.1.2	追跡科学	126
	量子物理的プロセス	127
	自己組織化	128
	具体化された認知	128
6.1.3	課題	129
	ダイナミシティの概念自体を定義すること	129
	プロセスが空間と時間とどのように関係しているかを正確に述べること	130
	プロセスがどのように結合するかを記述すること	130
	日常の経験に結び付ける方法が必要	131
	事実と経験	131
	「実質的な存在」と「欠如の存在」	131
	関係性と創発	131
	科学と哲学の統合	131
6.1.4	心と物質について	132
6.1.5	物質の相互作用における現象について	132
6.1.6	量子論における確率をプロセスとしてどのように考えているのか？	132
	プロセスと変化の強調	132
	非局所性と相互作用	132
	存在の本質としての関係性	133
6.2	量子論における心と物質の関係に関する Stapp の課題とその現状	134
6.2.1	量子論における観測者の役割 (Measurement Problem)	134
6.2.2	量子脳理論と意識 (Quantum Brain Theory)	134
6.2.3	心と物質の相互作用問題 (Mind-Matter Interaction)	134
6.2.4	時間や重力と関連する課題	134
6.2.5	時間と量子力学の非局所性	135
6.2.6	まとめと今後の課題	135
第 7 章	MIND, MATTER AND QUANTUM MECHANICS	136
7.1	そして, 奇跡が起こる	137
7.2	ジェームズの心の概念	139
7.3	特殊相対性理論	142
7.4	量子論	143

7.5	意識の量子論	144
7.6	ハイゼンベルクの物理的世界の描写	146
7.7	ブレインダイナミクス	148
7.8	意識	149
7.9	備考	151
第 8 章	"Relative State" Formulation of Quantum Mechanics	152
第 9 章	エネルギーと時間	166
9.1	時間	167
9.1.1	ハイゼンベルグ描像	168
9.1.2	時間発展とシュレディンガー 方程式	170
9.1.3	相互作用描像と時間発展演算子	171
9.1.4	時間とエネルギー	179
9.1.5	時間は演算子ではない	180
9.1.6	時間は系に属する物理量ではない	181
9.2	重力と時間	182
9.2.1	空間の移動と時間, ガリレイ変換とローレンツ変換	182
9.2.2	ローレンツ変換による速度合成定理	184
9.2.3	運動している時計の遅れ	185
9.2.4	光の振動数から定義される時間の進み	186
9.2.5	異なる地点における時間の進み方の違い	186
9.3	特殊相対性理論によるエネルギー公式	187
9.3.1	運動量と運動方程式	189
9.3.2	相対論的な長さの測定と時間の測定	190
第 10 章	重力とエネルギー	192
10.1	重力場	192
10.1.1	ニュートンの重力場	192
10.1.2	重力ポテンシャル	192
10.2	重力による時間遅れの計算	194
10.2.1	ニュートンの重力ポテンシャルによる時間遅れ	194
10.2.2	結論	194
10.3	他の物質との相互作用を考慮したアインシュタインの重力場方程式	195
10.3.1	アインシュタインの重力場方程式	195
10.3.2	エネルギー・運動量テンソル $T_{\mu\nu}$	195
10.3.3	物質との相互作用による重力場への影響	195
10.3.4	(a) 星や惑星の重力場：シュワルツシルト解	195
10.3.5	(b) 均一な物質分布：宇宙の膨張 (FLRW メトリック)	195
10.3.6	相互作用が引き起こす現象の例	196
	(a) 重力レンズ効果	196
	(b) 重力波の発生	196
10.3.7	まとめ	196
10.4	太陽-地球系における時空の曲がりと物質の運動	197

10.4.1	アインシュタインの重力場方程式	197
10.4.2	太陽周囲のシュワルツシルト解	197
10.4.3	地球の運動とジオデシック方程式	197
10.4.4	(a) 円軌道の条件と相対論的補正	197
10.4.5	相対論的効果と物理現象	198
10.4.6	(a) 水星の近日点移動	198
10.4.7	(b) 重力レンズ効果	198
10.4.8	(c) 地球の安定した公転軌道	198
10.4.9	結論	198
10.5	一般相対性理論における時間と重力場方程式の考察	199
10.5.1	時間が明示的に含まれていない理由	199
	(a) メトリックテンソル $g_{\mu\nu}$ の時間依存性	199
	(b) エネルギー・運動量テンソル $T_{\mu\nu}$ の時間依存性	199
10.5.2	時間依存する重力場の例	199
	(a) 宇宙の膨張 (FLRW メトリック)	199
	(b) 重力波 (波動方程式)	199
10.5.3	作用 (Action) の次元について	200
10.5.4	まとめ	200
10.6	ジオデシック方程式の解説	201
10.6.1	ジオデシックの物理的意味	201
10.6.2	ジオデシック方程式の導出	201
	(1) 曲がった時空における距離 (固有時間)	201
	(2) 作用の定義 (最短経路の求解)	201
	(3) オイラー-ラグランジュ方程式の適用	201
	(4) ジオデシック方程式の導出	202
10.6.3	クリストッフェル記号 $\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda}$	202
10.6.4	ジオデシック方程式の物理的解釈	202
10.6.5	まとめ	202
10.7	アインシュタイン方程式からシュワルツシルト解の導出	203
10.7.1	アインシュタイン方程式	203
10.7.2	球対称静的メトリックの仮定	203
10.7.3	リッチ曲率テンソルの計算	203
10.7.4	真空条件 $R_{\mu\nu} = 0$ の適用	203
10.7.5	積分定数の物理的解釈	204
10.7.6	シュワルツシルト解	204
10.7.7	ペンローズ図 (時空図)	204
10.7.8	まとめ	204
10.8	量子論と意識の関係	206
	参考文献	207

第1章

はじめに

『身体と脳と意識のあいだ (序説)』、『知を得て無知を識る』シリーズでは、意識、記憶、生命、精神疾患、そして思考実験といった広範なテーマを探究しています。脳科学、神経科学、哲学、心理学などの多様な視点から、自己や時間の概念、情動と認知の相互作用、そして科学的研究方法論について考察を深めている。特に、量子脳理論や意識の神経相関、統合失調症やうつ病といった精神疾患の神経基盤、さらには思考実験の哲学的な意義と限界についても議論している。これらの議論を通して、心と身体、主観と客観、科学と哲学の複雑な関係性が浮かび上がらせるのが本研究の目的である。

この研究では、意識の本質、その物理的基盤、そして心と身体の相互作用という広範なテーマを探究している。特に、量子力学、熱力学、脳科学の知見を統合し、意識をボーズ・アインシュタイン凝縮のような量子現象として捉える可能性や、神経相関、情報統合、グローバル・ワークスペースといった神経科学的理論を紹介している。さらに、心身問題の解決に向けた哲学的議論や、量子論における解釈問題、そして複数の生成レベルという概念を用いた新たな視点も提示している。これらの考察を通じて、意識が自然界における根本的な性質とどのように関連しているのかを探っている。

「身体と脳と意識のあいだ」シリーズでは、特に量子力学の概念を意識の理解に応用しようとする研究を紹介している。エネルギーや重力といった物理学の基礎から始まり、量子力学の特異性やコヒーレント状態、エンタングルメントといった現象を解説し、これらの量子論的な視点から意識の謎に迫っていくことを考えている。特に、フレーリッヒ凝縮や量子脳理論といった、生命現象や意識における量子効果の可能性を探る議論を展開し、最終的には心と物質の関係についての哲学的な考察も含めた。全体を通して、本研究では、従来の物理学の枠組みを超えて意識を自然現象として捉えようとする試みである。

『身体と脳と意識のあいだ (序説) (第1巻)』[1]では、研究を進めていく上でのこれまでの多くの研究成果、仮説についてさまざまな意識への量子的アプローチを概説してきた。また、第2巻[2]では、新しい物理学的視点を含めた量子的アプローチについて紹介し、論じた。とくに、心と物質の状態の量子場理論や意識の場の理論が精神にどのように関わるのかについて論じた。本書では、物理的、あるいは、量子論的なアプローチにより、意識の電磁場理論、意識の場の理論が他の仮説や理論とどのような関係があるのか？具体的な現象と作用について論じてみたい。本書は『身体と脳と意識のあいだ (序説)』(第3巻)として、以下について論じる。

- 第1章 はじめに
- 第2章 光と量子論
- 第3章 局所的実在と非実在
- 第4章 多世界解釈

- 第5章 意識モデルへのコヒーレンス理論
- 第6章 心と物質の関係
- 第7章 MIND, MATTER AND QUANTUM MECHANICS
- 第8章 "Relative State" Formulation of Quantum Mechanics
- 第9章 エネルギーと時間
- 第10章 重力とエネルギー
- あとがき

この研究は、意識を量子力学的現象として理解しようとするものであり、従来の古典物理学の範囲を超えて、意識が物理法則に基づく自然現象として存在する可能性を探っている。

1.1 量子力学の特異性

量子力学は原子・電子・光子などが持つ共通の性質である粒子性と波動性を統一的に記する学問体系である。しかし、統一の代償として物理的実在、すなわち、物質は我々が観測する・しないに関わらず存在するという素朴実在論を放棄しなければならない。このことは我々が日常生活で前提としているマクロな世界の物質観と鋭く対立する。このミクロとマクロな世界観の相克は量子論の創始者たちを悩まし続けた。ここでは、アインシュタイン、ファインマン、ゲルマンが量子力学についてどのように考えていたかを紹介する。

Quantum mechanics is certainly imposing. But an inner voice tells me that it is not yet the real thing. ... I, at any rate, am convinced that He does not throw dice. (A. Einstein. Letter to Max Born, 1926)

I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. (R.Feynman)

Quantum mechanics, that mysterious, confusing discipline, which none of us really understands but which we know how to use. (M. Gell-mann)

我々は量子力学の計算法は知っているがなぜそれが正しい答えを与えてくれるのかは十分には理解していないのである。ここに量子力学の直感に反する予言を実験的に検証できる量子光学のファンダメンタル物理の観点からの意義が存在する。

量子力学は、アインシュタインなどの創始者を悩ませた不可思議な性質を有するが、これは量子力学があやふやな学問であるという意味では決してない。それどころか、量子力学は最も正確な定量的予言を可能にしてくれる精密科学であり、その理論体系には操作論的観点からのあいまいさはほとんどない。そのような理論は、普通は初めは難解でも慣れれば簡単に思えてくるものである。相対性理論はその典型例である。しかし、量子力学の予言は実験で実証されても不思議さは消えない。言わば、解釈を拒絶した自然の奥深い神秘を垣間見るような不思議な気持ちになる。

1.2 ベクトルのブラケット表示

1.2.1 3次元ブラベクトル・ケットベクトル

x, y, z 軸方向の単位ベクトル (i, j, k) ー基底ベクトル系と呼ぶーを考える。ベクトルは矢印をもつ線分のような幾何学的表示としてだけではなく、列ベクトル (column vector) として表わすことができる。種々の一般化を可能にするために、 x, y, z 成分の代わり $1, 2, 3$ 成分など并表示する。ケットベクトル (ket vector) " $| \rangle$ " を導入して次のように表現する。^{*1}

$$i \equiv |e_1\rangle \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (1 \ 0 \ 0)^T \quad (1.2.1)$$

$$j \equiv |e_2\rangle \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (0 \ 1 \ 0)^T \quad (1.2.2)$$

$$k \equiv |e_3\rangle \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (0 \ 0 \ 1)^T \quad (1.2.3)$$

添字 " T " は転置 (transpose) を意味する。次に、単位ベクトルに対応する行ベクトルをブラベクトル (bra vector) として定義する。

$$\langle e_1| \equiv [1 \ 0 \ 0] \quad (1.2.4)$$

$$\langle e_2| \equiv [0 \ 1 \ 0] \quad (1.2.5)$$

$$\langle e_3| \equiv [0 \ 0 \ 1] \quad (1.2.6)$$

この表現が妥当であることは、 i, j, k についての内積を計算すれば容易に理解できる。

$$i \cdot i = 1 \quad (1.2.7)$$

であるから、

$$\langle e_1|e_1\rangle = [1 \ 0 \ 0] [1 \ 0 \ 0]^T = 1 \quad (1.2.8)$$

また、

$$i \cdot j = 0 \quad (1.2.9)$$

であるから、

$$\langle e_1|e_2\rangle = [1 \ 0 \ 0] [0 \ 1 \ 0]^T = 0 \quad (1.2.10)$$

括弧 " $\langle | \rangle$ " (bracket, bra-c-ket) をほぼ二つに分割したのがブラベクトル (bra vector) " $\langle |$ " とケットベクトル (ket vector) " $| \rangle$ " である。ほかの組み合わせも同様に計算できる。このように定義されたブラベクトル、ケットベクトルを用いれば、3次元空間の基底ベクトル系の直交規格性は次のように簡潔に表すことができる。

^{*1} この章の詳しい解説は、『Quantum theory for mathematicians』[3]を参照。

$$\langle e_i | e_j \rangle = \delta_{i,j} \quad (i, j = 1, 2, 3) \quad (1.2.11)$$

ここで, $\delta_{i,j}$ は次式で定義されるクロネッカーのデルタ記号^{*2}

$$\delta_{i,j} \equiv \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{if } i \neq j \end{cases} \quad (1.2.12)$$

成分の値が複素数である一般の場合を想定して, ベクトルの内積を一般化する. 3次元空間において任意のベクトル $|A\rangle$ を一般には複素数となる成分で表示する, 言い換えれば, 基底ベクトル系 $|e_i\rangle, i = 1, 2, 3$ で次のように展開する.

$$|A\rangle = A_1 |e_1\rangle + A_2 |e_2\rangle + A_3 |e_3\rangle = \sum_{j=1}^3 A_j |e_j\rangle \quad (1.2.13)$$

この列ベクトルの共役ベクトルを次のように定義する.

$$\langle A| = A_1^* \langle e_1| + A_2^* \langle e_2| + A_3^* \langle e_3| = \sum_{j=1}^3 A_j^* \langle e_j| \quad (1.2.14)$$

共役ベクトルの成分を複素共役にするべきことは, 列ベクトルが1列しか行列要素をもたない列行列 (column matrix) であり, 行ベクトルが1行しか行列要素をもたない行行列 (row matrix) であること, および 共役行列 (adjoint matrix) の定義を考えると納得できる. 二つのベクトル $\mathbf{A} = |A\rangle = [A_1, A_2, A_3]^T = A_1 |e_1\rangle + A_2 |e_2\rangle + A_3 |e_3\rangle$ と $\mathbf{B} = |B\rangle = [B_1, B_2, B_3]^T = B_1 |e_1\rangle + B_2 |e_2\rangle + B_3 |e_3\rangle$ の内積は次のように表される.

$$\langle A|B\rangle = [A_1^*, A_2^*, A_3^*][B_1, B_2, B_3]^T = A_1^* B_1 + A_2^* B_2 + A_3^* B_3 \quad (1.2.15)$$

のように表される. このように定義された内積の値は一般には複素数であり, この複素共役をとると,

$$\langle A|B\rangle = A_1^* B_1 + A_2^* B_2 + A_3^* B_3 \quad (1.2.16)$$

$$= B_1^* A_1 + B_2^* A_2 + B_3^* A_3 \quad (1.2.17)$$

$$= \langle B|A\rangle \quad (1.2.18)$$

であることがわかる. したがって, 同じベクトルの内積は,

$$\langle A|A\rangle = [A_1^*, A_2^*, A_3^*][A_1, A_2, A_3]^T \quad (1.2.19)$$

$$= |A_1|^2 + |A_2|^2 + |A_3|^2 \quad (1.2.20)$$

のように実数となり, 通常のベクトルの大きさの2乗の定義を含む.

^{*2} $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$ とするとき, $\delta_{i,j} = 1 (i = j)$ または, $\delta_{i,j} = 0 (i \neq j)$ で定義される関数をクロネッカーのデルタ (Kronecker delta) という.

1.2.2 射影演算子と基底ベクトル系の完全性

式 (1.2.1)～(1.2.6) を用いて”ケット・ブラ”を計算してみる.

$$|e_1\rangle\langle e_1| = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.2.21)$$

他も同様に計算できる. 式 (1.2.13) の左辺からブラベクトル $\langle e_i|$ との内積をとれば,

$$\langle e_i|A\rangle = \sum_{j=1}^3 A_j \langle e_i|e_j\rangle \quad (1.2.22)$$

となる. 右辺において基底ベクトルの直交規格性 (1.2.11) を用いれば,

$$\langle e_i|A\rangle = A_i \quad (1.2.23)$$

となる. この式 (1.2.22) は, 次のように表される.

$$\sum_{i=1}^3 A_i |e_i\rangle = \sum_{i=1}^3 |e_i\rangle \langle e_i|A\rangle \quad (1.2.24)$$

ここで,

$$|e_i\rangle\langle e_i| \equiv P_i \quad (i = 1, 2, 3) \quad (1.2.25)$$

と定義すると次のような性質をもつ.

$$P_i^2 = P_i \quad (1.2.26)$$

$$P_i |A\rangle = A_i |e_i\rangle \quad (1.2.27)$$

この P_i はベクトル $|A\rangle$ から i 番目の成分とその向きの基底ベクトルだけを取り出す働きがあること (射影演算子 (projection operator)) がわかる. 今考えているベクトルは任意であることを考えると, ケットベクトル, ブラベクトルの積について次の関係式が成立する.

$$\sum_{i=1}^3 |e_i\rangle\langle e_i| \quad (1.2.28)$$

$$= \sum_{i=1}^3 P_i \quad (1.2.29)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.2.30)$$

となり, 結果は次のようにまとめられる.

$$\sum_{i=1}^3 |e_i\rangle\langle e_i| = I^{(3)} \quad (1.2.31)$$

この関係式は, その一般の場合への拡張に際して, 非常に強力であることが後にわかるであろう. 最後の項 $I^{(3)}$ は (3×3) 行列の単位行列の意味であるが, dyadic とよばれることもあるが, 特にことわらない限り, 単純に 1 と記されることが多い. この例のように, 3 次元空間における任意のベクトルが基底ベクトルの組 $|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle$ で展開される場合に, この基底ベクトルの組は完全性 (完備性, completeness, closure relation) をもつという.

1.3 複素関数とその内積のブラケット表示

1.3.1 ベクトルとしての関数と関数系の直交規格性, 完全性

変数 x に対する, ある関数 (function) ψ の値は通常 $\psi(x)$ と表現される. しかし, 関数は文字どおり, その「機能 (function)」にこそ基本的特徴があり, 特定の変数に対する関数の値に意味があるわけではない. そこで, 関数を無限可附番個の成分 (x 成分) をもつ抽象的なベクトル $|\psi\rangle$ —としてみなして, x という変数に対する関数 ψ の値, $\psi(x)$ をベクトル $|\psi\rangle$ の x 成分として解釈する. 換言すれば, 関数 ψ の値, $\psi(x)$ をブラベクトル $\langle x|$ (後述の式 (52) 参照) とケットベクトル $|\psi\rangle$ の内積とみなすのである.

$$\langle x|\psi\rangle \equiv \psi(x) \quad (1.3.1)$$

$$\langle\psi|x\rangle \equiv \psi^*(x) \quad (1.3.2)$$

ある関数 $\psi(x)$ と別の関数 $\phi(x)$ の共役複素数の積の積分を, 上述のように解釈した抽象的なベクトルの内積とみなしてみよう.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(x)\psi(x)dx = \langle\phi|x\rangle \langle\psi|x\rangle dx = \langle\phi|\psi\rangle \quad (1.3.3)$$

すると, この内積の複素共役をとるとブラ, ケットベクトルが逆になることがわかる.

$$(\langle\phi|\psi\rangle)^* = \langle\psi|\phi\rangle \quad (1.3.4)$$

$$(\langle\phi|\phi\rangle)^* = \langle\phi|\phi\rangle \quad (1.3.5)$$

関数 $\psi(x)$ と $\phi(x)$ が任意であることを考慮して, 式 (1.3.3) の等式の両辺を比較すると, 結局,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x\rangle dx \langle x| = 1 \quad (1.3.6)$$

という, 一見不思議な関係式が導かれる. この関係式 (1.3.6) の意味を次のような手順で考えてみよう. n 次元の基底ベクトルの場合, 成分のラベルの変化幅が 1 ($\Delta_i = 1$) であると考えて, $P_i \equiv |i\rangle \langle i|$ を次のように書きなおしてみる.

$$\sum_{i=1}^n |e_i\rangle \Delta_i \langle e_i| = 1, \quad (\Delta_i = 1) \quad (1.3.7)$$

式 (1.3.6) における dx を離散的なベクトル系のラベルの変化幅 Δ_i の拡張とみなせば, 式 (1.3.6) は無限可附番個の基底ベクトル系 $\langle x|$, $-\infty \leq x \leq \infty$ の完全性の表現とみなせる. ここで, あるベクトルの組 $|\phi_n\rangle$ の内積 $|\phi_n \langle\phi_n|'$ が次の性質を満たすとする.

$$\langle\phi_n|\phi_{n'}\rangle = \delta_{n,n'}, \quad (n, n' = 1, 2, 3, \dots) \quad (1.3.8)$$

この式は抽象的ではあるが, ベクトルの規格直交性を表すと考えてよいであろう. ここで式 (1.3.6) を用いると,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi_n^*(x)\phi_{n'}(x)dx = \delta_{n,n'}, \quad (n, n' = 1, 2, 3, \dots) \quad (1.3.9)$$

が得られる. 一般に, 関数系 $\{\phi_n(x), n = 1, 2, 3, \dots\}$ が上の関係式を満たす場合には, この関数系は規格直交化されているという.

ケットベクトル $|x\rangle$ の定義を考えるために演算子の作用の意味を考える. 一般には, ひとつの演算子 $\hat{A}$ はある関数 (ベクトル ψ) に作用して別の関数 (ベクトル $|\phi\rangle$) に変換する.

$$\hat{A}|\psi\rangle = |\phi\rangle \quad (1.3.10)$$

例えば，微分演算子 d/dx は関数 (x^3) に作用して，別の関数 $(3x^2)$ に変換する。

しかし，特別な場合には，演算子の作用により変換された関数が元の関数の大きさだけが変わることがある。このとき，この関数を固有関数とよぶ。例えば，次式のように，関数 $\psi(x) = e^{bx}$ ，(b ：一定値) は演算子 d/dx の固有関数になっている。

$$\frac{d}{dx}\psi(x) = be^{bx} = b\psi(x) \quad (1.3.11)$$

このような意味で，ケットベクトル $|(x)\rangle$ は演算子 $\hat{x}$ が作用したとき， x という値を与える固有ベクトル（固有関数）であると考ええる。

$$\hat{x}|x\rangle = x|x\rangle \quad (1.3.12)$$

量子力学においては，位置演算子 $\hat{x}$ の固有状態 $|x\rangle$ において，位置という物理量の測定を行えば，測定値 x が得られると考える。もちろん，

$$\hat{x}'|x'\rangle = x'|x'\rangle \quad (1.3.13)$$

ベクトル $|x\rangle$ の内積はクロネッカーのデルタ記号を拡張したディラックのデルタ関数となる。すなわち，

$$\langle x'|x\rangle = \delta(x - x') \quad (1.3.14)$$

この関係は以下のようにして証明される。一般に，二つの関数（ベクトル） $|\phi\rangle$ ， $|\psi\rangle$ の内積は，完全性 (1.3.6) を用いて，次のように書きなおせる。

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle\phi|x\rangle dx \langle x|\psi\rangle \quad (1.3.15)$$

ここで， $|\phi\rangle$ が $|x'\rangle$ であるとする，

$$\langle x|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle x'|x\rangle dx \langle x|\psi\rangle \quad (1.3.16)$$

$$\langle\psi|x'\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle x'|x\rangle \psi(x) dx \quad (1.3.17)$$

が得られる。ここで，関数（ベクトル） ψ は任意であるから，式 (1.3.14) が成立しなければならない。デルタ関数の定義の仕方はいくつかあるが，ここでは階段関数 $\theta(x)$ と実際の計算で有用な指数関数型の両方を与えておく。

$$\theta(x) \begin{cases} 1 & \text{if } 0 \leq x \\ 0 & \text{if } 0 \geq x \end{cases} \quad (1.3.18)$$

を用いる。この階段関数の微分によってデルタ関数は，

$$\delta(x) \equiv \frac{d\theta}{dx} \quad (1.3.19)$$

と定義される。デルタ関数は指数関数によって，次のようにも表される。

$$\delta(x - x') \equiv \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp[i(x - x')k] dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(x-x')k} dk \quad (1.3.20)$$

デルタ関数は次のような性質をもつ.

$$\delta(x) = \delta(-x) \quad (1.3.21)$$

$$\delta(x) = 0 \quad (1.3.22)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1 \quad (1.3.23)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta((x - x_0)) f(x) dx = f(x_0) \quad (1.3.24)$$

ここで, $f(x)$ は任意の関数である.

1.3.2 関数系の完全性

通常の基底ベクトルの組と同様の意味で, 任意の関数 $|\psi\rangle$ を規格直交関数系 ϕ_n , $n = 1, 2, \dots$ によって展開できる場合 (展開係数を C_n , $n = 1, 2, \dots$) には, この関数系は完全性をもつという. この場合には

$$|\psi\rangle = \sum_{n'} C_{n'} |\phi_{n'}\rangle, \quad |(x)\rangle = \sum_{n'} C_{n'} \phi_{n'}(x) \quad (1.3.25)$$

$$\langle \phi_n | \psi \rangle = C_{n'} \phi_{n'}(\phi_{n'}) = C_{n'} \quad (1.3.26)$$

$$|\psi\rangle \sum_{n'} |\phi_n\rangle \langle \phi_n | \psi \rangle \quad (1.3.27)$$

となる. ここで関数 $|\psi\rangle$ が任意であるから, 規格直交関数系の完全性は

$$|\psi\rangle \sum_{n'} |\phi_n\rangle \langle \phi_n | = 1 \quad (1.3.28)$$

と表される. これは基底ベクトル系の完全性の式と対応している. 式 (1.3.28) の両辺について, $|x\rangle, |x'\rangle$ の内積をとって, 式 (1.3.14) を用いると, 規格直交関数系に対する完全性についての通常の条件式が得られる.

$$|\psi\rangle = \sum_{n'} \phi_n^*(x) \phi_n(x') = \delta(x - x') \quad (1.3.29)$$

1.3.3 演算子のブラケット表示

ここで、完全系をなす直交規格化された関数系を $\{|\phi_n\rangle, n = 1, 2, 3, \dots\}$ とすると、

$$\sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| = 1 \quad (1.3.30)$$

となる。この関数系を用いて、演算子 $\hat{A}$ をブラベクトル、ケットベクトルで表現することを考える。式 (1.3.30) を $\hat{A}$ の左右からかけると、

$$\hat{A} = \sum_{nn'} |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \hat{A} |\psi_{n'}\rangle \langle \psi_{n'}| \quad (1.3.31)$$

$$= \sum_{nn'} \langle \psi_n| \hat{A} |\psi_{n'}\rangle |\psi_n\rangle \langle \psi_{n'}| \quad (1.3.32)$$

ケットベクトルが列ベクトル、ブラベクトルが行ベクトルであることを考えれば、演算子の作用する内容の全体が行列で表現されることがわかる。ここで、演算子を含む関数（ベクトル）の内積は、

$$\langle \psi_n| \hat{A} |\psi_{n'}\rangle = |\psi_n\rangle \int |x\rangle dx \langle x| \hat{A} \int |x'\rangle dx' \langle x'| |\psi_{n'}\rangle \quad (1.3.33)$$

$$= \iint \langle \psi_n|x\rangle \langle x| \hat{A} |x'\rangle \langle x'|\psi_{n'}\rangle dx dx' \quad (1.3.34)$$

と表される。演算子 $\hat{A}$ が局所的な演算子の場合、ひとつの位置演算子 $\hat{x}$ の級数展開だけで表されるとして、テーラー展開を行って、

$$\hat{A} \equiv A\hat{x} = a_0 + a_1\hat{x} + a_2\hat{x}^2 + \dots + a_n\hat{x}^n + \dots \quad (1.3.35)$$

と書き直す。ここで、 $a_n, n = 0, 1, 2, \dots$ は展開係数である。さらに、関係式 (1.3.34) を用いると、

$$\langle x| \hat{A} |x'\rangle = |x\rangle A(\hat{x}) \langle x'| \hat{x}' \quad (1.3.36)$$

$$= A(x') \langle x| x' \quad (1.3.37)$$

$$= A(x') \delta(x - x') \quad (1.3.38)$$

$$= A(x) \delta(x - x') \quad (1.3.39)$$

となる。結局、

$$\langle \psi_n| \hat{A} |\psi_{n'}\rangle = \int \psi_n^*(x) A(x) \psi_{n'}(x) dx \quad (1.3.40)$$

先述したように、一般に、ひとつの演算子 $\hat{A}$ はある関数（ベクトル ψ ）に作用して別の関数（ベクトル ϕ ）に変換する。しかし、一つの演算子 $\hat{A}$ に対して、ある特別な関数 $\{\phi_n, n = 1, 2, 3, \dots\}$ の場合には、次のように、演算子の作用により変換された関数が元の関数の大きさだけ変化することがある。

$$\hat{A} |\phi_n\rangle = a_n |\phi_n\rangle, (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (1.3.41)$$

このとき、 a_n を固有値、 $|\phi_n\rangle$ を固有関数（固有ベクトル）とよぶ。この演算子 $\hat{A}$ の固有値 a_n と直交規格化された固有関数 $|\phi_n\rangle$ の組が完全系をなすとする。

$$\langle \phi_n| \phi_{n'}\rangle = \delta_{n,n'} \quad (1.3.42)$$

$$\sum_n |\phi_n\rangle \langle \phi_n| = 1 \quad (1.3.43)$$

すると、演算子 $\hat{A}$ は固有値と固有関数を用いて、次のように表される。

$$\hat{A} = \sum_n a_n |\phi_n\rangle \langle \phi_n|, \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (1.3.44)$$

例えば、ハミルトニアン $\hat{H}$ がエネルギー固有値 E_n と直交規格化された固有状態 $|\psi_n\rangle$, $(n = 1, 2, 3, \dots)$ を持つときは、

$$\hat{H} |\psi_n\rangle = E_n \psi_n \quad (1.3.45)$$

$$\hat{H} = \sum_n E_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n|, \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (1.3.46)$$

と表される。

第 2 章

光と量子論

量子光学で現れる典型的な量子状態は光子数状態, コヒーレント状態, 熱的状态, スクイズド状態の 4 つである. 本章ではこれら典型的な量子状態を導入し, 古典的な振動電流からコヒーレント光が生じることを示すグラウバーの定理について述べる.

2.1 光の量子状態

古典的な光, つまり, マクスウェルの方程式から導かれる電磁波は, 振幅と位相をもつ. これは複素振幅 $a \equiv |a| e^{i\phi}$ で書け $|a|$ は振幅, ϕ は位相である. 量子力学的に考えても, この考えはそのまま成り立つ. この場合, 量子力学的複素振幅は $\hat{a}$ 演算子となり, 交換関係 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ 以外は, 古典的な場合とまったく同様に振る舞う.

古典的複素振幅は実部と虚部に分解でき, $a = x + ip$ (x, p ともに実数) と書け, これらはそれぞれ波動の $\cos$ 成分, $\sin$ 成分の振幅に対応している. つまり, x, p は直交位相成分の振幅になっている. 量子力学的にも同様の位相成分があり, $\hat{a} = \hat{x} + i\hat{p}$ の関係になっている. ここで, 2つの直交位相成分を $\hat{x}, \hat{p}$ と書いたのは, これらは量子力学的位置, 運動量と同様な交換関係 $[\hat{x}, \hat{p}] = i/2$ を満たすからである.

つまり, $\hat{x}, \hat{p}$ は共役物理量になっている. もう少し別の言い方をすれば, $\hat{x}$ と $\hat{p}$ は同時には確定できない (ハイゼンベルグの不確定性関係)^{*1}[3]. 「位置」を決めれば, 「運動量」はまったく決まらないといった具合である. 次ページ以降で光の量子状態についての詳しい議論を進めていく.

^{*1} 不確定性原理 (Uncertainty principle) は, 量子力学に従う系の物理量 $\hat{A}$ を観測したときの不確定性と, 同じ系で別の物理量 $\hat{B}$ を観測したときの不確定性が適切な条件下では同時に 0 になる事はないとする一連の定理の総称である. 特に重要なのは $\hat{A}, \hat{B}$ がそれぞれ位置と運動量のときであり, 狭義にはこの場合のものを不確定性原理という

2.2 光子数状態

光子の量子状態は波数 k と偏光方向 λ で特徴づけられる。対応する生成, 消滅演算子をそれぞれ $\hat{a}_{k\lambda}^\dagger, \hat{a}_{k\lambda}$ と書こう。この時, 光子数に対応する数演算子 (number operator) $\hat{n}_{k\lambda}$ は $\hat{n}_{k\lambda} = \hat{a}_{k\lambda}^\dagger \hat{a}_{k\lambda}$ で与えられる。数演算子の固有状態は一般にフォック状態 (Fock state) と呼ばれるが, 光子に対しては光子数状態 (photon number state) とも呼ばれる。電磁場のハミルトニアンは, 次の式で表式できる。詳しい解説は, 『身体と脳と意識のあいだ (序説) 第1巻』”2.2.3 光の吸収と放出” [1] を参照。

$$\mathcal{H} = \sum_{k\lambda} \hbar\omega_k \left(\hat{a}_{k\lambda}^\dagger \hat{a}_{k\lambda} + \frac{1}{2} \right) \quad (2.2.1)$$

与えられる。電磁場の状態は, 波数 k と偏光方向 λ で指定される各モードに存在する光子数 $nk\lambda$ を与えることで指定できる。そのような状態を $|nk\lambda\rangle$ と書くことにする。この状態はハミルトニアン (2.1.1) の固有状態になっていることがわかる。

$$\mathcal{H} |nk\lambda\rangle = \sum_{k\lambda} \hbar\omega_k \left(nk\lambda + \frac{1}{2} \right) |nk\lambda\rangle \quad (2.2.2)$$

このように, フォック状態はエネルギーが量子化されていることを直接的に表現しているが, 我々が電場や磁場に対して持っている波としての古典的描像を表現することには適していない。実際, フォック状態 $|nk\lambda\rangle$ に対しては電場演算子や磁場演算子の期待値はゼロとなる。

詳しい解説は, 『身体と脳と意識のあいだ (序説) 第1巻』”2.2.3 光の吸収と放出” [1] を参照。

しかし, これらは電場や磁場が存在しないことを意味するのではなく, 期待値がゼロの周りに揺らいでいる。実際, 電場演算子と磁場演算子の2乗の期待値を計算すると,

$$\langle |nk\lambda\rangle | \hat{\mathbf{E}}^2 | |nk\lambda\rangle = \sum_{k\lambda} \left(\frac{\hbar\omega_k}{\epsilon_0 V} nk\lambda + \frac{1}{2} \right) \quad (2.2.3)$$

$$\langle |nk\lambda\rangle | \hat{\mathbf{B}}^2 | |nk\lambda\rangle = \sum_{k\lambda} \left(\frac{\hbar\omega_k \mu_0}{V} nk\lambda + \frac{1}{2} \right) \quad (2.2.4)$$

が得られる。特に, 光子がまったく存在しない ($nk\lambda = 0$) 真空状態でも電場や磁場が揺らいでいることがわかる。これを, 電磁場の零点揺らぎ (zero-point fluctuations) という。真空揺らぎは, 原子の自然放出を誘起するなど現実に観測される効果をもたらす。

2.3 コヒーレント状態

日常的になじみの深い電場や磁場は波として振舞うことを我々は知っている。コヒーレント状態 (coherent state) はこのような古典的な波—電磁波—に最も近い量子状態である。記述を簡単にするために、決まった波数 k と偏光 λ を持った電磁場モードを考え、その生成消滅演算子を添え字 k, λ を省略し、 $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ と書こう。光のコヒーレント状態を定義するために次のような変位演算子 (displacement operator) を導入する。

$$\hat{D}(\alpha) \equiv e^{\alpha \hat{a}^\dagger - \alpha^* \hat{a}} \quad (2.3.1)$$

変位演算子は消滅演算子 (生成演算子) を $\alpha(\alpha^*)$ だけ平行移動する役割を果たしている。

$$\hat{D}^\dagger(\alpha) \hat{a} \hat{D}(\alpha) = \hat{a} + \alpha \quad (2.3.2)$$

$$\hat{D}^\dagger(\alpha) \hat{a}^\dagger \hat{D}(\alpha) = \hat{a}^\dagger + \alpha^* \quad (2.3.3)$$

証明は次の通りである。 α は複素数なので、 α と α^* は独立変数とみなすことが出来る。(2.2.2) の左辺を α の関数とみなしてこれで微分すると、

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} [\hat{D}^\dagger(\alpha) \hat{a} \hat{D}(\alpha)] \quad (2.3.4)$$

$$= \hat{D}^\dagger(\alpha) [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] \hat{D}(\alpha) \quad (2.3.5)$$

$$= \hat{D}^\dagger(\alpha) \hat{D}(\alpha) = 1 \quad (2.3.6)$$

この両辺を α について 0 から α まで積分すると (2.2.2) が得られる。(2.2.3) も同様にして証明できる。コヒーレント状態 (α) は変位演算子を用いて

$$|\alpha\rangle \equiv \hat{D}(\alpha)|0\rangle \quad (2.3.7)$$

と定義できる。コヒーレント状態に消滅演算子を作用させると、

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \hat{D}(\alpha) \hat{D}^\dagger(\alpha) \hat{a} \hat{D}(\alpha)|0\rangle = \hat{D}(\alpha)|0\rangle = (\alpha)|\alpha\rangle \quad (2.3.8)$$

すなわち、

$$\hat{a}|\alpha\rangle = (\alpha)|\alpha\rangle \quad (2.3.9)$$

が得られる。ここで、 $\hat{D}^\dagger(\alpha) \hat{a} \hat{D}(\alpha) = 1$ 、および、 $\hat{a}|0\rangle$ を使った。このように、コヒーレント状態は消滅演算子の固有状態になっている。2つの演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ が交換関 $[\hat{A}][\hat{B}[\hat{A}, \hat{B}]]$ を満足する場合に成立するベーカー・キャンベル・ハウスドルフの公式 (Baker-Campbell-Hausdorff formula) ^{*2}

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} e^{-\frac{1}{2}[\hat{A}, \hat{B}]} \quad (2.3.10)$$

を用いると $\hat{D}(\alpha)$ は、

$$\hat{D}(\alpha) = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha \hat{a}^\dagger} e^{-\alpha^* \hat{a}} \quad (2.3.11)$$

^{*2} ベーカー・キャンベル・ハウスドルフの公式 (Baker-Campbell-Hausdorff formula) の証明は付録1を参照。3.1

と書けるので $e^{-\alpha^*|0\rangle} = |0\rangle$ に注意すると, $|\alpha\rangle$ は光子数状態を用いて次のように展開できる.

$$|\alpha\rangle = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha \hat{a}^\dagger} |0\rangle \quad (2.3.12)$$

$$= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} (\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle \quad (2.3.13)$$

$$= e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle \quad (2.3.14)$$

従って、コヒーレント状態の光子数を測定して n 個の光子が観測される確率 $P(n)$ は、

$$P(n) = |n\rangle|\alpha\rangle|^2 = e^{-\bar{n}} \frac{\bar{n}^n}{n!} \quad (2.3.15)$$

のようにポアソン分布で与えられる。ここで、 $\bar{n} \equiv |\alpha|^2$ は測定される光子数の期待値である。ポアソン分布は個々の事象が互いに独立に起こるときに現れる分布であり、コヒーレント状態の光子数分布はランダムであることがわかる。コヒーレント状態の光子数揺らぎの分散は、

$$\langle(\Delta_n)^2\rangle \equiv \bar{n}^2 - \bar{n}^2 = \bar{n} \quad (2.3.16)$$

で与えられる。このように、コヒーレント状態では光子数の期待値と分散は等しい。これはコヒーレント状態における光子数分布がポアソン分布であることの帰結である。対比として、電磁場を連続変数とみなせる古典的な電磁場を考える。電場 $\mathbf{E}$ が期待値がゼロの周りのガウス分布であると仮定すると、光の強度 $I = |\mathbf{E}|^2$ の確率分布 $P(I)$ は平均強度を $\bar{I}$ とすると、

$$P(I) = \frac{1}{\bar{I}} e^{-\frac{I}{\bar{I}}} \quad (2.3.17)$$

で与えられることがわかる。これから光強度の分散は、

$$\langle(\Delta I)^2\rangle := \bar{I}^2 - \bar{I}^2 = \bar{I}^2 \quad (2.3.18)$$

となり、平均強度の2乗に等しくなる。さて、コヒーレント状態の振幅を $\alpha = |\alpha|e^{i\phi}$ のように振幅と位相に分けて書くと、(2.2.12)~(2.2.14) は、

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{P(n)} (e^{i\phi})^n |n\rangle \quad (2.3.19)$$

と書ける。右辺は、コヒーレント状態が、各々の光子数状態 $|n\rangle$ にポアソン分布に対応する振幅 $\sqrt{P(n)}(e^{i\phi})$ と光子1個あたり $e^{i\phi}$ という同じ位相因子をつけて重ね合わせた状態であると解釈される。この状態に対して、波数が k で偏光が λ の電場演算子と磁場演算子

$$\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = i\sqrt{\frac{\hbar\omega_k}{2\epsilon_0 V}} \epsilon k \lambda \left[\hat{a}_{k\lambda} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega_k t)} - \hat{a}_{k\lambda}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega_k t)} \right] \quad (2.3.20)$$

$$\hat{\mathbf{B}}(\mathbf{r}, t) = i\sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0 V \omega_k}} k \epsilon_k \lambda \left[\hat{a}_{k\lambda} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega_k t)} - \hat{a}_{k\lambda}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega_k t)} \right] \quad (2.3.21)$$

の期待値をとると、

$$\langle\alpha|\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t)|\alpha\rangle = -\sqrt{\frac{2\hbar\omega_k}{\epsilon_0 V}} |\alpha| \epsilon k \lambda \sin(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega_k t + \phi) \quad (2.3.22)$$

$$\langle\alpha|\hat{\mathbf{B}}(\mathbf{r}, t)|\alpha\rangle = -\sqrt{\frac{2\hbar}{\epsilon_0 V \omega_k}} |\alpha| k \sin(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega_k t + \phi) \quad (2.3.23)$$

これらはまさに正弦的に振動する古典的電場と磁場を表しており、 ϕ はその位相因子となっている。

2.4 グラウバーの定理

コヒーレント状態がエルミートでない消滅演算子の固有状態である (2.2.9) ことからわかるように、コヒーレント状態は厳密に言うと量子力学のオブザーバブル^{*3}に対応する固有状態とはいえない。詳細は、”物理量 (オブザーバブル)” 2.7.2 を参照。しかし、(2.3.22) や (2.3.23) のように規則正しく振動する古典電磁場はコヒーレント状態に対する量子力学的期待値を与える。グラウバーは古典的な振動電流から発生する電磁波がコヒーレント状態であることを指摘した^{*4}。電荷と電磁場との相互作用はハミルトニアン

$$\bar{\mathcal{H}}(t) = - \int \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \cdot \hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) d\mathbf{r} \quad (2.4.1)$$

で表される。ここで、ベクトルポテンシャル $\hat{\mathbf{A}}$ は演算子であるが、電流密度 $\mathbf{j}$ は c -数である。状態ベクトルは、

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \bar{\mathcal{H}} |\psi(t)\rangle \quad (2.4.2)$$

に従って時間発展する。時刻 $t = 0$ で電磁場が真空状態であるとする、時刻 t における電磁場の状態は、

$$|\psi(t)\rangle = \mathcal{T} \exp \left(-\frac{i}{\hbar} \int_0^t \bar{\mathcal{H}}(t') dt' \right) |0\rangle \quad (2.4.3)$$

で与えられる。ここで $\mathcal{T}$ は時間順序演算子である。時間順序演算子は異なった時刻の相互作用ハミルトニアンが一般には交換しない場合に重要になるが、ここでは電流が古典的な量であると仮定しているのでその効果は無視できる。(2.3.3) に (2.2.22) を代入して、

$$\alpha_{k\lambda}(t) \equiv \frac{i}{\sqrt{2\epsilon_0 V \hbar \omega_k}} \int_0^t dt \int d\mathbf{r}' \epsilon_{k\lambda} \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t') e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}' - \omega_k t')} \quad (2.4.4)$$

とおくと、(2.3.3) は、

$$|\psi(t)\rangle = \prod_{k\lambda} \exp \left(\alpha_{k\lambda}(t) \hat{a}_{k\lambda}^\dagger - \alpha_{k\lambda}^*(t) \hat{a}_{k\lambda} \right) |0\rangle = \prod_{k\lambda} |\alpha_{k\lambda}(t)\rangle \quad (2.4.5)$$

となりコヒーレント状態の直積状態で与えられる。この定理から、アンテナの電荷分布を振動させるとそこから発生する電磁波はコヒーレント状態であることがわかる。

コヒーレント状態は、(2.2.9) のように消滅演算子の固有状態になっている。これは、光子を1個消滅させても状態が変化しないことを意味しているが、振幅が大きい古典的な電磁場はそのような状態に対応している。

^{*3} オブザーバブル (observable) ; 量子力学で、観測と呼ばれる物理的操作により決定できるような系の状態の性質をいう。可観測量、観測可能量と訳すこともある。具体的には、位置、運動量、角運動量、エネルギーなどといった物理量に相当するものである。

^{*4} R. J. Glauber, Phys. Rev. 131, 2766 (1963)[4]. グラウバーはこの論文の仕事でノーベル物理学賞を受賞した。

2.5 熱的狀態

*5 波数と偏光方向が決まったシングルモードの電磁場が温度 T の熱浴と熱平衡状態にあるとしよう. この系のハミルトニアンは $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1/2)$ であり, 密度演算子は逆温度 $\beta = (k_B T)^{-1}$ を定義すると,

$$\hat{\rho} = \frac{e^{-\beta\hat{H}}}{\text{Tr} e^{-\beta\hat{H}}} \quad (2.5.1)$$

$$= \frac{e^{-\gamma\hat{a}^\dagger\hat{a}}}{\text{Tr} e^{-\gamma\hat{a}^\dagger\hat{a}}} \quad (2.5.2)$$

$$= (1 - e^{-\gamma}) \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\gamma n} |n\rangle\langle n| \quad (2.5.3)$$

で与えられる. ここで $\gamma := \beta\hbar\omega$ である. これから熱的狀態の光子数の期待値と分散を計算すると

$$\bar{n} = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{n}) = \frac{1}{e^{\gamma}-1} \quad (2.5.4)$$

$$\bar{n}^2 = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{n}^2) = \frac{1}{e^{\gamma}-1} + 2\left(\frac{1}{e^{\gamma}-1}\right)^2 = \bar{n} + 2\bar{n}^2 \quad (2.5.5)$$

$$\langle(\Delta\hat{n})^2\rangle = \bar{n} + \bar{n}^2 \quad (2.5.6)$$

(2.4.4) から熱的狀態は黒体輻射に他ならないことがわかる. (2.4.6) を (2.2.16) と (2.2.18) と比較すると, 黒体輻射の光子数の揺らぎはポアソンの揺らぎ (粒子性) に対応する項 $\bar{n}$ と古典的な波の揺らぎに対応する項 $\bar{n}^2$ の和になっていることが解る. **アインシュタイン**はこのことから光が粒子性と波動性の2重性をもっていることを洞察した.

*5 熱力学の詳細については『身体と脳と意識のあいだ (序説)』(第1巻)を参照.

2.6 スクイズド状態

スクイズド状態は、コヒーレント状態 $|\alpha\rangle$ にスクイズ演算子 $\hat{S}(\zeta)$ と呼ばれるユニタリー演算子を作用させた状態として定義される。これはコヒーレントスクイズド状態とも呼ばれる。あるいは量子光学などでは直交位相スクイズド状態とも呼ばれる。

生成消滅演算子の代わりにそれらの線形結合で定義されるエルミート演算子

$$\hat{a}_1 \equiv \frac{1}{2}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \hat{a}_2 \equiv \frac{1}{2i}(\hat{a} - \hat{a}^\dagger) \quad (2.6.1)$$

を考える。電場演算子 (2.2.22) を $\hat{a}_1$ と $\hat{a}_2$ を用いて表すと、

$$\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = i\sqrt{\frac{\hbar\omega_k}{2\epsilon_0 V}}\epsilon_{k\lambda} \left[\hat{a}_1 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_k t) + \hat{a}_2^\dagger \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_k t) \right] \quad (2.6.2)$$

となり、 $\hat{a}_1, \hat{a}_2$ がそれぞれ電場の正弦成分と余弦成分の振幅に対応する演算子であることがわかる。これらは正弦波と余弦波が直交することから直交位相振幅 (quadrature-phase amplitudes) と呼ばれ、ホモダイン検波 (homodyne detection)*6[5] で測定することができる。古典電磁場では $\hat{a}_1, \hat{a}_2$ は独立に変化することができるが、量子論では $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ から交換関係

$$[\hat{a}_1, \hat{a}_2] = \frac{i}{2} \quad (2.6.3)$$

が成立し、不確定性関係

$$\Delta_{a_1} \Delta_{a_2} \geq \frac{1}{4} \quad (2.6.4)$$

を満足しなければならない。従って、一方の精度を良くすると他方のそれは悪くなる。コヒーレント状態に対しては、

$$\langle \alpha | \hat{a}_1 | \alpha \rangle = \frac{1}{2}(\alpha + \alpha^*), \langle \alpha | \hat{a}_1^2 | \alpha \rangle = \frac{1}{4}[(\alpha + \alpha^*)^2 + 1] \quad (2.6.5)$$

$$\langle \alpha | \hat{a}_2 | \alpha \rangle = \frac{1}{2i}(\alpha - \alpha^*), \langle \alpha | \hat{a}_2^2 | \alpha \rangle = \frac{1}{4}[-(\alpha - \alpha^*)^2 + 1] \quad (2.6.6)$$

となるので、

$$\Delta_{a_1} = \Delta_{a_2} = \frac{1}{2} \quad (2.6.7)$$

となり二つの直交位相振幅は同じ大きさの量子揺らぎを持っている。これはコヒーレント状態の直交位相振幅に情報をエンコードする上での原理的な限界を与えており、標準量子限界 (standard quantum limit (SQL)) と呼ばれている。他方、不確定性関係を満足しつつ $\hat{a}_1$ と $\hat{a}_2$ の一方の揺らぎを SQL よりも小さくすることは可能である。そのような状態は直交位相振幅スクイズド状態 (quadrature-phase amplitude squeezed state)[6] と呼ばれる。そのような状態 $|S\rangle$ は演算子

$$\hat{b} \equiv e^\gamma \hat{a}_1 + ie^{-\gamma} \hat{a}_2 = \hat{a} \cosh r + \hat{a}^\dagger \sinh r \quad (2.6.8)$$

(r は実数) の固有状態。

$$\hat{b} |S\rangle = \beta |S\rangle, \beta = \langle S | \hat{b} | S \rangle = \langle \hat{a} \rangle \cosh r + \langle \hat{a}^\dagger \rangle \sinh r \quad (2.6.9)$$

として与えられ、この状態に対する $\hat{a}_1$ と $\hat{a}_2$ の分散は、

*6 ホモダイン検出は「被測定信号と同じ周波数をもつ波との重ね合わせ」による信号の検出、ヘテロダインとは「被測定信号と異なる周波数をもつ波との重ね合わせ」による信号の検出のことである。

$$\Delta_{a_1} \equiv \sqrt{\langle (\Delta_{\hat{a}_1})^2 \rangle} = \frac{1}{2}e^{-\gamma}, \Delta_{a_2} \equiv \sqrt{\langle (\Delta_{\hat{a}_2})^2 \rangle} = \frac{1}{2}e^{\gamma}, \quad (2.6.10)$$

となる。従って、 $re0(r < 0)$ のときは、 $\hat{a}_1$ と $\hat{a}_2$ の揺らぎは標準量子限界よりも小さくなることがわかる。また、(5.43) は $\Delta_{a_1}\Delta_{a_2} = 1/4$ を満足するので状態 $|S\rangle$ は最小不確定状態であることがわかる。固有値方程式 (5.42) を満足する状態 $|S\rangle$ を実際に求めよう。そのためにまず、固有値方程式に現れる演算子 $\hat{b}$ はボソンの交換関係を満足することに着目する。実際、 $\cosh r = \mu$, $\sinh r = v$ とおくと^{*7}

$$\hat{b} = \mu\hat{a} + v\hat{a}^\dagger \quad (2.6.11)$$

$$[\hat{b}, \hat{b}^\dagger] = \mu^2 - v^2 = 1 \quad (2.6.12)$$

となる。この時、(2.5.9) 式は (2.2.9) と形式的に全く同じ関係式となるので、 $|S\rangle$ は (2.2.7) と同様に演算子 $\hat{b}$ に対する変位演算子を用いて、

$$|S\rangle = e^{\beta\hat{b}^\dagger - \beta^*\hat{b}}|0\rangle_b \quad (2.6.13)$$

と書けることがわかる。ここで、生成消滅演算子がそれぞれ $\hat{b}^\dagger$ と $\hat{b}$ で与えられるボソンの真空を表しており、条件

$$\hat{b}|0\rangle_b = (\mu\hat{a} + v\hat{a}^\dagger)|0\rangle_b = 0 \quad (2.6.14)$$

を満足する。(2.5.13) の右辺の指数は (2.5.11) および (2.5.9) を代入すると、

$$\beta\hat{b}^\dagger - \beta^*\hat{b} = \alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}, \alpha \equiv \langle\hat{a}\rangle \quad (2.6.15)$$

となるので (2.5.13) は (2.2.1) で定義される変位演算子 $\hat{D}(\alpha)$ を用いて次のように書ける。

$$|S\rangle = \hat{D}(\alpha)|0\rangle_b \quad (2.6.16)$$

交換関係 $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ より $\hat{a} = d/d\hat{a}^\dagger$ と形式的にかけることに着目すると (2.5.14) から

$$\left(\mu\frac{d}{d\hat{a}^\dagger} + v\hat{a}^\dagger\right)|0\rangle_b = 0 \quad (2.6.17)$$

が成立する。視察により (2.5.17) の解は

$$|0\rangle_b = Ne^{-\gamma\hat{a}^{\dagger 2}}|0\rangle, \gamma \equiv \frac{v}{2\mu} = \frac{1}{2}\tanh r \quad (2.6.18)$$

で与えられることがわかる。ここで、 N は状態 $|0\rangle_b$ が 1 に規格化されているという条件から決められる。右辺の指数を展開すると、

$$|0\rangle_b = N \sum_{n=0}^{\infty} (-\gamma^n) \frac{\sqrt{(2n)!}}{n!} |2n\rangle \quad (2.6.19)$$

これから、

$$\langle_b|0|0\rangle_b = N^2 \sum_{n=0}^{\infty} (-\gamma^{2n}) \frac{(2n)!}{(n!)^2} \quad (2.6.20)$$

$$= \frac{N^2}{\sqrt{1-4\gamma^2}} = N^2 \cosh r = 1 \quad (2.6.21)$$

$$N = \frac{1}{\sqrt{\cosh r}} \quad (2.6.22)$$

^{*7} (2.5.8) はボゴリウボフ変換と呼ばれる。

こうして、求めたいスクイズド状態は次のように与えられることがわかる。

$$|S\rangle = \frac{1}{\sqrt{\cosh r}} \hat{D}(\alpha) e^{-\gamma \hat{a}^{\dagger 2}} |0\rangle \quad (2.6.23)$$

$$= e^{-\gamma \hat{a}^{\dagger} - \alpha^* \hat{a}} e^{-\gamma \hat{a}^{\dagger 2}} \quad (2.6.24)$$

$$\alpha = \langle S | \hat{a} | S \rangle, \gamma = \frac{1}{2} \tanh r \quad (2.6.25)$$

右辺の指数部分に $\hat{a}^{\dagger 2}$ という項が現れるが、これは直交位相振幅スクイズド状態が2光子を同時に放出したり吸収したりする非線型光学過程によって生成されることを示している。スクイズド状態 (2.5.24) に対する光子数の期待値

$$\langle S | \hat{n} | S \rangle = \langle 0 | \hat{D}^{\dagger}(\alpha) \hat{a}^{\dagger} \hat{a}(\hat{D})(\alpha) | 0 \rangle \quad (2.6.26)$$

$$= \langle 0 | (\hat{a}^{\dagger} + \alpha^*)(\hat{a} + \alpha) | 0 \rangle \quad (2.6.27)$$

を求めよう (2.5.19) から $|0\rangle$ が偶数個の光子しか含まないので、右辺の $(\alpha)\hat{a}^{\dagger}$ と $(\alpha^*)\hat{a}$ の期待値は消える。よって、

$$\langle S | \hat{n} | S \rangle = |\alpha|^2 + N^2 \sum_{n=0}^{\infty} (-\gamma^{2n}) \frac{(2n)!}{(n!)^2} 2n \quad (2.6.28)$$

$$= |\alpha|^2 + N^2 \gamma \frac{\partial}{\partial \gamma} N^{-2} = |\alpha|^2 + \frac{1}{2} \sinh^2 r \quad (2.6.29)$$

この結果から、直交位相振幅の一方の揺らぎを小さくするために $|r|$ を大きくすると、平均光子数が増加することがわかる。すなわち、**大きなスクイジングを得るためには光を強くする必要がある。**

2.7 状態ベクトルと物理量

2.7.1 状態ベクトル

系の状態は、ヒルベルト空間の状態ベクトル (state vector, ket $|\psi\rangle$) によって記述される。位相因子 $e^{i\theta}$ (θ は実数) だけ異なる状態 ($|\psi\rangle$ と $e^{i\theta}|\psi\rangle$) は物理的に同等であり、同じ射線 (ray) に属するという。しかし、異なった状態を重ね合わせる時の位相差は物理的に意味があり、干渉効果を生む。

2.7.2 物理量 (オブザーバブル)

量子力学における物理量は状態に作用するエルミート演算子である。ここで、演算子 $\hat{O}$ のエルミート共役な演算子 $\hat{O}^\dagger$ の行列要素は

$$\langle\phi|\hat{O}^\dagger|\psi\rangle = \langle\phi|\hat{O}|\phi\rangle \quad (2.7.1)$$

で定義される (転置して複素共役をとる)。演算子は $\hat{O} = \hat{O}^\dagger$ を満足するときエルミート共役であるといわれる。このとき

$$\langle\phi|\hat{O}^\dagger|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{O}|\phi\rangle \quad (2.7.2)$$

となる。特に、対角要素 $\phi = \psi$ は実数になる。演算子がエルミートであることを要請すると、それに対応する物理量の期待値は実数になる。^{*8}

エルミート演算子のうち、 $\hat{O}^\dagger$ が定義でき、かつ、 $D(\hat{O}) = D(\hat{O}^\dagger)$ のものを自己共役 (あるいは自己随伴) 演算子という。作用素が有界な場合は、定義域はヒルベルト空間全体に取ることができるので、自己共役演算子とエルミート演算子は一致する。しかし、非有界の場合は、自己共役演算子はエルミート演算子であるが逆は真ではない。なぜなら、エルミート性は演算子だけの性質であり、それが作用する定義域に関する条件は課されないからである。エルミート演算子是对角化可能で固有値は実数とよく言われるが、実際には演算子が対角化 (すなわち、スペクトル分解) できることを保証するのは自己共役性である。特に、固有値が離散的な場合は、演算子 $\hat{O}$ が自己共役であれば $\hat{O}$ は次のように対角表示で展開できる。

$$O = \sum_n O_n P_n, P_n = |n\rangle\langle n| \quad (2.7.3)$$

P_n は射影演算子と呼ばれ、 $P_n^2 = P_n$ を満足する自己共役演算子として定義される。

^{*8} 数学的な注釈; $\hat{O}$ の定義域 $D(\hat{O})$ と $\hat{O}^\dagger$ の定義域 $D(\hat{O}^\dagger)$ は、作用素が有界の場合は一致するが、非有界な場合は一般には一致しない。条件; $\langle\hat{O}\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\hat{O}\psi\rangle$

2.7.3 重ね合わせの原理

重ね合わせの原理は、次の2つのことを主張する。

波動関数 ψ_1 と ψ_2 がシュレーディンガー方程式の2つの解とすると、それらの線形結合 $a\psi = \psi_1 + b\psi_2$ も解である。ここで、 a, b は一般に複素数の定数である。

状態 ψ_1 と ψ_2 の時間発展がそれぞれ $\psi_1(t)$ と $\psi_2(t)$ で与えられるとすると、状態 $a\psi = \psi_1 + b\psi_2$ の時間発展は、 $\psi(t) = a\psi_1(t) + b\psi_2(t)$ で与えられる。重ね合わせの原理から、波動関数 ψ が従う基礎方程式は ψ について線形でなければならないことが分かる。

重ね合わせが禁止される場合がある（超選択則）。原子数や電荷が異なる状態の重ね合わせの状態は存在しない。これはバリオン数や電荷が保存されるからである。バリオン数は大統一理論ではスファレロン過程で破れるが、電荷はゲージ理論を信じる限り厳密に保存される。超伝導の Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) 理論はクーパー対の生成・消滅を通じて電子数保存を破るが、これは BCS 理論が平均場近似をした結果である。

重ね合わせの原理が要求する時間発展線形性は様々な重大な帰結を導く。その1つは、**量子力学にはカオスが存在しない**ということである。カオスは初期状態のわずかな変化が終状態に大きな変化をもたらす。しかし、量子力学の線形性により、初期状態がわずかに変化しても終状態の変化は指数関数的に増大することはできない。このことを数式で見てみよう。古典カオス系の場合は2つの軌道 x_1, x_2 の初期位置が $\hat{O} = x_1(O) - x_2(O)$ だけ変化すると後の時刻の変化は $\hat{O} = e^{\lambda t} \sigma x(0)$ のように指数関数的に増大する。ここで、 $\lambda > 0$ はリアプノフ指数 (Lyapunov exponent) ^{*9}である。

一方、量子力学の場合、2つの波動関数の差 $\sigma\psi(0) = \psi_1(0) - \psi_2(0)$ は時間 t 後には $\sigma\psi(t) = \psi_1(t) - \psi_2(t)$ となる。 ψ_1, ψ_2 のノルムが1に規格化されていることから、 $\sigma\psi(t)$ のノルムは指数関数的に増大することはできない。もう一つの重大な帰結は後に述べる**クローン禁止定理の証明**である。

量子力学の線形性がどれくらいの精度で実験的に成立しているのかは、スピンの際差運動を長時間観測し、スピンの方向と外部磁場のなす角度が時間的に変化するかどうかを調べることで検証できる。量子力学の線形性が破れると、たとえばスピンの際差運動の振動数がスピンの向きと磁場とのなす角度に依存して変化する。しかし、 $9Be^+$ を用いた実験によると、そのようなずれは21桁の精度で0である [Steven Weinberg, “Precision Tests of Quantum Mechanics” Phys. Rev. Lett. vol. 62, 485-488 (1989)]。この精度は現在では27桁まで向上している。さらに、量子力学が非線形性を持つと、光速よりも早く通信をすることが可能になる (Christoph Simon, Vladimir Buzek, and Nicolas Gisin, “No-Signaling Condition and Quantum Dynamics”, Phys. Rev. Lett. vol. 87, 170405 (2001))。つまり、**量子力学の線形性が破れると、相対論も破れるのである。**

^{*9} リアプノフ指数 (Lyapunov exponent) とは、力学系においてごく接近した軌道が離れていく度合いを表す量である。写像 $x_{n+1} = f(x_n)$ のリアプノフ指数 λ は次のように定義される。 $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln |f'(x_i)|$

2.7.4 エンタングルメント（量子もつれ）

系が2つの部分 A, B からなり、それぞれの部分が波動関数 $\psi_A(x)$ と $\phi_B(y)$ で完全に記述されていると仮定しよう。この時、全系の状態も完全に決まっており、その波動関数 ψ_{AB} は、

$$\psi_{AB}(x, y) = \psi_A(x)\phi_B(y) \quad (2.7.4)$$

のように積の形（テンソル積）で書ける。しかし、全系の波動関数が決まっている場合には、その部分系は一般には波動関数では記述できない（部分系の密度演算子のみ決まる）。実際、 ψ_{AB} は一般に

$$\psi_{AB}(x, y) = \sum_n \psi_A(x)\phi_{Bn}(y) \quad (2.7.5)$$

のような形に書ける。この式は関数 $\psi_{AB}(x, y)$ を系 B を記述する完全系 $(\phi_{Bn}(y))$ で展開した時の展開係数が $\psi_{An}(x)$ であると解釈できる。以上のように、部分系の間には量子もつれとよばれる古典論には存在しない相関が存在する。一般に、(1.2.4) のように全系の波動関数が部分系の波動関数の直積で書けないとき、エンタングルしている、量子もつれ状態にある、などという。エンタングルしている状態は (1.2.5) のように複数の直積状態が重ね合わさった状態で表される。

エンタングルメントの詳しい内容は、[2.8.11](#) を参照。

2.7.5 コヒーレント (coherence)

物理学において、コヒーレンス (coherence) とは、波の持つ性質の一つで、位相の揃い具合、すなわち、干渉のしやすさ (干渉縞の鮮明さ) を表す。干渉とは、複数の波を重ね合わせるとき、波が打ち消し合ったり強め合ったりすることをいう。干渉を明瞭に観測するには重ね合わせる波同士の位相・振幅に、一定の関係があることが必要である。周波数の等しい2つの波を重ね合わせたとき、それらの振幅および位相に一定の関係があれば、合成された波は一定の強度を持つことになる。

例えば、2つの波の振幅が等しく、位相が 180° ずれていた場合、重ね合わせの結果波は消える。振幅と位相がともに等しければ2倍の振幅を持つ波が合成される。この場合、相互の位相をずらしながら2つの波を重ね合わせることによって干渉縞を得ることが出来る。ところが、2つの波の振幅と位相がランダムに変動する場合、合成される波の強度もランダムに変動し、干渉縞は得られない。2つの波の振幅・位相に一定の関係があり、干渉縞を作ることが出来る場合、それらの波は相互にコヒーレントであると形容する。両者の振幅・位相関係がランダムに変化し、干渉縞を作れない場合は相互にインコヒーレントと形容する。

コヒーレンスという概念は、複数の波の相互の関係だけでなく、一つの波についても適用される。ある一つの波の異なる2つの部分を取り出したとき、それらの位相・振幅に一定の関係があるかないかによって、その波はコヒーレントまたはインコヒーレントと形容される。このとき、(マイケルソン干渉計などで) 波の時間的に異なった部分を取り出したのであれば時間的コヒーレンス、空間的に異なった部分を取り出したのであれば空間的コヒーレンスと区別される。

2.8 物理学・量子理論の拡張

” マクスウェルが、ニュートン力学へ電荷と一揃いの方程式を加えて当時の物理学を拡張することで電気現象の説明に成したように、内面的な心的体験（クオリアとよばれる）を、ひとつの実体（entity）として導入し、その振る舞いを記述する新しい法則を見つけることで意識の問題を解決すべきだとする”。

[Wikipedia]

意識体験を質量やエネルギー、電荷、スピンなどと並ぶ、他の何かには還元されない、この世界の基礎的な性質のひとつとして扱っていくべきだとする。そして、この内面的な心的体験（クオリア）の振る舞いを記述する、探索すべき未知の自然法則のことを、Chalmers は精神物理法則（Psychophysical law）とよんでいる。つまり、意識体験を、質量やエネルギー、電荷、スピンなどと並ぶ、他の何かには還元されない、この世界の基礎的な性質（根本特性、Fundamental property）のひとつとして扱っていくべきだとする。そしてこの内面的な心的体験（クオリア）の振る舞いを記述する、探索すべき未知の自然法則のことを、Chalmers は精神物理法則（Psychophysical law）[7],[8],[9],[?], とよんでいる。

現在の物理学は、最大の謎の一つである意識の性質を解く道を進んでいる。難しい問題分析から得られる議論が正しければ、意識は現実の基本的な要素であると言える。しかし、精神物理法則（Psychophysical law）を導入することで、そのような基本的な成分をエピフェノメナ^{*10}に変えるリスクが隠されることがわかっている。では、物理法則に反することなく、基本的な物理レベルで意識を挿入するにはどうすればよいのか。

神経科学と物理学を融合する可能性は、量子論から提供されるが、これは「テスト済み」であり、今のところ、その予測に失敗するという実験的証拠はない。量子心^{*11}[1]の哲学の最終的な形が何になるかはまだ不明だが、物理学者は、意識に対応するために量子論の数学的基本法則を再定式化する必要はなく、量子物理学を使用して意識を説明することが物理法則の破綻につながることに同意している。実際、量子コヒーレントシステムは、時間とともに進化する中で自由意志を明らかにする。このようなシステムは、重ね合わせの原理を満たすと同時にいくつかの物理的状態にある可能性があり、最も重要なことは、すべてのサブコンポーネントが絡み合っているため、物理的相関が光よりも速く強制される。エンタングルメントは、量子コヒーレントである理由を説明する実験的に検証された現象である。

エンタグルメント（量子もつれ）は、量子コヒーレントシステムが単一のオブジェクトとして振る舞う理由、つまり量子システムがその部分の単なる合計ではない理由を説明する実験的に検証された現象である。時間とともに進化する量子コヒーレントシステムの量子波動関数（または単に ψ として表される量子波）は、非物質的な物理的実体であり、それ自体がシステムの意識状態（経験）を表している可能性がある。^{*12}

ヘレノンマテリアルとは、アインシュタインが相対性理論を定式化する際に最初に提案した4次元時空連続体の外側を意味する。だからこそ、量子論を用いることで、エピフェノメナリストの推論を迂回することができ、すなわち、心は非物質的（時空の外側）であるかもしれないが、それでも物理的である（したがって、完全に因果関係がある）のである。

^{*10} エピフェノメナリズム (epiphenomenalism) 精神現象随伴説の意。心身関係についての一説で、精神現象は肉体现象の副産物 (epiphenomenon はあとなる現象の意) すぎず、その必然的結果であるが、精神現象は肉体现象を生み出す原因ではありえないとする。

^{*11} 量子心; 『身体と脳と意識のあいだ (序説) 第1巻』 9.1 量子の概念を精神システムに適用する”

^{*12} 『知を得て無知を識る (第6巻)』 64.2.1 ノイマン=スタップ アプローチ” [?] 参照。

さらに重要なことは、量子波 ψ 経験に類似しており、それを測定しようとする、システムの波動関数が直接崩壊し、状態の重ね合わせが破壊されるため、経験が固有で観測不可能であるということである。結果として生じる哲学は、心が非物質的であるため、量子二元論とよぶことができる (チャルマーズが使用した物理的一元論という用語は適切ではない)。

なぜなら、物理的でないすべてのものは存在しないことを定義的に採用できる。さて、シリコンチップによるニューラル置換のシナリオに再び注目を戻す。ニューロンとシリコンチップの両方を含む複合システムについて、我々は何が言えるだろうか？

すぐに、元のニューラルネットワーク、中間ケース、および最終的なシリコンチップロボットが構築される原子が異なるため、それらはすべて異なる量子波動関数を持つことになる。また、量子コヒーレンスがシステム全体に拡張されなければならないという事実だけで、複合システムが「単一」の経験を持つかどうかは明らかではなく、量子コヒーレンスがあまりにも脆弱であり、それを保護するための進化的に進化したメカニズムがなければならないため、これは確かに当てはまらない。

導入された量子二元論的な観点からは、たとえそれらすべてが同じ出力を生成するとしても、これらすべての異なるシステムは、チャルマーズの提案に反して異なる経験を持つことになる (もちろん、達成することは不可能かもしれないが、これは我々の推論の流れには関係ない)。したがって、量子原理は、一貫した意識理論を構築するのに十分であり、**経験と意識的行動の間の一貫性を保つために追加の精神物理法則は必要ないことを示唆している**。また、量子論は、意識 (経験) が、我々が住んでいる物理的宇宙の基本的な要素であることを示唆している (新しいパラダイムは、道徳的原則や倫理を理解する方法も確実に変えるだろう!)、実験的に検証されていないのは、我々の心が量子コヒーレントシステムであるということである。

2.8.1 物理学・量子力学を拡張するための根拠

『知を得て無知を識る 第1巻』 10.2.1.5 ”意識の場” [10] を考える” では以下のように述べている。

量子状態の不可分の全一性 (コヒーレンス・共存・非局在性) が粒子化・物質化・時空化されているので、物質界では無数の粒子が時空内で相互作用し、不可分の全一性は解体して、要素がバラバラに分解された状態になっている。)

量子のコヒーレンス状態は、測定器 (物質) によって測定され、物質の環境世界と相互作用することによって、時空化・粒子化される。また物質である脳によって知覚され解釈されることによって波の干渉性は消失する。物質界のマクロ系では、デコヒーレントな環境世界から隔離することによってしかコヒーレンス状態は保持できない。そこではバラバラに分解された要素が分離できない仕方、一つの全体として共存し、時間と空間を超えて完全に一体になっている。(非局在性)

すべての要素が全体から切り離すことができない仕方、一つの全体として一体になっているというのは、オーケストラの音楽やコーラスに見られるように、完全調和の世界である。デコヒーレントな物質界のマクロ系から隔離することによって、コヒーレンス状態を生成する現象が例外的に見られる。それは、

- 1) ボース・アインシュタイン凝縮 (超伝導・超流動・レーザーなど),
- 2) 生命体,
- 3) 自己意識,
- 4) 人間の意識によって生み出された現象,
- 5) 臨死体験

である。これらはヒエラルキーをなして、振動するエネルギー全体場の中の間を形成している。(中略)

物質界はデコヒーレンスであり、例外的にコヒーレンスが見られるにすぎない。物質界のボース・アインシュタイン凝縮と生命と意識という量子現象は、いずれもデコヒーレントな環境世界から、自らを隔離することによって創出される。つまりデコヒーレントな環境世界の制約のもとにおかれている。進化論的に見ると、まず物質界の中でボース・アインシュタイン凝縮が創出され、次に生命体が創出され、最後に意識が創出された。ここで注目したいのは、意識の前に生命体という量子現象が創出されているということである。言い換えれば、生命体と意識とは量子現象と言ってもレベルに違いがあるということである。この事はボース・アインシュタイン凝縮にも妥当する。

人間には、細胞→器官→生体→脳→意識という分化と統合のプロセスが見られる。(ホロンとヒエラルキー) 意識と身体は分節・識別はできるが、全体としてはホロンとして統合されているので、分離することは出来ない。人間の自己意識のエッセンス (I am) は、アイデンティティを失うことなく、脳と身体を超えて、完全な量子システムである光の全体意識と一体になる。

光の完全な全体意識の働きで、物質界にコヒーレンスという量子現象が創出されたとするならば、臨死体験者の自己意識のエッセンスが、光の全体意識と一つになった時、ホーム (本源) を見出すのは当然のことと思われる。物質界に見られる例外的な量子現象は、光の全体意識の働きによる投影・写し・アナロジーに過ぎない。真に実在するのは光の全体意識界のみであり、物質界の量子現象は光の意識のホログラム・思念形態に過ぎない。

2.8.2 巨視的量子現象

磁束の量子化やジョセフソン効果など多くの巨視的量子効果は、ミクロな粒子 (または、以下で述べるクーパー対のような複合粒子) の干渉効果がボース・アインシュタイン凝縮というメカニズムによりマクロなレベルに増幅された結果として起こる。ここでは、その典型例であるジョセフソン効果について述べよう。

2.8.3 ジョセフソン効果

ジョセフソン効果 (Josephson effect) は、弱く結合した 2 つの超伝導体の間に、超伝導電子対のトンネル効果によって超伝導電流が流れる現象である。薄い絶縁体を導体で挟んだ構造はトンネル接合と呼ばれ、古典的には電流は流れないが量子力学的なトンネル効果によって電流が流れる。トンネル効果は、左右の導体の電子の波動関数 ψ_L ψ_R が絶縁体中を減衰しながらも反対側の導体へしみ出した結果生じる。全系の電子の波動関数は左右の導体中の電子の波動関数をそれぞれ ϕ^L, ϕ^R と書くと近似的に、

$$\psi(\vec{r}) = a\phi^L(\vec{r}) + b\phi^R(\vec{r}) \quad (2.8.1)$$

と表せる。ここで a, b は、条件 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ を満足する複素数である。絶縁体付近では $\phi^L(\vec{r})$ と $\phi^R(\vec{r})$ が共存し干渉するが、トンネル効果はこの干渉効果の結果であると解釈できる。左右の導体が超伝導体である場合の接合をジョセフソン接合という。超伝導の本質は 2 個の電子がクーパー対と呼ばれるボソンの対を作って、これが同じ量子状態にボース・アインシュタイン凝縮することにある。左右の電極のクーパー対の波動関数を $\chi^{L,R}$ と書くとジョセフソン接合の波動関数は、

$$\psi^{Josephson} = \prod_{i=1}^N (a\chi^L(\vec{r}_i) + b\chi^R(\vec{r}_i)) \quad (2.8.2)$$

と書ける。ここで、 N はクーパー対の数、 r_i はその重心の座標を示している (相対座標は本質的ではないので省略している)。ひとたび超伝導となるとすべてのクーパー対は同じふるまいをするので、ジョセフソン接合の振る舞いは波動関数 $a\chi^L + b\chi^R$ の振るまいを調べることで理解できる。特に、電流は χ^L と χ^R の干渉効果が BEC により N 倍に増幅されるために、電極間の電圧差がゼロでも超伝導電流が流れる。これを (直流) ジョセフソン効果という。(4.4.2) 式から明らかのようにジョセフソン効果は本質的にはクーパー対という電子対のミクロな干渉効果が BEC によってマクロに増幅された結果生じる。これに対して、BEC を起こした系が全体として ϕ_1 と ϕ_2 という 2 つの異なった状態をとり、それらの間に干渉効果が起こるという状況も考えられる。この場合に対応する波動関数は、

$$\psi = a \prod_{i=1}^N \phi_1(\vec{r}_i) + b \prod_{i=1}^N \phi_2(\vec{r}_i) \quad (2.8.3)$$

で与えられる。ここで述べた 2 種類の状態 (4.4.2) と (4.4.2) は共に巨視的な量子状態と呼ばれる。違いは、前者は本質的に一体的 (あるいは二体的) な効果が BEC のおかげでマクロなレベルに増幅されているという状況を記述しているのに対して、後者は、多粒子系の量子状態が二つの著しく異なった状態をとりえて、しかも、それらが重ね合わせの状態にある状況を記述している。

2.8.4 デコヒーレンス

それでは、日常の世界で巨視的状態の重ねあわせが見られないのはなぜかという疑問が湧く。これに対する有力な答えは、巨視的な系はそれを取り巻く環境と強い相互作用を行い、その結果、重ね合わせの状態が壊れてしまうというものである。これをデコヒーレンス (decoherence) という。デコヒーレンスのメカニズムは個々の系の具体的な性質に強く依存するために一概に論じることができない。しかし、量子計算を行う上では、重ね合わせの状態を長く続かせることが重要で、そのため、デコヒーレンスの原因を解明しそれを回避あるいは除去しようとする研究が現在のホットなトピックスとなっている。詳しくは、??を参照。

巨視的量子コヒーレンス

最近になって、超伝導量子干渉デバイス (Superconducting Quantum Interference Device-SQUID) という素子を使って、巨視的量子状態の重ね合わせの状態を作ることに2つのグループが成功した。QUID はジョセフソン接合を含む超伝導のリングであり、リングを貫く磁束が磁束量子 $\phi_0 = h/2e$ の半分の時には、超伝導電流がリングの一方向に回る状態引と反対方向に回る状態がエネルギー的に縮退する。 ψ_1 と ψ_2 では、巨視的な数のクーパー対が反対方向に回っており、これらの状態は SQUID を貫く磁束を観測することにより巨視的に区別できる。これら巨視的状態の重ね合わせの状態は、状態 (4.4.3) に対応しており、それが実現できればシュレーディンガーの猫状態を発生したものといえる。もし、これらの状態を重ね合わせることができれば、新しい固有状態は、

$$\psi_{pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_1 \pm \psi_2) \quad (2.8.4)$$

となり、 ψ_+ に対応するエネルギー E_+ は ψ_- に対応するエネルギー E_- よりも低くなる。すなわち、エネルギーの縮退は解ける。そこで、エネルギーの差 $E_- - E_+$ に相当する電磁波を照射すると共鳴的な吸収が観測されるものと予測される。フリードマンらとヴァールらは実際にそのような信号をとらえることに成功した。巨視的な量子状態の重ね合わせは巨視的量子コヒーレンスとよばれ、1980 年代初頭から捜し求められてきたが、20 年の努力の末についに観測された。今後は、これらやボース・アインシュタイン凝縮の実験に刺激されて巨視的量子現象の研究が進展し、その過程で思いもよらなかった新しい現象が発見されるかもしれない。

2.8.5 引力相互作用する BEC

準安定な BEC

BEC が実空間で起こるのか、運動量空間で起こるのか、あるいは両者の中間領域で起こるのかは、相互作用の性質と境界条件による。斥力相互作用は密度揺らぎを抑圧するので、空間的に一様な系では BEC は運動量空間で起こる。他方、引力相互作用は密度の高い領域を作ろうとするので、一様な系では BEC は起こらないと信じられている。

^7Li は、 S 波散乱長が負であり、実効的には引力相互作用をする。引力相互作用をする一様なボーズ粒子系は気体相では安定には存在し得ず、高密度な液体相または固体相へと転移し、BEC は起こらないと信じられている。ところがライス大学のグループは磁気ポテンシャルに閉じ込められた ^7Li の原子気体が準安定な BEC を形成することを実験的に見出した。準安定な BEC が存在できる理由は定性的には次のように理解できる。

R 程度の領域に閉じ込められた原子のポテンシャルエネルギーは R^2 に比例し、運動エネルギーは不確定性関係により $1/R^2$ に比例する。引力相互作用のエネルギーは負で、原子数密度 N/R^3 に比例する。ここで、 N は全原子数である。全エネルギーはこれら三つの項の和で与えられるので、全原子数 N がある臨界値 N_c よりも小さければ、全エネルギーは極小点を持つ。極小点と真の基底状態 (金属) $R=0$ を隔てるポテンシャル障壁の物理的起源は (ゼロ点) 運動エネルギー $\propto 1/R^2$ なので、準安定な BEC が存在できる条件が、零点エネルギー $\hbar\omega$ が一粒子あたりの (平均場) 引力相互作用エネルギーの大きさ $N|U_0|/R^3$ よりも大きいことであることが理解できる。比例定数 U_0 は S 波散乱長 a をもちいて、 $U_0 = 4\pi\hbar^2$ と書けるので (U_0 は、換算質量が $M/2$ のボノレン散乱振幅である)、この条件から準安定な BEC が存在できるためには、BEC の原子数に上限

$$N_c \sim \frac{d_0}{|a|} \quad (2.8.5)$$

が存在することが解る。ここで、 $d_0 \equiv (\hbar/M\omega)^{1/2}$ は、先に述べた調和振動子の基底状態の波動関数の大きさである。BEC の原子数が N_c になると、準安定な状態と真の基底状態である高密度相 $R \sim 0$ とを隔てるエネルギー障壁は消え、BEC は崩壊する。理論的に予言されている N_c の値は、ライス大学の実験系の場合は 1200 程度である。

2.8.6 BEC の崩壊

引力相互作用をする系の崩壊は、古典系でもみられる。この場合、崩壊の条件は、1 粒子あたりの相互作用エネルギーが kBT を超えることである。BEC 崩壊の問題は、引力相互作用を重力ポテンシャルに置き換えると重力場における、いわゆるジーンズ不安定性と類似の問題になる。

$N < N_c$ の場合には BEC は形成されるが、BEC 状態は真の基底状態ではないのでやがては崩壊する。BEC が崩壊するメカニズムは主として 3 種類が考えられる。

第一の可能性は、原子が衝突の際にスピン反転を起こしてトラップから放逐されたり、3 体衝突を起こして束縛状態を形成し、その際に放出される潜熱によってトラップから飛び出す非弾性散乱の過程である。

第二の可能性は、BEC が分裂して崩壊するメカニズムである。原子間相互作用が引力の場合は、空間的に一様な系では、BEC が単一の量子状態にある場合よりも複数の量子状態にある場合の方が交換相互作用の分だけ得をする。したがって、BEC は複数の量子状態へと分裂していき、ついには巨視的な原子数に占有された状態が消滅してしまうというシナリオである。

角周波数が ω の等方的な放物型ポテンシャルにトラップされている BEC が、このメカニズムにより崩壊するための条件を考えよう。原子数密度を η とすれば、BEC 状態にある一原子あたりのハートリーエネルギーとフォッタエネルギーは共に ηU_0 であるので、BEC から原子一つが励起されるとフォッタエネルギーの分だけ相互作用エネルギーは得をする。しかし、励起状態は、少なくとも $\hbar\omega$ だけ高いエネルギー状態にあるので、原子一つが励起されることによるエネルギーの変化分は $\hbar\omega - \eta|U_0|$ となる。

従って、BEC が分裂して崩壊するための条件は、 $\hbar\omega < \eta|U_0|$ である。ライス大学の実験では $\hbar\omega \sim 7\eta K$ なので、BEC はこのメカニズムでは崩壊しないと考えられる。

第三の可能性は、準安定な BEC 相が巨視的な量子トンネリングを起こして高密度相へと崩壊するというシナリオである。

2.8.7 巨視的量子トンネル現象

巨視的量子トンネル現象とは文字どおり、巨視的なスケールでおきる量子トンネルである。ただし巨視的といってもトンネルする物体が大きくなるにしたがって量子トンネルの確率は指数関数的に小さくなっていくので、ここでいう「巨視的」とは原子スケールからみてという意味であり、具体的に考えるのは実際に観測するタイムスケールで量子トンネルがおきるような系、例えば、 1μ 程度のいわゆるメゾスコピック^{*13}な物体である。なお、巨視的量子トンネル現象 (Microscopic Quantum Tunneling) はしばしば略して MQT とよばれる。

また巨視的な物体が2つ、あるいは、それ以上の等価な準位の間を量子トンネルによってコヒーレントに振動している場合、特に巨視的量子コヒーレンス (Macroscopic Quantum Coherence ; MQC) と、MQT と区別してよぶこともある。以下では、巨視的トンネル現象という用語を主に巨視的量子コヒーレンスも含めた意味で用いる。

MQT の興味としてはまず第一に「巨視的」な物体が障壁を通り抜けること自体があげられよう。ミクロな物体が量子的にふるまうのは当然であるが、ある程度大きな物体がトンネルを起こすのを実際にみるのは驚きを感じることにいえよう。この点については技術の発展による面も大きく、例えば記憶素子としては磁性体が長い間用いられてきているが、これまでは磁性体は古典的な存在として扱えば十分であった。しかし、最近、微細加工、低温精密測定技術の進歩により、微小な磁性体の磁化や、磁壁が量子的にふるまうのを現実に見ることができるようになってきたのである。

また、2つめに、量子トンネルに対する他の自由度の効果があげられる。トンネルを起こす自由度以外の自由度を外界とよぶが、この例は、金属中では伝導電子、フォノンなどがあり、また磁性体ではスピン波などがある。これらの自由度はトンネルする自由度と相互作用し、そのポテンシャルを変形したりするが、特に巨視的量子トンネルで重要となる新しい効果は、摩擦である。

摩擦はある自由度が運動する際に外界を引きずることによって生じるのであるが、量子的な運動の場合にも摩擦がありうる。したがって、巨視的量子トンネルは摩擦のある量子的運動という、アカデミックに新しいテーマであるわけである。この問題は Caldeira と Leggett によって、1981年に議論され巨視的量子トンネルが注目されるきっかけとなった。

結論からいえば、摩擦は古典的運動に対してと同じように、量子的運動を妨げるのであるが、この効果も外界の低エネルギー励起の様子を反映し、多彩な現れ方をする。摩擦はもちろんマクロな系にもミクロな系にも存在するが、特に巨視的量子トンネルにおいて摩擦が重要となるのは、量子トンネルにおける摩擦を議論するためには、トンネルする自由度と外界との自由度の分離ができていなければならないからである。

例えば、外界との相互作用でもとの自由度の個性が失われてしまうような完全にミクロな自由度では、外界を引きずったトンネル現象という描像が適当でなく、集団的な別の変数で現象をみる必要があろう。この点からすると、後にとりあげる金属中にいれたミュオンやプロトンなどの量子トンネルによる運動も巨視的量子トンネルの一種と考えても良い。この場合対象はミクロであるが、まわりの伝導電子の外界と比べて質量が重い(ミュオンは電子の200倍)ため、外界とは明確に区別されるからである。

^{*13} メゾスコピック; メゾスコピック領域とは中間を意味する用語であり、物質科学では「バルク」と「ミクロ」の中間領域である 5–100 nm を指す。

3 つめに、巨視的量子トンネルの当初からの興味として、量子力学の基礎や、観測理論との関連がある。例えば、巨視的な物体に量子力学を適用できるかという問題である。もちろん自由度の大きさ IV に対して量子的コヒーレンスの度合いは e^{-IV} のように急速に小さくなってゆくの、例えば $IV \sim 1023$ というマクロな系では、もし量子力学が適用できるとしても、通常は宇宙の年齢と比べてずっと長い時間のスケールでないと量子貯なふるまいは現れず、実質的に系は古典しているはずである。したがって、「シュレーディンガーのねこ」が生きている状態と死んでいる状態の重ね合わせである可能性などは現実には考えなくても良いともいえる。しかし、量子論の体系を理解する上で、マクロ系に量子力学が適用できるかどうかを議論するのは意味があろう。実際、後で紹介するように、摩擦が系の量子コヒーレンスを完全に壊して古典化させる場合があることがわかっている。したがって、1つの可能性として、ねこのようなマクロ系には摩擦の効果が効いているため、厳密な意味で古典的になっているということもあり得る。

巨視的量子トンネルを起こす系の例としては、超伝導体のジョセフソン接合における超伝導の位相の運動、金属中に入れられた粒子やプロトンなどの運動、金属中の電荷密度波、スピン密度波の運動、また、磁性体中の磁壁や超流動体、第2種超伝導体中の渦糸などのソリトンの生成と運動、さらにはトンネル現象による宇宙の生成などたくさんの例がある。

さて、”物質界の量子現象は光の意識のホログラム・思念形態に過ぎない”という事について、もう少し詳しく考察してみたい。意識が光の全体意識と一体になるということがどういうことなのか？我々地球に住む人間はフォログラフィーの中で生きているという実体なのであろうか？このあたりを探るため、『身体と脳と意識のあいだ（序説）第1巻』[1]”2.2 光の量子化”で原子が光と相互作用している状況を、電磁場のエネルギー密度、原子のエネルギー、および原子と光との相互作用によるエネルギーを加えた全エネルギーをハミルトニアン演算子として与え、これを用いたシュレーディンガー方程式を立てて、固有値と固有ベクトルを求めた。次章では、光の量子状態について詳しく述べ、第3章以降でフォログラフィーと意識について詳しく述べる。

2.8.8 フレーリッヒ凝縮と量子論

フレーリッヒ仮説とは、細胞膜において、水晶振動子に似た共鳴振動数がテラヘルツ～ミリ波帯のどこかに存在し、これが細胞内および細胞間の情報伝達に重要な働きを担っているという仮説である。この共鳴周波数をもつ電磁波が細胞に照射されると、生体化学反応が物理的に促進されるといわれている。

生体からはプランクの法則に則り、温度に対応した波長のマイクロ波から遠赤外線に至るまでの電磁波が放射されている。それらを検出して可視化することで内部構造や機能が明らかになる。電磁波の生体透過率は周波数に比例して指数関数的に減少するため、赤外線は体表からマイクロメータ単位の温度の測定に用いられるが、マイクロ波であれば数 cm の深部の体内温度の測定が可能で臓器レベルの代謝情報が得られる。

2.8.9 電磁気学とフレーリッヒモード

フレーリッヒ効果は次のようになる。フレーリッヒは、供給されたエネルギーの単一モードの最低励起へのボーズ凝縮に基づいて、生物系が $THz - GHz$ 周波数範囲で集団振動モードを生成できると予測した。細胞膜、微小管、DNA などこの現象の原因であると提案されており、その双極子特性により、 $THz - GHz$ 範囲で電磁放射と吸収が発生する。

「エネルギー供給がエネルギー損失に比べて十分に大きい場合、システムは定常状態に達し、極性モードに供給されるエネルギーは最低周波数のモードに送られる。後者は、ボーズ・アインシュタイン凝縮を彷彿とさせる方法で、他の高周波数モードを犠牲にしてその数を大幅に増加させる。」

生物学では、フレーリッヒが理論化したように、大きな分子と長鎖ポリマーは主に水素結合による「異常な」双極子特性を持ち、外部振動の相互作用は縦方向に伝播して特定の周波数で電気モードをもたらし、それらの同期した大規模な集団振動はマイクロ波の流産と放出を意味する。

ミトコンドリアは強い電場を生成するため、ミトコンドリアが微小管の近くに整列し、微小管がこの電場に浸っていると考えられている。また、チューブリンヘテロ二量体と微小管はどちらも電場と相互作用する強力な電気双極子を持っているため、フレーリッヒモデルで表される非線形特性を促進できるため、微小管は良い候補である。

現実には、フレーリッヒモードはタンパク質構造ネットワークでも見られ、これはルドホルムら [2] によって証明されている。

この目的のために、我々は X 線結晶構造解析とテラヘルツ放射線を組み合わせて、0.4 テラヘルツ放射線の照射によってリゾチームタンパク質結晶に誘発される低周波集団振動に関連する構造変化を可視化し、マイクロ秒からミリ秒間持続する定常状態の構造変化を検出した。これは、構造変化がボルツマン分布に従うテラヘルツ吸収時の振動の再分布によるものである場合の予想よりも 3~6 桁長いものである。我々の分析は、これらの構造変化の長い寿命はフレーリッヒ凝縮によってのみ説明できることを示している。したがって、我々の結果は、タンパク質構造ネットワークでフレーリッヒ凝縮が発生するという最初の強力な証拠を提供し、マクロな量子効果が生物系で現れる可能性があることを示している。」

別の研究では、BSA（ウシ血清アルブミン）のモデルタンパク質が使用され、このタンパク質も 0.314 THz 付近で顕著な吸収特性を示すことがわかった。また、テラヘルツ周波数を照射した後、タンパク質に集団振動モードが発生する可能性があることも発見した。

ウシトリプシンのタンパク質原子を 100K で X 線結晶構造解析により直接観察し 0.5THz の放射線をオンとオフを交互に照射して結晶を観察した。テラヘルツ照射により原子変位の異方性が増加することが観察された。化学的に関連する原子間および触媒機構の原子間で原子変位の類似性が発達した。このパターンは、非局在化した弾性変形や剛体変位ではなく、非局在化した極性振動モードから生じたものと考えられる。

別の観点から、著者らは環境と相互作用する α ヘリックスタンパク質のダイナミクスを理論的に研究し、フレイリッヒのようなメカニズムの可能性を探り、タンパク質環境相互作用パラメータの変化によって引き起こされる振動モードの不安定性が、システム内に新しいマクロな時空間構造の形成を引き起こす可能性があることを発見した。これは、環境と相互作用するタンパク質内のいくつかのサブシステム（水素結合の規則的な鎖、側鎖ラジカル、および水分子の水素結合ネットワーク）の非線形相互作用によって引き起こされる協調モードである。これらすべてが、エネルギー貯蔵、輸送、変換などのタンパク質の生物学的機能の並外れた有効性を説明するのに役立ちます。

DNA の核酸塩基と核酸シドがこの現象の原因候補として発見された。

「... 核酸塩基とヌクレオシドは DNA と RNA の重要な構成要素であり、 $20 \sim 600 \text{ cm}^{-1}$ ($0.6 \sim 20 \text{ THz}$) の領域で興味深い特性を示している。この研究により、他の THz 技術に固有の限られた周波数範囲と比較的低い信号対雑音比のためにこれまで見られなかった、周波数範囲全体にわたる独特の吸収特性があるという証拠が得られた。」

これらの非線形現象を、バイオフィトンや超微弱光子放出（UPE）と呼ばれる光学範囲（近赤外線や紫外線を含む）の非線形電磁放射と統合するさまざまな提案があり、スウェインは次のように書いている：

「... 上記で導き出された約 400 という係数は、マイクロ波領域のフレイリッヒ周波数から可視のポップ光子に得られるものとほぼ同じである... システムにはある程度の可逆性もあり、これまで出力光子モードとして考えてきたものを外部の可視光子に結合し、それをフレイリッヒ光子にダウンコンバートすることも考えられる。これにより、外部から注入された可視光子を介して細胞内のフレイリッヒダイナミクスに影響を与える可能性が生まれ、また、可視のポップ光子を介して細胞間の内部細胞フレイリッヒダイナミクスを長距離結合する可能性も生まれます。これはまた、可視刺激に対するマイクロ波応答やその逆を探す新しい実験を示唆している。」

Preto らは、タンパク質やポリヌクレオチド（DNA と RNA）の場合、生物学的に関連する高分子内に集団励起が存在するという実験的証拠があり、分子全体（タンパク質または DNA）またはその原子のかなりの部分でコヒーレントな集団振動モードが存在するという事実を考慮すると、分子間のフレイリッヒ凝縮（またはより一般的には動的同期）などのメカニズムが生物系で効果的に活性化され、後者が振動スペクトルで共通の周波数を共有するという条件で、生体分子間の長距離引力相互作用を意味すると提案している。

Šrobár は、上記のミトコンドリアと微小管 EM の関係を考慮して、その破壊が癌を引き起こすと提唱した。

「計算結果によると、十分な代謝ポンピングと適切に高められた静電場が同時に存在することが、フレイリッ

ヒ モデルの特徴的な特性を完全に発揮するために必要であることを示している。代謝変換につながる癌関連のミトコンドリア機能不全は、静電場の減少によって媒介される追加の悪影響があり、その結果、基本モードでのエネルギー凝縮に不可欠なフレーリッヒ システムの非線形プロセスが減少することが示唆されている。」

E. アントンは次のように書いている。

「... ボーズ凝縮準粒子間の相互作用により、フォノンから光子への周期的な変換とその逆の変換が発生するようである。この相互作用が強い場合、光子とフォノンの両方が独立しているとは考えられません。このように、結合したこれらの2つの励起状態は、フォノンと光子の混合物、つまりポラリトンを構成する [15]。ミリ波光子とフォノンがボーズ凝縮状態にあるとき、形成されたポラリトンは同じ状態になる。」

そして、フレーリッヒ凝縮体がミリ波療法が生物系に作用するための媒体であると提案している。

2.8.10 フレーリッヒ凝縮の量子意識への応用

意識研究に於いて、フレーリッヒ凝縮による研究が数少ない中で、ジェフリー・R・ライマーズ、ローラ・K・マッケミッシュ、ロス・H・マッケンジー、アラン・E・マーク、ノエル・S・ハッシュによる、” フレーリッヒ凝縮の弱い、強い、コヒーレントな領域とテラヘルツ医療および量子意識への応用” [\[11\]](#) に関する論文は注目に値する。ここでは、この論文を和訳したのでここに紹介しておく。

概要

1968 年、フレーリッヒは、駆動された振動子セットが凝縮し、供給されたエネルギーのほぼすべてが最低周波数の振動モードを活性化できることを示しました。これは通常、ボーズ・アインシュタイン凝縮、超伝導、レーザー発振、およびマクロな量子コヒーレンスを伴うその他のユニークな現象と比較される注目すべき特性です。しかし、熱心な研究にもかかわらず、明確な例は文書化されていません。

我々は、フレーリッヒ凝縮の最も可能性の高い実験的特徴を特定し、それが通常想定される異常な特性とはかけ離れた重要な特徴であることを示します。フレーリッヒ凝縮は、化学反応速度論に大きな影響を与える可能性がある弱い凝縮、非常に大量のエネルギーが 1 つの振動モードに向けられる強い凝縮、および、このエネルギーが単一の量子状態に配置されるコヒーレント凝縮の 3 種類に分類されます。

コヒーレント凝縮は、極めて大きなエネルギーを伴い、機械的に供給されたエネルギーを使用して形成されるフレーリッヒ凝縮の最も単純な描写を提供する Wu-Austin 動的ハミルトニアン^aがある。

したがって、コヒーレント フレーリッヒ凝縮を必須要素として組み込む、認知機能に関するペンローズ・ハメロフの調整された客観還元モデルおよび関連理論は支持できない。[12],[13] ただし、弱い凝縮は、化学反応および酵素反応速度論に大きな影響を与える可能性があり、生化学的エネルギーまたは無線周波数、マイクロ波、またはテラヘルツ放射から生成される可能性がある。ポコルニーが観測した 8.085 MHz のマイクロチューブリン共鳴は可能性のある候補として特定されており、マイクロ波反応器（グリーンケミストリー）とテラヘルツ医療が他の実行可能なソースとして登場している。

1968 年、フレーリッヒは、駆動された振動振動子の集合が、ボーズ・アインシュタイン凝縮 を彷彿とさせるいくつかの特性を持つ高度に秩序立った非平衡状態を達成する方法を示しました。具体的には、このフレーリッヒ凝縮では、その振動エネルギーのほぼすべてが、その集団運動の 1 つ、つまり最低周波数の運動に集中しています。このような凝縮はシステムの動的特性に大きな影響を与えられ、物理学、生物学、医学での応用に大きな関心が寄せられています。実際、レーザー発振、超伝導、ボーズ・アインシュタイン凝縮など、システムの同様の集団特性を生み出す他の現象も非常に重要です。

フレーリッヒ凝縮は、ペンローズ・ハメロフのオーケストラによる客観的還元 (Orch OR) および関連する提案において、認知機能において中心的な役割を果たすとさえ仮定されています。これらの議論の多い提案は、フレーリッヒ凝縮を呼び起こし、細胞内の微小管内で生理学的に関連する時間スケール（少なくともマイクロ秒）で一貫した量子ダイナミクスを維持し、細胞の量子コンピューティング要素として機能することを可能にする。神経細胞ではこれらの要素は細胞の電気化学的動作と相互作用し、認知機能につながると推定されます。ペンローズは、電気化学的ニューラルネットワークなどの線形（または、より一般的には非指数的）な計算要素は、根本的に認知能力がなく、現在の知能の理解の基盤を揺るがすと主張しているため、これは重要です。

^a 動的ハミルトニアン；動学的最適化問題には、3 つの主要なアプローチがあり、変分法と最適制御理論（ハミルトニアン）と動的計画法がある。

強い関心にもかかわらず、フレイリッヒの提案から 40 年が経過したが、フレイリッヒ凝縮体の明確な同定はなされていない。最も実質的な取り組みは、興味深いことに微小管も考慮したポコルニーによるものである。フレイリッヒ凝縮体の重要な特徴のいくつかの他の実験的検出も報告 または予測されている。ポコルニーの研究は MHz 無線周波数放射と生物系との相互作用に関するもので、フレイリッヒ凝縮体の発生が示唆されている他の多くの例も、マイクロ波またはテラヘルツ放射の悪影響または薬効に関係している。

ここでは、パラメータの変化に対するフレイリッヒ凝縮の堅牢性、凝縮が形成される有効温度、基本仮定の限界、およびフレイリッヒ凝縮の生成に関する Wu-Austin 物理モデルを考慮しながら、フレイリッヒ凝縮の基本的な特性を調査します。フレイリッヒ モデルの解を、弱い凝縮、強い非干渉性凝縮、強い干渉性凝縮の 3 つの異なるタイプに分類します。それぞれが異なる状況で発生し、重大ではあるが大きく異なる観測可能な効果を生み出すことが予想されます。これらの結果から、凝縮の影響が観察される可能性のある化学的および生化学的シナリオを仮定し、Orch OR の動作メカニズムを提供できるような方法で、それが微小管で発生する可能性を評価することができます。

結果 弱いフレイリッヒ凝縮と強いフレイリッヒ凝縮。フレイリッヒのモデルを図 7.1 に示す。対象とするシステムは、平均周波数 で有限幅のバンド内の周波数 (i 1 から Z) で集団運動が発生する結合振動子の数 Z で構成されていると想定する。このモデルでは、これらの周波数の分散の形は考慮しないが、重要な特性は最低周波数 である。これらの集団運動には、それぞれ単位時間あたり s の速度でエネルギーが供給されるが、周囲の浴状態との 2 体「衝突」では、このエネルギーはパラメータ (0 K でのエネルギー増加率) で指定された速度で散逸し、2 つのシステム状態と浴状態を含む 3 体相互作用では、パラメータで指定されたレートでオシレーター間でエネルギーを再分配します。これらの過程に関する hlich の表現は、集団モード i の励起量子の平均数と浴温度 T を示す占有数 n に関して SI 付録に詳細に説明されています。それらは純粋に、 s_0 のときに均衡が確立され、各モードの平均量子数がプランク分布関数によって与えられるという詳細なバランス要件から生じます。

$$n_i^T = (e^{\hbar\omega_i/kT} - 1)^{-1} \quad (2.8.6)$$

正準エネルギー分布を描写します。このようなエネルギー分布は、化学反応速度論のほとんどのモデル、例えば、アレニウス方程式や遷移状態理論の要件です。フレイリッヒはこのモデルを解いて、古典的な高温限界 kT の定常状態を取得し、(i) 振動量子の総数 N を示した。

ここで、 ω は最低周波数よりわずかに大きく、(ii) これらのクォンタムのほぼすべてが最低周波数モードをアクティブにします。これらの 2 つの特性は、強いフレイリッヒ凝縮物を示しています。凝縮に必要な別の条件で、広く議論されていないのは N です。3 体の為替レートは 2 体の緩和率よりもはるかに低いと予想されますが、 N が非常に大きくなるため、この条件は一般的に保持されます。したがって、凝縮物の形成は影響を受けず、代わりに $s/$ と $kT/$ の比率によって制御されます。ただし、 0 では、凝縮物は形成されませんが、系内の量子数 N は、指向性エネルギー変換の結果として劇的に増加する可能性があり、非平衡エネルギー分布を生成します。

$$n - n^T = Z \frac{s}{\phi} \frac{kT}{\hbar\omega} \quad (2.8.7)$$

熱浴に接続された Z 3 発振器の駆動システムのフレリッヒのモデル. 各システム発振器への赤エネルギー入力率は s で, ブルーエネルギー損失はに比例した速度でバスに失われ, システム内のグリーンエネルギー再分配はに比例した速度で発生します.

$$N^{x=0} = \left(1 + \frac{s}{\phi}\right) N^T \text{ where } n_i^{x=0} = \left(1 + \frac{s}{\phi}\right) n_i^T \quad (2.8.8)$$

古典的な高温限界では、この分布は実際にはシステム振動子の温度が $(1s/\gamma)T$ の場合に生成される分布です。一般に、フレーリッヒのモデルは、無次元パラメータ s/γ および γ 、発振器 Z の数、および浴温度に対するモード周波数分布の観点から記述されます。ここでは、無次元パラメータ γ/kT と γ を使用して周波数分布を表し、分散に 3 つの関数形式 (線形、余弦 (例; タイトバインディングモデルで最近傍結合のみによって接続された局部発振器の線形配置から生成される)、およびガウス分布 (たとえば、不均一な広がりによって生成される) として生成されます。フレーリッヒモデルに対する定常状態解を、MHz 発振器から高周波伸張運動 (SI 付録を参照) までの広い範囲にわたるこれらのパラメータの関数として数値的に評価します。凝縮は周波数分散の形態に鈍感であるというフリッヒの仮定が検証され、ほとんどの特性が無限モード極限に収束するのは Z25 だけです。図 2 に 凝縮指数を示します

$$\eta = \frac{n_1 - n_i^{x=0}}{N} \quad (2.8.9)$$

最も低い周波数モードに存在するシステムの全振動量子の割合を、0 で生成される高温の非凝縮物に存在するものより上回る割合を与えます。凝縮指数は、 s として 0 になるか、または 0 (凝縮物なし) になり、凝縮液が完全に形成されると 1 のすぐ下の値 (強い凝縮水限界) に近づきます。強い凝縮には、高い s/γ 、高い浴温度と振動周波数の比 γ/kT 、および非常に広い帯域 (低 γ) が必要であり (式 2 を参照)、新しい物質の状態が生成されます。しかし、凝縮指数の値が低い場合でも、結合されていない均等に駆動される発振器のアンサンブルに予想される式 3 の単純なエネルギー分布から大きな逸脱が生じます。これは、一般に見過されている凝縮現象の側面です。このようなシステムを「弱い凝縮体」と呼んでいます。それらを描写するために、図 3 (および詳細は SI 付録) に、供給されたエネルギーがすべての振動モード間で均等に分散される定常状態に対して予想される最小周波数モードの量子数の比率である強化係数 n_1/n を示します。帯域幅が広い (つまり、 γ が小さい) 場合は、 $s/1$ の領域を含む、広範囲のパラメータ空間で非常に非平衡的な動作が発生する可能性があります。

システム内のエネルギーの流れがその内部エネルギーを上昇させ、フレーリッヒモデルでは想定されていない物理的プロセスが高エネルギーで重要になるため、モデルの特定のアプリケーションが物理的に現実的であるかどうかのガイドとして有効温度 T (SI 付録を参照) を導入します。実際、計算された加熱は極端になる可能性があり、一部の値は T/T_{100} (つまり、室温浴の場合は $T/30,000K$) を超えます。このオーダーの温度は、主にモデルの可能なアプリケーションの欠点を示すのに役立ちます。生物学的環境では、システムモードでの $500K$ の温度はすべての現実的な期待を超えており、この制限は凝縮予測の有効性の寛大な指標として受け止めています。図 2 と図 3 では、 $T = 300K$ に対して T が $500K$ を超える領域が強調表示されており、弱い凝縮物は生物学的に実現可能であるが、強い凝縮物はそうではないことを示しています。

強いフレーリッヒ凝縮物内のコヒーレントな動き、強いフレーリッヒ凝縮は、振動エネルギーの大部分を単一のモードに供給しますが、それ自体では一貫した振動運動を保証するものではありません。実際、この理論は、モード内の平均インコヒーレントエネルギーのみを記述しており、このエネルギーがモードの量子状態間で分布する方法や、その平均に関する瞬間エネルギーの時間的変動については説明していません。フレーリッヒ凝縮は古典的なプロセスであり、プランク量子化条件 (式 1) を使用して半古典的に記述されます。SI 付録では、フレーリッヒ凝縮が古典的な統計力学内でも発生することを示し、エネルギーの量子化も量子コヒーレンスもモデルの本質的な側面ではないことを示しています。フロ・シュリッヒ凝縮は、すべての粒子が同じ量子数を持つコヒーレントな巨視的量子状態であるボース・アインシュタイン凝縮によく例えられますが、その違いは深刻です。

少なくとも弱いフレーリッヒ凝縮が観測される領域. 線形分散および $Z = 25$ モードの場合, 凝縮誘起増強係数 $n_1/n_1 \chi = 0$ は, 最低周波数モードの量子数と, ソースエネルギーが均一に分散されている場合に予想される量子数の比を示し, 図 2 に似たプロットのグリッドとして表示されます. 各プロットの横軸はエネルギー入力と浴緩和の比 s/ϕ で, 縦軸はエネルギー再分配速度と浴緩和の比 χ/ϕ です. 白い領域は $n_1/n_1 \chi = 0$ の領域を示します. 値がこれより高いと, 実験的に観測可能な効果が得られます. 各プロットに重ねて表示されているのは, システム温度 $TS/T > 5/3$ (浴温度 $T = 300K$ の場合は $500K$) の生物学的にアクセスできない領域を示すハッチング領域です.

もちろん、フレーリッヒ凝縮体がコヒーレントな運動を示す可能性もありますが、そのような影響を分析するには、まずエネルギー源、流れ、およびシンクの物理モデルを導入する必要があります。フレーリッヒの議論の一般性は、多くの可能な物理モデルが、例えば、機械的（熱的または非熱的）エネルギー源や放射エネルギー源を含む変種を含む凝縮物を発生させる可能性があることを示唆しています。実際、凝縮を支持するさまざまな物理モデルが提案され、示されており、主に Wu と Austin によって提案された元の機械的ハミルトニアンに基づいています。Wu-Austin モデルは Orch OR 提案に直接関連しているため、コヒーレントな フレーリッヒ凝縮をサポートする可能性が高いかどうかを検討します。

Wu と Austin は、エネルギー入力源と周囲の熱緩和浴を表す調和浴に接続された Z システムモードを含む動的モデルを提案しました。Zrelaxation-バスモード k の周波数の場合、

ここで、 A , B , およびケア作成演算子は、それぞれシステム、バス、および入力発振器のオペレーターです。さらに、彼らは、不特定のプロセスが、温度 T と T でそれぞれバスと入力発振器を平衡正準分布に維持すると仮定しました。これらの制約は、NoseHoover サーマostat (42) を使用して、それぞれ 0.1 ps の時定数で実装します。Z25 ソース発振器間の線形周波数分散のみを考慮し、バス発振器と入力発振器のスペクトル分布は均一であると仮定し、Z430 バスモードと Z200 入力モードを選択します。SI 付録で示されているように、ダイナミクスのすべての単純なプロパティは、これらの数の発振器を使用して無限モードの限界に収束されます。

The primary parameters in the Wu-Austin Hamiltonian are the couplings; SI 付録と参考文献に示されているように。図 33-35 に示すように、これらはモード固有のフレーリッヒ様パラメータ s , および、に関連している可能性があります。シミュレーションで見つかった重要な特徴は、エネルギーの流れの速度が s であり、ダイナミクスに関連する位相デコヒーレンスの速度によって有意性が上回っていることです。これは、システム発振器の運動の各期間中に、バスとエネルギー入力源が大量のエネルギーをシステム内外に転送し、正味のエネルギー移動が非常に小さいために発生します (SI 付録, 図 S9 および S10 を参照)。

ウー・オースティン・ハミルトニアンには、有限の基底状態がないという望ましくない性質もあります (38)。これは、すべての立方ポテンシャルの一般的な特性であり、十分に高いエネルギーの場合、解離につながる非物理的遷移状態に到達します。これは、凝縮がシステムを非常に高いエネルギーに駆動し、したがって必然的にポテンシャルエネルギー表面の非物理的領域にアクセスするため、フレーリッヒ凝縮物にとって特に懸念事項です。力学計算では、このような非物理的な軌跡は簡単に検出でき、解析から除外できます。Wu-Austin ハミルトニアンの変種は、基底状態を有限にする四次項を具体化する派生物であるが (39)、それらは非物理領域を不明瞭にし、それらを検出が困難な代替の局所的最小値に変換する。したがって、我々は基本的なウー・オースティン・ハミルトニアンに留まることを選択します。

Wu-Austin Hamiltonian を使用した探索研究は、それが実際にフレーリッヒ凝縮のすべての主要な特性を描いていることを示しています。SI 付録と図 4 には、広帯域の低周波限界 ($/0.12, /kT 1/15$), 狭帯域の低周波の限界 ($/0.76, /kT 1/15$), および狭帯域の高周波の限界 ($/0.94, /kT 1.46$) の強い Fr フレーリッヒ凝縮物を示す結果の範囲が示されています。

低温シミュレーションは、 MHz 領域におけるフレーリッヒ凝縮の可能性に関する Pokorny' の広範な研究と、生物学における GHZ および THz 放射の影響の研究に関連し、一方、高温シミュレーションは、タンパク質アミド I 振動におけるフレーリッヒ凝縮の可能性に関する Mesquita らの広範な研究に直接関係しています。これらを総合すると、Wu-Austin モデルのパラメータ空間全体にわたる強凝縮体のダイナミクスの大まかなガイドが提供されます。

図 4 は、広帯域の高温限界で $T300K$ の浴と最初に平衡状態にある Z25 振動子間のフレーリッヒ凝縮物の形成のダイナミクスを示しています。凝縮液は、20 ns のダイナミクスの後に形成され、軌道の残りの 5 秒間にわたってその品質を維持します。振動量子の 90% 以上が最下モードに存在し、このシステムは強凝縮水限界にあると識別されます。モード 2 は次に占有率が高く、他のフレーリッヒ凝縮物で予測されているように、占有率は頻度の増加とともにゆっくりと減少します。モード 1 の平均エネルギーは、フレーリッヒの予測に従って急速に限界値に近づきますが、図 4 にも示すモード 1 の瞬間エネルギーは急速に変動します。

したがって、あちこちの縮合は、非常に安定したコヒーレント振動とは関連していないと見られる。其れでもこの図では明らかになるには短すぎる時間でもコヒーレンスが維持され、類似の非凝縮システムの固有のコヒーレンスの寿命と比較すると、実際には大きい可能性があります。しかし、この軌跡の量子力学解析により、コヒーレンスの寿命は実際には非常に短く (フェムト秒の時間スケールのみ)、単一の振動周期よりもはるかに短いことが明らかになりました。

エネルギー揺らぎのフーリエ変換は、エネルギー揺らぎが MHz 領域にまたがるホワイトノイズによって支配され、 $5MHz$ と大幅に増加することを示しています。SI 付録に詳細に示されているように、図 1. S13 では、低温限界の凝縮水の場合、これらの変動は極めて大きくなり、凝縮物の形成に要する時間がマイクロ秒の時間スケールとなるまで増加する。Mesquita らが提案したタンパク質アミド I 振動における $300cm(10THz)$ の凝縮物のシミュレーションでは、強く形成された凝縮物に $400kHz$ の非常に大きな変動が示されました。

したがって、パラメータ空間全体にわたって、Wu-Austin ハミルトニアンはコヒーレントな フレーリッヒ凝縮物を導かないことがわかります。あるいは、機械的な微視的なエネルギー源を一般的な巨視的なエネルギーの流れに置き換える修正された Wu-Austin Hamiltonian を使用して、Mesquita らは、コヒーレント励起の寿命を延ばすことが可能であることを示しました。このような状況は、エネルギー源が熱エネルギーではなく放射線であった場合に物理的に現れる可能性があると考えられます。その結果に基づいて、SI 付録では、コヒーレントなフレーリッヒ凝縮物を見つける可能性を調査します。Orch OR の提案で想定されているように、結合発振器の線形チェーンに適したコサイン分散の場合、競合する効果により、19 個の Z 46 発振器のコヒーレンスの最小システム温度は $1,560 K$ になります。これは、いかなる生物学的環境でも不可能です。実際、Mesquita らが当初考えていた、タンパク質アミド I 振動を含むフレーリッヒ凝縮物に関連する低温限界では、我々のシミュレーション (SI 付録, 図 S13) は、凝縮モードが $10\sim10K$ 程度の温度に対応するエネルギーを獲得することを示しています。

ディスカッション

”hlich Condensation and the Orch OR Proposal.”チューブリンによる GTP から GDP への加水分解によって駆動されるあちこちの凝縮は, Penrose-Hameroff Orch OR の提案内で誘発され, **量子意識が, 通常はコヒーレント運動を非常に急速に変形させることが予想されるノイズの多い環境で振動運動の長時間の量子コヒーレンスを提供する.** 加水分解反応後にエネルギーが機械的に流れることが予想されるため, Wu-Austin Hamiltonian はプロセスの現実的な説明を提供する必要があります. **Wu-Austin モデルは, そのパラメータ空間のどの領域でもコヒーレントなフレイリッヒ凝縮物をもたらさないことがわかったため, Orch OR はこの効果を利用して必要なコヒーレントモーションを達成できませんでした.**

この分析にもかかわらず, 他の動的ハミルトニアンが, Orch OR が想定したように, まとまりのあるフレイリッヒ凝縮物を提供できると想定できます. このような凝縮物は, 現象学的に表現されたエネルギー源を使用して Mesquita らによって生成されたものと同様の特性を持つでしょう. 最初に研究された低温限界の 300 cmin のこのような凝縮物の場合, コヒーレンスには発振器あたり $s \approx 2 \times 10^4 \text{ kcal/molps}$ のポンピング電力が必要です. これは, Orch OR の提案で誘発された低周波タンパク質モードを駆動するためには, 10^4 kcal/molps の累乗が必要であることを示唆している. したがって, これらのモードを使用する Orch OR は, 例えば, オシレーターごとにピコ秒ごとに C-C 結合の形成に相当するエネルギーを必要とします. これは非常に非現実的です. したがって, 想定されるシステム発振器に供給されるエネルギーは, 緩和率 (s) を超える可能性は低く, 有効 s は全化学物質のごく一部にしか対応しません

力. 高い入力電力とシステム温度が必要なため, 一般に, Orch OR で必要とされるような生化学的動力システムでコヒーレントなフレイリッヒ凝縮物を生成することはできません.

フレイリッヒ凝縮の実現可能な症状. **コヒーレントなフレイリッヒ凝縮体は生物学的に実現可能ではありませんが, 個々のタンパク質内の弱いインコヒーレント凝縮体は依然として重要である可能性があります.** フロリッヒの当初の動機は, 振動モードのコヒーレント励起の観点から酵素の作用を説明することでした. しかし, エネルギーの再分配が酵素作用を高める可能性があるため, コヒーレンスは必須ではありません. 図 3 は, 弱い凝縮が, 生化学のプロセスが酵素にエネルギーを供給するときに予想される単純な定常状態からどのように大きく逸脱するかを示しています.

生物学的環境におけるフレイリッヒ凝縮体の観測に関する主張の大部分は, 実際に観察された黒体放射レベルのわずかな増加, またはマイクロ波またはテラヘルツ放射への何らかのプロセスの予期しない依存性を含んでいました. これらの仮説の中で最も発展したのは, **Pokorny'(14) が, 微小管の 8.085MHz での放射線の 5 倍の増加と, フレイリッヒの表記法を使用して $s/k100K$ and $k20Ksso$, $s/5$ として表す主要なパラメータの推定値を文書化しています.** Pokorny の解析では, s はエネルギー供給の最大可能速度として導出されますが, はすべり境界条件の仮定に基づいて得られ, 多くの緩和プロセスを無視します. 観察された係数のわずかな増加は, しかし, 弱いフレイリッヒ凝縮物と一致しており, 図から. SI 付録の S1G では, 発振器の帯域が十分に広い場合, 観測された効果を生成するために必要なのは $s / 0.1$ の値だけであることがわかります. フレイリッヒ凝縮物が想定どおりに形成できるかどうかに関する別の重要な問題は, 微小管の寿命が数秒から数時間であることを考えると, 形成に必要な時間です (48). Pokorny の最大可能エネルギー流量 s は, シミュレーションで使用された値よりも 9 桁小さいため, $10 \sim 1,000 \text{ ns}$ の時間スケールで凝縮物が形成されていることがわかったため, 十分な時間が利用可能である可能性があります.

生物学的環境の外部では、高出力の光学エネルギー源またはその他の外部エネルギー源が一連の発振器に直接結合されている場合、たとえばマイクロ波反応器で、または医療用の高出力テラヘルツ放射の適用を通じて、強いまたはコヒーレントなフレイリッヒ凝縮が発生する可能性があります。これらのシナリオでは、凝縮に必要な大きな s/λ レシオを簡単に生成でき、低温バスが存在する場合でもシステムの特定の部分にエネルギーを集中させることができます。コヒーレント凝縮物は必要なく、例えば 0.1 という低い凝縮指数でさえ、化学反応の速度などの特定の振動モードと結合するプロセスに深刻な影響を及ぼします。

確かにマイクロ波反応器は、グリーンケミストリーの温和な条件下での化学反応を制御するためにますます使用されています。このような場合、N(式 3) を通じて明らかなように、かなりの非熱エネルギーがシステムで利用可能になり、好ましい場合には、フラリッヒ凝縮により、このエネルギーを単一の振動モードに集中させることができます。

結論

歴史的に、あちこちの縮合を特定する試みは、大量のエネルギーが複雑な (生物学的) システムの特定の振動モードにコヒーレントに導かれる物質の予想される新しい状態に焦点を当ててきました。

我々は、機械的なエネルギー源がそのような凝縮物を生成することはできず、また、強い放射線がその形成を促進することはできるが、必要なエネルギーが生物学的媒体での生成を妨げることを示している。コヒーレント凝縮物の発生源として最も可能性が高いのは、マイクロ波反応器や、強いテラヘルツ放射にさらされたシステムです。

システムの最低周波数モードを非コヒーレントに活性化する極端な量のエネルギーがある強力なフレイリッヒ凝縮物は、生成が容易であり、機械的なエネルギー源を使用して生成できる可能性があります。それでも生物学的環境では可能性が低いままです。コヒーレント凝縮物は、それらが生成しなければならない強いコヒーレント発光から検出できますが、強い凝縮物は、システム発振器の周波数から少なくとも 6 桁低い周波数までの範囲で広帯域放射によって識別できます。

しかし、フレイリッヒ凝縮の実験的発現は、弱い凝縮物の影響を介して観察される可能性が最も高いことがわかりました。弱い凝縮物は、入力ソースから周囲へのエネルギーの流れに関連するすべてのシステムモードで、強化された非平衡エネルギーを具体化します。さらに、最も低い周波数モードの小さいながらも非常に重要な要因の強化が発生する可能性があります。化学反応速度は、最も低いモードのエネルギーによって指数関数的に変化するため、これらの効果は、入力エネルギーがランダムに分布するシナリオと比較して、劇的な変化を生み出す可能性があります。弱い凝縮の可能性のある 1 つの例は Pokorny によって詳述されていますが、放射線と生体システムとの相互作用から生じる他の多くの可能性も存在します。しかし、化学反応速度論におけるフレイリッヒ縮合の役割の可能性は、ほとんど未解明のままです。

2.8.11 量子もつれ（エンタングルメント）と情報

量子エンタングルメントは、エネルギーのような物理的リソースであり、分離された量子システム間で起こり得る特異な非古典的な相関関係に関連付けられている。エンタングルメントは、測定、変換、および、生成ができる。エンタングルメント状態にある1組の量子システムは、量子情報チャネルとして使用して、古典的なシステムでは不可能な計算タスクや暗号化タスクが実行できる。量子システムの情報処理能力の一般的な研究は、量子情報理論の主題である。

1935年と1936年に、シュレーディンガーはケンブリッジ哲学協会紀要に2部構成の論文を発表し、その中でアインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンによる議論を議論し、拡張した。**アインシュタイン-ポドルスキー-ローゼン（EPR）の議論** 3.2 は、多くの点で、量子力学の正統なコペンハーゲン解釈に対するアインシュタインの批判の集大成であり、理論が不完全であることを示すように設計されていた。

古典力学では、システムの状態は本質的にシステムの特性的リストであり、より正確には、特性的リストを再構築できる一連のパラメータの指定である。つまり、システムを構成するすべての粒子の位置と運動量（または場の場合には同様のパラメータ）である。理論のダイナミクスは、状態の進化の法則の観点から特性がどのように変化するかを指定する。

マックス・ボルンに宛てた手紙の中で、ヴォルフガング・パウリは物理システムのこの記述方法を「傍観者」の理想化と特徴づけた。コペンハーゲン解釈では、量子システムではそのような記述は不可能である。代わりに、システムの量子状態は、観察者がシステムに対して行ったことと観察されたことのカatalogとして理解されるべきであり、状態の重要性は、システムに対する将来の可能性のある観察の結果について（理論の観点から）推論できる確率にある。

アインシュタインはこの見解を否定し、量子状態は量子システムの不完全な特徴付けにすぎないことを示す一連の議論を提示した。欠落しているパラメータは、「隠れたパラメータ」または「隠れた変数」と呼ばれることがある。

アインシュタインの完全な理論の概念には、理論が決定論的であるという要件が含まれていたと考えるべきではない。むしろ、彼は、分離された構成要素システムから成る複合システムに対して、分離可能性と局所性に関する特定の条件を要求した。各構成要素システムは、個別に、それ自身の特性（アインシュタインが言うように、それ自身の「存在」、ドイツ語で「So-sein」）によって特徴付けられるべきであり、局所システムに作用することによって、遠隔システムの特性（またはこれらの特性の確率）を瞬時に変更することは不可能であるべきである。後の分析、特に量子相関の非局所性に関するベルの議論において、確率制約として適切に定式化されたこれらの条件は、分離されたシステム間の統計的相関が、ライヘンバッハの意味での共通原因（決定論的または確率的）に関する確率分布に還元可能であるべきであるという要件と同等であることが明らかになった。

元の EPR 論文では、2 つの粒子が、複合システムの特定の「純粋な」量子状態（他の純粋な量子状態の混合または確率分布として表現できず、各粒子の純粋な量子状態に個別に還元できない状態）にあるソースから準備される。粒子が離れると、2 つの粒子の位置と運動量の両方に「一致する」相関関係が存在する。つまり、特定の粒子の位置または運動量のいずれかを測定すると、もう一方の粒子の位置測定または運動量測定の結果をそれぞれ確実に予測できる。

これらの測定は相互に排他的である。つまり、位置測定または運動量測定のいずれかを実行できるが、両方を同時に実行することはできない。

たとえば、位置相関を確立した後のその後の運動量測定では、2 つの粒子の運動量の相関関係はもはや得られない。位置測定が運動量値間の相関関係を乱すか、その逆であるかのようである。同じ量子粒子のペアに対して、どちらかの相関関係は観察できるが両方は観察できないというこの特異性を除けば、量子粒子の位置と運動量の相関関係は、衝突後の 2 つのビリヤード ボール間の古典的な相関関係とまったく同じである。古典的な相関関係は、共通の原因、または相関する「現実の要素」によって説明できる。EPR の議論は、これらの共通の原因または現実の要素が量子状態の説明に含まれていないため、量子力学は不完全であるというものである。

シュレーディンガーは、2 部構成の論文の最初の部分で、このパズルを次のように説明した (Schrödinger, 1935; p. 559)。

しかし、私はどちらも 予測できるので x_1 または p_1 システム 1 に干渉することなく、またシステム 1 は、試験を受ける学者のように、私が最初に尋ねる 2 つの質問のうちどちらを尋ねるかをすることは不可能であるため、我々学者は、とにかく、尋ねられた最初の質問に正しい答えを返す準備ができていように見える。したがって、彼は両方の答えを知っているに違いない。これは驚くべき知識です。最初の答えを述べた後、我々学者は必ず当惑したり疲れたりして、その後の答えがすべて「間違っている」という事実とはまったく関係ない。

シュレーディンガーが示したのは、2 つの粒子が EPR 量子状態に準備され、2 つの「正準共役」な動量的量（位置や運動量など、その値が古典システムのすべての特性を指定するのに十分な量）の相関が一致する場合、2 つの粒子の相関が一致する動量的量は無限に存在するということである。つまり、最初の粒子の正準共役ペアのすべての関数は、2 番目の粒子の正準共役ペアの同じ関数と一致する。したがってシステム 1 は「これら 2 つの答えだけでなく、他の膨大な数の答えも知っており、少なくとも我々が知る限り、記憶術の助けはまったくないのである。

シュレーディンガーは、量子システム間のこの特異なつながりを説明するために「エンタングルメント」という用語を作り出した (Schrödinger, 1935; p. 555)：

それぞれの代表によって状態がわかっている 2 つのシステムが、既知の力によって一時的に物理的に相互作用し、相互に影響し合った後、システムが再び分離すると、それらのシステムは、以前と同じように、つまり、それぞれのシステムに独自の代表を与えることによって記述できなくなる。私はそれを量子力学の特徴とは呼ばないが、むしろ、古典的な考え方から完全に逸脱する量子力学の特徴とよぶ。相互作用によって、2 つの代表 [量子状態] が絡み合った状態になる。彼は次のように付け加えた（シュレーディンガー、1935 年、555 ページ）。

この特異な状況を別の方法で表現すると、全体についての可能な限り最高の知識は、必ずしもそのすべての部分についての可能な限り最高の知識を含むとは限らない、たとえそれらが完全に分離していて、したがって事実上「可能な限り最高の知」が可能、つまり、それぞれがそれ自身の代表者を持つことが可能であっても、ということになる。知識の欠如は、相互作用が十分に知られていないことによるものではなく、少なくとも、より完全に知ることができる方法では知られていないためではなく、相互作用自体によるものである。

最近、明らかだが非常に当惑させる事実が注目されている。それは、分離測定を1つのシステムに限定しても、もう一方のシステムで得られる代表値は、その目的のために選択した観測の特定の選択から決して独立しておらず、しかもその選択は完全に恣意的であるということである。実験者がシステムにアクセスできないにもかかわらず、理論上、実験者の意のままにシステムがどちらか一方の状態に誘導または操縦される可能性があるというのは、むしろ不安なことである。

論文の後半で、シュレーディンガーは、実験者がエンタングルメント ペアの一方に対して実行する操作を適切に選択することで、おそらく追加の「補助粒子」またはヘルパー粒子を使用して、エンタングルメント状態に依存する確率分布を持つ、選択された量子状態の混合に2番目のシステムを「誘導」できることを示した。2番目のシステムは、実験者の気まぐれで特定の量子状態に誘導することはできないが、エンタングルメント ペアの多数のコピーに対して、実験者は2番目のシステムの量子状態を、選択された量子状態のセットに制約することができる。

これらの状態は、エンタングルメント ペア システム、またはペア システムと補助粒子に対して実行される測定の可能な結果と相関している。彼はこの結論に非常に不安を感じ、2つの分離システム間のエンタングルメントは、複合システムの他の変化に関連する特性期間と比較して、**光が一方のシステムから他方のシステムに移動するのにかかる時間を無視できるほど短い距離でのみ持続するだろうと示唆した**。彼は、より長い距離では、2つのシステムは実際にはエンタングルメント状態によって決定される**量子状態の相関混合状態**にある可能性があるかと推測した。

ほとんどの物理学者は、量子もつれ状態の不可解な特徴の原因を、アインシュタインの物理理論に対する不適切な「離れた観測者」の視点に求め、EPR 議論に対するボーアの返答 (Bohr, 1935) がコペンハーゲン解釈を正当化するものとみなした。これは残念なことだった。なぜなら、エンタングルメントの研究は、ジョン・ベルが EPR 議論を再考するまで 30 年間無視されていたからである (Bell, 1964)。

ベルは、EPR の例よりも単純なシステム、つまり、エンタングルメント状態にある2つの分離されたシステムの特定方向の分極や特定方向のスピンなどの2値動的量間の相関関係を調べた。ベルが示したのは、2つのシステムで適切に選択された異なる量の測定結果間の統計的相関関係が、**アインシュタインの分離可能性と局所性の仮定から導かれる不等式 (つまり、相関関係には共通の原因があるという仮定) と矛盾することだった**。この不等式は現在ベルの不等式として知られており、古典的または共通原因の相関関係の必要条件としてさまざまな関連する不等式を導くことができる。

ベルの研究は、量子力学の基礎に関する継続的な議論を生み出した。この議論の重要な特徴の1つは、エンタングルメントが長距離にわたって持続できることが確認されたことであり、これにより、2つのエンタングルメント粒子が分離するとエンタングルメントが自然に崩壊するというシュレーディンガーの仮説が誤りであることが証明された。(自由空間での光子のエンタングルメントは、143 km の距離で実証されており、衛星を使用してエンタングルメントを分散させることで、地球上で 1200 km 以上離れた場所間で実証されている。Herbst ら 2014 および Yin ら 2017 を参照)。

しかし、物理学者、コンピューター科学者、暗号学者が、エンタングルメントされた量子状態の非局所的な相関を、量子力学で説明できない厄介な問題ではなく、利用できる新しい種類の非古典的な物理リソースと見なすようになったのは、1980年代になってからだった。エンタングルメントとは何か、なぜ概念的に不可解なのか、そしてそれを使って何ができるのか、ベルの定理の簡単な証明などについては、グラフィック ノベル *Totally Random: Why Nobody Understands Quantum Mechanics (A Serious Comic on Entanglement)*, Bub and Bub 2018 を参照。

エンタングルメントの測定、ローカル操作によるエンタングルメントの操作と精製など、物理リソースとしてのエンタングルメントの詳細については、Popescu と Rohrlich による「The Joy of Entanglement」(Lo, Popescu, および Spiller 1998, Bub 2016), および古典的な Nielsen and Chuang 2011 を参照。

アラン アスペクト、ジョン F. クラウザー、アントン ツァイリンガーは、エンタングルメント光子の先駆的な実験により 2022 年のノーベル物理学賞を受賞した。この実験はベルの洞察を検証し、量子情報の分野を切り開いた。3.2.7

エンタングルメントとは古典では説明することのできない、量子系の相関のことです。系 A の状態 $|\psi\rangle_A$ と系 B の状態 $|\phi\rangle_B$ があったとき、これら二つの系を一つの系とみなした全体系 AB は次のように表される（積状態）

$$|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B \equiv |\psi\rangle_A |\phi\rangle_B \quad (2.8.10)$$

一般に状態 $|\dots\rangle$ は離散的であったり連続的であったりして、またその準位の数もさまざまであるが、量子情報では古典コンピュータの 0 と 1 のように 2 準位系を考えることが多い。古典の 0, 1 に対応する状態は $|0\rangle$ で表され、量子ビット (qubit) と呼ばれる。これら量子ビットを用いて、量子力学の重ね合わせの原理により全体系 AB には次のような状態があり得る。

$$|EPR\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle_A |0\rangle_B + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle_A |1\rangle_B \quad (2.8.11)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle + |11\rangle \quad (2.8.12)$$

ここで、 $|0\rangle_A |0\rangle_B$ を簡単に $|00\rangle$ と表す記法を用いた。実はこの $|EPR\rangle$ は積状態では記述することができない。このように積状態で記述不可能な状態をエンタングル状態とよぶ。 $|EPR\rangle$ が積状態で記述することができないことの証明を以下に示す。

（証明）

$|EPR\rangle$ が積状態で記述できると仮定して、 $|\psi\rangle_A = a|0\rangle + b|1\rangle$, $|\phi\rangle_B = c|0\rangle + d|1\rangle$, (ただし、 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$) を仮定する。このとき、

$$|EPR\rangle = |\psi\rangle_A |\phi\rangle_B \quad (2.8.13)$$

$$= a|0\rangle + b|1\rangle \otimes c|0\rangle + d|1\rangle \quad (2.8.14)$$

$$= ac|00\rangle + ad|01\rangle + bc|10\rangle + bd|11\rangle \quad (2.8.15)$$

したがって、

$$ac = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (2.8.16)$$

$$ad = 0 \quad (2.8.17)$$

$$bc = 0 \quad (2.8.18)$$

$$bd = \frac{1}{2} \quad (2.8.19)$$

となる。これを満たす a, b, c, d は存在しない。したがって $|EPR\rangle$ は積状態で記述することはできない。

エンタングル状態における部分系 A, B は相関を持っている。この $|EPR\rangle$ を例に考えてみる。部分系 A を測定することを考える。部分系 A を測定した結果が 0 であったとき、全体系の状態は $|00\rangle$ に収縮し、すなわち部分系 B の状態は $|0\rangle_B$ であることが解る。また部分系 A を測定した結果が 1 であったとき、全体系の状態は $|11\rangle$ に収縮し、すなわち、部分系 B は $|1\rangle_B$ であることが解る。このように部分系 A, B は相関を持っている。

ところで、このような相関は古典的にも考えられるのではないか。例えば A と B という 2 つの箱を用意し、この 2 つの箱には初めからそれぞれ同じ数字 (0 か 1) が書かれた紙が入っているとする。ただし、観測者は 0 と 1 のどちらの数が書かれた紙が入っているかは知らないものとする。このとき A の箱を開けて 0 と書かれた紙が入っていれば B にも 0 と書かれた紙が入っているはずである。また、 A の箱を開けて 1 と書かれた紙が入っていれば B にも 1 と書かれた紙が入っているはずである。

これは先ほどのエンタングル状態で見えた相関とまったく同じように見える。しかしエンタングル状態は古典よりも遥かに強い相関を持つ。ここで $|00\rangle$, B は $|1\rangle$ を θ だけ回転させた直交基底 B は $|\alpha\rangle, |\beta\rangle$ を考える。

$$|\alpha\rangle = \cos\theta |0\rangle + \sin\theta |1\rangle \quad (2.8.20)$$

$$|\beta\rangle = -\sin\theta |0\rangle + \cos\theta |1\rangle \quad (2.8.21)$$

すると, $|EPR\rangle$ は次のように書き換えることができる。

$$|EPR\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\alpha\rangle_A |\alpha\rangle_B + |\beta\rangle_A |\beta\rangle_B) \quad (2.8.22)$$

したがって、エンタングル状態に対する測定結果は基底の取り方に依らず一致するという強い相関がある。これは量子相関とよばれる。エンタングル状態で実現される相関は、局所实在論（遠方で起こった現象の影響が直ちに伝わることはなく、また、全ての物理量は観測に依らずどの瞬間でも定まっていること）を仮定していた古典物理学における相関の上限を超えることができる。これをベルの不等式の破れと言う（詳細は、[3.2](#)を参照）。実際にこのような強い相関は実験的にも検証されていて、量子力学の正当性がここにあると言える。

2.8.12 量子テレポーテーション

Charles H. Bennett らによる「Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein-Podolsky-Rosen」Channels」[14] より引用した。

エンタングルメント状態は、ある確率で遠くの粒子を一連の状態のうちの 1 つに誘導するのに使用できるというシュレーディンガーの認識をもう一度考えてみる。実際、この「遠隔誘導」の可能性は、シュレーディンガーが実証したものよりもさらに劇的である。アリスとボブがベルが考えたようなエンタングルメントされた純粋な状態、つまりエンタングルメントされた偏光状態にある 2 つの光子を共有しているとする。アリスはエンタングルメントされた光子の 1 つを所有しており、ボブは 2 番目の光子対を持っている。アリスが未知の偏光状態にある追加の光子を受け取ったとする。

$|u\rangle$ 、ここでの表記は $|\rangle$ は量子状態を表す。アリスは、自分が所有する 2 つの光子に対して操作を実行し、ボブの光子を 4 つの状態のうちの 1 つに変換することができる。その 4 つの状態は、アリスの操作の 4 つの可能な（ランダムな）結果に依存する。

$|u\rangle$ 。アリスの演算は、彼女が所有する 2 つの光子を絡み合わせ、ボブの光子を解きほぐして、それを $|u\rangle^*$ アリスがボブに手術の結果を伝えた後、ボブは $|u\rangle^* = |u\rangle$ 、または変換する方法 $|u\rangle^*$ に $|u\rangle$ 局所的な操作によってこの現象は「量子テレポーテーション」として知られています。テレポーテーションの手順の後、状態は $|u\rangle$ アリスとボブの両者にとって未知のままである。

この現象の驚くべき点は、アリスとボブが共有するエンタングルメント状態を量子通信チャネルとして利用して、その状態を破壊することに成功したことである。 $|u\rangle$ アリスの宇宙の一部にある光子をボブの宇宙の一部に再現する。光子の直線偏光状態は空間内の方向（連続的に変化する角度の値）を指定する必要があるため、共有されたエンタングルメント状態がなければ、アリスはボブに無限の量の古典的情報を伝えなければならない、ボブは状態を再構築できない。

$|u\rangle$ 正確には、0 または 1 として表されるバイナリ選択肢に関連付けられた古典的な情報の量は、各選択肢が等しい確率を持ち、1 つのバイナリ数字または「ビット」である。任意の角度を小数で指定するには、0 から 9 までの数字の無限シーケンス、またはバイナリ表記の 0 と 1 の無限シーケンスが必要。1/4 の確率で 4 つの可能な結果があるアリスの操作の結果は、2 ビットの古典的な情報で指定できる。驚くべきことに、ボブは状態を再構築できる。

$|u\rangle$ アリスが通信したわずか 2 ビットの古典情報に基づいて、エンタングルメント状態を量子通信チャネルとして利用して残りの情報を転送するようである。このアイデアは、1993 年にベネットらによって最初に提案された。量子テレポーテーションの詳細については、ニールセンとチュアン 2011、またはロ、ボペスク、スピラー 1998 のリチャード・ジョザの記事「量子情報とその特性」を参照。量子テレポーテーションは、地球上で約 100 km、地球と衛星の間で 1400 km の距離で達成されています（Zeilinger, 2018）。衛星を使用してエンタングルメント光子を伝送する量子インターネットの開発は、量子テレポーテーションに依存する。

第3章

局所の実在と非実在

3.1 ベイカー・キャンベル・ハウスドルフの公式の証明

量子力学でよく用いられるベイカー・キャンベル・ハウスドルフの公式 (Baker–Campbell–Hausdorff formula) を導出する。

3.1.1 命題

演算子 $\hat{A}, \hat{B}$ に対して次の2つが成り立つ。

(a) 実数 t に対して $\hat{B}(t) \equiv \exp(t\hat{A})\hat{B}\exp(-t\hat{A})$ としたとき、以下の式が成り立つ。

$$\hat{B}(0) = \hat{B} \quad (3.1.1)$$

$$\frac{d}{dt}\hat{B}(t) = [\hat{A}, \hat{B}(t)] \quad (3.1.2)$$

(b) 式 (3.1.2) の両辺を積分することで、以下の式が得られる。

$$\exp(\hat{A})\hat{B}\exp(-\hat{A}) = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \cdots + \frac{1}{n!} \overbrace{[\hat{A}, [\hat{A}, \cdots, [\hat{A}, \hat{B}]]]}^{n \text{ 個}} + \cdots \quad (3.1.3)$$

この式をベイカー・キャンベル・ハウスドルフの公式 (Baker–Campbell–Hausdorff formula) という。

3.1.2 証明

(a) 演算子の指数関数は $\exp(\hat{X}) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \hat{X}^n$ として定義される。この定義より、 $\hat{X}$ と $\exp(\hat{X})$ の積は可換であることが分かる。

$$\hat{B}(0) = \exp(0)\hat{B}\exp(0) = \hat{B} \quad (3.1.4)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\hat{B}(t) &= \underbrace{\left(\frac{d}{dt}\exp(t\hat{A})\right)\hat{B}\exp(-t\hat{A})}_{=\hat{A}\exp(t\hat{A})} + \underbrace{\exp(t\hat{A})\hat{B}\left(\frac{d}{dt}\exp(-t\hat{A})\right)}_{=-\hat{A}\exp(-t\hat{A})} \\ &= \underbrace{\hat{A}\exp(t\hat{A})\hat{B}\exp(-t\hat{A})}_{=\hat{A}\hat{B}(t)} + \underbrace{\exp(t\hat{A})\hat{B}\exp(-t\hat{A})\hat{A}}_{=-\hat{B}(t)\hat{A}} \end{aligned} \quad (3.1.5)$$

(b) 式 (3.1.2) の両辺を積分すると、

$$\int \frac{d}{dt}\hat{B}(t)dt = \int [\hat{A}, \hat{B}(t)]dt \quad (3.1.6)$$

$$\hat{B}(t) + \hat{C} = \int [\hat{A}, \hat{B}(t)]dt \quad (3.1.7)$$

となる。 $(\hat{C}$ は任意の演算子)。この式の右辺の式変形をおこない、公式を導いていく。

$$(\text{右辺}) = \int \left\{ \frac{d}{dt}(t-1) \right\} [\hat{A}, \hat{B}(t)] dt \text{ として部分積分すると, } = \int \left\{ \frac{d}{dt}(t-1) \right\} [\hat{A}, \hat{B}(t)] dt$$

$$(\text{右辺}) = (t-1)[\hat{A}, \hat{B}(t)] - \int (t-1) \underbrace{\frac{d}{dt}[\hat{A}, \hat{B}(t)]}_{\substack{=[\hat{A}, \frac{d}{dt}\hat{B}(t)] \\ =[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]]}} dt \quad (3.1.8)$$

$$= (t-1)[\hat{A}, \hat{B}(t)] - \int (t-1)[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]] dt \quad (3.1.9)$$

$$= (t-1)[\hat{A}, \hat{B}(t)] - \int \left\{ \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(t-1)^2 \right\} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]] dt \quad (3.1.10)$$

$$= (t-1)[\hat{A}, \hat{B}(t)] - \left\{ \frac{1}{2} (t-1)^2 [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]] - \int \frac{1}{2} (t-1)^2 \underbrace{\frac{d}{dt}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]]}_{\substack{=[\hat{A}, [\hat{A}, \frac{d}{dt}\hat{B}(t)]] \\ =[\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]]}} dt \right\} \quad (3.1.11)$$

$$= (t-1)[\hat{A}, \hat{B}(t)] - \frac{1}{2} (t-1)^2 [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]] + \int \frac{1}{2} (t-1)^2 [\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]]] dt \quad (3.1.12)$$

$$\text{以上のようにして部分積分をくり返すと} \quad (3.1.13)$$

$$= (t-1)[\hat{A}, \hat{B}(t)] - \frac{1}{2} (t-1)^2 [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]] + \frac{1}{3!} (t-1)^3 [\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]]] + \dots \quad (3.1.14)$$

$$+ \frac{(-1)^{n-1}}{n!} (t-1)^n \overbrace{[\hat{A}, [\hat{A}, \dots, [\hat{A}, \hat{B}(t)]]]}^{n \text{ 個}} + \dots \quad (3.1.15)$$

となる. すなわち (3.1.14) (3.1.15) は,

$$\begin{aligned} \hat{B}(t) + \hat{C} &= (t-1)[\hat{A}, \hat{B}(t)] - \frac{1}{2} (t-1)^2 [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]] + \frac{1}{3!} (t-1)^3 [\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}(t)]]] + \dots \\ &\quad + \frac{(-1)^{n-1}}{n!} (t-1)^n [\hat{A}, [\hat{A}, \dots, [\hat{A}, \hat{B}(t)]]] + \dots \end{aligned} \quad (3.1.16)$$

となる.

(3.1.16) は $t=0$ のとき,

$$\hat{B} + \hat{C} = -[\hat{A}, \hat{B}] - \frac{1}{2} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] - \frac{1}{3!} [\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]] + \dots + \underbrace{\frac{(-1)^{n-1}}{n!} (-1)^n [\hat{A}, [\hat{A}, \dots, [\hat{A}, \hat{B}]]]}_{= \frac{(-1)^{2n-1}}{n!} = -\frac{1}{n!}} + \dots \text{ で}$$

ある. よって,

$$\hat{C} = -\hat{B} - [\hat{A}, \hat{B}] - \frac{1}{2} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] - \frac{1}{3!} [\hat{A}, [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]]] - \dots - \frac{1}{n!} [\hat{A}, [\hat{A}, \dots, [\hat{A}, \hat{B}]]] - \dots \text{ である. 式 (15) が } t=1 \text{ のとき, } \hat{B}(1) + \hat{C} = 0, \text{ すなわち, } \hat{B}(1) = -\hat{C} \text{ である.}$$

以上より,

$$\exp(\hat{A}) \hat{B} \exp(-\hat{A}) = \hat{B} + [\hat{A}, \hat{B}] + \frac{1}{2!} [\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + \dots + \frac{1}{n!} [\hat{A}, [\hat{A}, \dots, [\hat{A}, \hat{B}]]] + \dots \quad (3.1.17)$$

3.2 量子論におけるアインシュタイン-ポドルスキー-ローゼンの議論

3.2.1 経緯

1935 年までに、量子理論の概念的理解は、ニールス・ボーアの相補性に関する考えによって支配されるようになった。これらの考えは、量子領域での観察と測定を中心としていた。当時のボーアの見解によれば、量子物体の観察には、両方のシステムに影響を与える測定装置との制御不能な物理的相互作用が伴う。この図は、小さな物体が大きな装置にぶつかっている様子である。

これが測定装置に及ぼす影響が測定「結果」に表れるが、これは制御不能であるため、統計的にしか予測できない。量子物体が受ける影響によって、他のどの量を正確に同時測定できるかが制限される。相補性によれば、物体の位置を観察すると、その運動量が制御不能な影響を受ける。したがって、位置と運動量の両方を正確に決定することはできない。エネルギーと時間を同時に決定する場合も同様の状況が発生する。したがって、相補性には、ボーアによればハイゼンベルクの不確定性関係を裏付ける制御不能な物理的相互作用の教義が伴い、量子理論の統計的特性の源でもある。（コペンハーゲン解釈^{*1}と不確定性原理に関する項目を参照^{*2}。）

当初、アインシュタインは量子論に熱狂的だった。しかし、1935 年までに、理論の重要な成果を認識しながらも、彼の熱狂は失望に取って代わった。彼の懸念は 2 つあった。

第一に、彼は、この理論が、観察者やその観察とは無関係に自然の重要な側面に関する知識を提供するという自然科学の歴史的任務を放棄したと感じていた。その代わりに、量子波動関数（または「状態関数」、「状態ベクトル」、または「 ψ 関数」）の基本的な理解は、それが測定の結果（ボルンの規則によって与えられる確率による）のみを扱うというものである。この理論は、観測がない場合に何が真実である可能性があるかについては、まったく何も語っていない。見れば物事を見つけるための法則、さらには確率法則が存在する可能性があるが、見るかどうかとは関係なく物事がどのようなになっているかに関する法則はまったく存在しないということは、量子論を非現実主義的なものとみなした。

第二に、量子論は本質的に統計的であった。状態関数に組み込まれた確率は基本的なものであり、古典的な統計力学の場合とは異なり、細かい詳細を知らないことから生じるものとして理解されていませんでした。この意味で、理論は非決定論的でした。こうしてアインシュタインは、量子理論が非現実性や非決定論とどれほど強く結びついているかを調査し始めました。

彼は、少なくとも原理的には、測定なしに量子系に特定の特性を帰することができるかどうか疑問に思った。例えば、量子状態関数によってそのような明確な崩壊時間が示唆されていない場合でも、原子の崩壊が特定の瞬間に起こると想定することはできるだろうか。

つまり、アインシュタインは、形式主義が量子系の完全な記述を提供するかどうかを問い始めた。システムに関する物理的に関連するすべての真理は、量子状態から導くことができるだろうか。論理形式主義についても同様の疑問を提起することができる。つまり、すべての論理的真理（または意味的に有効な式）は公理から導くことができるかである。

*1 身体と脳と意識のあいだ 序説 第1巻 第10章 10.10 コペンハーゲン解釈を参照。

*2 2.1 光の量子状態の脚注を参照

この意味での完全性は、ダヴィド・ヒルベルトに関連するゲッティンゲン学派の数理理論学の中心的な焦点であった。（ヒルベルトの綱領の項目を参照。）ヒルベルトの講義に出席していたヴェルナー・ハイゼンベルクは、量子力学に対する彼自身の行列アプローチの完全性に関する疑問でそれらの懸念を取り上げた。これに応えて、ボーア（および相補性に共感的な他の人々）は、量子論の記述的妥当性だけでなく、その「最終性」についても大胆に主張した [15]。その主張は、アインシュタインを悩ませた非現実主義と非決定論の特徴を包み隠していた。（最終性のレトリックについては、Beller 1999, 第4章と第9章を、ヒルベルトとの関連については、Ryckman 2017 参照。）

こうして、相補性はアインシュタインの研究対象となった。特に、アインシュタインは、測定相互作用の文脈でボーアが主張した制御不能な物理的效果と、それが波動関数の解釈を固定する役割について留保していた。EPR が完全性に焦点を当てたのは、これらの留保を特に劇的な方法でサポートするためであった。

マックス・ジャマー（1974, pp. 166-181）は、EPR 論文 [16] の発展は、1930 年のソルベイ会議での議論中にアインシュタインが提案した思考実験に関する考察の中にあるとしている。（EPR と 1930 年のソルベイの詳細については、ハワード（1990）およびリックマン（2017, pp. 118-135 を参照）この実験では、決まったエネルギーを持つ光子の放出（ボックス内）を正確に計時するように設定された時計が入ったボックスを想定している。

これが実現可能であれば、エネルギーと時間の同時不確実性の下限を設定するハイゼンベルクの不確定性関係の無制限の妥当性に疑問を投げかけることになると思われる。（不確定性原理の項目と、1930 年の会議での議論について説明している Bohr 1949 [15] も参照）。不確定性関係は、単に共測定可能なものの禁止だけでなく、同時に実在するものの禁止として理解され、波動関数の非実在論的解釈の中心的な要素でした。

Jammer (1974) は、この実験に関するアインシュタインの考えとそれに対する Bohr の反対が、どのようにして別の箱の中の光子の実験に発展したかを説明している。この実験では、観察者は箱の外側にいて、箱の上に座ったまま、光子の運動量または位置を間接的に決定できる。Jammer はこれを、運動量または位置の遠隔決定と関連付けているが、これが後で説明する EPR 論文の核心である。

カーステン・ヘルド（1998）は、1932 年のポール・エーレンフェストとの関連した書簡を引用しており、その中でアインシュタインは、コンプトン散乱によって確立された光子との相関関係を使用して、質量 m の粒子を間接的に測定する仕組みについて説明している。ここでのアインシュタインの考察は、EPR の議論を予見するものであり、そのいくつかの問題点についても言及している。

したがって、 m の実験を行わなくても、 m の運動量または位置を、原理的には任意の精度で自由に予測することができる。これが、両方に客観的な現実性があると考えられる理由です。ただし、論理的に必要なわけではないことは認める。（Held 1998, p. 90）

先駆者が何であれ、EPR に取り入れられたアイデアは、アインシュタインと彼の 2 人の助手、ポドルスキーとローゼンとの一連の会議で議論された。ポドルスキーは論文の作成を依頼され、1935 年 3 月に Physical Review に提出した。論文は到着の翌日に出版のために送られた。どうやらアインシュタインは、提出前にポドルスキーの草稿を一度も確認しなかったようである。彼はその結果に満足しなかった。出版されたバージョンを見たアインシュタインは、それが彼の中心的な関心を曖昧にしていると不満を述べた。

言語上の理由から、この論文は数回の議論を経てポドルスキーによって執筆された。それでも、当初私が望んでいたほどうまくはいかなかった。むしろ、本質的な部分が形式主義によって覆い隠されてしまった。（アインシュタインからエルヴィン・シュレーディンガーへの手紙, 1935 年 6 月 19 日. Fine 1996, 35 ページ）残念ながら、アインシュタインの留保事項に配慮することなく、EPR はしばしばアインシュタインの権威を喚起するために引用される。ここでは、ポドルスキーが本文で提示した議論と、アインシュタイン自身が 1935 年以降の論文で発表した議論を区別する。また、EPR に対するボーアの返答で提示された議論も検討する。これはおそらく最もよく知られているバージョンですが、重要な点で他のものとは異なる。

3.2.2 EPR の議論

EPR[16] のテキストは、まず第一に、2 つの主張の論理的つながりに関係している。

1 つは、量子力学は不完全であると主張している。もう 1 つは、両立しない量（位置の x 座標と方向 x の線形運動量のように、演算子が交換しない量）は、同時の「現実性」（つまり、同時に実数値）を持つことはできないと主張している。著者らは、これらの論理和が最初的前提（後で正当化される）として主張している。つまり、どちらか一方が成立しなければならない。したがって、量子力学が完全であれば（したがって最初の主張は成立しない）、

2 番目の主張が成立することになる。つまり、両立しない量は同時に実数値を持つことはできない。著者らは、2 番目の前提（これも正当化される）として、量子力学が完全であれば、両立しない量（特に位置と運動量の座標）は確かに同時の実数値を持つことができるとしている。著者らは、量子力学は不完全であると結論付けている。この結論は確かに成り立つ。なぜなら、そうでなければ（理論が完全であれば）、同時数値に関して矛盾が生じるからである。しかしながら、この議論は非常に抽象的で定型的であり、議論の展開のこの時点でもアインシュタインの失望は容易に理解できる。

EPR は、完全な理論というアイデアの議論から始めて、2 つの前提を確立していく。ここで EPR は、必要条件のみを提示する。つまり、**完全な理論には「物理的現実のすべての要素が、物理的理論に対応するものでなければならない」ということです。**「要素」という用語は、マッハを思い起こさせるかもしれない。マッハにとって、これは感覚に関連する中心的な専門用語である。（エルンスト マッハの項目を参照してください。）EPR における現実の要素の使用も、専門的であるが、異なる。

EPR は「物理的現実の要素」を明示的に定義していないが（また、要素という用語がアインシュタインの他の場所での使用には含まれていないことに注意する必要）、その表現は、基礎となる「実際の物理的状態」によって決定される物理量（位置、運動量など）の値を指すときに使用される。量子システムには、特定の量に値を割り当てる実際の状態があるという図式である。

EPR では、問題の量には「明確な値」があると言ってこれを説明する場合もあれば、「量に対応する物理的現実の要素が存在する」と言う場合もある。より単純な用語を採用して、ある量が明確な値を持つ場合、つまり、システムの実際の状態が量に値（「現実の要素」）を割り当てる場合、システム上の量を明確な量と呼ぶことにする。実際の状態と量への値の割り当てを関連付ける関係は機能的であるため、実際の状態が変化しなければ、量に割り当てられる値に変化はない。完全性の問題を解決するために、EPR にとっての主要な問題は、量が明確な値を持つ場合を決定することである。そのために、EPR は最小限の十分な条件を提示している (p. 777)。

システムをまったく乱すことなく、物理量の値を確実に（つまり、確率が1に等しい状態で）予測できる場合、その量に対応する現実の要素が存在する。

この「現実の要素」の十分条件は、しばしば **EPR 現実基準** と呼ばれる。例として、EPR は、システムの量子状態が固有状態である量を指す。基準から、少なくともこれらの量は明確な値、つまり関連する固有値を持つことがわかる。固有状態では、対応する固有値の確率は1であり、システムを乱すことなく決定（確実に予測）できるからである。実際、明確な値を固定するために固有状態から固有値に移動することが、EPR における基準の唯一の用途である。

これらの用語が適切であれば、たとえば量子システムの位置と運動量の値が確定的（現実の要素）である場合、システムの波動関数によって提供される記述は不完全であることを示すのは簡単である。なぜなら、波動関数には両方の要素に対応するものが含まれていないからである。技術的には、デルタ関数のような不適切な関数であっても、位置と運動量の同時固有状態となる状態関数はない。実際、位置と運動量の結合確率は、どの量子状態でも明確に定義されていない。したがって、彼らは最初の前提を確立する。

つまり、量子理論が不完全であるか、または互換性のない量に同時に実数（「確定的」）の値は存在し得ないということである。次に、量子力学が完全であれば、互換性のない量は同時に実数の値を持つことができることを示す必要がある。これが2番目の前提である。しかし、これは簡単には確立されない。実際、EPR が行うことは奇妙である。完全性を仮定し、それに基づいて互換性のない量が同時に実数の値を持つことができると導く代わりに、彼らは単に、完全性の仮定をまったく行わずに後者の主張を導き出そうとしている。この「導出」は論文の核心であり、最も議論を呼ぶ部分であることが判明した。この導出は、特定の状況下では量子システムが両立しない量（ここでも位置と運動量）の同時値を持つことができることを示そうとするものであり、これらの値は確定値であり、つまりシステムの実際の状態によって割り当てられるため、「現実の要素」であることを示している。

彼らは、そのバリエーションが今も重要で広く議論されている象徴的な思考実験の概要を説明することから始める。この実験は、空間的に互いに離れている、おそらくかなり離れているが、ペアの全波動関数がシステムの位置と線形運動量の両方を結び付けるような2つの量子システムに関するものである。EPR の例では、全線形運動量は x 軸に沿ってゼロである。したがって、一方のシステム（これをアルバートと呼ぶ）の x 軸に沿った線形運動量が p であるとわかった場合、もう一方のシステム（これをニールスと呼ぶ）の x 運動量は $-p$ であることがわかる。同時に、それらの x に沿った位置も厳密に相関しているため、一方のシステムの x 軸上の位置を決定することで、もう一方のシステムの x に沿った位置を推測することができる。この論文では、システムが空間的に大きく離れている場合でもこれらのつながりを具体化する、結合された（アルバート + ニールス）システムの明示的な波動関数を構築している。後にこの波動関数の正当性について疑問が提起されたが、少なくとも一時的には、空間的に分離されたシステムに必要な相関関係を保証するように見える (Jammer 1974, pp. 225–38; Halvorson 2000 も参照)。いずれにせよ、量子力学的に明確に定義されている他のケースで同じ概念的状況をモデル化することができる。

議論のこの時点で (p. 779) EPR は2つの重要な仮定を立てているが、それらに特別な注意を向けてはいない。(アインシュタインの考えにおけるこれらの仮定の重要性については、Howard 1985 およびアインシュタインの項目のセクション5を参照。) 最初の仮定(分離可能性)は、システムが分離されたとき、おそらくかなり離れているときに、各システムが独自の現実性を持つというものである。

実際には、各システムは、運動量と位置の両方に関して厳密に相関しているにもかかわらず、実際の物理的状态によって特徴付けられる個別のアイデンティティを維持すると仮定している。

彼らは、別のシステムを理解するためにこの仮定を必要としている。2番目の仮定は局所性である。システムが大きく離れていることを考えると、局所性は、一方のシステムで行われた測定の直接的な結果として、もう一方のシステムで「実際の変化は起こり得ない」と想定している。彼らはこれを「測定時に、2つのシステムはもはや相互作用しない」と説明している。局所性は、あるシステムに関するいかなる事柄も、他のシステムでの遠隔測定によって直接的に乱されないことを必要としないことに注意されたい。局所性は、遠隔測定が、システムに関して「現実」とみなされるもの、つまり分離可能性によって保証される現実を直接乱したり変更したりする可能性を排除するだけである。これら2つの仮定に基づいて、彼らは、各システムが位置と運動量の両方に対して同時に明確な値（「現実の要素」）を持つことができると結論付けている。これについては、本文中に直接的な議論はない。代わりに、彼らは、他のシステムで測定を行うことによって、あるシステムに位置と運動量の固有状態を割り当てることができる方法を示し、そこから現実の要素の同時帰属が続くことになっている。これは論文の中心かつ最も議論の多い部分であるため、ここではゆっくりと議論を再構築してみる価値がある。

ここに1つの試みを示す。(Dickson 2004 は、関係するいくつかの様相原理を分析し、1つの議論の方向性を示していますが、彼はそれを批判している。Hooker 1972 は、この主張を裏付けるために一般的に異なる方法をいくつか特定した包括的な議論。) 局所性は、システムの実際の状態が遠隔測定の影響を受けないことを主張している。実際の状態によってどの量が確定しているか(つまり、割り当てられた値を持っているか)が決まることから、確定した量の集合も遠隔測定の影響を受けない。

したがって、遠隔のパートナーを測定することで特定の量が確定していると判断できる場合、その量は最初から確定していたに違いないだろう。これまで見てきたように、実在の基準は、システムの状態がその量の固有状態である場合に、その量が確定していることを意味する。

EPR の厳密な相関関係の場合、1つのシステムを測定すると、結合状態の縮小がトリガーされ、遠隔のパートナーの固有状態になる。したがって、その固有状態を持つ量はすべて確定している。たとえば、アルバートのシステムの運動量を測定すると、ニールスのシステムの運動量固有状態が得られるため、ニールスのシステムの運動量は確定的である。ニールスのシステムの位置についても同様。分離可能性を前提として、局所性と基準を組み合わせると、非常に一般的な補題が確立される。つまり、分離されたシステムの量が厳密に相関した値を持つ場合、それらの量は確定的である。したがって、EPR 状況でのニールスのシステムとアルバートのシステム間の厳密な相関により、位置と運動量の両方が確定的であることが保証される。つまり、各システムは同時に確定した位置と運動量を持つ。

EPR は、位置と運動量を同時に測定できないことを指摘している。では、それぞれが異なる測定コンテキストで明確であることが示されても、両方が同時に明確であることはあり得るだろうか。補題の答えは「イエス」である。議論の原動力となっているのは局所性であり、これは論理的に機能して、ニールスのシステムの現実をアルバートのシステムで起こっていることから切り離す。したがって、アルバートのシステムで行われた測定は、ニールスのシステムの実際の状態に対応する特徴の証拠にはなるが、それらを決定付けるものではない。したがって、アルバートのシステムを測定しなくても、ニールスのシステムの実際の状態に対応する特徴はそのまま残る。それらの特徴の中には、特定の座標方向に沿ったニールスのシステムの明確な位置と明確な運動量がある。

EPR の最後から 2 番目の段落 (p. 780) では、互換性のない量の実数値を同時に取得する問題について説明している。

実際、2 つ以上の物理量が同時に測定または予測できる場合にのみ、それらが現実の同時要素として見なされると主張したなら、我々の結論には到達しないでしょう。… これにより、[第 2 システム上の] 現実、第 1 システムで実行される測定プロセスに依存するが、これは第 2 システムをまったく排除しない。現実の合理的な定義では、これを許容することは期待できない。

EPR が「[第 2 のシステム上の] 現実、第 1 のシステムで実行される測定プロセスに依存し、第 2 のシステムをまったく乱さない」とすることでほめかす不合理性は、まさに上記のように理解される局所性を放棄することに伴う不合理性である。なぜなら、局所性こそが、ニールスのシステムに対するそれらの共同の結果を単一の安定した現実を組み込むことを要求することで、アルバートのシステムの位置と運動量の測定の非互換性を克服することを可能にするからである。

ここで、EPR の主な特徴について説明する。

- EPR は状態ベクトル（「波動関数」）の解釈に関するもので、標準的な状態ベクトル縮小形式（フォン・ノイマンの「射影公理」）を採用している。
- 現実の基準は、システムの固有状態に対応する固有値が、そのシステムの実際の物理的状态によって決定される値であることを確認する。（これが基準の唯一の用途）
- (分離可能性) 空間的に分離されたシステムは実際の物理的状态を持つ。
- (局所性) システムが空間的に分離されている場合、1 つのシステムの測定（または測定の欠如）は、他のシステムに関係する現実には直接影響を与えない。
- (EPR 補題) 分離されたシステム上の量が厳密に相関した値を持つ場合、それらの量は確定的です（つまり、確定した値を持つ）。これは、分離可能性、局所性、および基準から導かれる。実際の測定は必要ない。
- (完全性) 状態ベクトルによるシステムの記述が完全であれば、システムの実際の状态によって決定される量の明確な値は、システム自体の状態ベクトルから、またはそのシステムが含まれる複合体の状態ベクトルから推論できる。
- 要約すると、EPR によって記述される分離されたシステムは、明確な位置と運動量の値を同時に持つ。これはどの状態ベクトルからも推測できないため、状態ベクトルによるシステムの量子力学的記述は不完全である。

相互作用するシステムでの EPR 実験は、間接的な測定の一形態を実現する。アルバートのシステムの直接測定は、ニールスのシステムに関する情報をもたらす。つまり、直接測定した場合に何がみつかるかを教えてくれる。しかし、これは遠隔で行われ、2 つのシステム間で物理的な相互作用は発生しない。したがって、EPR の核心にある思考実験は、測定には必ず小さな物体が大きな測定機器にぶつかるという概念を覆す。

相補性に関するアインシュタインの留保を振り返ると、間接的で妨害のない種類の測定に焦点を当てることで、EPR の議論は量子理論の中心的概念的特徴を説明するボーアのパログラムを標的にしていることがわかる。そのパログラムは、量子領域でのあらゆる測定の必須の特徴として、測定機器との制御不能な相互作用に依存していたからである。それでも、EPR 論文で使用されている扱いにくい機構は、中心となるものを見分けるのを困難にしている。それは問題に焦点を当てるのではなく、注意をそらす。

これは、1935年6月19日にシュレーディンガーに宛てた手紙の中で、アインシュタインがポドルスキーの文章について不満を述べた内容である。シュレーディンガーは7月13日に返信し、アインシュタインの懸念を裏付けるEPRに対する反応を報告した。EPRについて、彼は次のように書いている。

私は今、あなたのメモをその情報源に持ち込んで、ロンドン、テラー、ボルン、パウリ、シラード、ワイルといった最も多様で賢い人々を刺激しようと楽しんでいます。これまでのところ、最も良い反応はパウリからのもので、彼は少なくとも、サイ関数に「状態」[「Zustand」]という言葉を使うのは非常に評判が悪いと認めています。私がこれまでに目にした公開された反応は、それほど機知に富んだものではありません。…それは、ある人が「シカゴは極寒だ」と言ったのに対し、別の人が「それは誤りだ。フロリダはとても暑い」と答えたようなものです。(Fine 1996, p. 74)

3.2.3 アインシュタインの議論

EPRで展開された議論の起源が1930年のソルベー会議にあるとすれば、EPRの核心にある問題に対するアインシュタイン自身のアプローチの歴史は1927年のソルベー会議にまで遡る(BacciagaluppiとValentini 2009, pp. 198–202では、これを1909年の光量子の局在化にまで遡らせている)。1927年の会議で、アインシュタインは一般討論セッション中に短いプレゼンテーションを行い、波動関数の崩壊に関連する解釈の問題に焦点を当てた。彼は、電子が小さな穴を通過し、穴を取り囲む大きな半球形の写真フィルムのスクリーンの方に均一に分散される状況を想像した。量子論が個々のプロセスを完全に説明していると仮定すると、局在化の場合、なぜ波面全体が1つのフラッシュポイントに崩壊するのか。それはあたかも崩壊の瞬間に、崩壊地点から他のすべての崩壊の可能性のある位置にフラッシュしないようにという瞬間信号が送られたかのようなのだ。アインシュタインはこう主張している(Bacciagaluppi and Valentini 2009, p. 488)。

$|\psi|^2$ がこの粒子が特定の点に存在する確率を表すという解釈は、空間に連続的に分布する波がスクリーン上の2つの場所で作用を生じることを妨げる、遠隔での作用の完全に特異なメカニズムを前提としている。これを局所的作用と波動関数による記述との間の緊張関係と見ることができる。波動関数だけでは、粒子を検出するためのスクリーン上の唯一の位置を指定できないからである。アインシュタインは続ける。

私の意見では、この反論は、シュレーディンガー波だけでプロセスを記述するのではなく、同時に伝播中に粒子を局在化することによってのみ排除できる。

実際、アインシュタイン自身も1927年5月にこの方法を試みており、空間軌道と速度をシュレーディンガー方程式の粒子解と関連付けることで「**粒子を局在化**」する方法を提案していた。(Belousek 1996 および Holland 2005 を参照。また Ryckman 2017 も参照)。しかし、直感的な独立性条件が量子力学で独立系の構成を扱うために使用される積波動関数と矛盾していることに気付いた後、アインシュタインはこのプロジェクトを断念し、草稿を出版から撤回した。

ここでの問題は、EPRで提起された分離可能性と複合系に関するより一般的な問題を予期している。この提案は、隠れた変数を量子理論に導入することに対するアインシュタインの唯一の試みだった。その後の数年間、彼はそのような提案を一切受け入れなかったが、物理学の進歩によって、より完全な理論が生まれ、観察者が基本的な役割を果たさない理論が生まれることを期待していた。「しかしながら、我々はそのような理論[「**物理的現実の完全な記述**」]は可能であると信じている」(p. 780)。

評論家はしばしば、この発言をアインシュタインの隠れた変数への偏愛を示すものと誤解している。それとは逆に、1927年以降、アインシュタインは隠れた変数プロジェクト（既存の量子理論から出発して、軌道や実状態などを追加することで、より完全な理論を開発するプロジェクト）を、その目標へのありそうもない道とみなした。（たとえば、アインシュタイン 1953a を参照）。量子理論を改良するには、まったく異なる基本概念から新たに始める必要があると彼は考えた。

ソルベーでは、ルイ・ド・ブロイのパイロット波の研究が、個々のプロセスをより完全に説明するために追求できる可能性のある方向性であると認めている。しかし、その後すぐに、彼は別の考え方に目を向ける。それは、量子理論を個体とそのプロセスをまったく記述するものとみなさず、代わりに、量子理論を個体の集合体のみを記述するものとみなすという、進歩のためのより良い枠組みとして彼が引き続き推奨する考え方である。アインシュタインは、ド・ブロイの理論や量子理論そのもののような、多次元配置空間での表現を必要とするあらゆる体系の難しさを示唆している。

これらの難しさは、量子理論が個々のシステムの記述を目指すのではなく、集団（または集合）の観点にもっと従うべきものであり、したがってより優れた、より完全な理論を構築するための良い出発点ではないとみなす方向にさらに進むかもしれない。EPR のような議論のその後の彼の詳細化は、おそらく行き止まりと見なすのが最善だろう。議論は、既存の量子理論が隠れた変数を介した合理的な実在論的解釈に適していないことを示している。隠れた変数として取られた実状態が既存の理論に追加され、個々のイベントを説明するように調整された場合、結果は不完全な理論か、局所性を尊重しない理論のいずれかになる。したがって、新しい概念が必要だ。EPR に関して、おそらくアインシュタインのソルベイ 1927 での考察の最も重要な特徴は、完全性と局所性の衝突は単一の変数（そこ、位置）を考慮するだけですでに発生しており、EPR のように互換性のないペアは必要ではないという洞察だ。

EPR の出版後、アインシュタインはほぼ直ちに、明確で焦点を絞った議論の提供に着手した。彼は EPR の出版から数週間以内に、6 月 19 日のシュレーディンガーへの手紙でその作業を開始し、翌年出版された論文 (Einstein 1936) でそれを続けた。彼はその後の 2 つの出版物 (Einstein 1948 および Schilpp 1949) でもこの特定の形式の不完全性議論に戻った。

これらの説明は細部が異なっているものの、いずれも間接的な遠隔測定を実装する方法として複合システムを採用している。アインシュタインの説明には、実在の基準も、量の値が「実在の要素」とみなせる場合についての EPR の困難な議論も含まれていない。基準とこれらの「要素」は単純に削除されている。また、アインシュタインは、ポドルスキーのように、複合システムの全波動関数を明示的に固定するための計算も行っていない。EPR とは異なり、アインシュタインの議論は位置や運動量などの相補的な量の同時値を使用していない。彼は不確定性関係に異議を唱えていない。

実際、相補的なペアに固有状態を割り当てることに関して、彼はシュレーディンガーに「ist mir wurst」と語っている。文字通り、私にとってそれはソーセージだ。つまり、彼はまったく気にしていなかったのだ。(Fine 1996, p. 38) これらの著作は、一方では局所性と分離可能性を肯定することと、他方では状態関数による個々のシステムの記述の完全性との間の非互換性を探っている。彼の議論は、これらのうちの 1 つしか持てず、両方を持つことはできないというものだ。彼はこのジレンマを頻繁に「パラドックス」と呼んでいる。

6 月 19 日のシュレーディンガーへの手紙で、アインシュタインは、1927 年のソルベー会議での議論と同様に、単一の変数の測定のみを伴うジレンマに対する単純な議論を指摘している。アルバート システムとニールス システムの位置の間に厳密な相関関係を確立する相互作用について考える（運動量やその他の量について心配する必要はあらない）。

2つのシステムが大きく離れている場合の、全体（アルバート + ニールス）システムの発展した波動関数について考える。ここで、局所性分離可能性の原理（アインシュタインは Trennungsprinzip（分離原理）と呼んでいる）を想定すると、ニールス システムに確定的な物理的状況が当てはまるかどうか（たとえば、ある量が特定の値を持つかどうか）は、アルバート システムで局所的にどのような測定（ある場合）が行われるかには依存しない。アルバート システムの位置を測定すると、位置の厳密な相関関係から、ニールス システムが特定の位置にあることが示唆される。局所性分離可能性により、ニールス系はアルバート系の測定の直前にすでにその位置をとっていたに違いないということになる。しかし、その時点では、ニールス系だけでは状態関数を持たない。結合系にのみ状態関数があり、その全体の状態関数はニールス系の既存の位置を区別しない（つまり、その積の1つがニールス系の位置の固有状態であるわけではない）。

したがって、量子状態関数によって提供されるニールス系の記述は不完全である。完全な記述は、ニールス系の量が特定の値を持っていたかどうか（間違いなくそうである）を述べることになる。（この議論は、結合されたシステムの全状態関数の縮小にも依存しないことに注意してください。）この議論の定式化では、局所性-分離性が固有値-固有状態のリンクと矛盾していることは明らかだ。このリンクでは、システムの状態がその量の固有状態（または固有状態の適切な混合）であり、その値が固有値である場合に限り、システムの量が値を持ち、量子状態関数を完全な記述として解釈するには、リンクの「場合にのみ」の部分をも弱める必要がある。（モーダル解釈のエントリを参照し、固有値-固有状態のリンクの歴史については Gilton 2016 を参照。）

この議論は、関連する真実を省略しないこととしての完全性という、通常かつ直感的な概念に基づいている。したがって、この議論では、システムの状態関数によって与えられた記述は、システムが実際に位置を持っている状況でシステムに位置を帰属させていない場合に不完全であると判断される。この単純な議論は、ほとんどの技術的な詳細と注意をそらすものを除いて、アインシュタインが本質と見なしたものに集中していますが、彼は複数の量を含む別の議論を頻繁に使用した。（これは実際には EPR 論文の 779 ページに埋もれており、1935 年 6 月 19 日のシュレーディンガーへの手紙にもバージョンがある。ハリガンとスペッケンズ（2010）は、多変数の議論を好む理由を示している。）この 2 番目の議論は、システムの「実際の状態」の観点からの量子状態関数の解釈に明確に焦点を当てており、補完的な量の同時値（実数かどうか）に関する問題には焦点を当てていない。それは次のようになる。

EPR の場合と同様に、2つのシステム間の相互作用が位置と線形運動量にリンクし、システムが離れていると仮定する。前と同様に、アルバートのシステムの位置または運動量のいずれかを測定でき、どちらの場合でも、ニールスのシステムの位置または運動量を（それぞれ）推測できる。全体の状態関数の縮小から、アルバートのシステムの位置を測定するか運動量を測定するかによって、ニールスのシステムは（それぞれ）位置固有状態または運動量固有状態になる。また、分離可能性が保持され、ニールスのシステムが実際の物理的状態を持っていると仮定する。局所性も保持されている場合、アルバートのシステムの測定は、ニールスのシステムの想定された「現実」を乱さない。ただし、その現実には、アルバートのシステムのどの測定を実行するかによって、まったく異なる状態関数によって表されるように見える。「完全な記述」とは、一つの物理的状態が、異なる物理的意味を持つ状態関数によって記述される可能性を排除するものである、と理解するならば、量子力学的記述は不完全であると結論付けることができる。ここでもまた、分離性局所性と完全性の間のジレンマに直面する。何年も後に、アインシュタインは次のように述べた (Schillpp 1949, p. 682)。

このパラドックスは、次の2つの主張のうちの1つを放棄することを強いる：

- (1) ψ 関数による記述は完全である
- (2) 空間的に離れた物体の実際の状態は互いに独立している。

EPR の中心点は、実際の物理状態をシステムに帰属させる量子状態関数の解釈はどれも、これらの選択肢に直面すると主張することだったようだ。また、アインシュタインのさまざまな議論では、完全性のさまざまな概念が使用されているようだ。最初の議論では、完全性とは、関連する詳細を省略しないという一般的な概念だ。2 番目の議論では、完全性は「全単射完全性」(Fine 1996) と呼ばれる技術的な概念だ。つまり、1 つの実状態に対応する量子状態は 1 つだけであるということだ。これらの概念は関連している。全単射の意味で完全性が満たされず、1 つの実状態に対応する量子状態が 1 つ以上ある場合、完全性の一般的な概念も満たされていないと主張することができる。異なる量子状態は、特定の量に割り当てる値が異なるためだ。(たとえば、ある状態の射影子に対応する観測可能量は、ある場合には値 1 をとりますが、他の場合にはそうではない。) したがって、それぞれが他方が肯定する何かを省略するため、一般的な意味での完全性は満たされない。言い換えれば、通常完全性は全単射完全性を意味する。(逆は真ではない。量子状態と実状態が 1 対 1 で対応していたとしても、量子状態によって提供される記述は、対応する実状態に関する物理的に重要な事実をまだいくつか省略している可能性がある。) したがって、アインシュタインの議論における局所性と「完全性」のジレンマは、通常完全性を依然として意味する。局所性が成り立つ場合、彼の 2 変数の議論は全単射完全性が成り立たないことを示し、通常の意味での完全性も成り立たなくなる。

これまで見てきたように、量子論の不完全性に対する自身の EPR のような議論を組み立てる際に、アインシュタインは EPR 論文でも暗黙のうちに想定されている分離性と局所性を利用している。彼は「独立した存在」という言語を使用して、マックス・ボルンに送った論文の中でこれらの考えを明確に示している (アインシュタイン 1948)。

物理的物体は時空連続体の中に配置されていると考えられているのが特徴である。この配置の本質的な側面は、これらの物体が「空間の異なる部分に位置する」という条件で、ある時点では互いに独立した存在を主張しているということである。…空間的に離れた物体 (A と B) の相対的な独立性は、次の考え方によって特徴付けられる。A に対する外部の影響は、B に直接影響を与えない。(Born, 1971, pp. 170–71)

しかし、シュレーディンガーとの書簡の中で、アインシュタインは、彼が求めていた不完全性の結論、すなわち、状態関数がシステムに関する現実の状態の完全な記述を提供しない可能性があることを示すためには、分離可能性と局所性に関する仮定は必要ではないことに気づいた。分離可能性は現実の状態が存在することを前提とし、局所性は離れた場所から作用することでその状態に直接影響を与えることができないことを前提とする。アインシュタインが気づいたのは、分離可能性がすでにマクロな物体の通常概念の一部であるということだった。これは、マクロシステムとミクロシステムの局所的な相互作用に注目すれば、全体の量子記述がそのマクロな部分に関して不完全であると結論付けるために分離可能性または局所性のいずれかを仮定する必要を回避できることを彼に示唆した。

この考え方は、彼が最後に発表した不完全性に関する考察において、複合システムと局所性に関する問題を発展させ、支配している。代わりに、彼は量子レベルから古典レベルへの移行におけるマクロ記述の安定性に関する問題に焦点を当てている。

個々のマクロシステムの客観的記述可能性（「現実の状態」の記述）は、いわば世界の物理的描写が霧のように分解することなく放棄することはできない。（アインシュタイン 1953b, p. 40. アインシュタイン 1953a も参照。）1935 年 8 月 8 日のシュレーディンガーへの手紙の中で、アインシュタインは「大まかなマクロ的な例」によってこの問題を説明すると述べている。

このシステムは化学的に不安定な平衡状態にある物質で、おそらく火薬の装填物で、固有の力によって自然発火する可能性があり、全体の平均寿命は 1 年だ。原理的には、これは量子力学的に非常に簡単に表現できる。最初は、 ψ 関数は十分に定義されたマクロ状態を特徴付ける。しかし、あなたの方程式（つまり、シュレーディンガー方程式）によれば、1 年が経過すると、これは当てはまらなくなる。むしろ、 ψ 関数は、まだ爆発していないシステムとすでに爆発したシステムの混合のようなものを表す。この ψ 関数を、いかなる解釈技術によっても、実際の状況を適切に表現することはできない。実際には、爆発と未爆発の間に中間的なものは存在しない。（Fine 1996, p. 78）

重要なのは、1 年後には火薬が爆発しているか、そうでないかのどちらかであるということだ。（これが「実際の状態」であり、EPR の状況では分離可能性を仮定する必要がある。）ただし、状態関数は、これら 2 つの選択肢の複雑な重ね合わせに進化する。固有値と固有状態のリンクを維持すると、その状態関数による量子記述ではどちらの結論も得られず、したがって量子記述は不完全だ。この議論に対する現代的な回答としては、デコヒーレンスのプログラムに目を向けることができる。（デコヒーレンスを参照してください。）このプログラムは、進化した ψ 関数の「爆発」ブランチと「爆発していない」ブランチ間の干渉の可能性を迅速に低減できる環境との相互作用を示している。次に、固有値と固有状態のリンクを切断して、デコヒーレンスは、 ψ 関数の（ほぼ）干渉しないブランチにより、火薬が実際に爆発するかしないかのいずれかであるとする見方を採用する。それでも、デコヒーレンスでは実際にどの選択肢が実現されているかを特定できず、量子記述は依然として不完全なままだ。このようなデコヒーレンスに基づく PSI 関数の解釈は確かに「巧妙」であり、その妥当性は依然として議論的となっています（Schlosshauer 2007, 特に第 8 章を参照）。

読者は、アインシュタインの爆発する火薬の例とシュレーディンガーの猫（Schrödinger 1935a, p. 812）の類似性に気付くかもしれない。猫の場合、不安定な原子が致死装置に接続されており、原子が崩壊するかどうかによって、1 時間後に猫が毒殺される可能性とされない可能性が同じになる。1 時間後、猫は生きているか死んでいるかのどちらかであるが、この時点での原子-毒-猫システム全体の量子状態は、2 つの可能性を含む重ね合わせであり、火薬の場合と同様に、猫の状況（生死）を完全に説明するものではない。

火薬と猫の類似性は、シュレーディンガーが猫の例を初めて 1935 年 9 月 19 日に、アインシュタインの 8 月 8 日の火薬に関する手紙に対する返信で示したことから、偶然とは言い難い。そこでシュレーディンガーは、「爆発する火薬庫に非常によく似た例」を自分で作ったと述べ、猫の概要を説明する（Fine 1996, pp. 82–83）。

「猫のパラドックス」は通常、量子測定の問題に関連して引用され（量子論の哲学的問題に関する項目の関連セクションを参照）、EPR とは別のパラドックスとして扱われるが、その起源は、分離可能性と局所性という 2 つの仮定を回避する不完全性の議論としてここにある。シュレーディンガーによる「エンタングルメント」（量子システムが相互作用するときに生じる相関関係に対して彼が導入した用語）の開発も、EPR に関するこの通信で始まった。これは、彼が量子「ステアリング」と呼んだものの扱いとともに始まった（Schrödinger 1935a, 1935b, Quantum Entanglement and Information を参照）。

3.2.4 ボーアの回答

EPR に関する文献には、さらに別のバージョンの議論が含まれている。これは、アインシュタインのどの議論とも異なり、現実の基準を特徴とする人気のあるバージョンだ。再び、2つのシステムの位置と線形運動量をリンクする相互作用を想定し、システムが離れているとする。アルバートのシステムの位置を測定すれば、ニールスのシステムには対応する位置があると推測できる。また、アルバートのシステムの位置測定の結果から、それを確実に予測することもできる。したがって、このバージョンでは、現実の基準は、ニールスのシステムの位置が現実の要素を構成することを意味すると解釈される。同様に、アルバートのシステムの運動量を測定すれば、ニールスのシステムの運動量が現実の要素であると結論付けることができる。ここでの議論は、位置と運動量のどちらかを測定することを自由に選択できるため、「当然」両方が同時に現実の要素でなければならないという結論になる。

もちろん、選択の自由からそのような結論は導き出されない。測定する量を自由に選択できるだけでは十分ではない。基準のみから結論を導き出すには、両方の量を同時に測定できる必要がある。これはまさに、アインシュタインが1932年にエーレンフェストに宛てた手紙で認識していた点であり、EPRが局所性と分離可能性を仮定することで対処している点だ。このバージョンで印象的なのは、元のEPRの議論の中心であり、アインシュタインのバージョンの核心にあるジレンマであるこれらの原理がここでは不明瞭になっていることだ。代わりに、このバージョンでは基準とそれらの「現実の要素」が取り上げられている。おそらく、ポドルスキーのテキストで提示された困難さがこの解釈に寄与しているのだろう。いずれにせよ、物理学の文献では、このバージョンはEPRを表すものとして一般的に解釈され、通常はアインシュタインに帰属する。この解釈には確かに、物理学者の間で人気がある理由を理解するための重要な出典がある。それはニールス・ボーア自身だ。

EPR論文の頃までに、量子理論をめぐる初期の解釈論争の多くは、少なくとも現役の物理学者たちの満足のいく形では決着がついた。ボーアは新理論の「哲学者」として登場し、理論の発展と拡張に忙しい量子理論家コミュニティは、その概念的基盤の説明と擁護に関してはボーアのリーダーシップに従うことに満足していた(Beller 1999, 第13章)。したがって1935年に、EPR「パラドックス」のどこが間違っているかを説明する責任はボーアに課せられた。彼がこの責任を果たすために書いた主要な論文(Bohr 1935a)は、EPRへの対応方法の規範となった。残念ながら、その論文でのボーアのEPRの要約(上記のバージョン)は、議論としてEPRに含まれる内容の規範にもなった。

ボーアのEPRへの回答は、量子論によって提起された概念的問題に関する彼の多くの扱い方と同様に、位置と運動量の同時決定の限界についての議論から始まる。通常どおり、これらは、剛体フレームに接続されたダイヤフラムからなる装置を使用した場合の測定の可能性の分析から引き出される。ボーアは、問題は、測定される粒子と測定機器の間の相互作用をどの程度追跡できるかであるということを強調している。(ボーアの説明に含まれる「2つの声」の詳細な分析と議論については、Beller 1999, 第7章を参照。Bacciagaluppi 2015も参照)

EPRの要約に続いて、ボーア(1935a, p. 700)は、実在の基準に焦点を当てている。彼は、この基準は「『システムをまったく乱すことなく』という表現の意味に関して曖昧さを含んでいる」と述べている。ボーアは、アルバートのシステムを測定する際に達成されるニールスのシステムの間接的な測定では、ニールスのシステムに「機械的な乱れは問題にならない」ことに同意している。

それでも、ボーアは、アルバートのシステムの測定は「[ニールスの] システムの将来の動作に関する予測の種類を定義する条件そのものに影響を与える」と主張している。この主張の意味はまったく明らかではない。実際、15年後にEPRを再検討したボーアは、次のようにコメントしている。

これらの文章を読み返すと、議論の傾向を理解するのが非常に困難だったに違いない表現の非効率さを深く認識する (Bohr 1949, p. 234)。残念ながら、ボーアはそこではアインシュタインの後の議論には注意を払わず、EPRに対する以前の応答を単に繰り返している。その応答で、ボーアは、たとえ非効率であっても、たとえばアルバートのシステムの位置を測定する場合、ニールスのシステムの位置を予測するための条件は整っているが、その運動量を予測するための条件は整っていないという事実に向けられているように思われる。アルバートのシステムの運動量を測定する場合はその逆が当てはまる。したがって、ニールスのシステムに関するボーアの「可能な予測の種類」は、アルバートのシステムで測定する変数に対応しているように見える。そこでボーアは、たとえばアルバートのシステムの位置測定を、ニールスの遠方のシステムに対する「影響」として数えることによって、EPR基準をブロックすることを提案している。それがニールスのシステムを乱す影響であると仮定すると、ボーアの議論のバージョンのように、完全性に疑問を投げかけるニールスのシステムの現実の要素を生み出すために基準を使用することはできない。

この返答には注目すべき重要な点が2つある。1つ目は、アインシュタインの間接的な方法、たとえばニールスのシステムの位置を決定する方法は、そのシステムを機械的に乱すものではないと認めることで、ボーアは、量子論の不確定性関係と統計的性質を制御できない物理的相互作用、つまり測定機器と測定対象システムの間で必然的に生じるはずの相互作用に基づくという、彼の当初の相補性プログラムから逸脱しているということだ。代わりにボーアは、真の物理的相互作用（彼の言う「機械的乱れ」）と、システムの将来の動作に関する予測の種類を指定（または「定義」）するための条件に対する他の何らかの「影響」とを区別している。EPRの状況では堅牢な相互作用は問題にならないと強調することで、ボーアは以前の物理的に根拠のある相補性の概念から後退している。

注目すべき2つ目の重要な点は、EPRの議論と、局所性と完全性の原理の間にジレンマを生じさせるアインシュタインの後の議論を阻止するために、ボーアの応答をどのように実装する必要があるかということだ。これらの議論では、局所性原理は測定されていないシステムの現実性に明示的に言及している。つまり、ニールスのシステムに関連する現実性は、アルバートのシステムで局所的に行われた測定（ある場合）に依存しない。したがって、それらの測定が予測の種類を指定するための条件に影響を与えるというボーアの示唆は、それらの条件をニールスのシステムの現実性の一部として含めない限り、議論に影響を与えない。これはまさにボーアが続けて述べていることだ。「これらの条件は、用語「物理的現実性」を適切に関連付けることができるすべての現象の説明の固有の要素を構成します」(Bohr 1935a, p. 700)。したがって、ボーアの考えは、これらの「影響」が任意の空間距離に直接作用し、アルバートのシステムで行われた測定の種類に応じて、ニールスのシステムの物理的に実際の異なる状態をもたらすというものだ。

相互作用システムの量子形式論は、アルバートのシステムでの測定が複合状態を縮小し、量子状態と関連する確率をコンポーネントシステムに分配する方法を説明する。ここでボーアは、EPRの影響と現実の言語を使用して、その形式的な縮小を再記述する。彼は、通常のローカル測定を、他の場所や距離に関係なく物理的現実を自動的に変更する「影響」に変換する。これにより、量子形式論は、通常は実利的なボーアの性格とはまったく異なる、かなり魔法的な存在論的枠組みに根ざする。EPRに関する通信で、シュレーディンガーはそのようなアイデアを儀式魔術と比較した。

この仮定は、針で敵の像を刺すことで敵を傷つけることができると信じる野蛮人の立場から生じている。（エドワード・テラーへの手紙, 1935 年 6 月 14 日, Bacciagaluppi 2015 で引用）それはあたかも, EPR の「現実」とその要素に関する話が, ボーアをモリエールの医師の立場に立たせたかのようである。モリエールの医師は, なぜアヘンが鎮静剤なのかを説明するよう迫られ, 「感覚を眠らせる」という固有の睡眠効果を発明した。通常, ボーアは, 形式主義の背後に立つこのような試みを厳しく否定し, 「象徴的な量子力学的形式主義の適切な物理的解釈は, 決定的または統計的な性質の予測にすぎない」と主張している (Bohr 1949, p. 238)。

非局所的な影響が遠く離れた現実を自動的に形作るというこの描写は, ボーアの「表現の非効率性」の副産物なのだろうか? ここでの EPR に対する応答では, ボーアは局所性の崩壊を容認しているように見えるが, 他の箇所ではボーアは非局所性を最も強い言葉で否定している。たとえば, 量子論の斬新な概念的特徴を説明するためにボーアが好んでいたモデルである電子二重スリット実験について論じる際, そして EPR の出版のわずか数週間前に執筆した際に, ボーアは次のように主張している。

現象を乱すことなく, 電子がどの穴を通過するかを決定する可能性を想像するだけでも, 我々は本当に不合理な領域にいることに気づくだろう。なぜなら, この穴を通過すると言える電子が, この（他の）穴が開いているか閉じているかの状況によって影響を受けるという状況に陥るからだ。しかし, その後の過程において, （電子が）この穴が開いているか閉じているかによって影響を受けるというのは, まったく理解できない。（ボーア 1935b）

ボーアの言語が EPR の言語と非常によく似ているのは不思議なことだ。しかし, ここでボーアは局所性を擁護し, 非局所性について考えること自体を「非合理的」かつ「完全に理解不能」であると考えている。「この[他の]ホールが開いているか閉じているかの状況」は, 電子の将来の動作に関する予測の種類に影響を及ぼすため, 彼が EPR に示唆しているように, そのような情報を含めることで電子の「現実」の概念を拡張すると, もう一方のホールを開いたり閉じたりすることで, 一方のホールの周りの電子を「乱す」ことになる。つまり, ボーアが EPR に応答する際に与えているのと同じ意味を「乱す」と「現実」に与えると, 我々は「理解不能」な非局所性に導かれ, 非合理的な領域（シュレーディンガーの野蛮人のように）に陥る。

ボーアの立場を理解しようとする別の方法がある。よくある解釈（コペンハーゲン解釈を参照）によれば, EPR の後, ボーアは関係的（または文脈的）な特性帰属の説明を採用した。この説明によれば, たとえばシステムの位置について話すことは, 位置を測定する装置（または少なくとも測定のための適切な参照フレーム, Dickson 2004）を含む適切な相互作用がすでに整えられていることを前提とする。

したがって, システムの「位置」とは, システムと測定装置（または測定フレーム）との関係を指す。（測定とは無関係に同様のアイデアが展開されている関係量子力学を参照。）EPR の文脈では, これは, アルバートのシステムの位置を測定する準備ができるまでは, ニールスのシステムの位置について話すのは場違いであるが, アルバートのシステムの位置を測定した後は, ニールスのシステムの位置について話すのは適切であり, 実際, ニールスのシステムには位置が「ある」と真に言えるということを意味しているように思われる。同様の考慮が運動量測定にも当てはまる。したがって, ニールスのシステムから遠く離れていると想定される場所でアルバートのシステムに対して実行される局所的な操作は, ニールスのシステムについて語ることが意味のあること, および事実として真実であることに直接影響を与える可能性がある。

同様に、二重スリット配置では、上部の穴の周りの電子の位置について意味のあること、真実であることが言えることは、下部の穴が開いているか閉じているかという状況に依存することになる。このような関係的な遠隔作用は無害なものであり、おそらく単に「意味論的」なものであると考える人もいるかもしれない。これは、数マイル離れた唯一の競争相手が失敗したときに、タスクで「最高」になることのようなものだ。ただし、通常の関係述語の場合、関係に関する完全な情報がない場合に状況について話すことは不適切（または「無意味」）ではないことに注意してください。つまり、たとえ競争相手がまだその課題に挑戦していなくても、あなたがその課題で一番上手いかもしれないし、兄弟の1人が子供を産むまでは、あなたは叔母（または叔父）ではないことは確かだ。しかし、電子の位置を測定する準備ができるまで、電子はどこにも存在しないと言うべきでしょうか、それとも、尋ねること自体が不適切（無意味?）でしょうか？

量子述語が関係的である場合、それらは、関係の条件がその用語の適用の基準とみなされる点で、多くの通常の関係とは異なる。この点で、同時性の相対性と、提案されている位置の相対性とを対比することができる。相対論的物理学では、世界線を指定すると、時間測定が行われている、または考慮されているかどうかに関係なく、イベントに同時性を帰属させるための参照フレームが固定される。しかし、この提案に基づく量子の場合、位置の参照フレーム（たとえば、実験室フレーム）を指定しても、そのフレームがそのシステムの位置測定を実際に準備または完了することに関連しない限り、システムに位置を帰属させる権利は与えられない。確かに、発生中の測定または観察の観点から述語を分析することは、科学言語に対する新実証主義的アプローチではよく知られている。たとえば、パーシー・ブリッジマンの物理用語の操作的分析では、テストと応答のペアの実際の適用が用語の意味のある使用の基準を構成する（科学における理論と観察を参照）。ルドルフ・カルナップが後に導入した還元文（ウィーン学団の項目を参照）も同様の特徴を持っている。それでも、この実証主義的な解釈は、ボーアが嫌悪したと思われる非局所性とまったく同じ種類の非局所性を伴うのだ。

これらすべてを考慮すると、ボーアが EPR を脱線させるような一貫した反応を信頼できる形で示せるかどうかは難しい。（Dickson 2004 と Halvorson and Clifton 2004 は、それぞれ異なる方法でボーアの立場を代弁しようと試みている。これらは Whitaker 2004 と Fine 2007 で検討されている。また、Faye and Folse 2017 の論文も参照のこと。）ボーアは、EPR の数年後に次のように書いたとき、適切な概念を明確に表現することの難しさに気づいていたのかもしれない。

量子論で我々が直面する状況の不慣れな特徴は用語に関するすべての問題に関して最大限の注意を必要とする。観察によって現象を乱すことや、測定プロセスによって物体に物理的属性を作成することについて話すことは、しばしば行われるように、混乱を招く可能性がある。なぜなら、そのような文章はすべて、簡潔さのために実用的であるとしても、決して明確ではない基本的な言語の慣習からの逸脱を意味するからである。（Bohr 1939, p. 320. 不確定性原理の項目のセクション 3.2 で引用。）

3.2.5 スピンとボーム

EPR パラドックスは、出版後約 15 年間、量子論の概念上の困難さが問題となるたびに、思考実験のレベルで議論された。1951 年、ロバート オッペンハイマーの弟子で、当時プリンストン大学の無期雇用助教授であったデイビッド ボームは、ボーアの精神に則った回答を展開するために EPR を詳細に検討した量子論の教科書を出版した。ボームは、全スピン角運動量がゼロである（そしてゼロのままである）二原子分子の解離を見ることによって、EPR 思考実験の概念的な状況を反映する方法を示した。

たとえば、最初はゼロの全角運動量を変えないプロセスによって、励起された水素分子が一对の水素原子に解離する (Bohm 1951, セクション 22.15 ~ 22.18). ボームの実験では、原子の断片は相互作用後に分離し、自由にさまざまな方向に飛んで実験の翼を離れる。その後、各翼でスピン成分（ここでは位置と運動量の代わり）の測定が行われ、その測定値は解離後には反相関する。原子対のいわゆるシングレット状態、つまり解離後の状態では、一方の原子のスピンが飛行経路に垂直な軸の方向に対して正であることがわかった場合、もう一方の原子は同じ方向の垂直軸に対して負のスピンを持つことがわかる。位置と運動量の演算子と同様に、異なる非直交方向のスピン演算子は交換しない。

さらに、ボームが概説した実験では、原子フラグメントは互いに遠く離れた翼に移動できるため、純粋に局所的な動作の影響を制限する仮定に適した対象になる。したがって、**ボームの実験は、空間的に分離されたシステムの EPR におけるエンタングルド相関を反映しており、局所性、分離可能性、完全性に関する同様の議論と結論を可能にする。**

実際、ボームの扱いに触発されたとと思われるアインシュタインの後年のメモには、EPR の議論の非常に大まかなスピンバージョンが含まれている。ここでも、完全性と局所性が対立している（「遠くにあるものの結合は排除される」。Sauer 2007, p. 882）。ボーム (1951) に続いて、ボームとアハロノフ (1957) による論文では、エンタングルされたスピン相関をテストできる妥当な実験の仕組みの概要が説明された。空間的に分離されたシステムのスピン成分の決定を含む実験構成、およびさまざまな同様のセットアップ (特に光子の偏光を測定するもの) を「EPRB」実験（「B」はボームの「B」）と呼ぶのが慣例となっている。ただし、原子フラグメントの作成と監視の技術的な困難さのため、EPR のボームバージョンを実行する試みはすぐには行われなかったようだ。

3.2.6 ベルの不等式とその周辺

この状況は、その後 15 年近く続いたが、ジョン・ベルが EPRB の設定を利用して、少なくとも EPR と同じくらい挑戦的ではあるが、異なる結論に至る驚くべき議論を構築した (Bell 1964)。ベルは、システムの測定軸が局所的に設定された角度によって異なる、別々のウィングにあるシステムの測定結果間の相関を検討している。彼の最初の論文では、基本的に EPR の厳密な相関を規定する補題を使用して、ベルは、EPRB 実験の異なる実行で測定された相関が、ベル不等式と呼ばれる制約のシステムを満たすことを示している。[17]

その後、ベルと他の人たちは、関連する仮定を使用して、この不等式のクラスを拡張した。しかし、これらの EPRB 実験のいくつかでは、量子理論は、特定のベル不等式を実験的に有意な量で違反する相関を予測する。したがって、ベルは (ベルの定理のエントリを参照)、量子統計が与えられた仮定と矛盾することを示している。その中で目立つのは局所性の仮定であり、これは EPR で暗黙的に仮定され、アインシュタインの一変数および多変数の議論で (明示的に) 仮定された局所性の仮定に似ている。

重要な違いの 1 つは、アインシュタインの場合、局所性は空間的に分離されたシステムの (仮定された) 実際の物理的状態 (分離可能性) に影響を与える可能性のある要因を制限することだ。ベルの場合、局所性は、両方のシステムが測定される実験で測定結果に影響を与える可能性のある要因に焦点が当てられている。(Fine 1996, 第 4 章を参照)。これらの違いは通常は考慮されず、ベルの定理は量子論が非局所的であることを示すものとしてののみ特徴付けられることがよくある。それでも、ベル不等式の導出には局所性以外の仮定、大まかに言えば、量子確率の古典的表現を保証する仮定。

Fine 1982a および Malley 2004 を参照) が必要なので、局所性 (ベルの意味、またはアインシュタインの意味) を量子理論と必然的に矛盾するもの、または実験によって反証されるものとして取り上げることに注意が必要だ。

ベルの結果は、さまざまな理論的調査によって探究され、深められてくる。そして、ベル不等式が量子論では成り立たないと予測されるところで成り立つかどうかをテストするために設計された、ますます洗練され繊細な EPRB タイプの実験が数多く行われるようになった。いくつかの例外はあるものの、実験は不等式の量子的違反を確認しているようだ。(Brunner et al 2014 は包括的な技術レビューだ。)

この確認は、完全に決定的ではないが、定量的には印象的だ。実験にはいくつかの重要な要件があり、その失敗 (一般に「抜け穴」として軽視されている) により、実験データのモデルが局所性 (ベルの意味で) を具体化できるようになり、いわゆる局所的リアリスト モデルになる。「抜け穴」の 1 つのファミリー (サンプリング) は、放出と検出の間の損失 (非効率性) の可能性と、相関を計算するために必要な微妙な一致タイミングから生じる。ベル不等式をテストする初期の実験はすべてこの抜け穴の対象であったため、すべてを局所的かつ現実的にモデル化できた。(Fine 1982b のプリズムと同期モデルは、この種の初期のモデルだ。Larsson 2014 は一般的なレビューだ。) もう 1 つの「抜け穴」(局所性) は、一方の翼にある Niels のシステムが、Albert の翼で実行されるように設定されている測定について、その動作を調整するために間に合うように学習できるかどうかに関係している。局所性を保証する実験では、翼を分離する必要があるが、これにより損失やタイミングの不具合が発生し、サンプリング エラーを利用するモデルに開放される可能性がある。逆に、サンプリングに対処する実験では、翼がかなり接近している必要がある場合がある。一般的には、情報の共有が可能になり、したがって局所的リアリスト モデルが可能になるほど接近していることがわかる。現在、両方の抜け穴を同時に閉じると主張する実験がいくつかある。それらにも問題がある。(批判的な議論については、Bednorz 2017 を参

照してください。)

3つ目の大きな問題、つまり「抜け穴」もある。これは、測定結果に影響を与える因果要因が測定設定の選択と相関していないことを確認する必要があることから生じる。「測定の独立性」または「自由選択」と呼ばれるこの独立性要件は、統計的に小さな違反であっても、局所的リアリズムを許容することが判明している (Putz and Gisin 2016)。結果と設定の関係は、実験の因果関係のある過去のどこにでも発生する可能性があるため、測定の独立性を完全に保証する方法は実際にはあらない。設定を適切にランダムに選択することで、実験の時間枠内でこの抜け穴を回避できる場合もあれば、その時間を数年前にまで延長できる場合もある。

最近の印象的な実験では、天の川銀河の星の光の色 (青または赤の光子) を使用して測定設定を選択することで、時間枠を約 600 年前に遡らせています (Handsteiner et al 2017)。もちろん、天の川とウィーンの検出器の間を移動すると、多くの星の光が失われ (70 % 以上)、実験はサンプリングの抜け穴に大きくさらされることになる。さらに、設定と結果 (およびすべて) には明らかな共通の原因がある。つまり、ビッグバンだ。それを念頭に置くと、たとえ「抜け穴」であっても、自由選択は深刻ではないと却下したくなるかもしれない。それは、ベルの不等式を救うためだけに自然界の陰謀を仮定するアドホックな 仮説のように思えるかもしれない。ただし、通常の非効率性は、自由選択の違反としてローカルにモデル化することもできることに注意。

使用可能な結果を生成しない個々の測定は、現在利用できないものと見なすこともできるからだ。非効率性は一般に、ローカル因果関係の違反や自由意志の制限、陰謀 (まあ、宇宙的な陰謀ではないだが) とは見なされないため、測定依存性をすぐに却下すべきではあらない。

代わりに、測定に依存する相関関係を、動的制約または境界条件に従うシステムにおける通常の制限と見なし、他のガイドポストとともに、カバーする局所理論を探索の際の手がかりとして使用することができる。(Weinstein 2009 を参照)

ベル不等式の実験的検証は改良が続けられている。その分析は精緻で、洗練された統計モデルとシミュレーションが用いられている。(Elkouss and Wehner 2016 および Graft 2016 を参照)。検証の重要性は、批判的な議論が活発に行われている分野だ。一方、実験で開発された技術や、EPRB 型相互作用に関連するエンタングルメントを利用するための関連アイデアは、それ自体が重要になっている。EPRB とベル定理から生まれたこれらの技術やアイデアは、現在、量子情報理論の分野で応用が進められている。量子情報理論には、量子暗号、テレポーテーション、コンピューティングが含まれます (「量子エンタングルメントと情報」を参照)。

局所性と完全性の間の EPR ジレンマに戻ると、ベルの定理から、アインシュタインが完全性を犠牲にして局所性を選んだことで、間違った角を突き止めた可能性があるように思われる。ベルの定理は局所性条件を決定的に排除するものではないが、局所性条件を仮定することには確かに注意が必要である。一方、アインシュタインの 火薬の爆発の議論 (またはシュレーディンガーの猫) は、マクロシステムに関する彼の後の議論とともに、局所性を仮定せずに不完全性を支持しているため、量子状態の記述は完全であり、「したがって」理論は非局所的であると断言して、ジレンマのもう一方の角を採用することには注意が必要である。

両方の角を否定する必要があることが判明する可能性が高い。つまり、状態関数は完全な記述を提供せず、理論も非局所的である（ただし、まだ分離可能である可能性がある。Winsberg と Fine 2003 を参照）。量子論に対してこの種の選択を行うよく知られたアプローチが少なくとも 1 つある。それは、ド・ブローイ-ボーム アプローチ（ボーム力学）だ。もちろん、他のいくつかの仮定（たとえば、分離可能性、還元公理、固有値と固有状態のリンク、測定の独立性）に疑問を投げかけることで、ジレンマに対する EPR の議論を妥当に打破することも可能かもしれない。そうすることで、理論を局所的かつ完全なものに見なすという残りの選択肢が解放される可能性がある。おそらく、エヴェレット解釈の何らかのバージョン、または関係量子力学が、解釈ツリーのこのブランチを占めるようになるかもしれない。

3.2.7 局所実在論と Bell の不等式

1935 年に, Einstein, Podolsky, Rosen の 3 人によって, EPR 論文として有名な論文が出された [17]. これは, 「量子論が正しいとすると, 波動関数による物理的実在の記述は不完全である」ことを主張するものであった. 完全な理論とは, 物理的実在のあらゆる要素がその理論のなかに必ず一つの対応物を持っているような理論のことを言う. つまり EPR 論文の主張は, 波動関数を用いた量子論には, 物理的実在の各要素に対応する要素が全て含まれていない, ということである.

Einstein, Podolsky, Rosen は局所実在論の立場を取り, EPR 論文として知られる有名な論文 [16] で量子論は完全ではないと主張した. しかし局所実在論はそもそも正しいのだろうか. 実はベルの不等式とその実験において局所実在論は否定された. 以下ではこのベルの不等式について議論する. まず局所実在論とはどのような考え方か. 局所実在論の考え方は「実在性」と「局所性」に分けることができる. 実在性とは, 測定対象の状態を定めれば物理量の測定結果が確定しているというものである. また局所性とは, 離れたところにある系を独立なものとして扱い, 両者の間の測定は互いに影響を及ぼしあわないというものである.

まずこの主張が展開される過程を見ていくことにする. 物理量が実在すると言えるための十分条件として, 次の判断基準を設定する.

ある物理量の値を, その物理量を持つ系の状態を乱すことなく正確に (つまり, 確率 1 で) 予言できるならば, その物理量は実在する.

これはあくまで理に適う判断基準程度のもので, 包括的な定義ではない. ここからは量子論で, 一次元自由粒子について考える. 量子論における基本概念は”状態”で, 波動関数 ψ で完全に特徴付けられるとする. ψ は粒子の振る舞いを記述する変数の関数である. また可観測量を A とし, これを記述する演算子も A で表す. ψ が A の固有関数なら,

$$A\psi = a\psi \quad (3.2.1)$$

となる. ここで, a は A の固有値. よって, 物理量 A は, 粒子が状態 ψ にあるときはいつでも確定した値 a をもつ. つまり実在の判断基準に従うと, (3.2.1) を満たす状態 ψ にある粒子に対して, 物理量 A が実在すると言える.

波動関数 ψ を,

$$\psi(x) = e^{\frac{ip_0}{\hbar}x} \quad (3.2.2)$$

とする. ここで, p_0 は定数, x は独立変数. 粒子の運動量に対応する演算子は,

$$p = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad (3.2.3)$$

なので,

$$p\psi = -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} = p_0\psi \quad (3.2.4)$$

を得る. 従って (3.2.2) の状態 ψ では, 運動量は確実に値 p_0 をもつ. すなわち, て (3.2.2) の状態 ψ にある粒子の運動量は実在すると言える.

一方でもし、て (3.2.1) が成立しなければ、物理量 A が決まった値を持つと言うことが決して言えなくなる。例えば粒子の座標を考えてみる。これに対応する演算子 (q とする) は、独立変数 x をかける、という演算子である。つまり、 c を定数として

$$q\psi = x\psi = c\psi \quad (3.2.5)$$

となる。量子論では、粒子が a と b の間にある相対確率が、

$$P(a, b) = \int_a^b \bar{\psi}\psi dx = \int_a^b dx = b - a \quad (3.2.6)$$

である。としか言えない。したがって、(3.2.2) の状態にある粒子については、座標の決まった値は予言できない。以上のことから得られる結論は、

粒子の運動量が知られているとき、その座標は物理的実在を持たない。

より一般に、量子力学では以下が示される。

物理量 A, B を表す演算子が非可換、つまり $[A, B] \neq 0$ ならば、2 つのうちの一方の値が正確に分かっているとき、他方の値は正確には分らない。

したがって、量子論が正しいとすると、次の 1, 2 のいずれかが成り立つ。

1 波動関数による状態の記述は不完全である。

2 $[A, B] \neq 0$ の 2 つの物理量は同時に実在しない。

以下、「1 が偽」→「2 が偽」となること、さらにそれによって 1 が真であることを示す。

2 つの系 **1**, **2** を考え、適当な時間 $t = 0 \sim t = T$ で相互作用させる。ここで、 $t < 0$ での両系の状態は分かっているものとし、 $T < t$ では一切相互作用しないものとする。また任意の $T < t$ について、**1** + **2** 系の波動関数を ψ とする。 $a_1, a_2, \dots$ を系 **1** に関係するある物理量 A の固有値とし、 $u_1(x_1), u_2(x_1), \dots$ を対応する固有関数とする。 x_1 は系 **1** の変数である。このとき、 ψ は、

$$\psi(x_1, x_2) = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(x_2) u_n(x_1) \quad (3.2.7)$$

と表すことができる。物理量 A が測定され、値 a_k を持つことが分かったとすると、測定後に系 **1** は波動関数 $u_k(x_1)$ 、系 **2** は波動関数 $\phi_k(x_2)$ の状態にあると結論できる。関数系 $u_n(x_1)$ は物理量 A の選び方によって決まる。もし A の代わりに固有値 $b_1, b_2, \dots$ と固有関数 $v_1(x_1), v_2(x_1), \dots$ を持つ物理量 B を選んだとすると、(3.2.7) の代わりに

$$\psi(x_1, x_2) = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(x_2) v_n(x_1) \quad (3.2.8)$$

という展開が得られる。 B が測定され、値 b_r を持つことが分かったとすると、測定後に系 **1** は波動関数 $v_r(x_1)$ 、系 **2** は波動関数 $\phi_r(x_2)$ の状態にあると結論できる。したがって、系 **1** に対する異なる 2 つの測定の結果として、系 **2** は異なる 2 つの波動関数の状態になる。その一方で、測定の瞬間に 2 つの系は一切相互作用しないので、系 **1** に起こったいかなる結果としても系 **2** において実在の変化は起こり得ない。つまり、系 **1** で A か B のどちらを測定しても、系 **2** の状態は変わらない。

よって、2つの異なる波動関数 ϕ_k, ϕ_r を「系 1 との相互作用の後の系 2」という同じ実在に割り当てることができる。ところで、2つの波動関数 ϕ_k, ϕ_r が、それぞれ系 2 の物理量 P, Q に対応する 2 つの非可換な演算子の固有関数である、ということが起こり得る。

(3.2.7), (3.2.7) に戻って、 ϕ_k と ϕ_r が固有値 p_k, q_r に対応する非可換な演算子 P, Q の固有関数であると仮定する。物理量 A と P が対応し系 1 で A を測定することによって、系 2 を乱すことなく正確に物理量 P の値 p_k を予言することができる。実在の判断基準に従うと、物理量 P が実在すると言える。一方、系 1 で B を測定することによって、系 2 を乱すことなく正確に物理量 Q の値 q_r を予言することができる。実在の判断基準に従うと、物理量 Q が実在すると言える。しかし、 ϕ_k と ϕ_r は同じ実在に割り当てられる。よって、波動関数が物理的実在の完全な記述を与えると仮定すると、非可換な演算子に対応する 2 つの物理量が同時に実在しうると、いう結論が得られる。したがって、「1 が偽ならば 2 が偽」となるが、1 か 2 のいずれかは真でなければならないので、1 が真、つまり、

波動関数によって与えられる量子力学の記述は不完全である。

という結論が得られる。

隠れた変数理論

まず、2つの測定が互いに離れたところで行われる場合、一方の測定結果が（光速を超えて）他方で得られる結果に影響しない。ということを仮定する。これが「局所性」である。次に、任意の測定結果が測定前からあらかじめ決まっている、ということを仮定する。これが「実在性」である。この局所性と実在性を仮定した理論が「局所実在論」である。

ここで隠れた（すなわち、我々が気づけていない）変数 λ を導入する。この変数が 1 変数であろうと変数の組であろうと関数の組であろうと、また離散変数であろうと連続変数であろうと、まとめて λ と表す。量子論で測定結果が確率的に得られるように思われるのは、我々が変数 λ をよく知らないためであり、 λ によって測定結果は測定前から決まっている、つまり**実在性が保証されている**と考える。また、局所性の仮定より、 λ の確率分布が測定とは独立であることを要請する。このような変数 λ を用いて決定論的な記述を試みる理論を「**隠れた変数理論**」と言う。

Bell の不等式

Bell の不等式を導出するために、一重項状態（総スピンが 0）のスピン 1/2 のペアを考える。ある地点でこのペアを用意して互いに逆方向に飛ばし、遠く離れた 2 地点で測定を行う。2 つのスピンを $\vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2$ とし、これらを特定の方向で測定する。量子論によると、 $\vec{a}$ をある単位ベクトルとして、 $\vec{\sigma}_1 \vec{\sigma}_1$ の測定値が +1 であったら、 $\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{a}$ の測定値は -1 となる。これを局所実在論、隠れた変数理論を仮定して、 λ によってあらかじめ測定結果が決まっているのだと考える。つまり、 $\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{a}$ を測定した結果 A は、 $\vec{a}$ と λ によって決定され、 $\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{b}$ を測定した結果 B は、 $\vec{b}$ と λ によって決定されると考える。すると、

$$A(\vec{a}, \lambda) = \pm 1, B(\vec{b}, \lambda) = \pm 1 \quad (3.2.9)$$

と、表現できる。 $P(\lambda)$ を λ の確率分布とすると、2 つの測定結果 $\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{a}$, $\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{b}$ の積の期待値は、

$$P(\vec{a}, \vec{b}) = \int P(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) d\lambda \quad (3.2.10)$$

となる。ここで、 λ の確率分布を $p(\lambda)$ と書いているが、これは λ の分布が測定器の設定 $\vec{a}, \vec{b}$ とは独立である、ということを仮定している。

λ の確率分布が測定器の設定 $\vec{a}, \vec{b}$ に依存すると, A, B もそれぞれ $\vec{a}, \vec{b}$ に依存することになり, 「遠く離れた測定器の一方の設定が他方に影響しない」という局所性の仮定に反することになる. 実験によって, Bell の不等式の破れを確認する際には, この仮定が再現されるように設定しなければならない. この P の絶対値は 1 を超えない.

$$|P(\vec{a}, \vec{b})| = \left| \int p(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) d\lambda \right| \quad (3.2.11)$$

$$\leq \int |P(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda)| d\lambda \quad (3.2.12)$$

$$= \int P(\lambda) |A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda)| d\lambda \quad (3.2.13)$$

$$= \int P(\lambda) d\lambda = 1 \quad (3.2.14)$$

σ_2 を測定する別の方向を $\vec{c}$ とすると,

$$P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}, \vec{c}) = \int P(\lambda) \left[A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) - A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{c}, \lambda) \right] d\lambda \quad (3.2.15)$$

$$= \int P(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) \left[B(\vec{b}, \lambda) - B(\vec{c}, \lambda) \right] d\lambda \quad (3.2.16)$$

$$= \int P(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) \left[1 - B(\vec{b}, \lambda) B(\vec{c}, \lambda) \right] d\lambda \quad (3.2.17)$$

となる. よって, 絶対値をとると,

$$|P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}, \vec{c})| = \left| \int p(\lambda) A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) \left[1 - B(\vec{b}, \lambda) B(\vec{c}, \lambda) \right] d\lambda \right| \quad (3.2.18)$$

$$\leq \int P(\lambda) |A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda)| |1 - B(\vec{b}, \lambda) B(\vec{c}, \lambda)| d\lambda \quad (3.2.19)$$

$$= \int P(\lambda) \left[1 - (B(\vec{b}, \lambda) B(\vec{c}, \lambda)) \right] d\lambda \quad (3.2.20)$$

$$(3.2.21)$$

となる. ここで, スピンを同じ方向に測ると測定値 A, B が互いに逆符号になる. すなわち,

$$B(\vec{b}, \lambda) = -A(\vec{b}, \lambda) \quad (3.2.22)$$

が成り立つことより,

$$P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}, \vec{c}) = \int p(\lambda) d\lambda - \int p(\lambda) (B(\vec{b}, \lambda) B(\vec{c}, \lambda)) d\lambda \quad (3.2.23)$$

$$= \int P(\lambda) d\lambda + \int P(\lambda) (A(\vec{b}, \lambda) B(\vec{c}, \lambda)) d\lambda \quad (3.2.24)$$

$$= 1 + P(\vec{b}, \vec{c}) \quad (3.2.25)$$

したがって, Bell の不等式は,

$$P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}, \vec{c}) \leq 1 + P(\vec{b}, \vec{c}) \quad (3.2.26)$$

が得られる.

CHSH 不等式

$\vec{a}, \vec{b}$ をそれぞれ σ_1, σ_2 を測定する測定器の $\vec{a}, \vec{b}$ と一般に異なる設定とすると,

$$P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}', \vec{b}') = \int \left[A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) - A(\vec{a}', \lambda) B(\vec{b}', \lambda) \right] p(\lambda) d\lambda \quad (3.2.27)$$

$$= \int \left[A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) \pm A(\vec{a}, \lambda) A(\vec{a}', \lambda) B(\vec{b}, \lambda) B(\vec{b}', \lambda) \right] p(\lambda) d\lambda \quad (3.2.28)$$

$$- \int \left[\pm A(\vec{a}, \lambda) A(\vec{a}', \lambda) B(\vec{b}, \lambda) B(\vec{b}', \lambda) + A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) \right] p(\lambda) d\lambda \quad (3.2.29)$$

$$= \int A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) \left\{ 1 \pm A(\vec{a}', \lambda) B(\vec{b}', \lambda) \right\} p(\lambda) d\lambda \quad (3.2.30)$$

$$- \int A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) \left\{ 1 \pm A(\vec{a}', \lambda) B(\vec{b}', \lambda) \right\} p(\lambda) d\lambda \quad (3.2.31)$$

が得られる. 絶対値を取ると,

$$|P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}', \vec{b}')| \leq \left| \int A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) \left\{ 1 \pm A(\vec{a}', \lambda) B(\vec{b}', \lambda) \right\} p(\lambda) d\lambda \right| \quad (3.2.32)$$

$$+ \left| \int A(\vec{a}', \lambda) B(\vec{b}', \lambda) \left\{ 1 \pm A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) \right\} p(\lambda) d\lambda \right| \quad (3.2.33)$$

$$\leq \left| \int A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda) |1 \pm A(\vec{a}', \lambda) B(\vec{b}', \lambda)| p(\lambda) d\lambda \right| \quad (3.2.34)$$

$$+ \left| \int A(\vec{a}', \lambda) B(\vec{b}', \lambda) |1 \pm A(\vec{a}, \lambda) B(\vec{b}, \lambda)| p(\lambda) d\lambda \right| \quad (3.2.35)$$

$$= \int \left\{ 1 \pm A(\vec{a}', \lambda) B(\vec{b}', \lambda) \right\} p(\lambda) d\lambda \quad (3.2.36)$$

$$+ \int \left\{ 1 \pm |A(\vec{a}', \lambda) B(\vec{b}', \lambda)| \right\} p(\lambda) d\lambda \quad (3.2.37)$$

$$= 2 \pm \left\{ P(\vec{a}, \vec{b}) + P(\vec{a}', \vec{b}') \right\} \quad (3.2.38)$$

したがって,

$$|P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}', \vec{b}')| \mp |P(\vec{a}, \vec{b}) + P(\vec{a}', \vec{b}')| \leq 2 \quad (3.2.39)$$

$$|P(\vec{a}, \vec{b})| - |P(\vec{a}', \vec{b}')| + |P(\vec{a}, \vec{b})| + |P(\vec{a}', \vec{b}')| \leq 2 \quad (3.2.40)$$

$$\therefore |P(\vec{a}, \vec{b}) - P(\vec{a}', \vec{b}') + P(\vec{a}, \vec{b}) + P(\vec{a}', \vec{b}')| \leq 2 \quad (3.2.41)$$

が得られる. あるいは $||$ の中身を S とおいて,

$$-2 \leq S \leq 2 \quad (3.2.42)$$

とも書く. この不等式は, Clauser, Holt, Horne, Shimony によって初めて導かれた. CHSH 不等式という. これは Bell の不等式のうちの一つである. なお, 量子力学ではこの S の上限を破ることができ, 実験的に, 量子論と局所的な隠れた変数理論を区別することができる. 例えば 2015 年の実験では $S = 2.42$ であり, 局所的隠れた変数理論は実験的に否定された. 量子力学における S の理論的最大値は $2\sqrt{2}$ であり, チレルソン限界と呼ばれる.

Bell の不等式の破れ

ベルの不等式は、隠れた変数理論などの局所実在論が満たすべき相関の上限を与える式である。1964年にジョン・スチュワート・ベルによって導かれた。この不等式は実験に適していないので、後に多くの研究者がそれとは少し異なる形の不等式を導いた（ベル型の不等式と呼ばれる）。この不等式の実験的検証により、局所的隠れた変数理論は否定された。

1972年にジョン・クラウザーとスチュアート・フリードマンによって、光子の偏光を用いて初めてベルの不等式の実験的検証が行われ、ベルの不等式の破れが観測された。それ以後、多くのグループによって実験の改良が行われてきた。検証実験にはいくつかの抜け穴がある。局所性の抜け穴とは、装置の距離が十分に離れていないため、光速より遅い速度でも、測定器の設定がもう一方の測定器や粒子発生器に伝わってしまう可能性である。そのため局所的な隠れた変数の可能性を排除しきれない。検出の抜け穴は、測定器の検出効率が低いと、発生した粒子のうち一部しか測定されず、それが全体を代表していない可能性である。

1982年にアラン・アスペは局所性の抜け穴を（かなりの程度）ふさいだ実験を行い、多くの注目を浴びた。その後も数多くの検証実験が繰り返された。

2022年ノーベル物理学賞は、ベルの不等式の破れを実証し量子情報科学を開拓した量子もつれ光子の実験の業績により、アラン・アスペ博士（パリ・サクレ大学及びエコール・ポリテクニック、フランス）、ジョン・F・クラウザー博士（アメリカ）、アントン・ツァイリンガー博士（ウィーン大学、オーストリア）の三氏が受賞した。

不確定関係は「局所隠れた変数」により確定的に記述できる、という仮定の下に成り立つべきベルの不等式で、2つの系の適切な物理量の測定値の間に成り立つべき不等式である。しかしその実験は容易ではなかったため、1969年に実験しやすい系と物理量を選んで書き換えたのがクラウザー博士で、その不等式は元のベル不等式と区別するときはCHSH不等式と呼ばれるが、今やそれがベルの不等式と呼ばれるほど普及した不等式である。それを使って最初に「ベルの不等式の実験的検証」を行ったのがクラウザー博士である。この研究の重要性は当初から認識されていたので多くのグループがこの実験を追試した。当時は実験装置が現在より不完全だったこともあり、「ベルの不等式は破れている」という結果も多かったが、「破れていない」という結果になったものも少なからずあった。しかし徐々に「破れている」という実験報告が増え、やはり古典論（局所隠れた変数の理論）は誤りという認識に傾いていったのである。^{*3}

しかし、ここに、実験に付随する loophole（抜け穴）の議論が起きた。その抜け穴の主なものは、

- (1) 局所性の抜け穴と
- (2) 未知効果による検出の偏り

の問題である。1番目の局所性とは、まず系AとBが同一箇所にある場合、何らかの相互作用で「ベルの不等式を破るように系AとBが結託する」ことは原理的にないとは言えないので、それが起きていないことを保証するためには「系AとBは十分引き離す必要がある、その間を光が通過する時間以内に実験を終える必要がある」というものである。（これは「未知の第5第6の力が発見されたとしても、光速を超えことはできない」ことを前提にしている。）

^{*3} ベルの不等式は古典論から導かれるので、破れなければ「古典論は間違っているとは言えない」と言えるが、破れれば量子力学だけが正しいというわけではない。破れれば古典論は間違っているなので、代替理論が必要であることは主張する。代替理論の候補が量子力学である、というのがベルの不等式の立ち位置である。

2番目は、検出器の量子効率が低い場合、検出しなかった事象は、何らかの未知の効果で「ベルの不等式を破るよう選ばれている」という、言いがかりのような議論であるが、重要な検証実験だけに、このような可能性も排除しなければならない。

アスペ博士の1982年の実験は、光子の短パルス化と検出の高速化を図り、上記(1)の抜け穴は塞いだ。これでベルの不等式の破れが報告されたとき、誰もがいずれはノーベル賞と思ったわけであるが、(2)の低量子効率の恣意的な選択の問題は量子効率が上がるにつれてなくなる問題なので、(1)をクリアしたアスペの実験は大きく評価されて当然ということになる。こうして、実験を現実的なものにする不等式を見だし最初に実験を行ったクラウザー博士と、塞ぐべき筆頭の抜け穴を塞いで実験を完成させたアスペ博士が評価された。

3人の研究を通じて正しいことが示された。

- ベルの不等式が破れていることを示した。
- ベルの不等式 $|S| \leq 2S(3.2.42)$ は2つの測定の相関を表す量子状態が始めから1点に決まっているとすれば、ベルの不等式を満たすはず。
- 実際の実験で得られた値： $|S| = 2.42$ 。つまり観測するまで「量子状態は決まっていない」ということが証明された。
- 宇宙の果て同士でも量子もつれ（エンタングルメント）は起こる。
- 量子情報を瞬間的に転送（量子テレポーテーション）できる。
- 量子状態は観測すると壊れる。

第 4 章

多世界解釈; Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics (MWI)

量子力学の哲学におけるテーマの一つに解釈問題がある。解釈問題とは、その名の通り、量子力学の理論をどのように解釈すべきかという問題である。もう少し具体的に言えば、量子力学の数学的形式をどのように解釈するのかという問題を解釈問題という。^{*1}

量子力学の解釈としては、van Fraassen の様相解釈や、DeWitt の多世界解釈 [8]、Bohm の隠れた変数理論などが挙げられる。中でも、最も有名であり標準的な解釈とされているのが、コペンハーゲン解釈である [1]。一般に解釈問題を扱う際には、標準解釈とコペンハーゲン解釈は区別して用いられるが、量子力学を波束の崩壊を認めるか否かで二つに分けるとすると同じグループに属すと言える。

コペンハーゲン解釈はその名の通り、コペンハーゲンで生まれたとされる解釈であり、デンマークの物理学者 Niels Bohr が発案者とされることが多い。また、1930 年代前後に Bohr を支持していたとされる幾人かの物理学者たちもコペンハーゲン解釈の支持者と考えられている。例えば、Werner Heisenberg や Wolfgang Pauli, Ernst Jordan, Leon Rosenfeld などがコペンハーゲン解釈を支持し、発展させた物理学者であるとされる (Camilleri 2007, pp. 27–28)。中でも特に Heisenberg と Bohr は 20 世紀前半の量子力学の議論をリードしてきた物理学者である。この二人の量子力学解釈はコペンハーゲン解釈と呼ばれることも少なくない。このような立場では、例えば相補性や全体性といった概念に対する態度や、崩壊過程を肯定する態度は Bohr と Heisenberg に共通する量子力学解釈であるとみなされている。

しかし、このような捉え方に反して、Heisenberg と Bohr との間に解釈の違いがあることは 1970 年代前後から指摘されてきた。後述するが、崩壊過程を認めるか否かという問題でさえ、Bohr と Heisenberg は異なる立場にある。とはいえ Bohr と Heisenberg が異なる解釈をとっているとしながらも、20 世紀の量子力学史研究ではコペンハーゲン解釈は存在するはずで、その核となる主張が曖昧なだけであるとされてきた。つまり、Bohr と Heisenberg の主張は合致していない部分もあるが、それでもコペンハーゲン解釈なるものが存在し、その内容を明らかにするという研究方針が 20 世紀には主流であった。

^{*1} 多世界解釈; 多世界解釈やコペンハーゲン解釈の歴史的経緯や科学哲学的な詳しい文献として『研究ノート』「コペンハーゲン解釈」とは何か: ニールス・ボーアと崩壊解釈は両立するか』が参考になる [18]。

波束の崩壊を認める立場では、量子力学における状態の時間発展に射影公準を認め非連続的な変化を認める。コペンハーゲン解釈はこの波束の崩壊を認める立場であり、多世界解釈などはそれを認めない立場である。” 量子力学において波動関数はシュレディンガー方程式に従い、決定論的な時間発展をする。標準解釈であるコペンハーゲン解釈では、観測により波動関数が収縮することで、確率的な結果が現れる。波動関数の収縮はシュレディンガー方程式には従わない。

一方で多世界解釈では、波動関数の収縮は起こらず、常にシュレディンガー方程式が成り立つと考える。シュレディンガー方程式の時間発展により多様な重ね合わせ状態が生じるが、多粒子の相互作用によって各状態は干渉性を喪失し（デコヒーレンス）、複数の世界に分岐していくと考える。多世界解釈では波動関数を実在するものと捉え、したがって、波動関数が示す重ね合わせ状態も異なる世界として実在すると考える。このように多世界解釈は実在主義の立場である一方で、コペンハーゲン解釈は観測されない背後の存在については語らず、観測結果を予測できればいいという実証主義である。

シュレディンガー方程式の時間発展を俯瞰する立場からすると、分岐する全ての世界の重ね合わせに相当する量子状態は初期状態から一意に決定されるので、多世界解釈は決定論である。一方で、重ね合わせ状態に対して測定を行うと、異なる測定結果が得られる世界に分岐するので、各世界の観測者にとっては非決定論である。多世界解釈でのボルンの確率則の考え方はいくつかの流儀がある。

コリン・ブルースは、多世界解釈は非局所的効果を含まないとしているが、森田邦久は、世界全体が瞬時に別れるならそれは非局所的な効果であるとしている。” 量子力学の標準的なコペンハーゲン解釈では、観測により複数の状態のどれかが確率的に選ばれ、その他の可能性は実現しない。そのため量子論は因果決定論ではなく確率的な非決定論である。

しかし、多世界解釈をとることで量子論は決定論となる。多世界解釈ではシュレディンガー方程式の時間発展で予測される世界の状態は全て実現し、実在すると考える。

多粒子のマクロな相互作用により各状態は干渉性を喪失し、互いに関わり合わない別の世界として分岐するが、どれか1つの状態だけが実現するのではなく、全ての状態が平行して存続する、シュレディンガー方程式で分岐する各世界の全てが決定されるので、多世界解釈は決定論となる。その場合、心身二元論をとらずに量子論で閉じた理論とするならば、人間の意識は物質の相互作用によって生じ（随伴現象としての意識）。さらに物質（脳）の状態に応じて分岐した各世界で異なる意識をもち、人間の脳を含めた各世界の全ての状態はシュレディンガー方程式によって初期条件から決定される。

量子力学を拡張した場の量子論においても多世界解釈は同様に成立し、まだ未完成であるが量子重力理論でも成立する。

4.1 MWI の基本的な考え方

MWI の基本的な考え方は、1957 年の Everett [19](8) まで遡る。我々が認識している世界に加えて、宇宙には無数の世界があるというものである。特に、異なる結果が考えられる量子実験が実行されるたびに、我々が認識しているのは、これまでに見た結果の世界だけであっても、すべての結果が、それぞれ異なる新しく作成された世界で得られる。世界の創造は、物理学の実験室だけでなく、超新星爆発などのあらゆる場所で起こっている。

オリジナルのエヴェレットの提案には数多くのバリエーションや再解釈があり、そのほとんどはエヴェレットの量子力学の相対状態定式化の項目で簡単に説明されている。ここでは、MWI への特定のアプローチを詳細に紹介し、その後、MWI の多くのバリエーションに関連する議論を行う。

MWI は次の 2 つの部分で構成されている。

- (i) 単一の宇宙の量子状態の時間発展をもたらす理論。
- (ii) 宇宙の量子状態と我々の経験との間の対応関係を確立する処方箋。

パート (i) では、宇宙の存在論は量子状態であり、シュレーディンガー方程式またはその相対論的一般化に従って発展すると述べている。これは厳密な数学理論であり、哲学的に問題ではない。パート (ii) は「我々の経験」に関係しているが、これには厳密な定義がない。パート (ii) を設定する際のさらなる困難は、人々がパラレルワールドの存在を疑っていなかった時代に人間の言語が開発されたという事実から生じる。

MWI の数学的部分 (i) は、ボーム力学などの他の理論の数学的部分よりも成果が少ない。シュレーディンガー方程式自体は、量子測定で明確な結果が得られる理由を説明していない。対照的に、ボーム力学では、数学的部分ではほぼすべての結果が得られ、(ii) の類似物は非常に単純である。これは、「ボーム位置」のみ (量子波ではない) が我々の経験に対応するという公理である。すべての粒子のボーム位置は、我々が認識している (単一の) 世界のよく知られた図式を生み出す。ボーム力学の部分 (ii) の単純さは、部分 (i) に問題のある物理的特徴 (たとえば、ボーム軌道の非局所的ダイナミクス) を追加するという代償を伴う。

4.1.1 世界とはなにか？

世界とは、星、都市、人々、砂粒など、古典的に記述された明確な状態にある巨視的な物体の総体である。MWIにおける「世界」の概念は、理論のパート(ii)に属する。つまり、厳密に定義された数学的実体ではなく、我々(知覚を持つ存在)が経験を説明するために定義した用語である。たとえば猫の「明確に古典的に記述された状態」について言及する場合、それは猫の位置と状態(生きている、死んでいる、笑っているなど)が選択肢を区別する我々の能力に応じて指定され、この指定が古典的な図に対応していることを意味する。たとえば、単一の世界では、生きている猫と死んだ猫の重ね合わせは許可されない。

エヴェレットの当初の提案に近い別の概念(Saunders 1995を参照)は、あらゆる物理システムとその状態ごとに定義される相対的または観点の世界である。Lewis(1986)に従って、これを中心世界とよぶ。この概念は、世界が知覚する存在の知覚状態に集中している場合に役立つ。この世界では、知覚する存在が知覚するすべてのオブジェクトは明確な状態を持つが、観察されていないオブジェクトは、異なる(古典的な)状態の重ね合わせになっている可能性がある。

中心世界の利点は、遠くの銀河の量子現象によって世界が分割されないことである。一方、ここで提示した定義の利点は、中心を指定せずに世界を検討できることである。通常の言語は、知覚する存在が存在しない時代に存在していた世界を記述する場合にも同様に便利である。

MWIにおける世界の概念は、素人の世界の概念に基づいているが、いくつかの特徴が異なる。明らかに、存在するすべてのものとしての世界の定義は、MWIには当てはまらない。「存在するすべてのもの」は宇宙であり、宇宙は1つしかない。宇宙には、素人が知っている世界と似た多くの世界が含まれている。素人は、現在の世界には独自の過去と未来があると信じている。MWIによると、ある瞬間に定義された世界は、過去のある時点での独自の世界に対応しているが、将来のある時点での多数の世界に対応している。

4.1.2 Everett 解釈

松野 (2004) [20] より引用.

Everett (1957) は前提として無条件に系全体がシュレーディンガー方程式に従うことを要請する. すなわち, 観測機械まで含めた全体のハミルトニアン H に対して, 被測定系と測定系の全体の波動関数がシュレーディンガー方程式に従って時間発展するものとする. さて, このとき全体のヒルベルト空間は被測定系のそれ E と測定系のそれ E_{ap} のテンソル積になるであろう. そして測定前の初期状態は被測定系の波動関数を ψ , 測定系のそれを ψ_0 として, $\psi \otimes \psi_0$ とかけられるだろう.

今簡単のため電子スピンの向きのような 2 自由度の系の測定を行うとして, 上 (下) 向きスピンの固有状態を $\phi \uparrow, \phi \downarrow$ と置こう. もし, ψ が初めから固有状態 $\phi \uparrow$ にあれば, 測定の結果測定系の波動関数は 100% $\psi \uparrow$ に変化し (添え字は測定系が上向きスピンを観測したことを意味する), 初期状態が下向きスピンの場合も同様であろう. 従ってシュレーディンガー方程式に従った時間発展は, $\phi \uparrow \otimes \psi_0 \rightarrow \phi \uparrow \otimes \psi \uparrow$, $\phi \downarrow \otimes \psi_0 \rightarrow \phi \downarrow \otimes \psi \downarrow$ となるだろう. 従って方程式の線形性から, 被測定系の初期状態 $\psi = a\psi \uparrow + b\psi \downarrow$ に対しては $\phi \otimes \psi \rightarrow a\phi \uparrow \otimes \psi \uparrow + b\phi \downarrow \otimes \psi \downarrow$ という時間発展が, 測定に伴って行われる, というのが Everett の主張である.

すなわち波束の収縮は生じない. というのが根本主張である. しかし現実の我々は確かに測定装置がどちらかの結果唯一つを記録したことを確認できる. それは, 我々がそう感じるだけであって, $a\phi \uparrow \otimes \psi \uparrow + b\phi \downarrow \otimes \psi \downarrow$ が測定後の波動関数であることは間違いない. というのである.

そしてこの波動関数の 2 つの項のうち一つだけが我々には現実として感知され, もう一項は感知されない, しかしどちらの項が現実として感知されるかは全く偶然によるものである, と考えるので, いわば測定後には 2 つの「現実」が交わることなく「存在」している, といっても良いことになる. すなわち「世界」が 2 つに分かれたわけで, これが本論文の表題にある「多世界解釈」の語源になっているのである. 但し当初 Everett はそこまで踏み込んでいなく, このような解釈は De Witt (1973) によるものである. なお, Everett による, 現象の確率解釈はどのようなものかと言うと, それは基本的には伝統的なものと同じで, もし全系の波動関数 ψ が, 正規直交系 $\{\phi_n\}$ によって $\psi = \sum_n a_n \phi_n$ と展開されるならば, ϕ_n が選択される確率は $|a_n|^2$ で与えられるというものである.

なお $a_n^2 = |\langle \psi | \phi_n \rangle|^2$ と書けるから, a_n^2 は純粋に全系の波動関数と測定結果を表す波動関数のみに依存する. この結果のどこが通常の解釈に比べて優れているかと言うと, まず測定過程だけ特別視して, シュレーディンガー方程式の適用外などとしていないところがあげられよう. 一方でこの世界がマクロなレベルの波動関数の多数の重ね合わせになっているのが真実で, その一部しか我々は「現実」として知覚していない. というのは科学理論として余計なものを持ち込みすぎているきらいがある. そして人物 X に対する「現実」と人物 Y に対する「現実」が異なっていることは実際にはないのに, この解釈だとそういう惧れがでてくるのではないかと, という疑問も浮かぶだろう. しかし, この心配は無いところが Everett 解釈のもう一つの利点と考えられる.

4.2 形式主義と経験

我々の経験を波動関数の観点から詳細かつ完全に説明できるとは期待すべきではない。

我々と我々の身近な環境は、粒子で構成されている。パラドックスのない基本的な図を描くことができればよいのである。Lockwood (1989), Gell-Mann and Hartle (1990), Albert (1992), Saunders (1993), Penrose (1994), Chalmers (1996), Deutsch (1996), Joos et al. (2003), Schlosshauer (2007), Wallace (2012), Cunningham (2014), Vaidman (2016a), Zurek (2018), Vaidman (2019), および Tappenden (2019a) では、MWI またはその変種に基づいて我々が見ているものを説明する多くの試みがなされている。宇宙の波動関数と我々の経験の関係の概略は次のとおりである。

4.2.1 マクロな物体の量子状態

宇宙の量子状態（波動関数）と我々の経験との対応関係の根拠は、物理学者が標準量子論の枠組みの中で素粒子から成る物体について与える説明である。同じ種類の素粒子は同一である（量子論における同一性と個別性に関する項目の詳細な議論を参照）。物体の本質は、その粒子の（大規模に絡み合った）量子状態であり、粒子そのものではない。

素粒子の集合の1つの量子状態は猫であり、同じ粒子の別の状態は小さなテーブルであるかもしれない。物体は、そのような量子状態の空間パターンである。明らかに、我々は現在、猫の正確な波動関数を書き下すことはできない。我々は、核子を構成する素粒子の波動関数を、妥当な近似値で知っている。原子を構成する電子と核子の波動関数は、さらに高い精度で知られている。分子の波動関数（つまり、分子を構成するイオンと電子の波動関数）は、十分に研究されている。生物細胞については多くのことがわかっており、物理学者は生物システムの量子表現において進歩を遂げている（Cao et. al 2020）。細胞からさまざまな組織を構築し、猫やテーブルの全身を構築する。したがって、このように構築されたマクロオブジェクトの量子状態を表すことにする。

$|\psi\rangle_{object}$.

$|\psi\rangle_{object}$ は、特定の状態と位置にあるオブジェクトを表す。我々が採用した世界の定義によれば、各世界で猫は特定の状態、つまり生きてるか死んでいるかのいずれかにある。シュレーディンガーの猫の実験では、箱を開ける前であっても世界の分岐が起こる。中心世界アプローチでは、重ね合わせられたシュレーディンガーの猫は、猫と一緒に密封された箱を開ける前は、観察者の単一の世界のメンバーであることに注意。観察者は、実験に関連する事実を直接認識し、猫が重ね合わせ状態にあると推測する。

正式には、物体の量子状態は N 粒子は次のように定義される。 $3N$ 次元配置空間については、Albert 1996, 2015 を参照。しかし、私たちの経験を理解するためには、3次元空間については、Stoica 2019 を参照。私たちは次元空間で定義されたオブジェクトのみを体験する。3D 空間。我々の経験の原因は相互作用であり、自然界では3次元空間における局所的な相互作用しか存在しない。これらの相互作用は、量子波によって記述される物体のいくつかのマクロ変数との結合として表現することができ、量子波は3次元空間によく局在する。

3D 空間は、物体の相対的な変数状態（原子内のエンタングルされた電子など）と物体の他の部分との積である。Vaidman 2019 を参照。物体の波動関数とその物体の経験をつなぐもう1つの方法は、物体のよく知られた幾何学的形状を持つマクロ物体の分子の波動関数の密度の3次元画像である。量子力学の他の解釈では、同様の密度に追加の存在論的意味が与えられていることに注意（Allori et al. 2014）。

4.2.2 世界の量子状態

宇宙のあらゆる特定の世界に対応するすべての粒子の波動関数は、世界のすべての物体に対応する粒子の集合の状態と量子状態の積になる。 $|\psi\rangle_{object}$ 「オブジェクト」を構成しないすべての粒子。世界の中で、「オブジェクト」は特定のマクロ的な状態を定めている。

$$|\psi\rangle_{world} = |\psi\rangle_{object1} |\psi\rangle_{object2} \cdots |\psi\rangle_{objectN} \quad (4.2.1)$$

積状態は、物体のマクロ的な記述に関係する変数にのみ適用される。異なる物体に属する核スピンのような弱く結合した変数の間には、何らかのエンタングルメントが存在する可能性がある。世界の量子状態 (1) の形を保つためには、そのような変数の量子状態は、 $|\psi\rangle$ 。

フォン ノイマン (1955) アプローチに基づく量子測定 of 教科書的な説明を考えてみる。このアプローチでは、各量子測定は、測定された変数の固有状態への波動関数の崩壊で終わる。量子測定デバイスは、異なる結果に対応するマクロ的に異なる状態を持つマクロなオブジェクトでなければならない。この場合、特定の結果を持つ世界に対応する MWI 全粒子波動関数は、この結果で波動関数の崩壊がある限り、フォン ノイマン理論と同じです。フォン ノイマン (1955) の分析は、波動関数と世界の認識との間の対応を理解するのに役立つ。ただし、Becker (2004) が説明しているように、フォン ノイマンの波動関数の状態は、ここで説明する MWI のように存在論的ではなく、認識論的である。つまり、測定結果に関する情報を要約したものである。

ほとんどの場合、マクロな物体だけが我々の経験に関係している。しかし、今日の技術は、干渉実験を単一の粒子で実行できるレベルに達している。このような状況では、光源や検出器などのマクロな物体の状態のみで世界を記述することは可能であるが、面倒である。したがって、いくつかのミクロな物体の記述を追加すると有益である。Vaidman (2010) は、関連するミクロな粒子を記述する適切な方法は、過去の測定によって指定される通常の前進状態と、将来の測定によって指定される後退状態で構成される2状態ベクトルによるものであると主張している。このような記述により、粒子が残す弱い痕跡を簡単に説明できる (Vaidman 2013)。

4.2.3 宇宙の量子状態

宇宙の量子状態（つまり、宇宙の波動関数）は、異なる世界に対応する項の重ね合わせに分解できる。

$$|\psi\rangle_{\text{universe}} = \sum \alpha_{\text{own}} |\psi\rangle_{\text{world own}} \quad (4.2.2)$$

異なる世界は、少なくとも1つの物体の異なる古典的に記述された状態に対応する。異なる古典的に記述された状態は、直交する量子状態に対応する。したがって、異なる世界は直交状態に対応する。すべての状態 $|\psi\rangle_{\text{world own}}$ 相互に直交しており、その結果、 $\sum |\alpha_{\text{own}}|^2 = 1$ （ここでは、マクロな物体が存在しない状況も「世界」として含める）。

4.2.4 優先順位

理論 (i) の数学的構造により、宇宙の量子状態を直交状態の重ね合わせに分解する方法は無限に存在する。世界状態への分岐の根拠は、明確な位置と状態（区別する能力の尺度で「明確」）にあるオブジェクトで構成される世界の定義から得られる。別のアプローチでは、中心化された世界の基礎は観察者によって直接定義される。

したがって、観察者の性質と世界を記述するための概念が与えられれば、分岐の特定の選択 (2) が（要求される精度、つまり良好な FAPP まで）得られる。私たちがなぜ私たちなのか、我々が知覚する世界がなぜそのようなものなのかを問うのではなく、我々の世界で観察するイベント間の関係をどのように説明できるかだけを問う場合、優先される基礎的な問題は生じない。我々と我々の世界の概念が優先される基礎を定義する。

しかし、我々がなぜ我々なのかを問うならば、もっと説明することが可能である。物理世界の詳細、ハミルトニアン構造、プランク定数の値などを見ると、我々が知っている知覚力のある生き物がなぜ特定のタイプなのか、そしてなぜ彼らが自分たちの世界を記述するための特定の概念を持っているのかを理解することができる。主な議論は、相互作用の局所性により、物体が適切に局所化された世界の安定性がもたらされるというものである。プランク定数の値が小さいため、マクロな物体は長期間にわたって適切に局所化できる。局所化された量子状態に対応する世界 $|\psi\rangle_{\text{world own}}$ 知覚力のある存在がマクロな物体の位置を知覚できるほど十分に長い時間分裂することはない。対照的に、別の分岐で得られる「世界」、例えば「世界 +」は、マクロ的に区別できる状態にあるマクロな物体の状態の重ね合わせの相対的な位相によって特徴付けられる。 $A \text{ and } B, \frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle)|\phi\rangle$, あらゆる知覚可能な存在の知覚時間よりもはるかに短い時間で、新しい「世界 +」と「世界 -」: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle)|\phi'\rangle$ 。これは近年大きな注目を集めている デコヒーレンス現象である。

4.2.5 存在の尺度

宇宙には多くの世界が並行して存在している。すべての世界は物理的に同じ大きさであり（初期の宇宙論の量子的な側面を考慮すると、これは正しくないかもしれない）、どの世界でも知覚力のある存在は他の世界と同じように「現実」であると感じるが、一部の世界は他の世界よりも大きいという感覚がある。Vaidman (1998) は、この特性を世界の存在の尺度として説明している。

世界の存在の尺度には2つの側面がある。第一に、ゲダンケン実験で世界が他の世界に干渉する能力を定量化する。第二に、存在の尺度は、MWIに確率の錯覚を導入するための基礎となる。存在の尺度は、Everett (1957) で説明され、Lockwood (1989) で図解された確率の尺度に相当する。分岐(2)を前提とすると、世界の存在の尺度は、 i is $\mu_i = |\alpha_i|^2$ 。これは、世界 i を期待値として表すこともできる。世界を記述するすべての物理変数の実際の値に対応する量子状態空間への射影演算子 P_i の期待値として表すことも可能である。

$$\mu_i = \langle \psi_{\text{universe}} | P_i | \psi_{\text{universe}} \rangle \quad (4.2.3)$$

注意すべきは、世界の存在の尺度は宇宙の量子状態 (4.2.2) を用いて表現されるが、世界の概念としての存在の尺度の概念は、我々の経験への架け橋である MWI のパート (ii) に属する。「私」にも存在の尺度がある。それは、私が存在するすべての異なる世界の存在の尺度の合計である。私が自分の存在の尺度を直接経験しているわけではないことに注意。私の存在の尺度がどれだけ小さいかに関係なく、私は同じ重さを感じ、同じ明るさを見る。

私の現在の存在の尺度は、ウィグナーの友人ウィグナー (1961) のようなゲダンケン状況にのみ関連しており、これは世界の存在の尺度が他の世界に干渉する能力の尺度としての意味を実証している。私がウィグナーの友人であり、人のようなマクロな物体との干渉実験を行うことができるゲダンケンの超能力者であり、2つの結果 A と B を持つ実験を行い、異なる存在の尺度を持つ2つの世界が作成される場合、たとえば、 $2\mu_A = \mu_B$ の場合、ウィグナーが世界干渉を通じて未来に影響を及ぼすことができる方法に関して、レブ A とレブ B の間には違いがある。レブ A とレブ B はどちらも、同じデバイスで新しい実験を行うことを検討している。ウィグナーは、レブ A (存在の尺度が小さい方) が2番目の実験の結果 A を伴う未来を持たないように、世界に干渉することができる。ただし、ウィグナーはレブ B の未来の結果 A を防ぐことはできない (Vaidman 1998 (p. 256) を参照)。

4.3 MWI における確率

MWI の確率は、崩壊を伴う量子論のように単純な方法で導入することはできない。しかし、MWI に確率がない場合でも、見かけ上の確率的イベントの錯覚を説明することは可能である。世界の数学的対応物の同一性により、MWI の特定の世界での我々の経験と、量子測定ごとに崩壊する単一世界の宇宙での経験との間に違いがあるとは予想されない。

4.3.1 不確実性からの確率

MWI などの決定論的理論における確率の概念の難しさは、確率の意味は無知の確率のみであるが、量子実験を実行する観測者が知らない関連情報は存在しないという点である。ある時点における宇宙の量子状態は、常に量子状態を指定する。標準的な量子力学が結果 A の確率が $1/3$ 、結果 B の確率が $2/3$ と予測するような 2 つの結果が考えられる量子実験を実行する場合、MWI によれば、結果 A の世界と結果 B の世界の両方が存在することになる。「B ではなく A になる確率はどれくらいですか?」と尋ねるのは無意味である。なぜなら、私は A を観測する「レブ」と B を観測する「レブ」の両方に対応するからである。

この困難を解決するために、アルバートとローワーは 1988 年に**多心解釈 (異なる世界は知覚を持つ存在の心の中にのみ存在する)**を提唱した。アルバートとローワーは、**宇宙の量子波に加えて、すべての知覚を持つ存在には心の連続体があると仮定している**。宇宙の量子波が、異なる知覚に対応する知覚を持つ存在の状態を含む重ね合わせに発展するときはいつでも、この知覚を持つ存在の心は、これらの異なる知覚状態に対応する精神状態にランダムかつ独立に進化する (これらの状態の量子確率に等しい確率で)。

特に、観察者が測定を実行するときはいつでも、観察者の心は、異なる結果の知覚に対応する精神状態、つまりこの例では世界 A または B に対応する精神状態を発達させる。心の連続体があるため、どの知覚を持つ存在にも常に無限の心があり、この手順は無限に続く可能性がある。これにより、困難は解決されます。それぞれの「私」は、1 つの心に対応し、特定の結果をもたらす世界に対応する状態になる。ただし、この解決策には、真にランダムなプロセスを含む追加の構造を理論に導入するという代償が伴う。

Saunders 2010 は、理論に追加の構造を導入することなく問題を解決したと主張している。彼はハイゼンベルクの描像に基づいて、適切な意味論とメレオロジーを用いて、異なる世界には共通の部分がなく、世界が質的に同一である初期の時点でさえも共通ではないとしている。Lewis (1986) の用語では、世界の重複ではなく発散がある。Wilson (2013) , (2020) は、この考え方を発展させて、「指標主義」と呼ばれるフレームワークを導入している。

これは、各観察者が 1 つの世界にのみ存在し、すべての命題が自己位置 (指標的) として解釈される、異なる発散する「平行」世界のセットを含む。Wilson の言葉を借りれば、「指標主義」により、重みを候補となる客観的確率尺度として扱うことを正当化できる。ただし、このプログラムがどのように成功するかは明らかではない。

Marchildon (2015) , Harding (2020) , Tappenden (2019a) を参照。我々の経験では発散する世界を特定することは困難であり、標準的な量子力学の数学的形式論には発散する世界に対応するものは何もない。Kent (2010) も参照。次のセクションでは、世界の存在の尺度が主観的無知確率と関連している。

MWI における確率の問題を扱う提案は他にもある。Barrett (2017) は、確率公準を導出するには、ユニタリー進化にいくつかの仮定を加える必要があると主張している。たとえば、Weissman (1999) は、追加の非線形デコヒーレンス (したがって、標準的な MWI よりもさらに多くの世界) を伴う量子論の修正を提案しており、これにより、異なる結果に対して平均測定が等しい世界に漸近的につながる可能性がある。Hanson (2003) , (2006) は、異なる世界の観測者がお互いを「めちゃくちゃにする」ことで近似的なボルン則が得られるというデコヒーレンスダイナミクスを提案した。Van Wesep (2006) は確率則を導出するために代数的手法を使用したのに対し、Buniy らは、確率則を導出するために代数的手法を使用した。(2006) では、Gell-Mann と Hartle (1990) のデコヒーレント履歴アプローチが使用された。Waegell と McQueen (2020) は、Waegell (2018) によって導入された「ローカルワールド」の存在論に基づいて確率を考慮した。これは、Deutsch と Hayden (2000) のアプローチに触発された概念である。

4.3.2 測定後の不確実性による確率の錯覚

Vaidman (1998) は、測定後の不確実性の状況における MWI の枠組みの中で、エージェントの無知確率を導入した。Tappend (2011), Vaidman (2012), Tipler (2014), (2019b), Schwarz (2015) も参照。「世界における Lev の確率はいくらですか?」と尋ねるのは無意味に思える。A observe A?。この確率は 1 に等しい。課題は、標準的なアプローチの予測を再構築できるように確率を定義することである。A は $1/3$ である。レフが世界でどれだけの確率で存在するかを尋ねるのは無意味です。A observe A。しかし、これは結果の世界のレフに向けられた意味のある質問かもしれない。A は通常状況では、世界は A 作成される (つまり、測定装置と測定装置と相互作用する物体は、結果に応じて局所化される) A) レフが結果を知る前に A。すると、このレフに、彼が世界に存在する確率について尋ねるのは理にかなっている。A このレフが見るであろう明確な結果があるが、質問の時点では彼はその結果を知らない。この点を明確にするために、ヴァイドマン (1998) は、実験前に実験者に睡眠薬を与える実験を提案した。そして、眠っている間に、彼は部屋に移動された。A または部屋へ B。実験の結果に応じて、実験者が (部屋のひとつで) 目覚めたが、まだ目を開けていないときに、「どの部屋にいますか?」と尋ねられる。確かに、実験者がどの部屋にいるかは事実ですが (目を開けることで知ることができる)、質問の時点では実験者はこの事実を知らない。この構成は確率の無知の解釈を提供するが、確率の値は仮定されなければならない。

確率公理

観測者は、量子実験の結果の主観的な確率を、その結果をもたらすすべての世界の存在の総量に比例して設定する必要がある。

この公理 (Tappenden (2011) により Born-Vaidman 則と名付けられた) は、測定後に量子状態がその振幅の 2 乗に比例する確率で特定のブランチに崩壊するという標準量子力学の崩壊公理に対応するものである。(量子論の哲学的問題に関する項目の測定問題のセクションを参照。) ただし、2 つの点で異なっている。第 1 に、これは崩壊公理の 2 番目の部分である Born 則とのみ類似しており、第 2 に、これは MWI の部分 (ii)、つまり私たちの経験との関連にのみ関連しており、理論の数学的部分 (i) とは関連していない。

A を得る確率の質問は、結果を知る前の世界 A のレフにとっても、結果を知る前の世界 B のレフにとっても意味がある。両方の「レフ」は同じ情報を持っており、それに基づいて答えを出す必要がある。確率公理によれば、彼らは同じ 答えを出すだろう: $1/3$ (世界の存在の相対的尺度) A) 測定前の Lev は、実験の結果に対する同一の無知確率概念を持つ測定後の 2 人の「Lev」に関連付けられているため、実行される実験の結果の確率を、特定の結果を伴う世界にいる Lev の後継者の無知確率として定義できる。

「睡眠薬」の議論は、量子実験の結果の確率を、古典的な文脈でよく知られている確率の概念に還元するものではありません。量子の状況はまったく異なる。量子実験の結果はすべて実現されるため、通常の意味での確率は存在しない。それでも、この構成は確率の錯覚を説明する。これにより、MWI の信者は次の原則に従って行動することになる。

行動原則

私たちは、存在の尺度に応じて、連続するすべての世界を気にかける。

この原則に従うと、我々の行動は、起こりうる未来の世界をその発生確率に比例して気にかける崩壊理論の信者の行動に似ているだろう。確率公理の重要な部分は、**主観的確率が存在の尺度に及ぼす影響**である。この影響を考慮すると、比例性は次の議論から自然に導かれる。この仮定によれば、量子測定後にすべての世界が等しい存在の尺度を持つ場合、特定の結果の確率は、その結果を持つ世界の数に比例するだけである。

世界の存在の尺度は一般に等しくないが、すべての世界の実験者は、すべての新しい世界が等しい存在の尺度を持つように、いくつかの変数の特別に調整された追加の補助測定を実行できる。実験者は、これらの補助測定の結果にまったく無関心であるべきである。彼らの唯一の目的は、世界を「等しい重み」の世界に分割することである。すると、存在の尺度の加法性から確率公理が生まれる。

確率公準を支持する議論は（経験的証拠以外にも）数多くある。確率測度の一意性に関する Gleason の 1957 年の定理は、結果の確率は並行世界に分裂することとは無関係であるという自然原理を利用している。Tappenden (2000), (2017) は、「私」はすべてのブランチに存在し、異なる「スーパースライス」で「異なる経験」を持つという異なる意味論を採用している。彼は「存在の測度」の代わりに「スーパースライスの重み」を使用し、確率公準に従って確率を関連付けることは理解可能であると主張している。

Saunders (1998) は、時制の関係理論や時間の経過に伴う同一性理論など、デコヒーレンス理論のさまざまなアイデアを利用して、「確率とヒルベルト空間ノルムの同一視」（存在の測度に等しい）を主張している。Page (2003) は、Mindless Sensationalism と呼ばれるアプローチを推進している。このアプローチの基本概念は、意識的な経験である。彼は、宇宙の量子状態に応じて、経験に対応する現在未知の正の演算子の期待値（対応する世界の存在の尺度に類似）として、さまざまな経験に重みを割り当てた。Page は、「・・・重みの大きい経験は、ある意味でより多く存在する・・・」と書いている (2003)。これらすべてのアプローチでは、時間の扱いとの類似性を通じて公理が導入されている。たとえば、世界の存在の尺度は、時間間隔の持続時間に類似している。次のセクションに関連する決定論的反射原理に基づいて「行動原理」を提唱している Greaves (2004) にも注目。

4.3.3 対称性議論からの確率公理

野心的な研究である Deutsch 1999 は、量子形式主義と古典的な意思決定理論から確率公準を導出したと主張した。Deutsch の議論では、確率の概念はエージェントの賭けの好みに還元されることによって操作可能化される。したがって、定義によりスピンの「上向き」であるブランチで 20 ドルを受け取ることとすべてのブランチで 10 ドルを受け取ることのどちらにも無関心なエージェントは、スピンの上向きのブランチに確率 $1/2$ を与えるとみなされる。

次に Deutsch は、いくつかの対称性に関する議論を使用して、エージェントにとって唯一合理的に首尾一貫した戦略は、これらの操作可能な「確率」を量子力学的ブランチの重みと等しくなるように割り当てることを証明しようと試みる。Wallace (2003), (2007), (2010b), (2012) は、Deutsch の議論の暗黙の仮定を明示的にすることでこのアプローチを展開した。これらの証明の最新バージョンでは、中心的な仮定は、

- (i) ユニタリ量子力学の対称構造である
- (ii) エージェントの選好は時間を超えて一貫している
- (iii) エージェントは世界自体の細分化された分岐構造には無関心である

Deutsch-Wallace アプローチに対する初期の批判は、循環性に関する懸念に焦点を当てていた (Barnum et al. 2000, Baker 2007, Hemmo and Pitowsky 2007)。プログラムによってより明確な証明がもたらされるにつれて、批判は意思決定理論の仮定へと向かった (Lewis 2010, Albert 2010, Kent 2010, Price 2010)。

Deutsch-Wallace プログラムの分析は、Adlam (2014), Dawid and Thébault (2014), Dawid and Thébault (2015), Dizadji-Bahmani (2015), Jansson (2016), Read (2018), Mandolesi (2018), Mandolesi (2019), Araujo (2019), Brown and Ben Porath (2020), Saunders などの (ほとんどが批判的な) 論文の連続で続いている。

Zurek (2005) は、存在の尺度が等しい世界に対応する状態の順列対称性に基づいて、ボルン則導出に新しい工夫を凝らしている。彼はエンタングルされたシステムを考慮し、「非変性」対称性に依存している。これは、エンタングルされているシステムのユニタリー進化によって元に戻ることができるシステムのユニタリー進化だ。Zurek は、2 番目のシステムを操作しても最初のシステムの測定確率は変わらないと想定している。システムの状態のスワップにより結果の確率がスワップされる。これは、結果が他のシステムと相関しているためであり、他のシステムでは何も変更されていないためだ。2 つのシステムのスワップにより元の状態に戻るため、確率は変わらないはずだが、スワップされているため、確率は等しくなければならない。

Sebens と Carroll (2018) は、Vaidman (1998) の自己位置不確実性の枠組みの中で対称性の考慮に基づいて確率公準の証明を提供した。しかし、Kent (2015) と McQueen と Vaidman (2019) は、彼らの証明は意味のない質問から始まっているため失敗していると主張した。その証明では、上で示した睡眠薬の実験のような状況を考慮している。

私は量子測定中に眠っていたが、当初の提案とは異なり、私の状態に変化はなかった。実験の結果、私は別の部屋に移動されなかった。それでも、次の質問がされる。特定の結果をもたらす世界にいる確率はどれくらいか。その質問が意味のあるものにできるかどうかは、私が分岐しているかどうかによって決まる。

批評家は、別々の世界はあるものの、私はまだ分岐していないため、その質問は意味がない（この段階では、私は両方の世界にいる）と主張する。Sebens と Carroll の証明は、発散世界プログラム Saunders 2010, 近日公開予定 b が成功すれば実現するかもしれない。また、Dawid と Friederich (2020) は Sebens と Carroll (2018) を別の観点から批判していることにも留意する。

Vaidman (2012) は対称性を利用して別の方法で確率公理を導出している。彼はすべての関連する点で対称的な状況から出発し、すべての結果の確率は等しくなければならない。公理を導出するために、彼は相対論的因果関係を仮定している。これは、ある場所での測定の結果の確率は、空間的に離れた操作によって影響されないことを示しています (McQueen および Vaidman (2019) を参照)。ただし、Vaidman (2020) は、宇宙の波動関数の進化の相対論的因果関係だけでは十分ではないことを強調している。さらに、観察者の自分の世界における主観的な経験の相対論的因果関係を仮定する必要がある。

4.4 MWI を選択する理由

MWI の支持者にとって、それを採用する主な理由は、量子波の崩壊を回避できることだ。(他の非崩壊理論は、ボーム力学の非局所性など、さまざまな理由で MWI より優れているわけではない。Brown と Wallace (2005) を参照。また、それらの欠点は、追加の構造があることだ。Vaidman (2014) を参照)。崩壊公理は、2つの点ですべての既知の物理学と異なる物理法則だ。それは、純粋にランダムであり、ある種の遠隔作用を伴うことだ。崩壊による遠隔作用は議論の余地のある問題であることに注意。Vaidman (2016b) および, Myrvold (2016) の議論を参照。崩壊公理によると、量子実験の結果は、実験前の宇宙の初期条件によって決定されない。確率のみが初期状態によって決まる。崩壊を支持し、MWI に反対する実験的証拠はならない。自然がサイコロを振っていると仮定する必要はならない。科学にはより強力な説明力がある。MWI は物理的な宇宙の決定論的理論であり、人間の観察者にとって世界が非決定論的であるように見える理由を説明する。

MWI には遠隔作用はならない。アインシュタイン-ポドルスキー-ローゼンの議論の文脈でベルの定理によって与えられた量子力学の非局所性の最も有名な例は、量子実験の単一の結果を必要とするため、MWI の枠組みでは成り立ちません (Bacciagaluppi (2002), Brown および, Timpson (2016) の議論を参照)。MWI は非局所性の最も厄介な側面である遠隔作用を取り除きますが、量子非局所性のもう 1 つの側面、つまりエンタングルメントで現れる遠隔オブジェクトの非分離性は依然として存在する。「世界」は非局所的な概念だ。これが、特定の世界で非局所的な相関関係が観察される理由を説明している。

Deutsch (2012) は、量子情報の枠組みを用いて量子局所性の別の擁護を提供すると主張している。このアプローチは、Deutsch と Hayden (2000) がハイゼンベルクの描像を用いて量子情報の流れを分析したことから始まった。Rubin (2001) と Deutsch (2002) による議論の後、Hewitt-Horsman と Vedral (2007) は情報の流れの物理的描像の一意性を分析した。Timpson (2005) と Wallace と Timpson (2007) は、このアプローチにおける局所性の証明に疑問を呈し、局所性の主張の意味は Deutsch (2012) で明確にされた。Rubin (2011) は、このアプローチが量子力学の MWI を場の理論の MWI に一般化するためのより単純なルートを提供するかもしれないと示唆した。

最近の Raymond-Robichaud (2020), Kuypers and Deutsch (2021), Bédard (2021a) の研究は、遠隔作用がないだけでなく、物理的宇宙全体を完全に記述する一連の局所記述を提供する代替の局所 MWI としての Deutsch と Hayden の提案の意味を明らかにした。ただし、複雑さの代償がある。Bédard (2021b) は、「単一量子ビットの記述子は、ネットワーク全体または宇宙のシュレーディンガー状態よりも次元が大きい」と主張している。

MWI は、量子力学のパラドックス (シュレーディンガーの猫など) のほとんど、あるいはすべてを解決する。Vaidman (1994), McQueen と Vaidman (2020) を参照。物理的パラドックスは、私たちの直感に反する現象である。物理法則は、すべての世界を組み込んだ宇宙を支配しており、これが、私たちが単一の世界に限定すると、パラドックスに遭遇する可能性がある理由だ。一例として、Elitzur と Vaidman (1993) の相互作用のない測定を使用して、粒子がこれまで来たことのない領域に関する情報を取得することが挙げられる。実際、宇宙の規模ではパラドックスは存在しない。他の世界では、粒子はその領域にあった。

Vaidman (2001) は、古典的な確率論の議論の多い問題である「眠れる森の美女の問題」を分析する場合であっても、すべての世界をまとめて考えることが有利であるとしている。確率公理を受け入れると、確率の分析はさまざまな世界の存在の尺度の計算にまで縮小される。ただし、量子的な「眠れる森の美女の問題」も激しい論争の的となったことに注意: Lewis (2007), Papineau と Durà-Vilà (2009), Groisman 他 (2013), Bradley (2011), Wilson (2014), Schwarz (2015)。

MWI の強力な支持者は宇宙論者の中にも見受けられる。たとえば, Tipler (1986b), Aguirre と Tegmark (2011) などだ。量子宇宙論では, MWI によって宇宙全体についての議論が可能になり, 外部の観測者を必要とする標準的な解釈の難しさが回避される。MWI と宇宙論の関係についての詳細な分析については, Susskind (2016) を参照。Bousso と Susskind (2012) は, 弦理論の枠組みでの考察でさえ MWI につながると主張した。

MWI を支持する人が多いもう 1 つのコミュニティは, 量子情報の研究者だ。量子コンピューティングでは, 同じコンピューターで実行される並列処理が重要な問題だ。これは, MWI の基本的な図式と非常に似ている。最近, 量子コンピューティングの高速化を説明する上での MWI の有用性が疑問視されています: Steane (2003), Duwell (2007), Cuffaro (2012), 近日公開予定。量子コンピューティングは MWI のフレームワークなしでは理解できないわけでは 아니다。むしろ, 量子アルゴリズムを並列世界で実行される並列計算として考える方が簡単なのです (Deutsch および Jozsa 1992)。すべての並列計算で取得されるすべての情報を使用する方法は 아니다。量子コンピューター アルゴリズムは, すべての計算の結果が干渉して, 目的の結果を生み出す方法だ。クラスター状態量子コンピューターも並列計算を実行しますが, 最終結果がどのように得られるかはわかりにくいだ。この批判は, 計算世界をデコヒーレント世界と同一視することから生じる。量子コンピューティング プロセスにはデコヒーレンスがなく, 優先基底が計算基底として選択される。

最近の研究では, 量子力学の父たちの中には MWI に近い見解を持っていた人がいたことが示唆されている。Allori ら (2011) はシュレーディンガーについて, Becker (2004) はフォン・ノイマンについてそう言っている。MWI の誕生時, Wheeler (1957) は次のように書いている。

「量子力学の完全な数学モデルを求めるなら, この相対状態の定式化から逃れることはできないようです…」

それ以来, MWI は 量子力学のコペンハーゲン解釈と闘ってきました (Byrne 2010, Barrett and Byrne (2012) を参照)。50 周年記念講演 (Oxford (2007), Perimeter (2007), Saunders et al. (2010)) で非常に多様な意見が示されたにもかかわらず, 近年では Deutsch (1996), Bevers (2011), Barrett (2011), Tegmark (2014), Susskind (2016), Zurek (2018), Brown (2020) によって正当性が高まっている。

ベレンスタイン (2020) は, MWI は, 人類が宇宙の中心で特権的な地位を占めているという偏見を捨てることを余儀なくさせた, 一連の科学革命の最新の例であると主張している。太陽系の太陽中心モデル, ダーウィンの進化論, 特殊相対性理論はこのパターンに従っている。MWI は, 1 人の観測者に現実に対する特権的な視点を与える単一世界理論とは対照的に, 宇宙波動関数の異なる分岐における観測者の視点の間に形而上学的中立性を提供する。

4.5 多世界解釈の補足

多世界解釈の基本的な考え方は、私たちが認識している世界に加えて、宇宙には無数の世界が存在するというものである。特に、異なる結果が考えられる量子実験が実行されるたびに、すべての結果がそれぞれ異なる新しく作成された世界で実現すると考えられている。

MWI の重要な特徴の一つは、波束の収縮を認めないことである。コペンハーゲン解釈のように観測によって波動関数が収縮し、確率的な結果が現れるのではなく、MWI では常にシュレーディンガー方程式が成り立つと考える。シュレーディンガー方程式に従った時間発展により多様な重ね合わせ状態が生じるが、多粒子の相互作用によって各状態は干渉性を喪失し（デコヒーレンス）、複数の世界に分岐していくとされている。

決定論の側面について見ると、MWI では波動関数を実在するものと捉え、したがって、波動関数が示す重ね合わせ状態も異なる世界として実在すると考えられている。シュレーディンガー方程式の時間発展は初期状態から一意に決定されるため、分岐する全ての世界の重ね合わせに相当する量子状態は初期状態から一意に決定される。この点において、多世界解釈は決定論であると言える。宇宙の量子状態は、異なる世界に対応する項の重ね合わせに分解できるが、その全体の時間発展はシュレーディンガー方程式によって完全に決定されているのである。

一方、非決定論の側面は、各世界の観測者にとっての経験として現れる。重ね合わせ状態に対して測定を行うと、異なる測定結果が得られる世界に分岐するため、各世界の観測者にとっては、どの結果の現れた世界に自分がいるかは予測できず、非決定論的に見える。例えば、電子スピンの測定において上向きと下向きのスピンの重ね合わせ状態にあった場合、測定後には上向きスピンの結果が得られた世界と下向きスピンの結果が得られた世界の二つに分岐し、それぞれの世界の観測者は一つの確定した結果しか認識しない。どの分岐を経験するかは、それぞれの世界の観測者にとっては偶然によるものとなるため、非決定論的な感覚が生じるのである。

MWI における確率の解釈にはいくつかの流儀があるが、一つの考え方として、観察者は量子実験の結果の主観的な確率を、その結果をもたらすすべての世界の存在の総量に比例して設定する必要があるとする「確率公理（Born-Vaidman 則）」がある。これは、標準量子力学の崩壊公理におけるボルンの規則に対応するものであるが、MWI においては世界の「存在の尺度」に基づいて確率の錯覚を説明しようとする試みである。

このように、多世界解釈は、宇宙全体のレベルで見ると、初期条件とシュレーディンガー方程式によってその後の状態が完全に決定される決定論的な理論である。しかし、個々の世界の観測者にとっては、測定によって世界が分岐し、どの分岐を経験するかは原理的に予測できないため、非決定論的な経験をすることになる。この点が、多世界解釈における決定論と非決定論の複雑な関係を示している。

物理量の「実在性」の議論は、コペンハーゲン解釈のような波束の収縮を伴う解釈と対比すると、MWI が波動関数を常に実在するものとして扱う点で関連している。MWI では、測定前の重ね合わせ状態も、測定後の分岐したそれぞれの世界も、等しく実在すると考えられるため、「実在性」の概念がより包括的になる。しかし、個々の観測者にとっての測定結果は確率的に見えるため、局所的な「実在性」は依然として非決定論的な側面を持つと言える。

第 5 章

意識モデルへのコヒーレンス場理論：生体内の電流・電磁場・電磁放射

これまで量子論を中心にミクロな世界について論じてきた。第 2 巻でも述べているが、量子力学と電荷輸送の普遍的なメカニズムが役割を果たしたのと同様に、その観点から、おそらく生物学で最も有名な引用の 1 つである、アルベルト・セント・ジェルジの言葉とされる、

「生命とは、休息する場所を探している電子にほかならない」

は、電荷の流れの重要性を完璧に捉えており、生命の起源理論で使用されてきたが、電荷の動きが場を作り出し、量子力学の基礎となるため、確かに先見の明があったと言えるだろう。その観点から第 2 巻で論じた” 10.3 意識の電磁場理論” は重要な論点の一つではあるが、電磁場と生体内の細胞一つ一つが影響を及ぼしあっている点についても言及しなければ生命現象は語れない。

人体を構成する物質の最小単位は原子や元素である。人体を構成する元素は、地球上に普遍的にみられるもので、特別な生命用の元素があるわけではない。

自然界に存在する 106 の元素のうち、50 までは人体でも確認されている。これらのうち酸素、炭素、水素、窒素、カルシウム、燐の 6 元素で体重の約 98 % 以上を構成し、最も多い酸素だけで体重の 60 % 以上を構成している。これらの小さな原子から組み立てられている分子のうち、人体を構成する主要な成分は、水分、脂質、蛋白質、ミネラル、グリコーゲンである。これらのことから、それぞれの元素が相互に影響しあいながら細胞を活性化させている。と、すれば、神経だけでなく細胞にも量子もつれ現象が生じているのではないだろうか。

この章では、下記の興味深い論文が発表されたので、それについて論じてみたい。

” The contribution of coherence field theory to a model of consciousness: electric currents, EM fields, and EM radiation in the brain” Eric Bond, 2023, Sec. Cognitive Neuroscience Volume 16 - 2022 —. [\[21\]](#)

5.1 概要

神経科学では、共鳴を意識の原因となる現象とみなすパラダイムが発展しつつある。脳の電場内の振動流としての共鳴が、物質から精神を生み出す仕組みの調査は大きく進展している。しかし、ナノスケールの原子構造や光子波などの物質の特徴間の振動が、色、質感、音、思考、感情などの知覚を意味する一人称意識の基本物質の形成にどのように関与するかはほとんどわかっていない。

量子生物学の最先端における初期の証拠は、光と原子が結合して、コヒーレンス場と名付けた連続エネルギーの同期共鳴構造を形成することを示唆している。この仮説は、統合された光子波の広がりの中の原子ノードとしてのコヒーレンス場は、電磁気物質から生じる限りにおいて、一人称知覚の基本単位であるということである。

量子コヒーレンスの概念は、物質のナノスケール特性の新しい現象論に基づいて定式化され、これは、神経解剖学でこれまでに発見されたものを、量子スケールのコヒーレンスによって駆動される電子電流として電気インパルスがニューロンを通過する方法の包括的なモデルに結び付けることが示されている。イオン電流、シナプス位相調節、およびおそらくその他のメカニズムによって生成される膜貫通電場は、局所場電位 (LFP) 振動の原因であると仮定されている。

脳の電場に出現するマクロ波が、LFP 伝播に相互に影響を及ぼして覚醒、注意、および意志を制御する方法に関するいくつかの洞察について簡単に説明する。神経組織の活性化は温度変化と密接に関連しており、これは単なる廃棄物ではなく、コヒーレンス場変調のシグネチャを構成し、主に赤外線スペクトル範囲の光子波が基本知覚場の間質媒体として機能すると仮定されている。電流、電磁場、電磁放射、エンタングルメントのメカニズムから派生した、コヒーレンス場変調へのさまざまな可能な経路が概説されている。今後の実験設計でコヒーレンス場理論が検証され続ければ、科学は心身の問題を解決する方向に進む可能性があるだろう。

5.2 物質の共鳴構造としての意識

脳物質を最も定義する特徴の1つは振動だ。1ミリメートルから12センチメートルに及ぶ電気エネルギーの波がこの器官を通過し (Alekseichuk ら, 2019 年), 神経ネットワークの創発的特性として振動し流れる。ほとんどの人は、これらの進行波が、思考、想像、記憶、集中などの覚醒状態 (意識と呼んでいる) の主な特徴であるという事実をある程度知っている。

もちろん、EEG マシンは脳の電界を観察することで心を研究するために使用される。振動はこれよりも基本的なことが証明されている。光学検査で感知し、機器で測定し、科学的にモデル化するすべての電磁物質は、波のような周波数で構成されているからだ。私たちは皆、光が振動し、その重ね合わせた波形のピーク間の距離がナノメートルからキロメートルに及ぶことを知っている。また、原子に形を与える粒子としての電子は、多くの表面と接触すると干渉パターンを生成する波のような特性を持つことも常識となっている (ER Services, nda ; Mairhofer and Passon, 2022)。振動は物質の構造に非常に本質的であるため、意識の実体の科学的研究において、共鳴の観点からそれをモデル化しようとするパラダイムが実現しつつある。

たとえば、ハントとスクーラーの**一般共鳴理論（GRT）**である。この理論的アプローチは、物質の振動が単に意識の特徴ではなく、むしろ心そのものの本質であると予想している。

意識を理論化する上で、GRT はこれまで、脳の電場モデルに焦点を当ててくる。このモデルは、最も基本的には、個々のニューロンのスケールでの振動摂動である LFP（局所場電位）に還元できる。電場の振動は重ね合わせて、脳波として知られる出現輪郭を生成する。GRT は、脳内のさまざまな組み合わせと場所で発生する電気エネルギーのパターンを綿密に調べることに取り組んでいる。なぜなら、それが経験の実際の内容である可能性があるからだ。この記事では、GRT の意識に関する脳波の説明をより低い量子レベルに基づかせようとしている。神経科学は、量子スケールでの物質の波動的な振る舞いが、感覚、知覚、意識の流れのモデル化にどの程度関連しているかを判断する初期段階にある。ここでは、一人称の心の主要なメカニズムが、従来は量子物理学の領域であったものの範囲内にあると提案する。この記事の目的は、ナノスケールで作用する現象が、脳波や心を含むマクロスケールの現象の生成に関与する可能性のあるいくつかの方法を調査することだ。

歴史的に、量子力学は数式と数学化に傾倒しており、「黙って計算する」というモットーがあり、現象論的考察はほとんど無視されてくる。これには明らかな理由がある。ナノスケールで物質を直接観察するのは非常に難しいため、この分野では最も初歩的な進歩さえも維持できませんでした。しかし、細胞解剖学の分野での最近の発見により状況は変わった。この記事では、特に神経構造が生物システムにおける量子スケールの現象の性質と役割にどのように光を当てるかを明らかにしようとする。

この記事は、まず、物質場の概念が意識のモデルの探求において中心的である理由について説明し、次に、この概念の最も重要な決定要因である量子力学が、モデルを定式化する際に物理構造ではなく統計的確率モデルに大きく依存している理由についての背景を説明する。この分野の反実在論的傾向とその定量的抽象化の解釈の曖昧さにもかかわらず、量子コヒーレンスとして描写および説明されるものの一般的な定義を提供するいくつかの重要な実在論的洞察が可能だ。このコヒーレンスの概念は強力なアイデアだ。なぜなら、ニューロンのコンポーネント構造についてこれまでに明らかにされたすべての経験的に導き出された事実に意味があり、原子レベルから細胞レベルまで、神経機能のより深い理解に到達できるからだ。本質的に、ニューロン内の水溶液の周りの電気エネルギーの流れは、イオン拡散によって生じる電子密度の差によって駆動される。これが、イオンチャネルが細胞内の特定の位置に配置され、信号がニューロン内で伝達される理由であると思われる。LFP がシナプスのダイナミクスから、または新たに概説された量子コヒーレンスの原理に従った電子とイオンの流れからどのように発生するかに関する仮説が議論されている。次に、LFP は、注意、認識、意志に関連する位相分布を持つ振動の出現波に同期する。

経験的に裏付けられた仮説は、私がコヒーレンス フィールドと呼ぶものの中で電磁放射と分子配列が共同で振動し、その特徴は温度変化として測定される振動であるというものだ。温度変化は神経ネットワークが活性化すると発生する。これは、認知プロセスが熱エネルギーと結びついていることを示唆している。熱エネルギーは、ニューロン内およびニューロン間の水溶液に効果的に浸透する電磁放射スペクトルの赤外線部分を中心とする光子場内の生化学構造の振動で構成されている。この粒子振動と放射波の複合体は、ニューロンの発火と化学反応の廃棄物副産物であるだけでなく、脳の電磁物質を知覚の物質に結合するメカニズムの重要な構成要素であると考えられている。意識の比較的非局所的なメカニズムは、もちろん追加要因として作用しますが、電気コヒーレンス電流、電磁場、電磁放射がコヒーレンス場構造の電磁的側面として分子複合体と協調する場合、結果として得られるコヒーレンス場理論 (CFT) により、GRT フレームワークは、量子物理学のナノスケールが物質を知覚場にする方法を識別し始めることができる可能性がある。

5.2.1 意識, 脳, 量子コヒーレンス

意識理論で生じる主要なトピックの1つは、結合問題である。つまり、何兆もの原子と何十億もの細胞が、私たちが内省する多かれ少なかれ統合された意識の媒体の生成にどのように関与できるのかということである。身体と脳は、この経験的基質の生成に密接に関与している。なぜなら、生理学のプロセスが停止すると意識はほぼ消滅すると思われる。しかし、意識的経験の全体論が脳物質に内在し、脳物質によって大部分具体化される方法を見極めるのは容易ではない。

並行して研究を進める中で、20世紀と21世紀の物理学は場の概念に頼るようになった。物質は基本的には固体で安定しているわけではなく、永久運動を特徴とする一種の流体媒体における膨大な数のさざ波や乱れであり、比較的持続的な摂動の焦点が、私たちが粒子の形で観察しモデル化したものである (Strassler, nd)。

エネルギー摂動の場所として、粒子は、私たちがまだ完全には把握していない空間的に拡張された基質を通じて、質量を使用して直接測定する特性密度よりも遠くまで因果関係を放射する。変動し流れる摂動の場としての物質の概念と、私たちの現実を連続的に満たす意識の流れとしての経験の概念は、直感的に類推できる。しかし、実行可能なモデルを構築するには、内容と方法論が大きく異なる調査領域を結合する必要がある。

知覚、人格、意味の科学は、無意識のメカニズムのモデル化に根本的に依存する物質の科学とどのように調和できるでしょうか。統合が行われるとすれば、それは脳のプロセスを物理的な場として説明することから始まる運命にあると思われる。そして、脳の波のような拡散特性の調査は、神経科学をその方向に進めている。目的は、脳と経験の調整を物理的な場としてモデル化するためのいくつかの仮説を探索することである。

物理的な場の概念の詳細な歴史はこの記事の範囲を超えているが、最も精密な実験と計算により、物質の連続体が、プランク長と呼ばれるほぼ無限小の距離単位 (1.6×10^{-35} m) などの尺度を持つ基本量子に分割可能であることが明らかになったと言えるだろう。スケール感をつかむために、陽子は約1億兆倍大きい。この量は、量子、重力、そして最終的には相対論の測定単位を統合した計算ツールとして20世紀初頭に生まれたが、物理的な意味はあまりなかった。

ただし、現代の弦理論は、このスケールを理論的にモデル化する顕著な試みである (サウスウェールズ大学, nd)。しかし、プランク定数 (6.6×10^{-34} ジュール秒) と呼ばれる関連用語は、電磁放射の周波数とその波長を相関させ、量子力学の基本的な要素 (TechTarget, nd) であり、物理学者は、原子および亜原子粒子が電磁放射の周波数と対応する波長を相互作用しながら量子化する方法を観察して、電磁物質を調査、モデル化、および技術化することができる。

量子力学の創始期には、結晶から電子を散乱させて干渉パターンを生成する実験によって、これらの粒子が波のような性質を持つことが確認された。ルイ・ド・ブロイは、建設的干渉が起こる量子化比を特徴とする振動形状の制約範囲に従って円形の波状の電子「軌道」を配置するという理論を開発した。これは、ギターの弦をはじくと弦の長さの整数比で振動するのと似ている (ER Services, 秘密情報)。しかし、実験的に電磁放射線が原子に放射されると、科学者は、各試行ごとに原子内の異なる領域に波状よりも粒子状の特徴が現れることに気付いた。

さらに、この位置は試行ごとに正確に予測することはできなかった。電磁放射線の周波数やエネルギーが高いほど、電子を自然な軌道から外して運動量を変え、エネルギーが低いほど接触時に記録される電子の粒子状態がやや低下し、位置の正確性が低下するためである。これらの測定の根本的な不正確さは、ハイゼンベルクの不確定性原理として定量化され、体系化された。対照的に、何百もの試行の結果、粒子密度の雲のように見える、より可能性の高い場所とより可能性の低い場所の確率分布が得られ、この雲の形状は非常に正確に再現できた (ER Services, ndb)。これらの確率分布を計算するための数学的ツール、つまりハイゼンベルクの行列力学とシュレーディンガーの波動関数が開発された (Casado, 2008)。量子力学は、最もハイテクなアプリケーションにおいても、今日に至るまで基本的に確率論的である。

したがって、物質の基本的な理解は相対的な確率に基づいており、原子内の電子の配置に関する教科書的なイメージは、シュレーディンガーの波動関数を二乗して確率密度の幾何学を可能にすることによって表される (Morin, nd)。これらの幾何学は、わかりやすくするために3次元であると想定されており、負の電荷は反発するため、電荷の対称性を最大化する方法で「x, y, z」座標系に重ねられている (Dill, 2008)。このようにして形成される形状には、球、ダンベル、ドーナツなど、あらゆる種類のハイブリッドが含まれる (図1)。

量子力学は科学において最も正確なモデルの1つであり、何千もの実験の結果を申し分のない精度で一致させていますが、それでも近似値であり、重ね合わせた数学の下で何が起きているかについては不確実性が残る。ジレンマの核心は、電子などの粒子がどこにでも存在する確率がゼロより大きい (saylordotorg.github.io, nd) のに対し、私たちは物質を空間の特定の領域に局在したものとして経験しているということである。数学では、すべての粒子は状態の普遍的な重ね合わせとしてある程度同時にどこにでも存在するとされているが、実際の粒子は特定の場所と時間に存在する。では、私たちが定量化するものが直感と大きく異なる場合、物質自体の実際の状態とは何だろうか。

量子力学の競合する解釈が提案されてきたが、それらは数学に等しく適合しているが、実験はそれらを裁定する能力を達成し始めている。多世界解釈は、測定などの特定の種類の摂動を受けると、粒子が複数の、主に相互作用しないタイムラインに分裂し、重ね合わせが粒子衝突などの局在化の要因によって解消されないと仮定するが、これらの重ね合わせのほとんどは現時点では科学的に観察されていない。パイロット波解釈は、電子などの粒子が、直接目撃されていない根本的な波の摂動によって軌道に沿って誘導されると仮定する。

自発的局在化解釈は、摂動の量に直接比例する現象において確率プレナム内に形成される局所性のポケットとして物理的物質をモデル化しようとし、この局在化がどのように起こるかに関するさまざまなパラメーターが、実験データを適合させることを目的として作成されてきた。しかし、伝統的なコペンハーゲン解釈が最も人気があり、数学は実用的な不可知論として見られるべきだと主張するだけの十分な疑問が残っている。不可知論とは、因果関係について現実的なことは何も言わずに、物質系の初期確率と最終確率の関係を予測することを可能にする手法である (Mohanmurthy, 2020)。

不確実性にもかかわらず、神経科学の目的には十分な、基本的な実在論的知識が、確率モデルから現時点ではいくらか得られている。まず、すべての粒子のエネルギーがどこかにある可能性は存在するが、各粒子には、最も可能性の高い場所から最も可能性の低い場所までの範囲があり、質量の中心から離れるにつれて、その範囲は最終的に劇的に減少し、確率の減少はエネルギー密度の減少に対応するため、質量の中心間の等距離にある領域はエネルギー密度が低くなる傾向がある (saylordotorg.github.io, nd)。

したがって、質量の中心はさまざまな形のエネルギー最大値であり、質量の中心間の等距離は相対的最小値であり、この原理は、電子軌道から原子、惑星など、私たちの周りのあらゆる場所に当てはまると思われる。また、少なくとも電磁気特性が当てはまる限り、質量またはエネルギー密度が低いほど、エネルギーがその空間領域を流れる傾向が高くなることがわかっている。

たとえば、特定の場所での電気エネルギーの密度が低いほど、このエネルギーはより速く加速できる。原子同士の電磁場の因果関係は、関係する原子が化学的に結合していない場合の最大拡散（密度最小）の暫定値であり、ほぼ瞬時に磁気と光の典型的な最大速度である 3 億 m/s に達するか、それに近づく。原子の電磁場内で密度が最大となる電子で構成される電流は、長さに沿って伝わる信号速度と呼ばれる一連の局所変位により、銅線内で光速の 90% に達することがあるが、特にマイクロメートル スケール以上では、それを超える速度になることはほとんどない。多くの電流は、やはり隣接する密度最大値間の方向性のある流れであり、平均信号速度は光速の 50% に近づくことがある。これは、特定の原子構造の特異性と、物質システムのエントロピー（温度などの要因による無秩序の量で局所的な攪拌が増加し、比較的大きな空間内で電子が同期するのを妨げる）の結果だ（Bond, 2022a）。

エントロピーのために電流が数マイクロメートル以上の距離を流れることができない状況では、電磁気運動は無秩序に動き、最大平均局所性に落ち着く傾向があり、この状態はデコヒーレンスと呼ばれている。電気エネルギーが同期して流れるような状況では、これはコヒーレンスの状態である。したがって、電磁気物質には、比較的デコヒーレントな状態から比較的コヒーレントな状態までのスペクトルが存在する。原子の電子軌道または密度の最大値は、それ自体が比較的コヒーレントであり、原子は重ね合わせた確率波の個々の単位としてモデル化できる。典型的な地球環境では、数兆個の原子がエントロピー的に十分に揺れ動くため、相対的なデコヒーレンスが優勢になり、正味の運動は古典的な空間と時間の観点からモデル化できる。化学結合は、ニュートン構造と原子構造の境界にある一種の短距離コヒーレンスとして、最大デコヒーレント状態と最大コヒーレント状態の間を変動する。そして電流は、原子がマイクロ原子とマクロ原子の間の基準境界を超えてマクロコヒーレンスに関与するように誘導される特別なケースを構成する（Bond, 2022b）。電気は物質内の電荷差によって流れ、一般に電荷差（電圧）が大きいほど、より急速に加速する電流（アンペア）が発生する。ニューロンにおける信号伝達の最も妥当なモデルは、これらのコヒーレンス原理から導き出されることが示される。

5.2.2 脳内の電気コヒーレンス電流と電磁場

神経シグナル伝達がニューロン膜のチャネルを通るイオンの拡散によって調整されることは十分に確立されているが、イオンの衝突ではシグナル伝達のいくつかの特徴を説明できない。研究者らは、 Na^+ を軸索に送り込む電位依存性 Na^+ チャネルがあるランビエ絞輪の両側に、髄鞘が外膜に付着するパラノードがあり、さらにその両側に電位依存性 K^+ チャネルがあり、開くと K^+ が細胞外に流れ出る近位パラノードがあることを発見した (図 2 ; Arancibia-Carcamo および Attwell, 2014)。

イオン拡散は、電位依存性 K^+ チャネルを戦略的に近位パラノードに配置する理由にはならない。理論的には、軸索の直径が大きいほど、体積が大きくイオン濃度が薄くなるため、軸方向 (長さ方向) の抵抗が小さくなる。これにより軸方向の拡散速度がより速くなるため、信号強度を同じに保つにはランビエ絞輪をより離す必要があるが、ランビエ絞輪は実際には直径の大きいニューロンでより接近している (Ford et al., 2015)。コンピュータシミュレーションでは、ランビエ絞輪をわずかに広げて電位依存性 Na^+ チャネルの量を大幅に増やしても、イオン拡散が増えても信号伝達速度は上がらないことが実証されている (Arancibia-Carcamo et al., 2017)。そしてニューロンの信号は当然ながら数ミリ秒で数メートル移動することがあり、拡散速度をはるかに上回る。イオン拡散のみに基づく説明が不十分な場合は、電気コヒーレンス電流の考え方を適用すると成功する。コヒーレンスモデルは、この段階ではゲダンケン実験の地位を超えてはいないが、ニューロンの化学と解剖学について私たちが知っていることすべてを完全な図に結び付けているため、協調した実証的調査に値する。

ニューロン内部の溶液は、主に水分子と陽イオンで構成されています。 H_2O は当然極性分子で、その水素原子は陽極、酸素原子は支点で曲がった陰極です。各陽イオンの周りにはナノスケールの溶媒和殻が形成され、陰極は内側を向き、陽極は外側を向く。したがって、細胞溶液には正電荷と負電荷の複雑な輪郭が含まれる。陽イオンには電子がないため、その位置での水溶液の電磁密度は低下します。電子密度の非対称性により、陽イオンと水分子は平衡を求めて絶えず移動する。このナノスケールの攪拌により、溶液は平均してベースライン状態として最大限にデコヒーレントになる。

活動電位中に Na^+ がランビエ絞輪の軸索に流れ込むと、その領域の電子密度が減少する。これにより正極端子が形成され、電流が絞輪に向かって流れるが、電流は絞輪に隣接した場所から始まり、次第に離れた領域へと流れていく。電荷が一定の場合、電子の質量慣性により伝播が遅くなるため、私はこれを「引き潮効果」と名付けた。引き潮効果は実験で検証されていないが、電荷差と均一な平均電荷の両方の領域を含むイオンの水溶液内では観察できるはずである。

原子の電子密度は、遠隔的に作用する電磁場によって包まれており、原子が移動すると光速またはそれに近い速度で乱れが生じる。電気コヒーレンス電流が開始すると、ノードから離れる流れの先端に電磁場の変動が伴う。これはおそらく、電流の流れの同期によって生じる一時的なナノスケールの磁性を介して、脱分極によって電圧依存性イオンチャネルが活性化されるきっかけとなるものである。

電流の初期化はパラノード領域で減速し、傍ノードに到達すると、そのフィールドの摂動によって電位依存性 K^+ チャネルが開き、このイオンが軸索から流れ出る。電子密度の急上昇により、再び減速するにもかかわらず、電流は光速のかかなりの割合でノード間空間を通過する。

この現象の動きは複雑で、局所的なイオン濃度、位置、電子とイオンの相対的な流れの速度に依存するが、思考実験では、信号速度の相対的な速さにより、電気エネルギーがランビエ絞輪で飽和する可能性があることが予備的に示唆されている。これにより、一種の電子壁が形成され、電子密度が高いほどノード間空間に向かってしか移動できなくなる。電位依存性 K^+ チャネルは、陽イオンを傍ノードから Na^+ 流入よりも速い速度で排出することで、電子密度を大幅に増加させる役割を果たす。したがって、電子密度の高い実質的な幅が、傍パラノード領域と傍ノード領域でほぼ瞬時に実現され、圧力が生じます。この圧力は、電流がノード間空間を通過して次のランビエ絞輪に流れることで解放される。付随する電界により、介在する下流の傍パラノードが脱分極する可能性があるが、次のランビエ絞輪は通常完全に再分極しておらず、電荷差によりランビエ絞輪に向かう電流が加速される。次に、電磁場刺激により、電圧依存性 Na^+ チャネルがこのイオンを軸索に流し込み、シナプスが形成される軸索末端まで連鎖反応が続く。

下流の近傍パラノードとパラノードでの電子密度の増加も、電流を上流方向に、つまりノード間空間に戻す流れを誘発する。電子密度が集中した交流電流がノード間空間内で一種の反響を引き起こし、それが電場振動の原因となるメカニズムの基本的な側面である可能性は少なくとも考えられる。これは、離散パデ変換 (DPT) 分析を使用して LFP 構造の解像度を向上させる最近の研究によって裏付けられる可能性がある。この技術により、低振幅、高周波数、不規則な高調波が周波数の総量の 90%~99% を占めることが明らかになった (Perotti et al., 2019)。このノイズ成分は、おそらく LFP 内の超高速の細胞内反響を示唆しているが、現在の思考実験と DPT データとの明確なつながりについては、さらなる研究が待たれる。これらのメカニズムが樹状突起でどの程度可能であるかも、経験的に不確かである。

樹状突起にもクラスター状の Na^+ チャネルがあるため、少なくとも引き潮効果のメカニズムによって EPSP (興奮性シナプス後電位) が発生します。 Cl^- チャネルは樹状突起/細胞体の接合部にあり、 Cl^- 流入によって EPSP を停止する。 Cl^- 流入によって、より大きな負の電子密度からより小さな正の電子密度へと、樹状突起の上流に向かって電流が流れ始める。この電流は IPSP (抑制性シナプス後電位) と呼ばれる。 Cl^- 流入と IPSP が弱まり、EPSP が蓄積して引き潮効果によって細胞体を突破できるほど強くなると、おそらくその後の Cl^- 流入の再開によって促進されて閾値を超え、この比較的大きな電子密度が軸索丘にあるニューロンの最大量の電位依存性 Na^+ チャネルと Na^+ イオンに向かって急速に加速する。 K^+ 漏出チャネルは外膜全体に存在し、陽イオン濃度を維持して一種の電気化学シャースとして機能し、引き潮効果の流れがデコヒーレンス効果に打ち勝つことを可能にする。デコヒーレンス効果は、より高密度の極性により大量の水が局所的に溶液を攪拌すると、より顕著になる。ナトリウム-カリウムポンプは、2 つの K^+ イオンを細胞内に絶えず輸送し、3 つの Na^+ イオンを細胞外に輸送することで、膜を横切る拡散勾配を維持するのに役立つ。

微細なプラチナセンサーが個々のニューロンに挿入され、軸索の外膜のすぐ下にある結晶構造が、微小管のコアサポートフレームワークに巻き付いていることが明らかになった (Bandyopadhyay, 2022)。これはおそらく、イオン濃度を減退効果のレベルに保つのに役立ちます。直径の大きいニューロンでは、この構造を取り囲む体積と表面積の比率が大きくなる可能性があるため、希釈効果と、その結果としてデコヒーレンスによる抵抗が大きくなるために電子電流が弱くなることを補うために、ノードの間隔を狭くする必要がある。

したがって、細胞構造に関する知識に基づくと、イオンの拡散と輸送のみに頼るニューロン内の信号伝達の説明は不十分であるが、光速のかかなりの割合で陽イオンのシャースを移動する電気コヒーレンス電流の概念は、成功モデルに求められる現在の要件をすべて満たしている。

ただし、実験による検証はまだ行われていない。では、個々のニューロンに関連するイオンと電気の流れは、どのようにして脳の電場のマクロ的な振動を引き起こすのだろうか。また、この電場は意識の構造において何らかの機能的役割を果たしているのだろうか。

個々のニューロンの波の位相は、「位相ロック」と呼ばれるプロセスで細胞上電場振動として調整される。多かれ少なかれ同位相の神経ネットワークのこれらの電場は、個々のニューロンの発火に相互に影響を与える創発的な流れの形状を構成する。臓器の内因性場と類似した特性を持つ電場による経頭蓋磁気刺激 (Frohlich, 2014) や、同様の場を神経組織の生体内および生体外標本に適用すると (Frohlich および McCormick, 2010), この超同期同調効果が実証されている。位相ロックのメカニズムはまだ謎ですが、進歩が遂げられている。

予備研究では、ニューロンの脂質膜は内部電子電流によって生成される電界をほぼ完全に吸収し、電界は膜表面から数ナノメートルしか拡張しないことが示唆されている (Anastassiou et al., 2011)。これは、電流が位相ロックに直接関与していないことを示唆しているように思われる。しかし、最近の研究では、エファプティック結合はニューロン間の通信における重要な要素として、はるかに広い範囲で発生するという証拠が示されている。マウスの海馬の 1 Hz 未満の低速波振動は、最大 400 μm のギャップで分離されたスライスの神経活動を同期させることが証明されており、これによりシナプス伝達とギャップ結合が変数として排除された。同調効果は 0.1 m/s で伝播し、イオン拡散では説明できないほど高速であった。反電界はこの現象をブロックし、エファプティック結合がメカニズムであるという証拠を追加した (Chiang et al., 2019)。さらに研究を進めると、薬理的遮断薬は同期を阻害できないことが明らかになったが、組織の内因性場と同様の特性を持つ電界を使用して無傷の切片を刺激すると、同様の性質の自己伝播波が誘発されました。電圧クランプを適用すると同期は完全にブロックされ、エファプティック結合がメカニズムであるというさらなる証拠となった (Shivacharan et al., 2019)。

エファプティック結合がニューロンの生化学的特徴と関連してどの程度、どのように機能するかはまだ完全には明らかではないが、ある理論が提案されている。研究者のコリン・ヘイルズ氏は、脳の神経膜に広がる全体的な静的場が、ニューロンの発火時に、個別および連携して動作するイオンチャネルから生じる場を伴うことを示唆するコンピュータモデルを開発した。彼は、ニューロンの膜内に密集したチャネルを多かれ少なかれ一貫して移動するイオンによって引き起こされるこれらの重なり合う電界が、銅線の電流と同様の速度、つまり光速の 90% で流れ、実験によって明らかにされた近くのニューロンへの膜貫通効果を生み出すと仮定している。このモデルに特定のパラメータ（最も重要なのはニューラルネットワーク間の十分なシナプス媒介同期）が導入されると、ニューロンを超えて投影されたイオンチャネル場が発火閾値を集合的な形に変更し、位相ロックのメカニズムとしてニューロンのグループを緊密に結合する (Hales, 2014)。

神経膜全体に配置された K^+ 漏出チャネルとナトリウム - カリウム ポンプの組み合わせにより、イオン輸送の絶え間ない突発現象を介してニューロンの全長に及ぶ膜貫通電場が生成され、それらの電場の相互影響を通じて隣接する細胞が比較的安定した上部構造に結合される可能性がある、筆者は考える。光速のかんりの割合で移動する縦方向のコヒーレンス電流によって各ノードの電圧依存性イオンチャネルが全体的に活性化されると、膜貫通電場の挙動が急増し、さらにニューロンのクラスターが一斉に発火ようになる。したがって、ニューロンの電場振動は、根本的には電子密度の不均衡とその結果生じる縦方向の流れによって生じる細胞内の力の結果である可能性があるが、これらの電流は、チャネルを通過するイオン電流によって位相がロックされ、多かれ少なかれ同位相の集合体に同期される可能性がある。

これは、集団発火を刺激する新たな電場パターンを誘発する、異なるソースからの電気エネルギーの二重のメカニズムです。細胞内電子流は場の不規則な微小反響を、 K^+ 漏出チャンネルとナトリウム・カリウム・ポンプは、やや緩く同期したイオン電流集団からの一定の低レベル場ノイズ（これも DPT の不規則な高調波に寄与している可能性がある）を、結節場は LFP のより規則的な振動パターンを、それぞれ示す可能性がある。神経振動の起源に関する研究は進行中であり、今後数年間でこの現象がどのように、なぜ発生するかについてさらに詳しくわかるでしょう。コヒーレンス電流の場合と同様に、イオンチャンネル仮説には、より実験的な検証が必要である。

少なくとも一部のシナプスは、何千もの分子やイオンの段階的な流れと関連する連続体として不活性状態と活性状態の間を遷移するのではなく、同期増強の程度にリンクされた3つ以上の離散状態にスナップすることを示唆する証拠が蓄積されつつある。興味深いことに、この現象のモデルでは、ニューロン発火の特定の周波数と離散状態間の遷移率で、シナプス前ニューロンとシナプス後ニューロンの振動が同位相になる可能性があり、位相ロックはシナプス同期によって媒介される可能性があることが示されている（Abarbanel ら, 2005 年）。

コヒーレンス電流が膜貫通 LFP（局所場電位）を誘発することは明らかであり、イオンチャンネルからの相互投影、シナプス同期、および/または代替メカニズムによって、仮説的に位相が固定されます。脳の電場における、EEG が個々のニューロンのものと区別する種類の出現する振動と流れの形状は、分子機構の突発的な動きを磁氣的に調整する可能性がある。これは、電流が電化製品の構造に組織化された磁気効果を強制的に与えて動作を駆動するのと似ている。実際、脳細胞は、ほとんどの生理機能と比較して特に微調整された生態系に似ている可能性がある。構成要素は部分的に独自の力で全体的に流動し、さまざまな電磁場刺激によって緊密に結びついている。これは、メカニズム、食物連鎖、および集団移動のクロスです。脳波は、神経組織を流れて分子構造の帯を同時性に変形させるという付随現象以上のものである可能性がある。神経ネットワーク間で電界が位相同期すればするほど、その機能はより大規模で統一され、自律的になる。研究によると、脳の電界の挙動は、脳全体から発生する低速波振動に重ね合わされた、個々のニューロンに対応する 40 Hz の特徴に加えて、局所的な振動と混ざり合う不安定ガンマ活動の大きな移動集中と、地域的にリンクした振動パターンで構成されている。このマクロ統合の漂う密度は、経験的認識の主要な編成要因である可能性がある（Hunt and Schooler, 2019）。また、CEMI（意識的な電磁情報）理論によって提唱されているように、意志の根源である可能性もある（McFadden, 2020, 2021）。

コヒーレンス電流モデルといくつかの補助概念は、脳の電磁気と結びつく限り、心の組織化の特定の基本原理を手の届く範囲に置いたように見えるが、全体像はまだわからない。これは、それ自体では、意識が何かのように見えたり感じたりすること、機械や単なる技術ガジェットではなく認識の特徴を持っていることを必要としないからである。知覚は、脳と体の生理機能と連動してどのように生じるのだろうか。

5.2.3 知覚の生理学的物質の結合剤としての電磁放射線

すべての電磁場は、原子の間を流れ、原子と同期しながら容易に重ね合わされる膨大な数のうねりで満たされており、これを電磁放射または光と呼ぶ。電磁放射は、知覚の物質の格子構造を構成すると考えられるため、この光エネルギーの特性をどのように特徴付けるかが問題となる。質量の大きい原子の電磁氣的構成要素としての電子（密度が最大）と、原子間の構造的実体としての光（密度が最小）は、エンタングルメントと呼ばれる直感に反する特性を示す。エンタングルメントとは、電子のスピンや光子の位相などの粒子状態が、光速を超える速度で距離を超えて相関するプロセスである。これは、まだ十分に理解されていない比較的非局所的な力を介して発生し、あらゆる形態のコヒーレンスの基礎を成しており、電磁気学よりも基本的なものだ（Franson, nd）。比較的拡散した、エントロピーが最小の、または比較的均質な物質構造、例えば温度が多少とも低く化学組成が単純なガスなどでは、光より速いエンタングルメントが容易に発生するが、現在この現象を研究室で観察するには非常に厳密な条件を生成する必要がある。金属などのコンパクトな構造、水溶液などのエントロピー物質、有機体などの不均質な物質を通る電流の流れなど、より一般的な状況では、コヒーレンスの非局所性は媒体のベースラインのデコヒーレント状態によって消散し、光速よりも遅い速度が得られる（Bond, 2022a, b）。したがって、かなりの質量を持つ電磁粒子間のコヒーレンスは密度によってさまざまな程度に緩和される傾向があり、密度輪郭の複雑さが増すほど、一種の速度ボトルネック効果がより顕著になる。

対照的に、電磁放射線は質量がはるかに小さく、電子や原子と同じような制約はほとんどあらない。光子の集団は、少なくとも 15 km の距離にわたって統計的に有意なエンタングルメント相関を示すことができます（Filmer, 2013）。光は、電磁気物質に特有のさらに別の特性を持ち、原子構造が占める非真空空間を波として満たし、原子よりもはるかに容易に加法的構造に重ね合わせることができ、可視スペクトルに関連する広範囲の波長の組み合わせによって完全に示される。原子内の電子または電流が加速または減速すると、電磁場は電磁放射線として波打つようになり、ほとんどの電磁気物質はある程度それを行うため、自然界は光で飽和している（Northwestern, nd）。この光は、まだ初歩的にしか理解されていない複雑な方法で原子と相互作用するが、エネルギーが補完的である場合、その波長が原子に溶け込むことができることは確実にわかっている。多くの光子は原子と衝突すると散乱するが、これはコンプトン効果として知られている現象である。しかし、光は光子場内で原子ノードの振動複合体も形成します（Dill, 2008）。同期して振動する電磁気物質の配列としての放射/分子の重ね合わせは、知覚の実体として優れた候補であり、フォトニクスと意識の関係に関する研究は有望視されている。

光と生物系との相互作用に関する初期の分析では、光波が複数の経路をたどるか、多数のクロロフィル分子を通過して化学エネルギーに変換され、反応中心ハブによって確実に完全に吸収されるため、光合成反応中心複合体は紫外線から 100% のエネルギー収率を達成することが発見された（McFadden, 2014）。クロロフィル配列は、水たまりのように電磁放射が溶け込み、光子がこの水の粒となり、コヒーレントなエネルギー場として結合するようなものである。ニューロンの光に対する反応に関する初期の研究では、ニューロンを可視スペクトルと紫外線スペクトルにさらした。この比較的高エネルギーの電磁放射は神経機能に影響を及ぼすが、主にイオンチャネルやその他の構造の劣化によりシナプス効率が低下することがわかった（Khoshakhlagh ら, 2019）。しかし、その後の調査でより好ましい結果が判明した。

意識の源に関する長年の仮説であるロジャー・ペンローズとスチュアート・ハメロフのオーケストラテッド・オブジェクティブ・リダクション（Orch-Or）理論は、脳内の微小管が十分にコンパクトであるため、意識の原因となるさまざまな脈動する重ね合わせを生成できると提唱している（ハメロフ, 1998 年）。

このモデルは、脳はこの種の一貫性を維持するには熱く湿りすぎていると主張する科学者からの批判に直面しているが、最近の実験は、分子構造だけでは不可能な、光が微小管内の一貫したエネルギー場を誘発するかどうかを評価することを目指している。

微小管にはトリプトファンなどの光感受性アミノ酸が含まれており、最近、紫外線の吸収がテストされた。紫外線にさらされた微小管断片の溶液は、構成トリプトファン分子間の遠隔エネルギー移動を促進することが証明された。麻酔薬はこの現象を阻害し、意識との関連を示唆している。このデータと無傷の微小管内のトリプトファンの位置のモデルを組み合わせると、アミノ酸が $50 \mu\text{m}$ に及ぶ微小管の全長にわたるコヒーレントなエネルギー場を媒介できることが示唆された。典型的な細胞内の唯一の紫外線源はおそらくミトコンドリアの酸化反応であると仮定されていたため、これらの波長が脳内で多くの機能的役割を果たしているかどうかは疑わしいだが、比較的大きな分子構造間で光が重ね合わされ絡み合っ、さまざまな状況でコヒーレントなエネルギー場が生成されることがますます明らかになっている (McIver et al., 2022 ; Neven et al., 2022) 。そこで疑問となるのは、脳内に何らかの代替光源が存在し、それが拡張的なエネルギーの一貫性を引き起こすかどうかだ。

脳内の内因性光の明らかな選択肢は赤外線放射であり、これは回転および振動する原子結合によって絶えず吸収および放出されながら生理学的構造を飽和させる。赤外線スペクトルの水溶液透過能力は、この放射の波長が $1 \mu\text{m}$ から $10 \mu\text{m}$ に増加すると急速に減少するが、赤外線放射に関連する分子運動の熱エネルギー (温度としてよく知られている) が脳機能に関係していることを示す状況証拠は数多くある。さまざまな哺乳類で、脳組織の温度が血液の温度を 0.5°C ~ 0.6°C 上回ることが測定されている。ラットでは、活発に探索しているときに海馬の温度が 1.5°C ~ 38°C 上昇する。オスのフィンチでは、歌のテンポが変化すると脳組織の温度が上昇する。摂食および社会的交流は、動脈血供給よりも速く、大きく、急速で独特で比較的長く続く脳温度上昇を引き起こす。ヒトでは、神経刺激時に体性感覚皮質の温度が上昇し、運動皮質や身体運動でも同様だ。黒質などの多くの脳領域は、温度が変化すると活動が変化する。神経経路の温度上昇は一般に感覚刺激と関連しており、温度と静止電位、活動電位、神経伝導速度、シナプス伝達に関するデータとの相関関係は十分に確立されている。麻酔は脳の温度を低下させますが、これは赤外線放射が意識的認識と関連している可能性があることを示している。一部の動物モデルでは、脳全体の温度が 1°C ~ 3°C 変化する。この関係は明らかだが、温度が何らかの機能に寄与しているのか、それとも単なる副産物なのかは不明だ。ただし、脳の赤外線スペクトルを堅牢なレベルに維持するためにニューロンを調整できるという兆候がある。活動電位中に 2 マイクロセ氏度の急激な温度上昇が発生し、神経発火と赤外線スペクトルの増加の間に一般的な関連があることを示唆しています (Wang ら, 2014 年)。では、ニューロンが赤外線の量を増やししながらその局所的な動作を制御するように設計されていると仮定すると、このメカニズムはどのように機能するのでしょうか？

コヒーレンスフローモデルが正確であると仮定すると、確かに正確であるように思われますが、長さ方向の信号は電流としてニューロンを介して伝達され、電流は光速の相対的にかなりの割合に達するため、この急速に移動する物質の質量が増加する。20 世紀前半の実験では、相対論的質量には根本的な物理的原因があることが示唆されたが、多くの現代のアプローチでは、相対論的質量は自由に処分できる概念的なツールと見なす傾向がある (Gibbs et al., 2012) 。激しい議論が交わされているが、高速状態への移行時に理論上の質量が増加する本当の原因に関係なく、発光が電子の相対論的運動量と相関する限り、経験に基づいたかなり単純な結論を導き出すことができる。技術的応用から、相対論的速度で移動する物質は、減速時に高エネルギー (周波数) で波長の短い電磁放射を放出し、加速時に低エネルギーで波長の長い放射を放出することが分かっている。

たとえば、光速の半分の速度で移動する電子ビームが X 線装置の金属板に衝突すると、スペクトルの X 線部分に高エネルギーの制動放射線が放出され (Arpansa, nd), 無線アンテナの加速電流は低エネルギーの電波を放出します (Astro, nd). 基本的に、加速コヒーレンス電流が交互に変化するにつれてほぼ瞬時に圧縮されると、速度、全体のサイズ、およびおそらく電流の全体的な密度の低さ (さらにスペクトル範囲の波) に比例した EM 波が放出され、減速コヒーレンス電流が同様に圧縮されると、速度、サイズ、およびおそらく減速している電流セグメントの密度の高さに比例した EM 波が放出される。したがって、ニューロン内で電流の加速が持続すると、EM 放射のスペクトルは長くなる傾向があり、減速電流の場合はその逆になり、どちらの場合も放射量が増加する。

活動電位の間、電流はランヴィエ絞輪と隣接する傍パラノードの間で加速し、ノード間空間を横切るにつれて徐々に減速する。この電流が活動電位に続いて速度を変えながら傍パラノード間で複数回交互に流れる場合、光子場を生成できる可能性がある。しかし、この場が活動電位間でどの程度持続するか、または軸索の生化学が、複雑な細胞内機構を犠牲にして長距離シグナル伝達に合わせて調整されたと思われる構造で、豊富な波長の組み合わせからなる光子/分子場を生成するのに十分多様であるかどうかは不明である。さらに、軸索を包むミエリンは、この放射線を反射する傾向があり、多細胞への影響を防ぐ可能性がある。

シナプス接合部では、電流は活動電位連鎖の最後のノードの単一の陽イオン濃度 (Na^+ および K^+) から、軸索末端近くのより低い電子密度の Ca^{2+} 濃度まで加速する。電流はまた、樹状突起の最初のノードからシナプスの反対側にある上流の先端まで加速する。加速が持続するためには、 Ca^{2+} がニューロンに出入りして高速で循環し、電子密度の低いイオンを補充してノードから継続的にエネルギーを引き離す必要がある。イオンは量子メカニズムを介してイオンチャネルを通過し、これも光速の約 90% の速度であることが示唆されているため、サイクルは加速を安定に保つのに十分なほどほぼ瞬時である可能性がある。しかし現時点では、この仮説が確証または反証されるには、シナプス接合部付近のニューロンの解剖学に関するさらなる研究が必要だ。

この段階では、細胞体における電流加速のモデルを仮定する方が実現可能と思われる。ニューロン内の軸索丘における Na^+ チャネルとイオンの最大量と、 Na^+ および K^+ の再取り込み率が低い細胞体の比較的広い空間との間では、高から低への正イオン濃度の漸減が維持されている。この漸減は、 Cl^- チャネルとイオンがはるかに高い電子密度を維持する樹状突起/細胞体接合部付近の細胞空間にまで及ぶ。IPSP 中の Cl^- 流入は EPSP が細胞体へ伝播するのを阻止し、続いて Cl^- の再取り込みが起これ、IPSP が減少する。IPSP が弱まると、EPSP の引き潮効果により、細胞体のより内部の領域から樹状突起の基部周辺の電子密度が高まる。これはおそらく、 Cl^- 流入のタイミングの良い更新と組み合わせられ、電子密度がわずかに増加すると同時に正イオン勾配が破られる。この高い電子密度が軸索丘の影響範囲に達して細胞体の奥深くまで達すると、急速に軸索丘に向かって加速する。軸索丘に到達すると、付随する電磁場の変動によって大量の Na^+ が流入し、電子密度が大幅に減少するため、反対側からの加速が持続する。一方、樹状突起/細胞体の接合部で発生した比較的負の電荷は希釈により最小値に達する。 Na^+ イオンが再び細胞体に拡散すると、正電荷の勾配が補充され、細胞体における正電荷の全体的な強度と影響は減少しますが、 Cl^- 濃度が増加して最大値に戻り、反対側からの加速が促進される。

要約すると：

樹状突起/細胞体接合部：

1. Cl⁻ 流入, 濃度, 電子密度の最大値
2. Cl⁻ 濃度と電子密度減衰
3. 樹状突起電位の引き潮効果とそれに続く塩素流入の再開
4. Cl⁻ 濃度が最小値から電子密度が上昇し, 流入が続く

軸索丘に触発されて：

1. Na⁺ 濃度の減衰
2. Na⁺ 濃度の減衰が大きい
3. Na⁺ 濃度最小
4. Na⁺ の流入と濃度の最大値

したがって, Cl⁻ 濃度の最大値から最小値への流れと Na⁺ 濃度の最小値から最大値への流れが組み合わさって, 細胞体を通る電流の一定の加速を維持すると考えられる. シナプス接合部周辺の電流加速の可能性の場合と同様に, このモデルは実験的検証が必要だ.

では, シナプス接合部と細胞体内で電流が継続的に加速する場合, 放出される電磁放射の特性はどうなるでしょうか. この記事で紹介した相対論的電流というまだ初期段階ですが妥当な概念を適用すると, 神経電流には電気配線のように速度を安定させる回路がないため, 電荷が一定であれば, デコヒーレンスによるベースラインの動揺と同じ速度で開始し, 引き潮効果により減速すると考えられる. 生成される電磁波長は, スペクトルの可視部分と近赤外線部分の境界よりもわずかに長い, 約 1 μm で推移する. これは, 個々の原子の価電子殻に関連する出現レベルと, 電磁波長の約 400~700 nm の範囲をわずかに超えた電磁領域と相関しており, 本質的には, 堅牢なデコヒーレンス状態が優勢な間の多原子振動だ. この理論では, 電流がシナプスと細胞体で実際に加速する場合, スペクトルにわずかに長い波長が追加される. 非常に近似した仮説としては, スペクトルの波長が少なくとも 1~10 μm の範囲にあると考えるのが妥当と思われる. このスペクトルは, 水溶液中をおよそ 100 mm から 10 μm の距離を伝わることができ, 波長が長くなるにつれて範囲は大幅に狭まります (図 3). 細胞体は約 12 立方マイクロメートル, シナプス空間は 1 立方マイクロメートルで, 電流自体の体積はおそらく同等であるため, 光子波の持続場が両方を浸水させる可能性があると考えられる. 白質からの最大反射によって促進された灰白質は, 分子配列や生化学的経路と相互作用して, さまざまな原子ノードや多原子ノードが散りばめられた多様に重ね合わされた光子場を形成できる実質的な光スペクトルで満たされている可能性がある.

知覚の生成に関与する原子や分子が最も集中している場所はまだ不明ですが, 原形質アストロサイトは一般に細胞体に隣接しているため, 仮説上の光場にアクセスでき, 細胞質は比較的細胞小器官で乱雑になっていないため (Elabbady et al., 2022), 良い候補です. もちろん, 灰白質自体に加えて, 細胞体や, 軸索と樹状突起がシナプス接続を形成する接合部も候補になります. ゴウリムシ, 酵母, タマネギの根, さらに甲殻類を使った研究から得られた証拠が積み重なり, 低強度のバイオフォトン細胞膜を通過し, ガラスキュベットの壁などのかなり大きな障壁で隔てられている場合でも, 細胞集団のエネルギー生成や成長などの機能に影響を及ぼすという仮説を裏付けています (Fels, 2009).

さまざまな波長が生化学と相互作用しているようで、ニューロンを含むあらゆる種類の細胞構造がバイオフォトリックメカニズムを中心に構築される可能性があります。

脳の高温と意識との一般的な関連性に対する例外は視覚皮質であり、fMRI で、関与する神経処理の活性化中に組織温度が 0.2°C 低下することが観察されています (Wang ら, 2014)。これらの結果の正確性については不確実な点もありますが、有効であれば、脳の一部に分子構造が存在し、電磁放射スペクトルを、振動して回転する化学結合の熱として消散する可能性が低い可視光などのより短い波長にシフトさせる可能性があることを示唆しています。おそらく画像知覚の現象と関連している脳の視覚中枢が、脊椎動物の光学メカニズムの基礎となる光場と匹敵する光場を生成する可能性があると考ええると興味深いです。

基本的な電流加速に加えて、神経系と脳内で電磁放射のスペクトルが厚くなり、機能的な形態をとる仕組みについては、さらにいくつかのメカニズムのカテゴリーが考えられます。可視光線、近赤外線、中赤外線、そしておそらくそれ以上の波長の放射は、分子と相互作用して波長がさまざまな振動シグネチャに変化するようにする必要があります。このすべては、ベースラインのデコヒーレンスが継続的に再出現するにつれて、活性化中にいくらか上昇した温度のシンクに分散されます。電流自体も分子構造と接触すると急速に減速し、制動放射と、比較的低強度の電磁波長の短縮を引き起こす可能性があります。これらのプロセスがイオンチャネルの活動と追加のメカニズムの結果として非神経細胞で発生するかどうかは、ほとんど触れられていない興味深いトピックです。それでは、脳、神経系、そしておそらくより広い身体における構造統合のこの基本的な基質は、どのようにして意識の知覚、つまり知覚の実体を生み出すのでしょうか。

知覚を物理現象として理解するためのコヒーレンス場概念の意味

これまで私たちが定式化してきたコヒーレンス フィールド モデルでは、超越的な電磁場が脳内の生化学的経路の挙動を駆動し、調整しますが、この物質フレームワーク内の電磁放射は、効果的な瞬時に循環し、数兆箇所の分子配列、細胞、組織を知覚の振動構造として統合する結合剤です。知覚がこのような形成される仕組みの詳細は間違いなく複雑であり、さらなる証拠によって裏付けられる場合は、おそらく数十年にわたる研究が必要になります。しかし、これらの理論が正確であれば、物質の観点から心の特徴を定義する非常に簡単な方法を提供できる可能性があります。

このモデルでは、知覚は組織の電磁気特性から生じる限りにおいて、光子場（振動を最も根本的に特徴とするコヒーレントエネルギーの無数かつ多様な領域）内の原子ノードの出現組織とみなされる。脳が独特なのは、すべての細胞に存在すると思われる電流がこの器官内で非常に強く密集しているため、強力な電磁場が生成され、組織の広い範囲の磁性粒子を個別のユニットとして調整できるからである。したがって、脳は体の他の部分よりもはるかに同期している。この仮説が妥当であると証明されれば、この電気エネルギーの機械的なシャーシは、主に赤外線スペクトル範囲の電磁放射によって飽和し、これが分子と相互作用して、脳から生じる限りにおいて、さまざまな密度の物理場として心の構造要素を生成する。

私たちの基本的な感覚のほとんど、つまり音、触覚、味覚、嗅覚、内臓感覚、つまり感覚は、本質的には物質の振動テクスチャであり、その形状、振動速度、場所が経験の質を決定します。目、耳、嗅覚、味覚、触覚細胞にある特殊な感覚器官からの入力、根本的に認知的なテクスチャに重ね合わされ、私たちの環境を鮮明な知覚世界に変えます。

イメージ感覚はテクスチャー場内の電磁波波長の修正であり、可視範囲の光が生成されるため、光学的検査とイメージ想像が補完的な形で共進化する。これは、視覚刺激なしに視覚が捉えたものの多くを視覚化する理由を説明するだろう。視覚的な意識の流れは可視光と特別に適応した細胞構造の複合体であり、言語の流れはおそらく赤外線とさらに異なる生体分子と細胞であり、脳とおそらくより広い身体によって誘発される一連の出現テクスチャーである。この感覚と意識の流れのすべてが収束して、感情と思考の基盤となる基質を構成する。

記憶は、この一貫したエネルギー場と神経構造との相互作用から生じると考えられ、これが、想起が脳や身体の特定のプロセスに簡単に特定できない理由を説明しています。なぜなら、想起は、理論的にはまだ解明されていない細胞内レベルでの場と回路のインターフェースにリンクされているからです。記憶における回路と細胞内生化学の相対的な役割、シナプス可塑性と本質的可塑性は、依然として論争的となっています (Trettenbrein, 2016 年, Langille および Brown, 2018 年) が、何らかの形の融合が作用していることは間違いありません。脳の物質は、分子的であるのと同じくらい光子的で場のようなものです。神経回路は、複雑に創発する構造に組み込まれているため、総合的で論理的な洞察が可能になり、環境は、単にはっきりと提示されるのではなく、多かれ少なかれ抽象的な相互関係の背景を介して「意味を成す」のです。自己は、自分自身の回路と放射/分子知覚のコヒーレンス フィールドを監視する機能の集合として定義できます。

このモデルは、知覚物の外観、たとえば色付きの物体が、画像の生成に少なくとも数十億の多かれ少なかれ別々の原子の動的な突風が関与しているにもかかわらず、私たちの視野内で安定を保つことができる理由を説明しています。場の理論は、量子スケールの粒子は固体で、完全に自己完結的で、分割できない単位ではなく、たまたま特に安定しているエネルギー場のさざ波であることを示しています。粒子が状態間を遷移して相互作用すると、このエネルギーの流れは原子レベル以下で量子化されますが、分子構造の出現スケールでは分離は無視でき、流れの連続体に滑らかになります。これは、ロボット工場のコンポーネントがシームレスな軌道をたどっているように見えますが、そのプロセスを拡大すると、動きの不規則性と非対称性が明らかになるのと同じです。この新たな連続性があっても、細胞溶液中の分子複合体と生化学的経路の分割は、組み立てラインの異なる場所にあるロボット機械が明らかに矛盾した方向を占めているように、電磁氣的知覚の出現に単独で重要であり得る。しかし、原子スケール、さらには脳全体のスケールでさえその動きが事実上瞬間的である光子場は、非常に基本的なレベルの出現で介在媒体を提供する。エネルギー最大値としての器官の原子構造間の分離の微小領域は、エネルギー最小値としての電磁放射の空間飽和波によって絶え間なく統合される。このようにして結合された原子と電磁放射のコヒーレンス場は、亜原子スケールで得られる量子化の微細構造を覆い隠し、エネルギー最小値と最大値の間の分離を、生化学的機能のスケールで明らかなギャップがない新たな構造で覆い隠す。この観点からすると、観察可能なシーンを想起させるロボット工学プラントの物理的構造の見かけ上の全体性と、脳から生じる知覚の統合構造は、非常に現実的な意味で類似している。電磁気物質の出現する統一性は、「外部」の特徴であると同時に「内部」の特徴でもあり、この物質が実際に知覚の実体であるならば、物理的知覚がその浸透する統一性を証明すると予想される。

意識の一貫した場がどのようにして身体を超えて投影されるのかという疑問が提起される。意識の一貫性は、ニュートンの意味で基本的に電磁的、生理学的、または局所的ではなく、適切な条件下では因果関係が光より速く伝播する可能性があることを忘れてはならない。脳と身体に現れるメカニズムと同様のメカニズムが、赤外線、可視光、そしておそらくはより多くのエネルギー源の媒体内で定在波と進行波のハイブリッドとして生理学を超えて呼び起こす可能性があるかもしれない。そのすべてに、このエネルギーが多かれ少なかれ同期して振動する原子および分子のノードが点在している。

実験で光子を 3 兆 m/s で 15 km の距離にわたってエンタングルメントできる場合、そのようなエンタングルメントの原因となる基礎的な一貫性を操作する物質構造は、同様の影響を与えることができるはずであり、脳はそのような物質構造である可能性がある。コヒーレンス フィールドの概念は、有機的な心を構成するために神経および細胞構造が必要であるという事実にもかかわらず、私たちが意識の場を自分の頭や身体の中に完全に認識しない理由を最終的に説明するかもしれない。

物質が知覚の物質とどのように結合するかについての電磁放射仮説は、現在私たちが知っている物理学に基づいてうまくまとまっているが、LFP ベースの電場の微細構造が知覚の源である可能性も提案されている。この場のどの領域も、もちろん多数の重ね合わせた周波数で構成されており、電磁放射と同様にフーリエ変換で分解して、おなじみの EEG 読み取り値を生成することができる。問題は、これが知覚の唯一の座となるほどの複雑さに達するかどうかである。

一例として、電界意識の最大の複雑さを推定することができます。知覚が位相ロックによって区切られた重ね合わせであり、その基本単位が LFP の何らかの構成部分であると仮定すると、人間にとって考え得る最も複雑で差別化された意識は、おそらく、それぞれ平均 100 個の位相ロックされたニューロンからなるニューラルネットワークで構成され、より遅い波の背景と、一時的にさまざまなより局所的な振動と混ざり合って経験的認識を生み出す、比較的均一な周波数のある種の移動する半安定密度の両方に溶け込みます。位相ロックによって知覚の境界が決定され、脳には 100 兆個の接続を形成する約 800 億個のニューロンが含まれている場合、各ニューロンは平均して最大で約 1,250 個の異なる知覚に寄与することになります。この仮説上の意識は、8 億の同時知覚と合計 1 兆個の知覚をサポートします。しかし、人間の嗅覚は 1 兆種類以上の匂いを感知します (Bushdid et al., 2014)。これは人間の感覚様式の中で最も鈍感な部類に入るもので、脳のごく一部に限られています。音や画像の変化の範囲は嗅覚をはるかに超えています。これらの最小位相ロックアセンブリ内の全体的な振動パターンは、単に定常状態、オンまたはオフの現象というよりも相対性の連続体を伴う可能性があり、複数の知覚の形成において二重の役割を果たしているため、特定のニューラル ネットワーク内では知覚のスペクトルははるかに大きくなる可能性があります。分化のレベルは LFP の自由度によって制約され、ある時点で離散的になるはずですが。また、脳の大部分は、この種の知覚につながる創発的な組織化を生み出すのに十分に位相調整されていない可能性があるため、知覚の可能な量は最大量よりもはるかに少ない可能性があることも考慮する必要があります。もちろん、さらなる研究が待たれる中、LFP ベースのモデルだけで知覚の全範囲を説明できるかどうかについては疑問の余地が残ります。

また、LFP ベースのモデルが意識の非局所性をどのように説明できるかも不明です。現時点では、超感覚知覚は科学的にかなり確立されており、人間は ESP を通じてコミュニケーションをとったり、遺跡の場所を特定したりできることが実証されています (Schwartz et al., 2022)。科学は、量子物理学の標準である遠隔作用である光子場間の光よりも速いエンタングルメントをモデル化する能力において急速に進歩しています。集団意識現象のメカニズム、本質的には、何らかの行動に関連したメカニズムを介して複数の個人間での脳波の同調と同期を経験的に検証する方法を見つけるための進歩は見られますが、研究はまだ初期段階です (Young et al., 2022)。もちろん、脳波はすべての意識現象の表現に不可欠ですが、現在のところ、ESP を LFP による媒介と電場内の出現する流れの形状に帰する理由は、それらに含まれる電磁放射のエンタングルメント ダイナミクスに帰する理由よりもはるかに少ないです。

電界モデルに電磁放射を追加すると、知覚メカニズムに利用できる多様性が大幅に増加します。最大で約数兆個の重ね合わせた LFP サブユニットから、外部環境のスペクトルに似たスケールでさまざまな形で重ね合わせられた光子場が原子や分子とコヒーレンスして機能的な形態をとることができる可能性のある場所が少なくとも数百兆個にまで増えます。脳内で効果的な瞬間性で放射されるこれらの光子場は、神経活性化中に出現構造として固定される可能性があり、この光変調メカニズムの特徴は温度変化です。脳の領域が位相ロックなどの同期メカニズムによって特に飽和している限り、経験的認識のプロセスの場合のように、光子場の影響は同時により広範囲に及ぶようになります。したがって、LFP ベースのモデルとフォトンクス モデルは補完的です。研究によって電磁放射が機能的な役割を果たしていることが証明された場合、これは単に電界が振動して流れる際の電界の微細構造の本質的な側面です。

知覚結合が発生する 100 ミリ秒の時間枠内での神経領域間のクロストークは、脳の電場における大規模な振動が LFP 発振器に及ぼす光速効果によって大幅に強化され、いくつかのモデルでは、振動子間のこの種の変調された重ね合わせが知覚結合などのプロセスで必要になることが示されています (Kraikivski, 2022)。視線の問題により、脳のやや分割された電場とマイクロスケールの発振器との間の相互作用の複雑さが制限されるはありますが、これは当然観察されますが、電磁放射を含めることができる場合、変調された重ね合わせの微細構造が桁違いに増加します。継続的な一連の証拠によって正当化される場合、ハイブリッド電場/放射場モデルは神経科学と量子物理学の自然な協力者になります。なぜなら、電磁放射が生理学、より一般的には知覚の問題、さらには物理的環境全体の結合剤である場合、脳/身体と意識の非局所的現象は、かなり簡単に単一の説明に帰着する可能性があるからです。

脳物質が知覚の物質形成に寄与するメカニズムは、この記事で提案されているように、イオン集中の中心間の電流の持続的な加速から始まり、電磁放射（主に赤外線、まれに可視光）のスペクトルを変更しながらその量を増やす。これは光/分子相互作用のカスケードを介して変調に進み、デコヒーレンスにより追加エネルギーが生化学的振動と赤外線として熱的に消散すると温度が上昇する。電流加速が十分に安定している場合、結果として生じる電磁エネルギーは細胞内コヒーレンス場を維持でき、細胞膜を介した電磁放射の伝達により細胞間コヒーレンス場も維持される可能性がある。しかし、このメカニズムでは、ミエリンが細胞内電流からの赤外線や可視光をニューロンに反射するため、軸索複合体を通じてコヒーレンス場が広がるのを防ぐ可能性がある。

この記事ではあまり詳しく論じられていない別のメカニズムは、電子とイオンの電流から発生する電磁場の順列による分子配列の操作である。分子の振動が修正されると、変調された光/分子相互作用のカスケードへの別の経路が誘導され、デコヒーレンスにより生化学的振動と赤外線として熱的に消散する。このメカニズムがコヒーレンス場を変調できる範囲は、影響を受ける原子と分子の密度と場所に依存するが、膜貫通の影響によりミエリンが軸索と隣接する細胞外空間に課す制限を超え、知覚場を脳物質全体に拡張できる可能性がある。これらの線に沿ったさらなる効果は、おそらく、脳の巨視的部分に広がる出現した電波振動と流れを介して伝達され、LFP/神経複合体、電流場パターン、細胞構造のコヒーレンス場をトップダウン方式で同期的に変形させ、より大規模な知覚統合を実現する。内因性電界が細胞間および細胞内の配向、移動、接着、増殖、分化に影響を及ぼすことはよく知られています (Cassela et al., 2021)。電界を介した細胞分子の改変は、TTField (腫瘍治療電界; Tuszynski et al., 2016) として癌治療、創傷治療、発達過程の修正 (Cassela et al., 2021) に応用されています。多くの研究角度から、電界特性が細胞の働きに不可欠であることがすでに特定されており、調査が成熟して、変化する電界強度と分布、およびこれらの電界内の波打つ電磁放射のダイナミクスを包括的に評価できるようになれば、コヒーレンス場変調への電界/分子経路はすべてモデル化できるはずです。

3 つ目の可能性は、脳のコヒーレンス フィールドのいわゆる非局所的特性が電磁放射を介してエンタングルメントを促進し、この経路を通じて光/分子相互作用のカスケードを調整するというものです。このタイプのメカニズムは脳に浸透し、電磁気学に極めて全体的な影響を及ぼしますが、振動と放射の結果は現時点では未知であり、かなり予測不可能です。電磁放射と分子振動が、電流や LFP に関連して予測されるものよりも多くの異なる形に変化する可能性を排除することはできません。

問題は、これらのメカニズムと脳内でのそれらの相対的役割の決定的なモデルをどのようにして導き出すかということです。これは研究計画のごく初期段階であるため、電流、電磁場、電磁放射の変調の相関関係の分析は、おそらく神経系の外で行われ、簡素化された実験設計によって質量、速度、体積、濃度、温度などを小さな無機的な変数セットに制限し、光と運動中の電子が生物系内でどのように相互作用するかをパラメータ化する能力を徐々に構築する必要があります。ニューロン内およびニューロンからの電磁放射の放出を測定する技術の開発は、非常に役立ちます。この調査は、おそらく体全体に拡張できます。物理学は、もちろん、非局所性のより鋭いモデルを構築し続け、この現象と脳機能の交差は、非局所性の心理学によって補完できます。知覚が、少なくとも部分的に脳の電磁気物質として現れる物理場である場合、物理学の継続的な啓示は、神経科学の予測と確実にうまく調和し、それ自体が価値があります。知覚に関する包括的な物理理論については、かなりの見込みがあります。

5.2.4 結論：意識のコヒーレンス場理論

まとめると、原子レベル以下の物質に関する理解がますます深まるにつれ、**ニューロンの電流はイオン水溶液内で生じる量子コヒーレンス状態によって駆動されることが示唆される**。基本条件は、膨大な量の極性成分間のナノスケールのシフトにより水溶液が最大限にデコヒーレントになることだが、十分に大きなイオン濃度の中心間で電荷の不均衡が誘発されると、コヒーレント電流は電子密度が高い、つまりより負の電荷が多いところから電子密度が低い、つまりより正の電荷が多いところへ流れる。神経構造はこのダイナミクスに基づいて構築されており、イオンチャネルが電子電流の流れを調節して、光速のかかなりの割合でノード間で信号を伝達する。個々のニューロンの電流メカニズムは、ニューロンの電場が振動する理由、軸索に近接ノードが含まれる理由、ノードがニューロンの直径に比例して間隔を空けている理由、およびその他多数の観察事項について深い説明を与える可能性がある。コヒーレンス電流の概念は、神経解剖学に関して私たちが発見したすべてを神経内機能の包括的なモデルに結び付ける可能性があるとは主張するのは大げさなことではありません。

細胞間 LFP の発生源と、神経ネットワークによる脳波の位相ロックは、推測の域を出ないが、膜チャネルを通るイオン電流の流れと個別のシナプスの分析に基づくコンピュータモデルは、この分野での進展に期待が持てると同時に、追加のメカニズムも得られる可能性がある。脳の電界は、ニューロン活動の付随現象というよりも、意識の統合における中心的な要素であるように思われ、組織と協調したマクロ的な振動と流れのパターンに関する進行中の研究は、器官の機能的組織についてさらに多くのことを明らかにし続けるはずである。

神経組織は、脳の細動脈血管などの類似部位の解剖学よりも、温度変動と密接に相関しています。この熱エネルギーは、生理学的文脈ではスペクトルの赤外線範囲内でピークに達する電磁放射の場と統合された振動分子として具体化されます。仮説は、これらの振動と波長のシグネチャは単なる廃棄物ではなく、私が知覚と呼んでいる一人称体験の基本的な特徴の多くを生み出すように調整されたコヒーレント構造の広がり結合するため、電磁物質に固有のものであることが証明されるというものです。神経ソリューションのコヒーレンス電流をこれらのコヒーレンス場の調整にリンクする潜在的なメカニズムについては詳細に議論されており、追加のメカニズムも可能です。このモデルでは、コヒーレンス状態を生成する脳プロセスは、視覚システムの網膜トピックマップなどの器官の物質構造の重要な側面であり、これらの状態は細胞内およびおそらく細胞間のスケールで知覚の基本構成要素として融合します。経験的認識、注意、意志の内容は、電磁気学によって実証される一貫性の特性から深いレベルで出現します。

これらのアイデアにおける振動と波長の優位性は、一般共鳴理論と密接に一致しており、ナノスケールで特定された共鳴現象が一人称知覚の重要な側面であることが明らかになる可能性が高まっています。コヒーレンス場理論の主な仮説を実験的に検証することは、ハントとスクーラーが概説した「量子問題」への取り組みにおいて大きな進歩となるでしょう。これは、量子力学の統計的定式化を超えて、物理学と生命科学の完全な統合に適した物質の現象学の構築を開始します。おそらく、心身問題に対する科学的解決策はすぐそこにあるでしょう。

第 6 章

心と物質の関係

これまで量子論を中心に論じてきたが、これまでに論じてきた量子論が心や意識とどのように関わり合っているのか？この問題について考えたい。まず最初に、この研究の目的は、自然の性質を考える以下の 4 つの基本的な問題を一緒に解決することであると Stapp は論じている。[22]

- (1) 心は物質とどのように関連しているのか？
- (2) 量子論は現実に対してどのように関連しているのか？
- (3) 相対性理論と我々が直接経験することや現実が存在することにどのような関連があるのだろうか？
- (4) 相対性理論は、ある時空領域で起こる事象は、特定の状況では、空間的に分離された領域で行われた決定に依存しなければならないというベルの定理の見かけの要求とどのように関連するのか？

これらの問題の解決は、ホワイトヘッド・ハイゼンベルクの存在論を修正したものに基づいており、それによれば、**存在するすべてのものは一連の創造的な行為または出来事によって創造され、それぞれが先行する行為によって生み出された多数の可能性から一つの可能性を生み出すというものである。**

本研究の焦点は、意識的な経験に対応する特別な創造的行為にあり、意識的な経験と神経事象との関係について検証可能なモデルが提案されている。この心身問題の解決策として提案されているのは、物理法則のアドホックな歪みを必要としない。むしろ、相対論的量子論の法則が成り立つ宇宙を想像する最も単純な方法から自然に生じる。心と体のつながりの性質は、神経生物学者の R.W. スペリーと J.C. エクルズによって提唱された。ここでは心身問題についての基本的な枠組について論じると共に量子論、相対性理論と現実に行っている経験がどのように意識と関係しているのだろうか？ Stapp (1982) 『Mind, Matter and Quantum Mechanics』について考察する [22].

6.1 心は物質とどのように関連しているのか？

心あるいは意識は物質とどのような関係にあるのだろうか？この問いに対しては、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド（Alfred North Whitehead）のプロセス哲学と物理学及び量子論の関係について理解しておく必要があるだろう。

アルフレッド・ノース・ホワイトヘッド（Alfred North Whitehead）は、20世紀初頭の哲学者であり、数学者でもある。彼の「プロセス哲学」は、存在や知識、実在についての新しい視点を提供し、特に「プロセス」と「変化」を中心に置いた思考が特徴である。ホワイトヘッドの哲学は、物理学、特に量子物理学との関連性についても探求されている。

ホワイトヘッドの思想における「プロセス」という概念は、静的な存在よりもダイナミックで相互作用する関係に重点を置いている。彼は、「存在は固定されたものではなく、常に流動している」と考え、物事の本質はプロセスの中にあると主張した。この考え方は、量子力学における不確定性や、粒子と波の二重性などの特性と共鳴する部分がある。

6.1.1 プロセス哲学

ホワイトヘッドの哲学は「プロセス（過程）」に焦点を当てている。彼は、すべての存在が互いに影響しあい、変化し続けるプロセスの中にあると考えた。この観点から、実体（エンタティ）よりも、変化と関係性が重要視される。彼は「すべてのものは出来事である」と述べ、物事は固定された存在ではなく、常に流動的であると主張した。

プロセス哲学は、存在は動的であり、存在の動的性質は、現実とその中の我々の位置に関する包括的な哲学的説明の主な焦点であるべきであるという前提に基づいている。我々は世界と自分自身を絶えず変化していると経験しているが、西洋の形而上学は長い間、現実を静的な個体の集合体として記述することに執着してくる。その動的な特徴は単なる外観か、存在論的に二次的かつ派生的なものともみなされる。

動的性または生成とは何か。それが我々の現実の経験方法である場合、これを形而上学的にどのように解釈すべきか。生成にはいくつかの種類があるか。たとえば、活動の均一な進行と発展の発生。すべての発展は、何が起きているかとはまったく関係なく、同じように発生するか。さまざまな種類の発生に最もよく分類するにはどうすればよいか。一見新しい状況の出現をどのように理解すればよいだろうか。生成または動的存在を空間と時間とは関係なく考えることができるだろうか。

現実の内部および現実に関するすべてのことは継続的に進行し、生じていると主張するが、現実には時間的に安定し、確実に繰り返される側面があることを否定するわけではない。しかし、彼らは、そのような持続の側面を、プロセスの継続的な相互作用によって生じる動的組織の通常の動作と見なしている。

しかし、西洋形而上学の標準的な理論的ツールは、現実の静的な見方に向けられているため、現実のプロセス観を明確に表現するには、特別な理論的努力が必要である。特に、時間を超えて、または時間的な瞬間に例示される特性を持つ静的な個体に関する述語論理の標準的な解釈は、プロセス哲学の観点からは役に立たない理論的偏見を強化する。これにより、プロセス哲学は、形而上学および形而上哲学的な事業としての二重の役割を

強いられている。つまり、パラダイムの変化を推進するプロセス哲学は、新しい説明概念を開発し、これらの概念が哲学の目的により適している理由を説明するという二重の課題を抱えている。

プロセス哲学は存在論と形而上学を中心としているが、体系的な範囲を完全に有している。プロセス哲学が関心を寄せているのは、生成または発生としての動的な存在感覚、時空間的存在の条件、精神的発生および行動を含む動的実体の種類、精神と世界の関係、行動における価値の実現である。プロセス哲学へのアプローチの中には、壮大なスケールで考えられたものもあり、体系的な理論または包括的な哲学的見解の形で、完全な範囲の形而上学を提供する。

他のアプローチ、特に最近のものは、より控えめなアプローチをとっている。これらのアプローチは、各サブドメインの動的な側面に焦点を当てながら、さまざまな哲学分野が取り組んでいる特定の問題を追求する。このようなプロセス存在論、プロセス倫理、プロセス認識論、心のプロセス理論などは、哲学的探究の研究パラダイムとしてより広く考えられた「プロセス哲学」への貢献である。これらは、**自然の存在は生成のモードと発生のタイプから成り立つという指導的な考えを共有している。**

「プロセス主義者」は、世界は動的組織のレベルで、またそれらのレベルを超えて相互作用する物理的、有機的、社会的、認知的プロセスの集合体であることに同意する。しかし、その広い枠組みの中で、プロセス哲学者は、そのようなプロセスの世界をどのように解釈するか、それが人間の心（これもまたプロセスだ）とどのように関係するか、そして現実の動的性質が科学理論とどのように関係するかについて議論する。その結果、プロセス哲学者の間でも、哲学自体の役割に関する見解や、理論スタイルの選択が異なる。

プロセス哲学は、アリストテレス以来の西洋哲学の歴史において支配的な研究パラダイムである「実体形而上学」に対抗する。実体形而上学は、存在は単純なものであり、したがって内部的に未分化で不変であると考えられるべきであるという直観（ソクラテス以前のギリシャの哲学者パルメニデスによって初めて定式化された）から出発する。実体形而上学者はこの直観を、現実の主要な単位（「実体」と呼ばれる）は静的でなければならない、つまりどの瞬間においてもそれが何であるかでなければならないという主張として書き直した。

永遠主義的な存在と存在するものに典型的に焦点を当てた実体形而上学的な現実のスナップショットの見方とは対照的に、プロセス哲学者は、生成と発生しているもの、ならびに発生方法を分析する。いくつかのプロセスの説明では、生成は多くの種類の発生または動的存在に共通する存在のモードである。他のプロセスの説明では、存在は進行中の自己分化であると考えている。これらの説明によれば、生成とは、さまざまな種類の動的存在の存在様式であると同時に、さまざまな種類の動的存在を生み出すプロセスでもある。

動的存在の分類法（発生のタイプとモード）を開発するために、プロセス主義者は実体形而上学の記述概念を一連の新しい基本カテゴリーに置き換える。その中心にあるのは、それが「何をするか」という観点から個別化された基本実体の概念である。この種の機能的に個別化された実体は、しばしば「プロセス」と呼ばれるが、この用語の技術的な意味は、我々の常識的なプロセスの概念とは一致しない。

プロセス哲学者が仮定する「プロセス」の一部は、我々の常識的なプロセス理解と一致して、発生の段階の時間的に構造化されたシーケンスとして分析できる時間的发展であり、そのような各段階は、数値的にも質的にも他の段階とは異なっている。しかし、プロセス哲学者が扱う「プロセス」の中には、この意味での時間的发展ではないものもある。たとえば、活動のような時間的だが发展的ではない出来事や、发展的な形で自らを実現し、それによって時間の方向性を構成する非空間的な出来事などだ。しかし、「プロセス」と名付けられたすべての動実体に当てはまるのは、それらが発生すということだ。それらは何らかの形で時間と密接に関連しており、必ずしもそうとは限らないが、方向性や時間の経過に関連していることがよくある。

プロセス哲学者は、自然、認知、行動のプロセス的側面を現実の基本的な特徴と見なすには、多くの妥当な哲学的理由があると主張する。プロセス哲学のおそらく最も強力な議論は、その記述的または説明的範囲の広さである。我々の世界の基本的な実体がプロセスであると認めれば、量子もつれから意識、計算から感情、物から制度、生物から社会、交通渋滞から気候変動、時空から美に至るまで、常識と科学で世界について推論する際に関与するあらゆる種類の実体と関係について、より優れた哲学的説明を生み出すことができる。

さらに、一部の哲学者は、認知科学の結果は、心と規範性の自然主義的理論を展開するためにはプロセス形而上学が必要であることを示していると主張している。これらの議論は、西洋哲学における実体への焦点に対するプロセス主義の批判の背景となっている。実体への偏りは、インド・ヨーロッパ語族の認知的傾向に一部根ざしているように思われ、また西洋形而上学の始まりにおける静的実体（実体、物体、状況、静的構造）の伝統的な優先がそれ自体で構築されたため、理論的習慣化に一部根ざしているように思われる。

対照的に、プロセス哲学は特定の言語グループとの類似性が少なく、東洋思想の多くの偉大な学派における豊かな反省の伝統を暗示することができる。プロセス哲学はますます実践的な側面も持っている。なぜなら、世界を相互作用のシステムとして再視覚化することによってのみ、人工生命、人工知能、人工社会性という新しい現象を概念的かつ倫理的に把握し、人間の能力の例外性と道徳的義務の範囲を調査することができるからである。

したがって、現代のプロセス哲学は、21世紀初頭の哲学の最も差し迫った3つの課題に対して優れたサポートを提供できる可能性を秘めている。

- 常識と科学的世界像を結びつける統合形而上学のためのカテゴリー理論的なツールを提供する。
- 存在論的枠組みによって、異文化哲学を構築し、グローバルな知識表現に関する学際的研究を促進するための理論的プラットフォームとして機能する。
- 技術開発に関する学際的なコラボレーションを促進し、技術、特に自動化の使用の増加によって生み出される予想される深い社会文化的变化を形成するために必要な文化のおよび倫理的想像力を可能にする概念を提供する。

6.1.2 追跡科学

科学技術との関係は、大陸のプロセス哲学（ハイデガー、ドゥルーズ、バディウ）と、初期アメリカのプロセス哲学（ピアース、ジェイムズ、デューイ、ホワイトヘッド、ミード）および現在の分析的プロセス思想との間に、明確な違いを生じさせているように思われる。

前者は、文化的な対象としての科学技術の営みを反映する批判的視点を展開するのに対し、後者は、その調査を科学技術の目的と結果に合わせ、しばしば自然主義への明確な関与を伴う。実際、アメリカにおけるプロセス哲学の初期段階は、ダーウィンの進化論の広範囲にわたる哲学的含意を理解しようとする努力によって主に動機づけられていた。これらの初期アメリカのプロセス思想家にとって、進化は象徴的かつパラダイミ的なプロセスであり、人間の世界と自然の世界の両方に新奇性と革新がどのようにもたらされるかを理解するための明確なテンプレートを提供するように思われていた。

進化論の枠組みは、プロセスと時間の経過の普遍的な役割を明確に表現できる新しい形而上学を必要としていると、アメリカのプラグマティストは主張した。物理的、生物学的、宇宙的な進化を「運ぶ」ことができる乗り物や物質は存在するのだろうか？

個体も物事のタイプ（種）も時間不変ではないのであれば、自然界に新奇性が出現する余地があり、人間の存在を「不安定でありながら安定している」（デューイ）という感覚を伝えることができる新しい存在の説明が必要だった。進化は哲学が受け入れなければならない事実であるという考えは、初期アメリカのプロセス思想の多くの要素、特に新奇性を生み出す力としてのダイナミシティの理解や、現実の全体的なプロセスが方向性を持っているか盲目であるかという問題に対する立場をとる必要性を説明しており、これが最終的にグループを分裂させた。

分析的プロセス哲学への今日の貢献は、もはや進化を理解しようとする試みによって推進されているわけではない。しかし、それらは、哲学が理解しなければならない科学における特定の結果があり、この課題が哲学の標準的なツールの根本的な改訂を伴うならば、哲学は新しい概念的ツールを提供するべきであるという見解によって依然として動機付けられている。

生物学の哲学と化学の哲学の研究者は、プロセスベースまたはプロセス連動型のアプローチがこれらの領域のより良い存在論的記述をもたらす、すなわち、生物学と化学の基本概念の推論的内容をより良く捉えると主張してきた。[17] 生物学のケースは、最近の生物学の哲学の研究集積によって証明されるように、「プロセス転回」に対する特に強力な経験的動機を提供し、その貢献者のほとんどがプロセス存在論的テーゼから出発するのではなく、そこに到達しているため、特別な注目に値する（Nicholson and Dupré 2018）。

代謝、ライフサイクル、遺伝学と生態学の相互依存性、つまり細胞生物学レベルと多細胞生物レベルの両方で発生するプロセスは、異なる方法で実体存在論的前提を解体する3つの生物学的現象のクラスを提示する。これらの現象は、時間を超えた同一性をプロセスシステムの時間スケールに依存する特徴として扱い、生物をもはや独立した比較的離散的な実体としてではなく、内部と外部の相互作用の複雑なネットワークとしてモデル化するオントロジーを必要とする。[18]

化学と生物学以外にも、科学の進歩がプロセスオントロジーの再記述を示唆する科学領域がある。これは、関連する科学用語の概念的内容を、問題のある歪みなしには、実体形而上学のカテゴリーの観点から分析することができないからである。しかし、プロセスオントロジーの解釈を直接示唆する科学領域やトピックもある。これらの分野で研究している研究者は、数学的記述の非公式な注釈や領域へのヒューリスティックなアプローチにおいて、すでにプロセス主義のイデオロムを採用している。科学自体における「プロセスターン」の好例は、量子物理学、自己組織化、認知である。

量子物理的プロセス

ホワイトヘッドが数学から哲学に転向したとき、彼は物理学の最近の発展（量子論と相対性理論に直面した古典的原子論の終焉）が宇宙の秩序に関する古い常識的な見方を捨て去ったことをよく認識していた。量子物理学は物質の非物質化をもたらした。小さな物質はもはやラザフォードの粒子状物体の惑星系として概念化できなかった。

数学的形式主義によって記述された実体は、統計的規則性、つまり集合現象レベルでの振る舞いの規則性によって一見安定した構造に組織化された変動プロセスの集合という図に当てはまるように思われた。20世紀の最初の数十年間、プロセス哲学者は、物理学が実体形而上学の核心的な避難所である古典的原子論の形勢を逆転させたという証拠に興奮していた。現代物理学は、非常に小さなもの（原子）が結合して標準的なプロセス（雪崩、吹雪）を生み出すのではなく、非常に小さなプロセス（量子現象）が結合して標準的なもの（通常のマクロオブジェクト）を生み出すことを示唆しているようで、その方法は、まだ理解されていないものの、数学的に記述できる方法の結果として生じる。この図式におけるいわゆる永続的な「もの」は、比喩的に言えば、プロセスのうねりの海に生じる安定の波として、統計的変動における安定性の出現によって生じる。

現代の量子物理学はより多様な理論環境を生み出しており、ホワイトヘッドの形而上学的場の概念の転置がまだ妥当な段階を過ぎたのか、それとも現在競合している理論の1つを解釈するために調整できるのかは未解決の問題である。[19]

しかし、一般的に言えば、量子物理学の領域に関する現在の見解には、ホワイトヘッド派であれ非ホワイトヘッド派であれ、プロセス形而上学を支持するように思われる基本的な側面が少なくとも4つある。

- 第一に、いわゆる「同一粒子問題」が示すように、ミクロ物理学の領域では個別化と可算性が崩壊し、量子物理学の実体を個別化する特徴であるが相互作用コンテキストに関連してのみ可算単位で発生する「主体のない」プロセスの存在論が必要となる。
- 第二に、時空が量子化され創発的である場合、形而上学は時空の位置に関して個別化された基本的実体では機能できない。
- 第三に、「測定問題」は実体形而上学にとって特に難しい問題である。なぜなら実体形而上学は、すべての個体が相互作用の文脈とは無関係に完全に決定的であるという仮定に基づいているからである。対照的に、プロセス形而上学は「相互作用は決定である」という原理を支持している。
- 第四に、量子エンタングルメント（例えば、EPR-ボーム系）は、実体形而上学が対応できないオンティックな出現の明確な例であるように思われる。

一部のシステム特性（例えば、重量）は、持続的な基質の集合の要素の因果特性から直接生じると解釈できるが、エンタングルメントされた量子実体に関する測定が示す相関関係は、システムの構成要素の特性が、実行された測定とは無関係に存在しないため、このように解釈することはできない。したがって、測定された相関関係は相互作用の特性であり、実体の特性ではない。

量子物理学者は、量子物理プロセスの数学的モデルの概念的説明を試みることを躊躇することが多いが、カルロ・ロヴェッリは注目すべき例外である。ロヴェッリのループ量子重力の関係主義的解釈は、物理的な存在を根本的な意味での変化、つまり既存の時空枠組みを前提としない一種の変化として理解することに尽力している。[20]

興味深いことに、量子物理学の存在論という意外な主題を通じて、カレン・バラードの「エージェンシー・リアリズム」の形而上学において、分析的思考と（「大陸的」）解釈のプロセス思考の間に新たな接点が開かれた（バラード、2007年）。ニールス・ボーアの哲学の詳細な解釈に基づき、バラードは現実を自然と社会の「エージェンシー」の絡み合いとみなし、その違いは特定の物理的設定（実験）によって生み出される特定の「内部作用」に現れる。バラードは、現実の継続的な「内部作用」は、意味と価値に対する非本質主義的でパフォーマンス的・ティズム的な理解を要求すると主張する。

自己組織化

プロセス形而上学は、もともと進化の不可欠な特徴として理解されていた通時的出現の現象を最もよく説明しているように思われるという事実によって伝統的に動機づけられてきた。「自己組織化」、「カオス」、「複雑性」の科学理論の発展が進化の変化に対する我々の理解を変え始めているため、動的な組織が因果的制約を及ぼすあらゆる種類の現象に対応できる形而上学が新たに必要になっている。古い思索的なプロセス形而上学は、自然における目的と創造性の概念を取り入れ、「自己実現」または「自己生成」実体（さまざまな用語の形で）という説明カテゴリを認めていたが、今日の分析的プロセス主義者は、物理主義が実体パラダイムの仮定、特に因果力は動的な組織に帰することはできないという原則から切り離されると、「下向きの因果関係」が完全に理解可能になると主張することに限定している。[21]

具体化された認知

認知科学における「具体化された認知」への転換は、形而上学におけるプロセスへの転換のもう一つの強力な動機となっている。記号表現の計算としての認知の標準モデルは、実体形而上学の仮定とよく適合し、古典的な原子論との好ましい類似性を示唆している。

すなわち、心的操作は認知原子の関係の変化をもたらす。しかし、標準モデルの最初のライバルであるコネクショニズムといわゆる「動的仮説」（Van Gelder 2000）は、主にプロセス存在論の線に沿って構築され、頭の外側にある具体的なものを表す離散的な抽象オブジェクトとしての認知の古典的な概念を、ニューラル ネットワークまたはプロセス組織の機能モードとしての認知の動的概念に置き換えた。

心のニューラル ネットワーク モデルは、最近の認知科学と神経科学で主流であり、そこでは「予測的処理」の数学的モデルが採用されている（コネクショニズムの項目を参照）。心のコネクショニストモデルの発展と並行して、「インタラクティビズム」と「身体化された認知」の支持者は、生物の身体的相互作用が認知において構成的な役割を果たしていると主張した。「身体化テーゼ」に関する初期の議論の重要な概念は、「構造的カップリング」という概念であった。

これは、2つのシステム（生物と環境など）の同時発展における段階であり、相互の動的依存関係がシステムの境界を越えて展開される。過去10年間、認知科学と心の哲学の交差点で研究している研究者は、「認知の4Eモデル」を採用しているようで、認知は身体化されているだけでなく、「埋め込まれ、実行され、拡張される」（Newenら2018）と主張している。認知の4Eモデルは、プロセスビューに明示的にコミットしているが、神経ネットワークの動作を特徴付ける統計式（「マルコフブランケット」など）から生物学的に関連するプロセスアーキテクチャを抽出するには、まだ多くのオントロジー作業が必要である。[22]

6.1.3 課題

ダイナミシティの概念自体を定義すること

プロセス主義理論の個体が「静的」ではなく「動的」である場合、この新しいカテゴリの特徴をどのように理解すればよいのか。プロセス主義者の中には、プロセスまたは動的実体は進行形の英語の文、または英語の文法の特長性とはそれほど密接には関係ないが、アスペクトの意味の特定の推論パターンを許可する文によって表されると主張する人もいる（脚注6を参照）。どちらの場合も、定義の作業はアスペクトの言語理論に委ねられているが、これらの理論では「動的」という用語が理解されているとされている。あるいは、アリストテレスに立ち戻って、ダイナミシティを潜在性または能力の実現として定義することもできる。

量子物理学のもっともらしい解釈に到達するために、現実性と潜在性によって特徴付けられる「現実」の概念をとにかく受け入れる必要がある場合、そのような形而上学的な支出は正当化される（Eastman et al 2016 および Eastman 2020）。異なるタイプのダイナミクスを定義するための3つ目の自然主義的な戦略は、テレンス・ディーコンによって提案された。

ディーコンは、熱力学の第二法則によって特徴付けられるエネルギー散逸の傾向を実現する処理に存在論的ラベル（「ホメオダイナミクス」）を導入し、熱力学的散逸の傾向を相互に制約するプロセスの関係の観点から、他の2つの形式のダイナミクス（「形態ダイナミクス」と「目的ダイナミクス」）の出現を説明している（Deacon 2012）。

こうしたプロセスの制約の一部は、そのような制約下での処理の熱力学的消散を妨げる（制約する）という意味で自己参照的であるため（マーク・ビックハードは「再帰的自己維持」（2004）と名付けたプロセスアーキテクチャ）、ディーコンの動的理解へのアプローチは、仏教と道教で明確に表現された形而上学的洞察（ディーコンとキャッシュマン 2016）を取り入れているだけでなく、ドイツ観念論で支持されている動的定義の4番目の戦略とも共鳴している。

体系的な埋め込みにおける大きな違いにもかかわらず、フィヒテ、ヘーゲル、シェリングは自己参照命題の意味論を利用して、「利用可能性のない存在」、つまり、非終了的な再帰によって把握でき、したがって非終了的な再帰の特性を持つ「存在」である動的な存在理解を伝えている。動的性を定義するという課題に取り組むための5番目の戦略は、その課題を拒否し、存在が静的であるという考えに直接異議を唱えることだ。たとえば、幾何学的形状は静的または不変の存在であると首尾一貫して考えることができるかもしれないが、物理的実体の場合は、物理的特性が文字通り瞬間的に所有される可能性があることを意味するため、これは不可能であると主張する人もいるかもしれない。

プロセスが空間と時間とどのように関係しているかを正確に述べること

プロセスの形而上学へのコミットメントは、時間に関する特定の形而上学を意味するのか。プロセスは、ホワイトヘッドが仮定したように、何らかの形で空間と時間を構成しているのか。それとも、プロセスは、永続する実体のように時空間領域を占める存在であり、ただ静的ではないだけなのか。

よく見ると、「永続」と「持続」の区別（マーク ジョンストン、デイビッド ルイス）は、一般的に（おそらく完全には正確ではないかもしれないが）WE ジョンソンの発生と継続の区別に関連付けられているが、プロセス オントロジーとは相容れない。なぜなら、「活動のような」プロセス（たとえば、降雪）は、永続する実体と同じように時間がかかるように見えるが、永続する実体や継続と同じように、存在するすべての時間に「完全に存在」しているからだ。

したがって、いくつかの著者は、プロセスが継続のように動作すると指摘している。[23] これは持続性の問題に対する新しい解決の道を開くものだが、進行中の発達プロセスや活動のようなプロセスが時間と空間にどのように位置付けられ、拡張された時間のおよび空間的領域とどのように関係しているかを明確に説明する必要もある。

さらに、プロセスが空間と時間に関係する方法が時空間的な場所の観点からの個別化を許可しない場合、プロセスを個別化するには他にどのような方法があるのか。特定のプロセスを個別化する科学的実践（Pemberton 2018）を参考にすべきか。それとも、少なくともいくつかの種類のプロセスについては、どのプロセスが特定のプロセス個体の一部であるかを決定するための一般的な条件を定めることができるか（Kaiser 2018）。プロセスを（抽象的または具体的に）「タイプのような」非個体であるとなす人々にとって、個別化の問題は、タイプを個別化するのと同じ方法、すなわち、他の基準の中でも、プロセスが空間および/または時間内で発生する方法に関連する分類法によって対処することができる。[24]

プロセスがどのように結合するかを記述すること

3 つ目の課題は、だ。プロセスの組み合わせは創発的なプロセスを生み出す可能性があり、また他の点ではブール代数の法則に従わないため、集合論も古典的な外延的メレオロジーも、さまざまな種類のプロセスの組み合わせを記述および分類するためのオントロジー的な形式フレームワークとして使用することができない。さらに、プロセスの部分関係は、少なくともプロセスが拡張された時空間領域と同一視されていない場合は推移的ではないため、プロセスに関するメレオロジーを形式化するには、部分関係の古典的な公理化からさらに逸脱する必要がある。[25]あるいは、一部の著者は、プロセス アーキテクチャを数学的カテゴリ理論の手段で表現することを提案している。カテゴリ理論的に定義された構成の概念の中には分解を制限するものもあるため、「応用カテゴリ理論」の支持者は、プロセス構造における全体と部分の相互依存性（の同一性）も、実体存在論的コミットメントを招かずにこの形式主義内で表現できると主張している。カテゴリ理論をプロセス形而上学へのホワイトヘッド的アプローチとして推奨する著者もいるが（Ferrari 2021, Auxier & Herstein 2017）、コンピューターサイエンスから量子物理学までさまざまな分野に適用できる構成性の概念を定式化するためにカテゴリ理論を使用する著者もいる（Coecke 2017）。また、プロセス構造間の体系的なつながりもカテゴリ理論的に捉えることができ、Phillips と Wilson（2010）は認知能力の体系性の例を示している。メレオロジーやカテゴリ理論の他に、実際の変化の「論理」を記述するために正式な弁証法理論を探求する著者もいる（Brenner & Igamberdiev 2021）。

日常の経験に結び付ける方法が必要

結局のところ、哲学の目的は人間の理解を高めることであり、哲学的説明の核となる概念は、日常の経験から我々が直観的に理解するものに何らかの形で固定されている必要がある。実際、一部のプロセス哲学者（たとえば、ホワイトヘッド）は、実体（時間不変で、必然的に一意に位置する個別物）の伝統的な概念には経験的根拠がまったく欠けていると主張している。一方、実体オントロジーは、実体、物、または生物の標準的な説明が我々の実際のやり取りで大きな影響力を持つという事実を利用している。したがって、プロセスオントロジーの説明力は、基本的なカテゴリとして想定されるプロセスの技術的な概念が何であれ、同様に顕著な標準的な説明を特定できるかどうかによって左右される。いくつかのプロセスアプローチでは、動的な同一性と統一性という仮定された技術的概念を固定する標準的な例として自己体験を使用しますが、このモデルは複雑すぎるのではないかと心配する人もいるかもしれない。

事実と経験

ホワイトヘッドは、経験を通じて世界を理解することを重視した。彼の哲学では、経験は「具象的な出来事」であり、これが我々の知識の基盤となる。彼は、事実は個々の経験から構築され、これらが集まってより大きな理解を形成するという観点から、知識の体系を考えた。

「実質的な存在」と「欠如の存在」

ホワイトヘッドは、存在を「実質的な存在」と「欠如の存在」に分けた。実質的な存在は、物質的なものや出来事など具体的に存在するものであり、欠如の存在はそれ自体には実体を持たないが、関係によって意味を持つものである。この視点は、存在の多様性とそれに伴う関係性を強調している。

関係性と創発

彼の哲学では、関係性が実在の本質であるとされる。すべての存在は、他の存在との関係によって定義され、互いに影響しあうことで新しい現象を創発する。これにより、多様な現象や複雑なシステムの理解が促進される。

科学と哲学の統合

ホワイトヘッドは、科学と哲学の統合を目指し、その結果、彼の思想は現代科学に対しても影響を与えた。特に、彼の思想は量子物理学や生態学などの分野において、新しい視点を提供し、自然界や存在の理解を深める役割を果たしている。

量子物理学においては、粒子の振る舞いや状態が観測によって変化することや、非局所性、エンタングルメント（量子もつれ）といった現象が存在する。ホワイトヘッドのプロセス哲学は、こうした量子現象を理解する方法として興味深い視点を提供している。彼の「プロセスと実体」の考え方は、物事が固定的な実体として存在するのではなく、その関係性や相互作用から成り立っているとするものであり、現代科学の進展とも相互に作用する重要な哲学的枠組みとなっている。

ホワイトヘッドの思想は、量子物理学だけでなく、生態学、社会学、宗教、倫理など、幅広い分野に応用されつつあり、彼の「プロセス哲学」は現代の哲学的議論においても重要な位置を占めている。以下に、主なトピックについて概説する。

6.1.4 心と物質について

ホワイトヘッドは、心と物質を二元的に分けるのではなく、相互に関係し合うプロセスとして捉える。彼の哲学では、「事物」は単なる静的な存在ではなく、常に変化と相互作用の中にある「プロセス」として理解される。この文脈で、心（意識や経験）も物質と同様にプロセスの一部であり、物質の構成要素と直接的に関わっている。ホワイトヘッドは、**心と物質は相互に依存しており、どちらも世界の経験を形成するために不可欠な要素である**と主張する。

6.1.5 物質の相互作用における現象について

ホワイトヘッドのプロセス哲学では、物質は単なる静的な物体ではなく、常に相互作用を通じて形成されるダイナミックな存在と見なされる。彼は「事実の実存」や「人間の経験」を強調し、あらゆる物質の相互作用が新しい現象を生み出すことに焦点を当てた。物質の相互作用は、時間の中での変化と創造のプロセスであり、これによって新たな関係性や新しい存在が生まれる。この観点から、物質は常に他の物質との関係を介して形成されるため、孤立することはないと考えられる。

6.1.6 量子論における確率をプロセスとしてどのように考えているのか？

ホワイトヘッドは量子理論にも関心を持ち、特に確率的な性質について重要なインサイトを提供している。彼は、量子論における確率を静的な実体とは見ず、むしろプロセスの一部として考えている。具体的には、確率は選択肢を持つ可能性のある出来事が生じる際の過程と理解される。彼の視点からすると、確率は単なる運や偶然の結果ではなく、物事が相互作用しながら進展する過程の一部となる。量子的な出来事は、現実の中での選択と変化のダイナミズムを反映するものであり、ホワイトヘッドはこの様子を「ウィルス（選択的な出来事）」として捉えた。つまり、量子の振る舞いは確率的ながらも、根本的には相互作用とプロセスの結果であり、どこかに固定された実体が存在するわけではないと批判する。この考え方によって、彼は確率的な現象をより広い文脈で理解し、自然界の複雑性や相互関連性をより深く探求しようとした。

ホワイトヘッドのプロセス哲学は、心と物質、物質の相互作用および量子論における確率を理解するための新しい枠組みを提供しており、哲学的探求や科学との対話において重要な役割を果たしている。彼の理論は、物事の本質を静的なものとして捉えるのではなく、動的で相互関連的なプロセスの中で理解し直すことを促しているのである。

プロセスと変化の強調

ホワイトヘッドは、存在を静的なものではなく、常に変化するプロセスとして捉えました。この視点は、量子物理学における不確定性や粒子の波としての性質に類似しています。量子力学では、観測が粒子の状態を変えることがあるため、物質の本質は静的な実体よりも、その変化や相互作用にあると言えるのです。

非局所性と相互作用

量子物理学では、非局所性やエンタングルメント（絡み合い）といった現象が観察されます。これは、粒子が空間的に離れた状態でも、相互に影響を及ぼし合うことを意味します。ホワイトヘッドのプロセス哲学も、物事は固定された実体として存在するのではなく、互いに関係し合い、影響を与え合う関係性に重点を置いています。このような観点から、彼の哲学は量子現象の理解にも寄与すると考えられています。

存在の本質としての関係性

ホワイトヘッドは、存在（実体）は関係の中にあるとしました。量子物理学でも、物質がどのように振る舞うかは、その状態や外部との相互作用によって決定されるため、実体よりも関係性が重要であるという点で、ホワイトヘッドの思想と一致します。

6.2 量子論における心と物質の関係に関する Stapp の課題とその現状

Henry P. Stapp は、量子論において心（Mind）と物質（Matter）の関係について以下のような哲学的・物理的課題を提起した。ここでは、これらの課題の現状と、それに関連する**時間**や**重力**との関連について解説する。

6.2.1 量子論における観測者の役割（Measurement Problem）

課題：量子力学では、観測が波動関数の収縮（collapse）を引き起こすとされる。しかし、**観測者がどのようにして波動関数を収縮させるのか**、そのメカニズムは未解明である。この課題は「シュレーディンガーの猫」や「二重スリット実験」に見られるように、量子論の基礎的な謎の一つである。

現在の状況：以下の主要な解釈が議論されているが、統一的な解決には至っていない。

- **コペンハーゲン解釈：**波動関数の収縮は確率的であり、観測者の役割が本質的。
- **多世界解釈：**波動関数は収縮せず、観測ごとに並行世界が分岐する。
- **客観的収縮理論（Objective Collapse Theory）：**意識を介さず、一定の条件下で波動関数が自然に収縮。

6.2.2 量子脳理論と意識（Quantum Brain Theory）

課題：Stapp は、脳内の意識プロセスが量子力学（特に波動関数の収縮）と関係している可能性を提起した。しかし、脳内で量子現象（量子コヒーレンスなど）が意識に影響を与えるかについては議論が続いている。

現在の状況：

- **Penrose-Hameroff の量子意識理論（Orch-OR モデル）：**微小管（microtubules）内の量子コヒーレンスが意識の基盤とする仮説。
- **量子デコヒーレンス問題：**脳内では環境との相互作用により量子コヒーレンスがすぐに崩壊するため、量子意識理論の実現可能性に疑問が投げかけられている。

6.2.3 心と物質の相互作用問題（Mind-Matter Interaction）

課題：Stapp は、**意識が物理世界にどのように影響を与えるのか**という問題を提起した。特に、**心が物理的世界に因果的影響を与えるか**（デカルト的二元論 vs 物理的決定論）が議論されている。

現在の状況：

- **物理主義（Physicalism）：**すべての現象は物理プロセスで説明可能。
- **二重相互作用説（Dual Interactionism）：**心と物質が互いに影響し合う仮説。
- **情報理論的アプローチ（Integrated Information Theory: IIT）：**意識と物質の相互作用を情報理論の枠組みで捉える試み。

6.2.4 時間や重力と関連する課題

課題：一般相対性理論（重力）と量子力学を統一する量子重力理論が未確立であるため、時間、重力、意識の関係についても不明確である。

理論的進展：以下の理論が、時間や重力、量子の統一に向けて議論されている。

- **Loop Quantum Gravity (ループ量子重力)**：時空が離散的な構造を持つとする理論。
- **ホログラフィック原理 (Holographic Principle)**：時空の情報が2次元境界に保存される可能性。
- **ブラックホールの情報問題**：ブラックホールのエントロピーや情報保存則に関する課題。

6.2.5 時間と量子力学の非局所性

量子もつれ (Quantum Entanglement) は、時間や空間を超えて瞬時に相関が生じる現象である。この現象は、時間の流れや因果律を再考する契機となっている。

また、量子力学の基礎方程式 (シュレーディンガー方程式やディラック方程式) は時間反転対称性を持つため、**時間対称な因果関係 (Retrocausality) **の可能性も議論されている。

6.2.6 まとめと今後の課題

Stapp が提起した課題 (観測問題、量子意識、心と物質の相互作用) は、現在も未解決の部分が多いが、以下のような理論的進展がさらなる解明につながる可能性がある。

- 量子重力理論の進展 (重力、時間、量子の統一)
- 量子意識理論の検証 (Penrose-Hameroff 理論や IIT など)
- 非局所性と時間反転対称性の研究

これらの課題の解決により、心と物質、時間や重力の関係に関するさらなる洞察が得られると期待されている。

第7章

MIND, MATTER AND QUANTUM MECHANICS

Stapp は、量子力学を利用して「意識が物理現象に影響を与える」可能性を理論的に提示しています。この研究は、意識研究、脳科学、物理学を融合した学際的なアプローチであり、従来の決定論的な物質観とは異なる視点を提供する。

Stapp の”心、問題 と 量子力学” 第2版 [22] より必要箇所を抜粋・引用した。

ウィリアム・ジェームズの「意識の流れ」と、ハイゼンベルクの量子力学を組み合わせた「ハイゼンベルク/ジェームズモデル」を提案。

… 観察者とその思考を理論に取り入れざるを得ないことに気づいた。さらに、**理論の数学的構造は、精神と物質の概念に伴う自然の特徴を見事な方法で組み合わせている**。このつながりに直面して、自然のこれら2つの側面の伝統的な論理的無関係性を維持しようとすることは可能だが、その努力は大きな難問と謎につながる。より合理的な方法は、一時的には役に立つものの論理的には支持できない古い形而上学的立場を放棄し、新しい数学が導くところに従うことだと私は信じる。

…

この巻は、意識のプロセスは脳のプロセスとどのように関連しているのかという疑問に答えることを目指した私のいくつかの研究をまとめたものです。私の目的は、心と脳の問題について書いた他のほとんどの量子物理学者の目的とは異なります。心理学の用語で説明される人間の意識的な思考の内容が、現代の物理科学の用語で説明される人間の脳で起こる対応するプロセスとどのように関連しているかを説明することです。この研究は、膨大な量の経験的データと、厳格に強制された要求に基づいています。

7.1 そして、奇跡が起こる

心と物質の関係を十分に理解すれば、次の質問に答えることができるはずです:

- どのような脳の活動が意識的な思考に対応するのか?
- 思考の内容は、対応する脳の活動の形式とどのように関連しているのでしょうか?
- 意識的な思考はどのように身体の行動を導くのでしょうか?

これらの疑問に対する答えは、これまで科学の手の届かないところにあり、利用可能な経験的証拠は、代替理論を区別することができなかった。しかし、最近では、心と脳の研究によって、これらの問題を哲学の領域から科学の領域へと引き上げ、明確な答えを協力的に支持する協力的な識別データが提供されました。心と物質のつながりを理解しようとする試みでは、通常、ニュートン力学で使用する物質の考え方を脳の内部の働きに適用できると想定されています。しかし、その由緒ある概念は、惑星や落下するリングの領域から、人間の脳の組織で発生する微妙な化学プロセスの領域に外挿するものではありません。実際、物質の古典的な考え方は、脳の機能に不可欠なさまざまなプロセスの性質と論理的に互換性はありません。論理的な一貫性を達成するためには、これらの重要なプロセスに対応するフレームワークを採用する必要があります。原則として、量子フレームワークを使用する必要があります。

量子論は、単に原子現象の理論と見做されることがあります。しかし、量子効果の特異な形態は、物理世界の性質に関する通常の古典的な考えが、個々の原子の特性をはるかに超えて広がる方法で非常に間違っていることを伴います。実際、今日物理学者の間で最も広く受け入れられている物理的現実のモデル、すなわちハイゼンベルクのモデルは、大規模な非古典的効果を大いに持っている。これらを神経処理に関する現代的な考え方と組み合わせると、これまで科学で想像されていなかった、心と脳のつながりの単純なモデルが導き出されます。このモデルは、利用可能な経験的証拠に対応していますが、その多くは非常に制限的で、従来の視点からは非常に不可解です。

心と脳のつながりに関する競合する理論は、常に論理的なギャップを持っているように思われ、面白おかしく説明され、その後には奇跡が起こる」と説明されています。ハイゼンベルクの物質概念から生じるモデルは、ハイゼンベルクの物理的現実のモデル自体に固有のものを超える奇跡や特別な特徴を持っていません。この理論は、意識が入る脳の処理の場所を固定し、意識的な思考の内容とその因果的効力の両方を説明しています。この心/脳システムのモデルは、孤立した理論的發展ではありません。それは、今世紀の大半を占めてきた歴史的プロセスの合理的な結果であり、心理学と物理学における一連の革命を結びつけるものであります。

このモデルは比較的孤立して議論することができますが、それが生まれた20世紀の科学的思考のパノラマの中で見るのが最善です。これらの発展の歴史のおよび論理的な背景は、19世紀末のウィリアム・J・ジェームズによります、心の現象学と古典物理学の教訓との衝突の解明であります。では、ジェームズのいくつかの要点をここで述べ、その後、それらが提供する視点から、20世紀の心理学における主要な発展のいくつか、すなわち行動主義運動、認知革命、そして現代の主要なテーマである唯物論を概観します。

物理学の面では、アインシュタインの特殊相対性理論、量子論、アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼンのパラドックス、そして量子現象の性質によって課せられた要求を満たす物理的現実のモデルの開発が重要な発展を遂げています。これらのモデルの中で、ハイゼンベルクによって提案されたものは、私の意見では、最高です。ジェームズの心の概念と結びついて、それは現代の物理学理論の中で、脳のプロセスが主観的な意識的経験によって因果的に無限に左右されるという考えを実現します、物質宇宙のモデルを生み出します。

この心/脳のモデルは、主に物理学、心理学、脳生理学など、さまざまな科学を結びつけています。3つの分野すべてにおいて必要な背景を提供するよう努めるものとします。しかし、歴史的な順序に従わず、合理的な物語を構築します。他のすべての根底にある最初の重要なポイントは、量子現象によって明らかにされる自然の特異性を、原子スケールでのみ現れる難解な効果として片付けることができないという事実です。アインシュタイン・ポドルスキーとローゼンのパラドックスは、それ自体が、物理的現実の本質についての私たちの基本的な考えを根本的に再構築する必要性を明らかにしています。また、この再構築は原子スケールに限定されるものではないことも示しています。量子物理学者は、何年もの間、物理世界の性質に関する通常考えを根本から見直す必要性を主張してきました。しかし、その理由は通常、原子現象の解釈に基づいています。

7.2 ジェームズの心の概念

ジェームズは心理学を精神生活の科学と定義し、後者には「感情、欲望、認知、推論、決定など」などが含まれます。前者は、「ダイバーの精神モードを 関連付ける … 単純な実体、つまり個人の魂」に対して、後者は「多様な精神的事実の中の共通の要素ではなく、その背後にある共通の要素」を求めています。…

私たちの説明は、私たちが始めた粗雑な事実と同じくらい複雑になります。さらに、魂がそのような巧妙で複雑な種類の基本的な力を備えているという仮定には、何かグロテスクで不合理なものがあります。

一方、彼は次のように主張しています。

純粋なアソシエーションistによる私たちの精神生活の説明は、純粋なスピリチュアリストの説明と同じくらい当惑させられます。この多数のアイデアは、絶対的に存在しながらも、くつついて、絶え間ない変化のドミノや万華鏡の中のガラス片のように、無限の絨毯を織り成しながら、どこからしがみつくという幻想的な法則を得ているのでしょうか、そしてなぜ彼らはただ彼らがやっている方法でしがみつくのでしょうか？

ジェームズは、彼の答えの中で、次のような結論を支持するために、明らかな心と脳のつながりの多くの例を引用しています。

スピリチュアリストとアソシエーションistは、少なくとも、自分の好きな原理の働きにおける特定の特殊性が、脳の法則が結果のコードターミナントであるという事実によってのみ説明可能であることを認める程度で、「脳主義者」でなければならない。

この結論は、心と脳の相互作用の問題を、ジェームズの思想において中心的な重要性を持つ場所に引き上げるものである。習慣と反射行動の広範なレビューの後、ジェームズはオートマトン理論の問題を提起します。

反射行動の概念は、確かに心理学理論の最高の征服の一つです。なぜそれに対して過激にならないのですか？ 脊髄がいくつかの反射神経を持つ機械であるように、半球は多くのマシンがあり、それがすべての違いですか？ 連続性の原則は、そのような見解を受け入れるように私たちに圧力をかけるでしょう。この概念は、一貫して生理学的な観点から見ると非常に単純で魅力的であり、哲学においてこれがいかに遅れて出くわしたか、そして、それが彼らに説明されたとしても、その重要性を完全かつ容易に理解する人がいかに少ないかを見るのは素晴らしいことです。

デカルトは、この「意識オートマトン理論」の方向に一步踏み出し、しかし、ホジソン氏が決定的な一步を踏み出したのは、1870 年になってからだったと思いますが、感情は、それがどれほど強烈であっても、因果関係を持つことはできないと言っています。

ジェームズは、最も知的な生物学者が言うのを聞いたことを次のように語っています。

「科学者たちは、科学的な調査において意識というものが認められることに抗議する時が来ている」

ジェームズの再結合:

一言で言えば、感情は存在の「非科学的」な半分を構成しており、自分自身を「科学者」と呼ぶことを楽しむ人は誰でも、自分の好みの研究に関して制約のない均質性を購入することにあまりにも満足しているでしょう。それを因果的な不活性の輪縛に追いやり、そこからその部分への侵入や中断を恐れる必要はない。

それにもかかわらず、ジェームズは、意識の因果的な不活性を受け入れる理由の一つを挙げています。物事は単純に保たなければならないというこの偉大な仮定の上に、私たちの感情に対する因果的効力を否定する別の非常に抽象的な理由があることを告白しなければならない。私たちは、脳分子に影響を与える意志やその他の思考の手口について、肯定的なイメージを形成することはできません。… アイデアや思考が脳内の分子の動きをどのように増加させることができるかを想像することさえ不可能に見えるこのことは、確かに、心は物質を influence できないという非常に直感に反する概念の主な支持者です。もし、そのような不利益がどのように起こるかを示す単純なモデルがあれば、OCCUf は、完全に自然な方法で、確率された物理法則の枠組みの中で、思考が行動に影響を与えることができないという概念は、間違いなくその魅力の多くを失うでしょう。

「これら二つの概念、すなわち、精神と物質の絶対的な分離性、そして精神的な変化と身体的な変化の不変の同時性について、しっかりと粘り強く理解したならば、学生は困難の半分を乗り越えて心理学の研究を始めるだろう。」

ジェームズは、「意識の分布の詳細」を考慮することにより、意識の有効性について肯定的な議論をしています。彼は、彼の本の残りの部分で行われた研究は、「意識が常に主に選択主体であることを示すだろう」と述べています。

これは、異なる可能な行動方針の間で選択をしなければならない場合に存在します。このような分布は、意識がこれらの選択を行う、または実現する役割を果たすのであれば理解できるでしょう。そうでなければ、この配布は意味をなしません。意識の有効性というこの重要な問題を越えて、J・エイムズの主要な主張は、基本的なレベルでは、各意識的思考の全体性、または純一性である。それぞれの思考には構成要素がありますが、全体は単なる構成要素の集まり以上のものであると彼は主張します。構成要素の思考は、経験された全体を本質的に新しい存在にする特定の方法と一緒に経験されます。心理学理論の適切な基本的要素であるのは、これらの思考全体であり、私たちの思考が単純な集合体によって形成されると仮定されている「基本要素」の集まりではありません。

したがって、すべての思考の対象は、思考が考えるのとまったく同じように、問題がどれほど複雑であろうと、思考の仕方がどれほど象徴的であろうと、思考が考えるすべてよりも多くも小さくありません。対象がどれほど複雑であっても、それについての思考は、一つの分割されていない意識状態である。

同様の特性が脳にも当てはまります。

精神的な難聴と失明、聴覚と視の失語症の事実は、特定の意識的な思考が発生するためには、脳全体が一緒に行動しなければならないことを示しています。意識は、それ自体が部分でできていない不可欠なものであり、それが何であれ、その瞬間の脳の全体的な活動に「対応」しています。

本研究の主な結論は、ジェームズの心についての考えと、それが脳とつながっていることが、現代の物理学の法則と見事に一致しているということである。しかし、ジェームズの著作とこの結論の間には、20世紀の科学における記念碑的な革命があります。

7.3 特殊相対性理論

特殊相対性理論は、1905年にアインシュタインによって発表されました。ここでは、2つの理由から適切です。

第一に、それは科学の本質に関する一般的に受け入れられている考えに重要な変化を引き起こしました。それまでの3世紀の間に成功裏に発展してきた宇宙の単純な機械的描写は、科学者たちを惑わして、この単純な自然のイメージが現実の正確なイメージであると信じ込ませました。その古典的な絵は、ニュートン自身が指定したように、絶対的で均質な空間を含んでおり、その中で物事は絶対的で均質な時間で変化します。ニュートンの絵は、普遍的な「今」の概念、つまり空間のすべての点について明確に定義された現在の瞬間の時間の概念を伴いました。

科学者の心の中で、この「今」という直感的な考えを、経験的にテストできないという理由で覆すことによって、アインシュタインは、物理学のすべての概念は経験的にテスト可能であるべきだという考えに信憑性を与えました。アインシュタイン自身は、後にその解釈に強く反対したが、その考えは生き続けた：

科学の任務は人間の自然に対する「理解」を拡大することであるという広い見解は、一時的に「実証主義的」態度に取って代わられ、それは経験的に直接検証できない任意の構成要素のアイデアを避け、さらにはスコムする傾向があった。瞬間的な「今」という考えの拒絶は、ニュートンの遠い場所での瞬間的な行動という考えの拒絶も伴った——なぜなら、「瞬間的」はすべての意味を失ったからである。これは、特殊相対性理論の第2の適切な結果、すなわち、光速で移動する何かがAからBに到達する前に、点「B」から生じる influence が点「B」で効果を生じないという考えにつながった。この実証主義のような光速でないという考えも、後で見るように疑問視されることになった。

7.4 量子論

意識を量子論の観点から説明することは、量子論が謎である人にとっては助けにはなりません。心/脳研究の分野のほとんどの科学者は量子物理学者ではないので、この研究を広く有用なものにするためには、量子論の謎を解き明かさなければなりません。それが私の意図です。

量子論は統計理論です:

確率を扱います。particle が箱の中にあり、どこにあるかはわからないが、考えられるすべての場所が等しく likely であることがわかっている場合、箱を同じサイズの巨大な小さな立方体に分割し、それぞれに等しい確率を割り当てることを想像できます。より多くの情報が利用可能になると、さまざまな小さなキューブに割り当てられた確率に変更される可能性があります。このような小さな立方体ごとに、その小さな立方体内にある場合、particle が持つ速度に関する確率的な情報も含まれている場合があります。このさらなる情報を表現するために、位置と速度空間に小さな 6 次元領域を定義し、それぞれに確率を割り当てることを想像できます。この確率の集まりは、particle の "確率分布" を定義します: これは、位置と速度空間のこれらの小さな領域のそれぞれについて、"particle とその速度" がその小さな領域に存在する確率を指定します。この確率分布は、一般に、時間の経過とともに変化します。

これらの粒子を検出するデバイスがある場合、今説明したものと同様の分布を定義できますが、それは粒子が各 little 6 次元領域に存在する確率ではなく、その領域の検出効率、つまり、粒子がその小さな領域にある場合、検出器が「検出イベント」を登録する確率 (単位時間あたり) を指定します。これら 2 つの分布を組み合わせることで、初期確率分布で指定された条件下で検出イベントが発生する fuB 確率 (単位時間あたり) を計算できます。今与えられた説明は、classical particle の場合に適用されます。ただし、「検出イベントの確率」の同じ式は、量子の場合にも当てはまります。唯一の違いはこれらです: まず、時間の経過に伴う確率分布の進化は、異なる運動方程式によって支配されます。次に、classical 計算で位置と速度空間の小さな領域の確率として解釈された量は、負になる可能性があります。この 2 番目の違いは、検出確率式の 2 つの個別の部分を、従来の場合と同じにすることはできません。しかし、いずれにせよ本当に重要なのは全体の公式だけであり、実験に直接比較できるのはそれだけです。

原子レベルで観察されずに、観察できないことが、科学の実践者にとっては重要ではありません。量子論に対するこの実践的または実用的なアプローチは、コペンハーゲン解釈と呼ばれます。それは、私たち科学者は、私たちの観察間の経験的に検証可能なすべての関係を計算することを可能にするルールに満足すべきであると主張しています。この見解は、「より深い理解」が実際には科学の適切な部分ではないと主張しています。しかし、重要な問題は、観察されずに何が起きているのかを「理解」しようとすることによって、以前は存在と認識されていなかった関係や、科学の手の届かないところにあると思われていた関係を含むように理論の範囲を広げることができるかどうかです。これは、アインシュタインが次のように述べたときに提起した問題でした。

私の意見では、現代の量子論は、[特定の] 接続の最適な定式化を構成します [しかし] 将来の発展のための有用な出発点を提供していない

7.5 意識の量子論

古典物理学には、意識のための自然な場所はありません。古典的な教訓によれば、物理的なユニバースの唯一の構成要素は粒子と局所的な場であり、すべての物理的システムは、これら2種類の局在化可能な部分の空間と時間の性質を特定することによって完全に記述されます。さらに、これらの部品の初期の性質は、特定の「運動の法則」を通じて、常にそれらの性質を決定します。このシステムは、その自然の記述のために、粒子や局所的な場の性質を超えたものを論理的に必要としないという意味で、論理的に完全である。

classical 物理学の2つの引用された特徴、すなわち、その局所還元論のおよび、決定論的側面は、統一された全体としてまとまり的に振る舞うコングロマリットが存在しないことを意味するものではない。また、そのようなコングロマリットが自分たちの部品の動きを大まかに制御できないということも意味しない。しかし、古典物理学のこれら二つの特徴は、古典物理学が有効である限り、物質的なものの運動は、それ自体が決定論的に制御され、さらに、古典物理学の力と動的に等価なものによってのみ制御できるということを必然的に含んでいる。特に、主観的な意識的経験は、classical 物理学の概念によって論理的に伴われていないため、意識的な経験によって行使される脳活動に対するいかなる制御も、classical 物理学が有効である限り、classical の力によって行使される制御と動的に同等である。この等価性は、主観的な意識的経験が存在するかどうかにかかわらず、物理的なユニバースの進化がまったく同じであるという意味で、意識的な経験を不必要なものにします。

「classical physics が有効であるという条件」は重要です。自然界では満足していません。古典物理学は、無機質で非生物的な無意識のシステムでさえ、物質の基本的な特性を説明することができません。しかし、脳の働きは、それ構成する組織の微妙な特性に大きく依存しています。したがって、仮定するための科学的根拠はありません。

その古典的な物理理論は、心脳システムのダイナミクスを理解するための適切な概念的基礎を提供することができました。一方、古典的な物理理論がこの課題に適切であるという考えを否定する哲学的な理由は十分にあります。これらの理由には触れず、私は単に、心の性質を古典物理学の概念と調和させようとする3世紀にわたる努力の完全な失敗を引用するに過ぎない。

量子物理学者以外の科学者は、量子論が物質の性質に関する私たちの基本的な概念にもたらす概念変化の巨大さを理解できないことがよくあります。例えば、心脳問題に関連して、量子アイデアへの切り替えは「漸進的」であると主張されてきた。しかし、そうはいきません。その移行は、意識が論理的な場所を持たず、あらかじめプログラムされた出来事の経過を受動的に見守るしかないという、局所的で還元主義的で決定論的な自然の概念から、意識のための完全に自然な場所、各意識的な出来事を条件付けて許容する場所がある、非局所的、非還元主義的、非決定論的な自然の概念への転換である。

しかし、既知の自然法則によって、脳内のニューロン活動の可能な大規模な準安定パターンを把握し、その状態を「可能」から「現実」に変換することに縛られることはありません。物理学における2つの改訂は、心脳のダイナミクスにおける主観的な意識経験の役割におけるこの重大な変化の可能性を導きます。

第一は、ハイゼンベルクの不確定性原理によって、少なくとも、物理学の機械的法則によって厳密に制御されていない何らかの実体が、物理的事象の過程に対して超越的な下方制御を行使できるという論理的可能性を開放したことです。

第二は、意識的な事象に適切に対応している物理的事象の物理学への導入であり、そのような各物理的事象は、全体として、機械法則の作用によって複雑な物理システム内で生成される身体活動の大規模な準安定パターンを全体として実現できるという批判的な意味で。

7.6 ハイゼンベルクの物理的世界の描写

厳密に正統派の見解によれば、量子論は物理世界自体の普通の描写を提供しません。その主要な創設者であるボーアとハイゼンベルクは、この理論は、厳密に言えば、特定の特別な種類の実験条件下で得られた観測から予測を行うための一連のルールにすぎないと看做さなければならないと主張しました。これらの量子予測の詳細な形式は、量子論を論理的にレンダリングするようなものです。

古典物理学で仮定されているような局所還元主義的な物理的世界とは相容れない。しかし、ハイゼンベルクは最終的に、物理世界自体の非常に非古典的な種類の画像を提供しました。ハイゼンベルクの図式は、量子論の予測と両立する唯一の可能な自然の概念ではないかもしれないが、それは確かに可能なものであり、そしてそれは、私が信じるに、それは、物理世界自体の首尾一貫した概念の贅沢を自分自身に許している実践的な量子物理学者の大多数によって現在好まれているイメージである。

意識に関する私の提案は、ハイゼンベルクの世界像、あるいはより正確には、彼があまり詳細に描写しなかった彼の像に対する私の精緻化に基づいている。ハイゼンベルクの自然像の中心的な考え方は、原子は「現実の」ものではないということです。原子の物理的状態、または原子の集合体の物理的状態は、特定の種類の「実際の出来事」が発生するための一連の「客観的傾向」を表しているにすぎません。

これらの出来事は、新しく、まったく異なる種類のものです。さらに、自然の基本的な動的プロセスは、古典物理学のように、もはや単一の均一なプロセスではありません。それはむしろ2つの異なるプロセスで構成されています。これらのプロセスの1つは、継続的で、秩序ある、決定論的な進化です。このプロセスは、古典物理学の法則を直接一般化した固定の数学的法則によって制御されます。

しかし、このプロセスは、物事自体を制御するものではありません。それは、出来事の発生に対する傾向、または客観的な傾向だけを制御します。もう1つの動的プロセスは、手に負えない一連の「量子ジャンプ」で構成されています。これらのジャンプは、既知の物理法則によって個別に制御されるわけではありません。しかし、全体としては、それらは厳格な統計ルールに準拠しています。これらの量子ジャンプは、自然界の「実際の」ものと考えられています。これらはハイゼンベルクの実際の出来事です。

ハイゼンベルクは、量子測定装置の振る舞いに関連して、彼の世界の描写を説明した。その文脈では、量子論が変数の変換を自然に受け入れることを認識することが重要です。したがって、大きな物体の記述では、個々の粒子の座標を直接使用する必要はありません。多くの場合、オブジェクトのさまざまな「観察可能な」特徴を表す変数を導入する方が便利です。膨大な数の粒子を含む巨視的な物体に対する私たちの直接的な感覚的知覚は、比較的少数の「観察可能な」変数で表すことができます。これらの各変数は、オブジェクトの直接センシングによって得られるデータによって、量子効果が無関係になるほど一般的に非常に大きい間隔内でのみ制限できます。もちろん、これらの観測可能な変数の観点からは説明できない特徴を調査するために何らかの装置を使用しようとするかもしれませんが、そうすると、私たちの直接的な感覚的印象は、その装置の観察可能な特性に関するものになります。したがって、私たち人間は、Observableによって記述される物理的世界に事実上投獄されています。

したがって、私たち人間は、観測可能な変数によって記述される物理的世界に事実上閉じ込められています:

私たちは、この非常に限られた変数のセットを通じてのみ、残りの物理世界にアクセスできます。この事実は、量子論の応用に重要です。ハイゼンベルクが論じた典型的な測定状況では、原子化された量子系のある特性を測定するために使用されている測定装置があります。デバイスは、原子サイズのシステムからの小さな信号がデバイスの特定の観測可能な特徴の変化につながる一連のイベントを引き起こすことができるように、不安定な平衡状態にある必要があります。

この状況では、デバイスの観測可能な巨視的状態が1つの準安定構成から別の準安定構成に変化する可能性があります。ここでハイゼンベルクは、彼の重要なアイデアである「実際の出来事」の概念を紹介しています。この新しい概念を物理理論に導入する可能性は、量子力学の決定論的部分が、数学的な観点からは確率を表すべき量で表現されるという事実から生じます。しかし、数学自体の内部には、これらの確率が何を指しているのか、つまりこれらの確率が何の確率なのかについての明確な指示はありません。

ハイゼンベルクは、事実上、理論によって定義される特定の確率を、対応する実際の出来事が発生する「客観的傾向」または傾向として解釈することを提案することによって、回答を提供しました。これらの実際の出来事のそれぞれは、運動の機械的法則によって生成される観測可能な自由度の明確な準安定配置の1つの実現であり、実現されたかもしれないが実現されなかった身体活動の残りのすべてのパターンの根絶です。これらの実際の出来事の導入は、厳密に正統な解釈の存在論的に中立的な立場をはるかに超えて量子論を運びます。オーソドックスな解釈では、量子確率は、単に人間のオブザーバーのコミュニティがこれらの明確な準安定状態の特定のものを「観察」する確率として解釈されます。この観測に関する正統的な解釈と、ハイゼンベルクの存在論的解釈におけるアクチュアル・イベントとの違いは、実際のレベルでは、まだ検討されていないすべての実験状況において、完全に無視できるものである。ハイゼンベルクの描写は、量子論を、人間の観察間の関係についての単なる厳しい統計的ミームの集合ではなく、物理的現実自体の進化の首尾一貫した記述として見ることを許している。

7.7 ブレインダイナミクス

人間の脳は、感覚入力进行处理し、感知された状況に対して可能な応答を定式化し、応答を選択し、その応答の実行を監視できるデバイスです。この活動は、遺伝的構造化、条件付け、学習、自己組織化 (例: レフトクッション) など、多くの要因の産物である脳の瞬間的な身体状態に依存しています。脳には、シナプスでつながったニューロンの巨大なネットワークがあります。これらのシナプス結合により、ニューロンの電気パルスは、他のニューロンで同様のパルスを生成または阻害する傾向があります。

複雑なフィードバックリンケージとフィードフォワードリンケージにより、神経パルスの膨大な数の代替可能な準安定残響パターンの発生が可能になります。このようなパターンが短時間持続すると、シナプス接合部が、その後の準安定な残響パターンの構成要素としてこのパターンの励起を促進するように、明らかに条件付けているようです。

身体反応の定式化と実行において、重要な役割は、脳が監督している身体の部分の性質を脳が表現する身体スキーマによって果たされなければなりません。このボディスキーマは外部世界のスキーマに関連付けられており、which はボディスキーマによって表される身体の環境の脳の表現です。これら2つのスキーマは基本的に安定しており、自然に変化しません。これらは特定のプロセスによってのみ変更され、「現在の」スキーマが新しいスキーマに置き換えられ、古いスキーマが履歴スキーマの適切なスロットに配置されます。身体スキーマと外界スキーマに加えて、信念スキーマがあり、これら3つの表現は「自己と世界」スキーマの一部です。この後者のスキーマは、一般的な歴史的スキーマの「現在」の末端にあり、各「自己と世界」のスキーマは、新しいスキーマによって置き換えられたときに配置されます。

7.8 意識

ハイゼンベルクの物理的現実の量子力学的描写において、意識的な出来事を特定の種類の脳の出来事と同一視するための私の提案は、次の3つの観察に基いている。

上記のスキーマは、巨視的なオブジェクトを調査し操作する方法に類似した方法で調査および操作できるという意味で「古典的」です。

単なる検査によって妨げられ、適切な種類の処理によって「操作」することができます。したがって、これらのスキーマは、測定装置で観測量と呼ばれていたタイプの変数の観点から記述可能な物理構造によって表されると考えるのが妥当です。実際、これらの脳の構造は、実際に「観察」できる唯一の構造であり、感覚入力、知覚される前に外部世界のスキーマ（関連するバッファを含む）に変換されなければならない。

脳のプロセスは化学的なプロセスを伴うため、原則として量子力学的に扱わなければなりません。特に、シナプス接合部で起こる伝達過程は、適切な放出部位に少数のカルシウムイオンが捕捉されることによって引き起こされると考えられる。量子力学的処理では、これらのカルシウムイオンの位置を確率能力関数で表さなければなりません。これにより、これらの粒子は、量子統計的な意味で、大きな領域に効果的に塗りつけられます。したがって、特定のシナプスが信号を伝送するかどうかの問題は、量子力学的に扱わなければならない問題であり、シナプスが発火するかどうかを決定する際に、熱雑音によって生成されるような他の不確定性に量子力学的な要素を追加する必要があります。

数千億のシナプスが高度に非線形に結合しています。そして、脳が進化する可能性のあるパルス膨大な数の準安定反響パターンがあるはずです。classical の場合の脳ネットワークのコンピュータシミュレーションは、脳が進化する最終的な安定状態がシナプスパラメータに強く依存することを示しています。量子の場合には類似の計算が必要ですが、

- (1) この種の非線形システムのパラメータの変化に対する固有の感度、
- (2) シナプス接合部でのプロセスが少数のカルシウムイオンの位置に強く依存していること、および
- (3) 脳が進化する可能性のある多数の準安定状態により、非常に可能性が高いように思われます。

量子ジャンプがない場合、脳は遺伝子が量子力学的に進化し、1つの準安定配置から多くの準安定配置の量子重ね合わせに進化し、時には「自己と世界」スキーマのいくつかの代替可能な準安定状態に無視できない量子確率を帰する重ね合わせに進化します。疲労特性は、巨視的な物体を検査し操作する方法と同様の方法で調査および操作できるという意味で、シナプス接合のスキーマが認識できないと、任意の準安定パターンが短時間後に不安定になる原因となります。したがって、今後も続くでしょう。

量子ジャンプによって抑制されない場合、ますます異なる自己スキーマと世界スキーマによって特徴付けられる状態の重ね合わせに進化すること。

上記の状況は、物理的な観点からは、ハイゼンベルクが考えたものと本質的に同じであり、彼の測定装置の代わりに人間の脳があります。したがって、もし人が彼の世界像を受け入れるなら、もし脳が異なる「自己と世界」のスキーマによって特徴づけられる状態の重ね合わせに進化するならば、実際の出来事はこれらの「観察可能な」状態の一つを選択して実現し、他の状態を根絶しなければならないということも受け入れなければならない。私は、そのような実際の脳の出来事をそれぞれ意識的な出来事と同一視し、逆に、各意識的な出来事をこの特定の種類の実際の脳の出来事と同一視することを提案します。

ハイゼンベルク実在物を表し、したがって継続するイベントを表現する唯一の 相対論的に不変な方法は、宇宙のハイゼンベルク状態の変化によるものです。実際の出来事の間には、ハイゼンベルクの絵では、時空全体に一樣に広がる可能性のグローバルな構造しかありません。特殊相対性理論に則って、時空の点を、物理的に有利な意味で「それと同時に」ある別の点と結びつける構造は存在しない。しかし、それぞれの実際の出来事は局在化されており、それぞれの実際の出来事は、特定の古典的に記述可能な活動の準安定パターンが実現される局所的な時空領域と関連付けられている。この出来事は、宇宙のグローバルなハイゼンベルグ状態の突然のジャンプによって表されます。

ハイゼンベルグの図式の一般的な枠組みの中では、個々のニューロンの発火のレベルですでに実際の事象が発生するはずであり、作動的な事象は、特定の個々のニューロンが発火するかしないかを固定することができる。しかし、フォン・ノイマンの測定過程の分析は、脳内の実際の出来事が個々のニューロンのレベルで起こる必要はないことを示している：

実際の出来事は、脳の準安定状態と関連づけられた神経の excitations の大きなシール統合パターン全体を完全に実現することができる。実際、フォン・ノイマンの言葉は、オルタナティブ・リアル・イベントがこの種のイベントであることを示唆しているように思えますか？しかし、ここで採用されているハイゼンベルクの存在論では、実際の出来事は意識的な出来事だけではない。一方、すべての意識的な出来事は実際の出来事であり、それは、シュレーディンガー方程式によってミーハニー的に生成される suelh パターンのホストの中から、脳の activity の代替可能な高レベルの準安定の永遠化の1つを引き出すイベントです。したがって、それぞれの意識的な出来事は、古典物理学の法則に類似した量子力学的法則を超越する実体に対応している：意識的な出来事は、物理学者の自然記述におけるこの意識的な経験を表す脳の古典的に記述可能な準安定量子状態を実現するハイゼンベルクの出来事に対応する。

7.9 備考

意識的な思考の目的は、生物を導くことである。これは、未来への投影を形成することによって、より具体的には、投影された「自己と世界」のスキーマを形成することによって行われなければならない。したがって、現在の「自己と世界」スキーマの一步先に行くのが、投影された「自己と世界」スキーマです。これは意識的な行為によって選択されるものです。これは、とりわけ運動活動を制御する潜在意識のプロセスを指示するテンプレートです。

物理的な出来事は、対応する心理的な出来事と「機能的に同等」です。物理的な出来事は、脳の行動のテンプレートとして機能する投影された「自己と世界」スキーマを選択しますが、対応する心理的な出来事は、関連する想像上の投影された「自己と世界」を選択します。したがって、これらのイベントの識別はアドホックでも恣意的でもなく、それらの機能的等価性の表現です。

この「等価性」の主張を正当化するためには、ジェームズのような心理学者が述べているような意識的思考の本質的構造と、その意識的思考によって指定された方法で脳の無意識のプロセスを指示するテンプレートである「投影された自己と世界のスキーマ」の本質的な構造との間に同型性が確立されなければならない。この重要な問題は、参考文献8で取り上げられています。

このモデルは、意識的な経験の経験的に確立された特徴を示す経験が、ハイゼンベルクの自然像が示唆する方法で脳が機能する限り、量子論から本質的に自動的に生じる方法を示しています。この理論は、参考文献8で説明されている自己と世界のスキーマと記憶の観点から表現される特定の動的および構造的な特徴を持つトップレベルのプロセスによって脳のプロセスが制御されなければならないという予測的です。

第 8 章

"Relative State" Formulation of Quantum Mechanics

Hugh Everett^{*1}による「量子力学の相対状態定式化」論文は中々目にすることがない貴重な論文なので、ここに翻訳したものを掲載することにした。翻訳にあたっては原書どおりに忠実に翻訳することを心がけた。

1. 概要

一般相対性理論を量子化する課題は、時空幾何学自体のような基本的な構造に適用された場合、量子力学の現在の定式化と解釈の意味について深刻な問題を提起します。本論文は、量子力学の基礎を明らかにすることを目的としています。これは、一般相対性理論への適用に適していると信じられている形式での量子論の再定式化を提示します。その目的は、圧倒的な様々な問題でその有用性を実証してきた量子論の従来の定式化を否定したり否定したりすることではなく、むしろ、従来の解釈を演繹できる新しい、より一般的で完全な定式化を提供することです。したがって、この新しい定式化と古い定式化との関係は、メタ理論と理論との関係であり、つまり、古い理論の性質と一貫性、および、適用可能性の領域を調査し、明確にすることができる基礎となる理論です。

新しい理論は、従来の理論からの根本的な逸脱に基づいているわけではありません。観測を扱った古い理論の特別な仮定は、新しい理論では省略されています。したがって、変更された理論は新しい性格を獲得する。それは、理論の量と経験世界の特性との間に何らかの同一性が生じる前に、それ自体で分析されなければならない。この同一化がなされると、観察を扱う従来の理論の省略された仮定に戻るが、それはその役割と論理的位置を明確にするものである。まず、従来の定式化と、修正を求める動機となるいくつかの理由について簡単に説明する。

^{*1} 博士号の要件を部分的に満たして 1957 年 3 月 1 日にプリンストン大学に提出された論文。1956 年 1 月付けの草稿は、何人かの物理学者に回覧され、そのコメントは役に立ちました。ニールス・ボーア教授、H・J・グローネワルド博士、アーゲ・ピーターソン博士、A・スターン博士、L・ローゼンフェルド教授は、何の責任も負っていないが、彼らが提起した有益な反論に対しては、温かく感謝されている。特に、ジョン・A・ホイーラー教授の継続的な指導と励ましに感謝します。また、全米科学財団（NSF）のフェローシップ支援にも感謝の意を表します。

2. 量子力学の従来の定式化または「外部観測」定式化の適用可能性の領域

量子力学の従来の定式化, または「外部観測」の定式化は, 本質的に次のものと捉えています: 物理システムは, ヒルベルト空間の要素である状態関数 ψ によって完全に記述され, さらに, 外部の観測者がシステム上で行うことができるさまざまな観測の結果の確率を特定する範囲でのみ情報を提供する. 状態関数が変化するには, 基本的に異なる 2 つの方法がある.

プロセス 1: 固有状態 $\phi, \phi, \dots$ を持つ量の観測によってもたらされる不連続な変化. ここで, ステート ψ は ϕ with probability $|\langle \psi, \phi \rangle|$.

プロセス 2: 波動方程式 $\partial\psi/\partial t = A \psi$ (A は線形演算子) に従って, 孤立したシステムの状態を時間とともに連続的かつ決定論的に変化させること.

この定式化は, 豊富な経験を説明しています. それと矛盾する実験的証拠は知られていません.

考えられるすべての状況が, この数学的定式化の枠組みに当てはまるわけでは ありません. たとえば, オブザーバーまたは測定装置とオブジェクトシステムで構成される孤立したシステムを考えてみよう. システム全体の状態の経時的な変化は, プロセス 2 で記述できますか? もしそうなら, プロセス 1 のような不連続な確率的プロセスは起こり得ないように思われる. そうでなければ, 観測者を含むシステムは, 他のすべての物理システムに対して認めているのと同じ種類の量子力学的記述の対象ではないことを認めざるを得ない. この問題は, 心理学の領域にあると否定することはできない. 量子力学における「観測者」の議論の多くは, 光電セル, 写真乾板, および機械論的な態度に ほとんど異議を唱えることができない同様のデバイスに関係している. 次の人は, 同じ機械論的レベルの分析で, より身近な意味での観察者を考慮することを望まないならば, この種類の問題に自分自身を限定することができる.

従来の製剤のプロセス 1 と 2 のどのような混合物を, おおよその測定のみが実施される場合に適用するか. つまり, 装置や観測者が物体システムと弱く, 限られた時間だけ相互作用する場合だ. 近似測定の場合, 適切な理論は, (1) 装置の特定の読み取りに対応するオブジェクトシステムの新しい状態, および (2) この読み取りが発生する確率を特定する必要がある. フォン・ノイマンは, 射影演算子の方法によって特別なクラスの近似測定値をどのように扱うかを示した.

ただし, 投影演算子の方法によるすべての近似測定値の一般的な取り扱い是不可能であることを示すことができる (セクション 4). 量子力学の従来の定式化を時空幾何学自体にどのように適用するのでしょうか? この問題は, 閉じた宇宙の場合に特に深刻になる. システムの外に立って観察する場所はない. その外側には, ある状態から別の状態への移行を生成するものは何も ありません. エネルギーの適切な状態というおなじみの概念でさえ, まったく適用できない. エネルギー保存の法則の導出では, システムのすべての部分とそれらの相互作用を含むのに十分な大きさの表面上に拡張された積分によって総エネルギーを定義する. しかし, 閉じた空間では, 表面がますます多く含まれるように作られるとボリュームは, 最終的には無に消える. 閉じた空間の崩壊の総エネルギー を, ゼロはゼロに等しいという空虚なステートメントに定義しようとする. 閉じた宇宙, おおよその測定値, および観測者を含むシステムの量子的記述は どのように行われるのでしょうか? これら 3 つの質問には, 孤立したシステムの 内部にある量子力学について質問するという共通点がある. 量子力学の従来の定式化を, 外部観測の対象とならないシステムに適用する方法は明らかではない. その形式主義の全体的な解釈体系は, 外部観察の 概念に基づいている. 観測のさまざまな可能な結果の確率は, プロセス 1 によってのみ規定される. 形式主義のその部分がなければ, 従来の機械に物理的な解釈を帰する手段は何もない. しかし, プロセス 1 は, 外部観測の対象とならないシステムには問題外だ.

3. 孤立したシステムの内部にある量子力学

この論文は、純粋な波動力学 (プロセス 2 のみ) を完全な理論と看做することを提案しています。これは、どこでも、常に線形波動方程式に従う波動関数が、例外なくすべての孤立した物理システムに対して完全な数学モデルを提供すると仮定しています。さらに、外部観測の対象となるすべてのシステムは、より大きな孤立したシステムの一部と看做することができると仮定しています。波動関数は、先験的な解釈を持たない基本的な物理的実体として捉えられます。解釈は、理論の論理構造を調査した後に行われます。ここでは、いつものように、理論自体がその解釈の枠組みを設定します。どのような解釈でも、理論の数学的モデルを経験と対応させることが必要です。この目的のためには、理論自体の中で物理システムとして扱うことができる観測者のための抽象モデルを定式化すること、他のサブシステムと相互作用するそのようなモデル観測者を含む孤立したシステムを考えることが必要である。

周囲のサブシステムとの相互作用の結果として観測者に発生する変化を推測し、慣れ親しんだ経験言語の変化を解釈します。セクション 4 では、構成サブシステムの状態の観点から、複合システムの状態の表現を調査します。数学は、次の意味で状態の相対性の概念を認識するように導きます: 構成サブシステムは、複合システムの残りの部分とは独立して、単一の明確に定義された状態にあるとは言えません。1 つのサブシステムに対して任意に選択された状態には、複合システムの残りの部分に対して一意の相対状態が対応します。この相対的な状態は、通常、最初のサブシステムの状態の選択に依存します。したがって、1 つのサブシステムの状態は独立した存在を持たず、残りのサブシステムの状態によってのみ固定されます。言い換えれば、サブシステムが占める状態は独立しているのではなく、相関しています。このようなシステム間の相関関係は、システムが相互作用するたびに発生します。現在の定式化では、すべての測定と観察プロセスは、関係する物理システム間の相互作用、つまり強い相関を生み出す相互作用として単純に見做されるべきです。フォン・ノイマンによる測定の単純なモデルは、この観点から分析されます。第 5 節では、観察の問題を抽象的に扱っています。これは、重ね合わせ原理と、複合システム状態がサブシステム状態から形成される一般的なルールのみを使用し、その結果が最大の一般性を持ち、これらの原理が保持する任意の形式の量子論に適用できるようにします。推論は、オブジェクトシステムの状態に対するオブザーバーの状態について描かれます。オブザーバーの経験 (磁気テープメモリ、カウンターシステムなど) は、プロセス 1 に基づく量子力学の従来の「外部オブザーバー」定式化の予測と完全に一致していることがわかりました。セクション 6 では、量子力学の「相対状態」の定式化を要約します。

4. 相対状態の概念

4.1 相対状態の定式化

わたしたちは現在、複合システムの波動力学的形式主義のいくつかの結果を調査しています。複合系 S が2つのサブシステム S_1 と S_2 と、関連するヒルベルト空間 H から構成されている場合、複合系の通常形式に従って、 S のヒルベルト空間が取られます。

S のヒルベルト空間は、 H_1, H_2 ($H = H_1 \otimes H_2$ と書かれている) のテンソル積と見做されます。これは、集合 $\zeta_i^{s_1}$ と $\eta_j^{s_2}$ がそれぞれ S_1, S_2 の完全な正規直交状態である場合、 S_1, S_2 の一般状態を重ね合わせとして記述できるという結果になります。

$$\psi^S = \sum_{i,j} a_{i,j} \zeta_i^{s_1} \eta_j^{s_2} \quad (8.0.1)$$

S は定状態 ψ があるが、サブシステム S は互いに独立した定常状態のようなものを持っていない(ただし、 a の1つを除くすべてがゼロである特別な場合を除く)。ただし、1つのサブシステムで状態を選択するたびに、対応する相対状態を他のサブシステムで一意に割り当てることができます。たとえば、 S の状態として ζ を選択し、複合システム S が (3.1) [sic] で与えられる状態 ψ^S にある場合、 S の対応する相対状態 $\psi(S_2; \text{rel} \zeta_k, S_1)$ は次のようになります。

$$\psi(S_2; \text{rel} \zeta_k, S_1) = N_k \sum_j a_{i,j} \zeta_i^{s_1} \eta_j^{s_2} \quad (8.0.2)$$

ここで、 N_k は規格化定数である。 ζ_k に対する相対状態は、 ζ_k の直交補空間の基底 $\zeta_i, (i \neq k)$ の選択とは無関係であるため、 ζ_k だけによって一意に決定される。したがって、 S_1 の任意の状態に対する S_2 の相対状態をみつけるためには、 S_1 の基底の一要素である所望の状態を含むような、 S_1 と S_2 の基底の任意の対を使用して上記の手順を実行する。 S_2 の状態に対して S_1 の状態を見つけるには、手順の中で S_1 と S_2 を入れ替える。

系 S_1 の状態が、 S_1 の状態であることが測定の結果からわかっているとき、従来の「外部観測」定式化では、系 S_1 の状態 S_1 に対する S_2 の相対状態 $\psi(S_2; \text{rel} \zeta_i, S_1)$ は、 S_2 のすべての測定結果に対する条件付き確率分布を与える。つまり、 S_1 は観測された固有値に対応する S_1 における測定の固有関数である。 S_1 の任意の基底 (ζ_i) に対し、 S の状態を S_1 の基底 (ζ_i) から構成した状態と S_2 の相対状態の対の単一の重ね合わせとして表すことが常に可能である。したがって、式 (6.0.2) から式 (6.0.1) は次の形式で記述できる。

$$\psi^S = N_k \sum_j \frac{1}{N_i} \zeta_i^{S_1} \psi(S_2; \text{rel} \zeta_i, S_1) \quad (8.0.3)$$

これはよく使われる重要な表現である。

要約すると、一般に複合系のひとつの部分系に対する単一の状態のようなものは存在しない。部分系は、系の他の部分の状態から独立している状態を持たないため、部分系の状態は一般に互いに相関している。ひとつの部分系の状態を任意に選択し、残りの部分の相対状態を導くことができる。したがって、我々は状態の根本的な相対性に直面しており、それは複合系の数学形式によって暗示されている。部分系の絶対状態を尋ねることに意味はない。部分系の残りの部分の与えられた状態に関連した状態だけを質問できる。

4.2 フォン・ノイマンの測定過程

この時点で、フォン・ノイマンによる簡単な例を考えよう。これは測定過程のモデルとして機能する。この例の議論は「観測」の分析のための基礎を準備する。単一の座標 q (粒子の位置など)、および単一の座標 r (たとえば計測器の針の位置など) の装置から構成される系から始める。それらは初期状態では独立していると仮定する。

そのため、その合成波動関数は $\psi_0^{S+A}(q, r) = \phi(q)\eta(r)$ と表現できる。ここで、 (q) は初期状態の波動関数であり、 $\eta(r)$ は初期状態の装置の関数である。ハミルトニアンは、ふたつの系が $t = 0$ から $t = T$ までの区間を除いて相互作用しないようになっている。この間、ハミルトニアンは次の式 (4) のような単純な相互作用のみで構成される。

$$H_i = -i\hbar q \frac{\partial}{\partial r} \quad (8.0.4)$$

このとき、次の状態、

$$\psi_0^{S+A}(q, r) = \phi(q)\eta(r - qt) \quad (8.0.5)$$

は、時刻 $t = 0$ に指定された初期状態にあったという条件で、次のシュレーディンガー方程式の解となっている。

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_t^{S+A}(q, r) = H_i \psi_t^{S+A}(q, r) \quad (8.0.6)$$

時刻 $t = T$ (相互作用が停止する時点) の式 (5) から、明確に独立した装置の状態、すなわち独立した系の状態は存在しないことがわかる。したがって、この装置は明確な対象系の値を示すことは決してなく、プロセス 1 のようなことも起こらない。

それにもかかわらず、我々は合成波動関数 (5) を対の部分系の状態の重ね合わせとして見るのが可能であり、その各要素は明確な q の値と、それに対応して変位した装置状態を有する。したがって、相互作用の後、状態 (5) は次の形式になる。

$$\psi_T^{S+A}(q, r) = \int \phi(q') \delta(q - q') \eta(r - qt) dq' \quad (8.0.7)$$

これは状態 $\psi q'(q, r) = \delta(q - q') \eta(r - qT)$ の重ね合わせである。

重ね合わせの各要素 $\psi q'(q, r)$ は、系が明確な値 $q = q'$ を有し、装置が元の状態から量 $q'T$ だけ変位した状態を有する状態を表す。次に、これらの要素 $\psi q'(q, r)$ は全体の状態 (7) を形成するために係数 (q') とともに重ね合わされる。

逆に、装置の座標 $r = r'$ が明確な表現に変換すると、式 (5) は次のように記述できる。

$$\psi_T^{S+A}(q, r) = \int \frac{1}{N_r^\zeta} \zeta^r(q) \delta(r - r') dr' \quad (8.0.8)$$

ここで、関数 $\zeta^r(q)$ は定値 $r = r'$ の装置状態 $\delta(r - r')$ に対する相対系の状態の関数である

$$\zeta^r(q) = N_r^\zeta \phi(q) \eta(r' - qT) \quad (8.0.9)$$

また、規格化定数 N_r^ζ は次のとおり。

$$\left(\frac{1}{N_r^\zeta} \right)^2 = \int \phi^*(q) \phi(q) \eta^*(r^\zeta - qT) \eta(r^\zeta - qT) dq \quad (8.0.10)$$

T が十分に大きい, または $\eta(r)$ が十分に鋭い ($\delta(r)$) 場合, $\zeta r'(q)$ はほとんど $\delta(q - r^\zeta/T)$ となり, 相対系状態 $\zeta r'(q)$ は, ほとんど値 $q = r^\zeta/T$ の固有状態となる.

我々は, 式 (8) が状態 ψr^ζ の重ね合わせ状態にあり, その各々に対して装置が明確な値 r^ζ を記録し, 系が $q = r^\zeta/T$ に対応する測定値のほぼ固有状態のままであることを見てきた. したがって, 固有状態への不連続な「跳躍」は, 全体の波動関数の重ね合わせへの分解方法に依存し, 特に選択された装置の座標値に対する相対的な命題にすぎない. その完全な理論が関係している限り, 重ね合わせのすべての要素が同時に存在し, 過程全体は非常に連続的である.

フォン・ノイマンの例は, より一般的な状況の特別な一例にすぎない. 任意の対象系と相互作用する任意の測定装置を考えよう. 相互作用の結果として, 測定装置の状態はもはや独立して定義できない. 対象系の状態に関連してのみ定義できる. 言い換えれば, ふたつの系の状態間には相関関係しかない. そのような測定では, 何も決めることができないように感じられる.

物理対象は常に明確な位置を持っているように見えるので, この不確定な振る舞いは我々の観測とは, かけ離れているように感じられる. 純粋にプロセス 2 に基づいて構築されたこの特徴的な波動力学理論を経験と調和させることができるだろうか. それともこの理論は許容できないものとして放棄するしかないのだろうか. この質問に答えるため, 我々は理論の枠組みの中で観測それ自体の問題を検討することとする.

5. 観測

5.1. 観測者の記憶系列

純粋に物理的な系と見なされ, かつその理論の枠内で扱われる観測者に対して起こる現象を, 我々は推論する必要がある. これを達成するためには, 観測者の過去の経験の特徴を用いてそのような観測者の現在の特性のいくつかを識別する必要がある.

したがって, 観測者 O が事象 α を観測したと言うためには, O の状態がその前の状態から α に依存する新しい状態に変化したことが必要となる.

そのためには, 観測者が記憶 (すなわち, 観測者の過去の経験と一致する状態を有する比較的恒久的な性質の一部) を有することを観測者が考慮することで十分であろう. 観測者の過去の経験について推論するためには, それが数学的モデル内に現れるように現在の記憶の内容を推論することで十分である.

観測者のモデルとして, もし望むならば, 自動的に行動する機械, 感覚装置を有し, 過去の感覚データおよび機械構成を登録できる記録装置に結合することを検討できる. 我々はさらに, その機械の現在の行動が, その機械の現在の感覚データだけでなく, その記憶の内容によっても決定されるように構成される場合を検討できる. そのような機械は, 一連の観測 (測定) を実行でき, さらに過去の結果に基づいて将来の実験を決定できる. 現在の感覚データと機械構成がすぐに記憶装置へ記録されるとすれば, ある瞬間における機械の動作は, その記憶内容のみの関数とみなすことができる. そして機械のすべての関連した経験は記憶に含まれる. このような機械では, A の出現が記憶に表示されている場合, 「機械は A を認識した」または「機械は A を認識している」などの言い回しを使用する. 実際, 主観的な経験を表現する日常的な言葉はすべて, そのような機械によく当てはまる. そして, そのような言葉は, 複雑な自動装置を扱う個人にはよく知られていることだが, 機械の動作を扱うための最も自然で有用な表現様式を形成する.

量子力学的に観測者を表す系を扱うとき, 我々はそれを状態関数 ψ^O に帰属させる. 状態 ψ^O が, 事象 $A, B, \dots, C$ の表現を記憶に含む観測者を記述している場合, 記憶系列をカッコ内に下付き文字として追加することで, この事実を表現する.

$$\psi^O[A, B, C \dots] \quad (8.0.11)$$

我々が時間的に順序付けされていると仮定する記号 $A, B, C \dots$ は、それ故、観測者の過去の経験と一致する記憶構成を表す。これらの構成は、紙テープの打ち抜き、磁気リールへの圧痕（あっこん）、リレースイッチ回路の構成、あるいは脳細胞の構成とさえ見なすことができる。我々は、それらの記憶構成によって「観測者は一連の事象 $A, B, C \dots$ を経験した」と解釈可能であることを要求する。（我々は時々、検討しているケースとは無関係な過去の記憶の存在の可能性を示すため、記憶系列 $\dots, A, B, C \dots$ のように三点リーダーを記述することがある）

数学的モデルは、そのような観測者の系と他の物理系との相互作用（観測）を、過程 2 の波動力学の枠内で扱うことを目指す。その結果として生じる記憶構成を推測することは、観測者の過去の経験の記録として解釈されるべきである。

我々は「良好な」観測を構成するものを定義することから始める。初期状態が ψ^O である観測者による、系 S の固有関数 i を持つ量 A の良好な観測は、指定された期間内に各（合計）状態

$$\psi^{S+O} = \phi_i \psi_O[\dots] \quad (8.0.12)$$

を新しい状態

$$\psi^{S+O'} = \phi_i \psi_O[\dots \alpha_i] \quad (8.0.13)$$

に変換する相互作用から構成される。ここで α_i は状態 i を特徴づける記号である。

- (1) 対象系の状態は、もしそれが固有状態であれば、変化しないこと
- (2) 観測者の状態は、系の状態がどの固有関数であるかを「知っている」ような状態に変化すること

固有値など ϕ_i を特徴付けるいくつかの特性が観測者の記憶装置に記録される。このときに、系の固有状態が変化しないという要件は、観測値が有意（再現可能）であるために必要である。また、相互作用を観測と呼ぶことができるのであれば、観測者の状態が固有関数ごとに異なる方法で変化するという要件を必要とする。

一般的な相互作用がどの程度良好な観測の定義を満たすかは、次の (1),(2) に依存する。

- (1) 相互作用が観測者系の動変数（記憶変数を含む）と対象系の動変数に依存する方法
- (2) 観測者系の初期状態

上記の (1) と (2) が与えられると、再現性の仮定によって要求されるように、例えば波動方程式を解き、相互作用の終了後の複合系の状態を推定し、元々固有状態にあった対象系が固有状態のままか検証できる。この仮説は例えば、すでに議論されたフォン・ノイマンのモデルによって満たされている。

良好な観測の定義から、観測の固有状態にない系での観測の結果を最初に推論する。我々の定義から、相互作用は状態 $\psi^{S+O} = \phi_i \psi_O[\dots]$ を $\psi^{S+O'} = \phi_i \psi_O[\dots \alpha_i]$ に変換する。結果として、波動方程式のこれらの解は、任意の初期系状態について最終状態を与えるために重ね合わせることもできる。したがって、初期系状態が固有状態ではなく一般の状態 $\sum i a_i \phi_i$ である場合、最終的な全体の状態は次の形式になる。

$$\psi^{S+O'} = \sum_i a_i \phi_i \psi^O[\dots \alpha_i] \quad (8.0.14)$$

この重ね合わせの原理は、測定中に相互作用しない系の存在下でも適用され続ける。したがって、系 $S_1, S_2, \dots, S_n$ は O と同様に存在し、元の状態 $\psi^{S_1}, \psi^{S_2}, \dots, \psi^{S_n}$ であり、測定時間中の唯一の相互作用が S_1 と O との間で起こると、測定は初期の全体の状態

$$\psi^{S_1+\psi^{S_2}+\dots+\psi^{S_n}+O} = \psi^{S_1} + \psi^{S_2+\dots+\psi^O}[\dots] \quad (8.0.15)$$

を最終的な次の状態へ変換する。

$$\psi^{S_1+S_2+\dots+S_n+O} = \sum_i a_i \phi_i^{S_1} \psi^{S_2} \dots \psi^{S_n} \psi^O[\dots \alpha_i] \quad (8.0.16)$$

ここで、 $a_i = (\phi_i^{S_1}, \psi^{S_1})$ であり、 ψ^{S_1} は観測対象の固有関数である。

こうして、観測過程が発生する系を記述する全体的な状態関数の変換に関する一般規則にたどり着く。

規則1：観測者 O による系 S_1 内の固有関数 $\phi_i^{S_1}$ を有する量 A の観測は、全体の状態を次のように変換する。

$$\psi^{S_1} \psi^{S_2} \dots \psi^{S_n} \psi^O[\dots] \rightarrow \sum_i a_i \phi_i^{S_1} \psi^{S_2} \dots \psi^{S_n} \psi^O[\dots \alpha_i] \quad (8.0.17)$$

ここで、 a_i は下記である。

$$a_i = \left(\phi_i^{S_1}, \psi^{S_1} \right) \quad (8.0.18)$$

次に、全体状態が重ね合わせになっている2番目の観測を検討する場合、各要素は別々に波動方程式に従い、残りの要素とは無関係に動作するため、重ね合わせの各要素に個別に規則1を適用できる。次に結果を重ね合わせて最終的な解を求める。これを次のように定式化する。

規則2：規則1は、系全体の状態の重ね合わせの各要素に別々に適用でき、その結果は最終的な全体の状態を得るために重ね合わされる。したがって、観測者 O による S_2 上の固有関数 $\eta_j^{S_2}$ を用いた B の決定は、全体の状態

$$\sum_i a_i \phi_i^{S_1} \psi^{S_2} \dots \psi^{S_n} \psi^O[\dots \alpha_i] \quad (8.0.19)$$

を次の状態に変換する。

$$\sum_{i,j} a_i a_j \phi_i^{S_1} \eta_j^{S_2} \psi^{S_3} \dots \psi^{S_n} \psi^O[\dots \alpha_i, \beta_j] \quad (8.0.20)$$

ここで、 $\beta_j = (\eta_j^{S_2}, \psi^{S_2})$ であり、これは各要素 $\phi_i^{S_1} \eta_j^{S_2} \psi^{S_3} \dots \psi^{S_n} \psi^O[\dots \alpha_i, \beta_j]$ への規則1の適用により生じ、その結果は係数 a_i で重ね合わせられる。重ね合わせの原理から直接導かれるこれらふたつの規則は、あらゆる組み合わせにおけるあらゆる数の観測過程について最終的な総状態を決定するための便利な方法を与える。我々は今、そのような最終的な全体状態の解釈を要求している。

初期状態が $\psi^O[\dots]$ である観測者 O が、初期状態 ψ^S の系 S における固有関数 i を持つ量 A の単純な観測の場合を考えてみよう。最終的な結果は、これまで見てきたように、次のような重ね合わせとなる。

$$\psi^{S+O} = \sum_i a_i \phi_i \psi^O \cdots [\cdots \alpha_i] \quad (8.0.21)$$

対象系と観測者系は1対1の対応で相関しており、もはや独立した系状態または観測者状態はない。しかしながら、重ね合わせの各要素 $\phi_i \psi^O \cdots [\cdots \alpha_i]$ において、対象系の状態は観測の特定の固有状態となっており、さらに観測者系の状態は、観測者がその特定の対象系の状態を確実に認識しているものとして記述する。この相関関係は、測定が行われたという解釈を維持することを可能にするものである。ここで、観測者系がもう一度対象系と相互作用する状況を考える。規則2によると、2回目の観測の後、我々は次のような全体の状態に到達する。

$$\psi^{S+O} = \sum_i a_i \phi_i \psi^O \cdots [\cdots a_i, \alpha_i] \quad (8.0.22)$$

また、各要素 $\phi_i \psi^O \cdots [\cdots a_i, \alpha_i]$ は系固有状態を表すが、今回はふたつの観測値のそれぞれについて同じ結果が得られた観測者も表す。したがって、最終的な重ね合わせにおける観測者のあらゆる別々の状態に対して、観測の結果は、異なる状態に対しては異なっても再現可能であった。この再現性は、観測後に特定の観測者状態に対する相対的系状態が対応する固有状態であるという事実の結果である。

5.2. 観測者の分岐

今度は、別の状況を考えてみよう。初期状態が $\psi^O \cdots [\cdots]$ である観測者 O は、最初は同じ状態にある別々の同一系 $\psi^{S_1} = \psi^{S_2} = \cdots = \psi^{S_n} = \sum_i a_i \phi_i$ において、同じ量 A を測定する初期の全体の状態関数は、次のようになる。

$$\psi^{S_1+S_2+\cdots+S_n+O} = \sum_i a_i \psi^{S_1} \psi^{S_2} \cdots \psi_n^S \psi^O [\cdots] \quad (8.0.23)$$

(ここで i は通常通り A の固有関数である)

系の測定は $S_1, S_2, \cdots, S_n$ の順序で実行されると仮定する。最初の測定のための全体の状態は規則1によって次のようになる。

$$\psi^{S_1+S_2+\cdots+S_n+O} = \sum_i a_i \phi_i^{S_1} \psi^{S_2} \cdots \psi_n^S \psi^O [\cdots a_i^1] \quad (8.0.24)$$

(ここで、 a_i^1 は第1の系 S_1 を指す)

2回目の測定のための全体の状態は規則2によって、次のようになる。

$$\psi^{S_1+S_2+\cdots+S_n+O} = \sum_{i,j} a_i a_j \phi_i^{S_1} \phi_j^{S_2} \psi^{S_3} \cdots \psi_n^S \psi^O [\cdots a_i^1, a_j^2] \quad (8.0.25)$$

そして一般に、 r 回の測定が行われた $r \leq n$ 後、規則2は次のような結果を与える。

$$\psi_r = \sum_{i,j,\cdots,k} a_i a_j \cdots a_k \phi_i^{S_1} \phi_j^{S_2} \cdots \phi_k^{S_r} \psi^{S_{r+1}} \cdots \psi_n^S \psi^O [\cdots a_i^1, a_j^2 \cdots a_k^r] \quad (8.0.26)$$

この状態 ψ_r は次のように解釈できる。つまり、その状態は次の状態の重ね合わせで構成される。

$$\psi'_{i,j,\cdots,k} = \phi_i^{S_1} \phi_j^{S_2} \cdots \phi_k^{S_r} \psi^{S_{r+1}} \cdots \psi_n^S \psi^O [a_i^1, a_j^2 \cdots a_k^r] \quad (8.0.27)$$

各観測者は、明確な記憶系列 $[a_i^1, a_j^2 \cdots a_k^r]$ を保持している。

観測者に関連する(観測された)系の状態は対応する固有関数 $\phi_i^{S_1} \phi_j^{S_2} \cdots \phi_k^{S_r}$ であり、残りの系 $S_1, S_2, \cdots, S_n$ は変更されない。

最終的な重ね合わせの典型的な要素 $\psi'_{i,j,\dots,k}$ は、観測者が観測について明らかに乱数的な一連の明確な結果を知覚した状況を記述している。さらに、対象系は観測の対応する固有状態に残されている。この段階で、以前の系 (S_l) の観測値の再決定が行われると仮定する。その結果、最終的な重ね合わせのすべての要素は、観測者を $[a_i^1, a_j^2 \cdots a_k^r], a_{jl}$ という形式の記憶構成で記述する。このように前の記憶と後の記憶が一致する、すなわち記憶状態が相関している。

したがって、重ね合わせの典型的な要素によって説明されるように、観測者には、系上の各初期観測は系を乱数的に固有状態へ「跳躍」させ、その後同じ系での後続の測定のためにそこに留まるように見える。したがって、相対頻度の定量性に関する質問を今のところ無視して、プロセス1の確率論的主張は、最終的な重ね合わせの典型的な要素によって説明される観測者にとって有効であるように見える。

一連の観測過程を通して、観測者を表す物理系はひとつだけであるが、(相互作用系の表現から生じる) 観測者は一意な状態にない。それにもかかわらず、重ね合わせの表現が存在し、その各要素は明確な観測者状態と、対応する系の状態を含む。したがって、後続の観測 (または相互作用) のたびに、観測者の状態は多数の異なる状態に「分岐」する。各分岐は、測定の異なる結果と、対象系の状態に対応する固有状態を表す。すべての分岐は、与えられた一連の観測の後の重ね合わせに同時に存在する。

一連の測定を実行する観測者の記憶構成の「軌跡」は、線形構成の記憶構成ではなく分岐木であり、そのすべての結果が得られる。各分岐は数学モデルに依存する係数による最終的な重ね合わせとして同時に存在する。もし身近な記憶装置だったら、分岐は無期限には継続せず、記憶容量により制限されるため停止する必要があるだろう。

5.3. 測度の導入

定量的な結果を確立するため、最終的な重ね合わせの要素にある種の測度 (重み付け) をかける必要がある。これは、重ね合わせの要素によって記述されるほとんどすべての観測者状態を保持する主張を生成可能とするために必要である。我々は典型的な観測者状態について、観測の異なる可能性のある結果 (記憶装置に記録されている) の相対頻度について定量的な説明をしたい。しかしこれを達成するには、直交状態の重ね合わせから典型的な要素を選択するための手法が必要である。

したがって、我々は直交状態 $\sum ia_i\phi_i$ の重ね合わせの要素に測度を割り当てるための一般的な手法を求める。重ね合わせの要素の複素係数を引数とする正の関数 m が必要である。そのため、 $m(a_i)$ は要素 i に割り当てられた測度になる。この一般的な手法を明確にするには、まず状態自体が規格化されていることを最初に要求する必要がある。そうすれば係数と状態を区別できる。ただし状態を区別したとしても、任意の位相を持つ係数までしか係数を決定できない。したがって、位相のあいまいさを避けるため関数 m は振幅の複素係数の絶対値だけの関数、すなわち $m(a_i) = m(|a_i|)$ でなければならない。

我々は測度に対しさらに加法性の要件を課す。また、我々は重ね合わせ $\sum_{i=1}^n a_i\phi_i$ の部分集合を次のように単一の要素 $a_i\phi'$ とみなす。

$$a_i\phi' = \sum_{i=1}^n a_i\phi_i \quad (8.0.28)$$

次に、 ϕ' に割り当てられた測度が ϕ_i に割り当てられた測度の合計であることを要求する。(i は 1 から n までとする)

$$m(a) = \sum_{i=1}^n m(a_i) \quad (8.0.29)$$

このときすでに, m の選択は振幅の絶対値の二乗だけに制限されている. 言い換えれば, かけられる係数は別として, $m(a_i) = a_i^* a_i$ が成り立つ. これを見るため, ϕ' の規格化が次の式を要求することに注意しよう.

$$|a| = \left(\sum_{i=1}^n a_i^* a_i \right) \quad (8.0.30)$$

m が振幅に依存するという我々の所見から, 我々は a_i をそれらの振幅 $u_i = |a_i|$ に置き換える. 式 (26) は次の要件を課す.

$$m(a) = \left(\sum a_i^* a_i \right)^{\frac{1}{2}} = m \left(\sum u_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sum m(u_i) = \sum m \left(u_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (8.0.31)$$

ここで, 新しい関数 $g(x)$ を定義する.

$$g(x) = m \left(\sqrt{x} \right) \quad (8.0.32)$$

式 (27) は次の式を要求している.

$$g \left(\sum u_i^2 \right) = \sum g(u_i^2) \quad (8.0.33)$$

したがって, $g(x)$ は線形に制限され, 必然的に次の形式を取る.

$$g(x) = cx \quad (8.0.34)$$

ここで, c は定数である. したがって,

$$g(x^2) = cx^2 = m\sqrt{x^2} = m(x) \quad (8.0.35)$$

となり, m は次の形式に制限されると推定される.

$$m(a_i) = m(u_i) = cu_i^2 = ca_i^* a_i \quad (8.0.36)$$

このようにして, 加法的性の要件と一致する唯一の測度の選択は, 必要に応じ規格化要件により固定される定数である係数 c は別として, 振幅の絶対値の二乗であることを示した. (測度の合計が 1 になるという要件は, この定数が 1 であることを意味する)

ここでの状況は, 古典的な統計力学とよく似ている. そこでは位相空間自体に測度を置き, それからいくつかの主張 (エルゴード性, 準エルゴード性など) を行うことによって位相空間内の系の軌跡に測度を置いた. これは「ほとんどすべて」の軌跡に当てはまる. この「ほとんどすべて」の概念は測度の選択にも依存する. この場合, 位相空間上のルベーグ測度であると見なされる. それにもかかわらず, 位相空間上のルベーグ測度の選択は, 「確率の保存」が成り立つ唯一の選択であり (リウヴィルの定理), したがって合理的な統計的推論を可能にする唯一の選択であるという事実によって正当化できる.

我々のケースでは, 観測者の「軌跡」について述べたいと思う. しかし我々にとって軌跡は, 連続する測定ごとに常に分岐している (状態から重ね合わせへの変換). 古典的な場合における「確率の保存」に類似した要件を有するため, ある時点で軌跡に割り当てられた測度が, 後でその別々の分岐の測度の和に等しくなることを要求する. これはまさに我々が課した加法的性要件であり, これは独自に振幅の絶対値の二乗の測定を選択することにつながる. したがって, 我々の手続きは古典的な統計力学の手続きとまったく同じように正当化される.

5.4. 測度と確率の対応関係

我々の要求を満たすであろう独特の測度, 振幅の絶対値の二乗の測度があると推論したので, 我々は推論を続ける. 次に我々は重ね合わせである式 (24) の $i, j, \dots k$ の要素

$$\phi_i^{S_1} \phi_j^{S_2} \dots \phi_k^{S_r} \psi^{S_{r+1}} \dots \psi^{S_n} \psi^O [a_i^1, a_i^2, \dots a_k^r] \quad (8.0.37)$$

に次の測度 (重み) を割り当てる.

$$M_{i,j,\dots k} = (a_i, a_j \dots a_k)^* (a_i, a_j \dots a_k) \quad (8.0.38)$$

記憶構成 $[a_i^1, a_i^2, \dots a_k^r]$ を持つ観測者の状態には, 測度 $a_i^* a_i, a_j^* a_j \dots a_k^* a_k = M_{i,j,\dots k} = (a_i, a_j \dots a_k)$ が割り当てられる. 我々はすぐにこれが測度の積であることを見る.

$$M_{i,j,\dots k} = M_i, M_j, \dots M_k \quad (8.0.39)$$

ここで M_l は以下の通り.

$$M_l = a_l^* a_l \quad (8.0.40)$$

その測定値が特定の記憶系列 $[a_i^1, a_i^2, \dots a_k^r]$ は, 単に記憶系列の個々の構成要素に対する測度の積である. 我々の測度構造は乱数系列の確率論と直接の対応関係がある. もし我々が $M_i, M_j, \dots M_k$ を系列に対する確率とみなすならば, 系列は各項に独立した確率 $M_l = a_l^* a_l$ を割り当てることによって生成される乱数系列と等価となる. 確率論は測度論と数学的に等価であるため, 確率論のすべての結果は測度論の言葉に翻訳されるべきことを念頭に置いたうえで, 確率論を利用できる.

したがって, 特に, 系列がますます長くなる (より多くの観測が行われる) ならば, 観測回数が無限に増えるにしたがい合計の測度がゼロに向かう傾向がある集合を除き, 最終的な重ね合わせの記憶系列は, 独立した確率 $a_l^* a_l$ によって乱数的に生成された系列に対する基準を満たす.

したがって, 頻度の特別な場合を含む, あらゆる記憶系列にわたる関数のすべての平均は, 測度がゼロの記憶系列の集合を除いて, 確率 $a_i^* a_i$ から計算できる. したがって, 観測回数が無限大になるにつれて, 過程 1 の統計的主張は, 重ね合わせのほとんどすべての要素 (24) において, 観測者に有効であるように見えることを示した.

これまで同一の系で同一の量の一連の観測値のみを検討してきたが, より一般的な一連の測定値を記述し, ここで提示してきた方法と同じ方法で規則 1 と 2 を適用することにより, その結果を検証できる.

したがって, 観測の順序が任意である場合, これらの観測が同じまたは異なる系で任意の順序で行われる場合, および各系の各数量の観測回数が非常に多い場合の状況をまとめることができる.

ほぼゼロの記憶系列の集合を除き, ある系の各初期観測に対して過程 1 で与えられた独立した確率と, 一連の観測を実行するための通常の遷移確率を使用して, 記憶系列全体の関数の平均を計算できる. 観測回数が有限回の間は, すべての種類の観測値の回数が無限大になるにつれて, 計算は正確になり, 例外的な集合の測度はゼロになる.

5.5. 観測結果の相関

個々の要素に割り当てられた確率によって記憶系列にわたる平均を計算するためのこの規定は、まさに従来の「外部観測」理論 (過程 1) のそれである。さらに、これらの予測は、ほとんどすべての記憶系列に当てはまる。したがって、通常の理論のすべての予測は、ほぼすべての観測者状態において、観測者に有効であるように見える。

特に、不確定性原理には、系上の最新の測定値が相対的な系状態に関するすべての可能な情報を提供することから、系の初期の観測結果と一連の観測値との間に直接の相関がないことから、違反しない。

量 A の 2 つの連続した観測の間 (すべて同じ系での観測) の量 B の観測は、 A の結果に対する前の記憶状態と後の記憶状態の間の 1 対 1 の対応関係を破壊する。したがって、異なる量の交互観測では、同じ観測量に対する記憶状態間の相関には基本的な制限があり、これらの制限は不確定性原理の内容を表している。最後の段階として、複数の観測者系が同じ対象系と相互作用する (観測する) こと、および互いに相互作用する (通信する) のを許可することの結果を調査できる。後者の相互作用は、ある観測者の記憶構成の一部を別の観測者と相関させる単なる相互作用として扱うことができる。これらの観測者系を調べたとき、規則 1 と 2 を使ってこの章で示したのと同じ方法で、最終的な重ね合わせのすべての要素で次の (1),(2),(3) がわかる。

(1) 何人かの観測者が対象系内で同じ量を別々に観測し、次に結果を互いに伝達し合うと、彼らは一致していることを発見する。観測を行った別の観測者によって結果が彼に伝達された後に観測者が観測を行ったときでさえも、この合意は持続する。

(2) ひとりの観測者に対象系で量 A の観測を実行させ、次にこの対象系で A と交換しない量 B の観測を実行させ、最後に最初の観測者に A の観測を繰り返させる。その場合、最初の観測者の記憶系は、一般に、両方の観測に対して同じ結果を示すことはない。他の観測者による交換しない量 B の介在的な観測は、 A のふたつの観測間の一対一の相関の可能性を防止する。

(3) ふたつの対象系の状態が相関しているが、ふたつの系が相互作用していない場合を考える。ある観測者に最初の系で指定された観測を実行させ、次に別の観測者に 2 番目の系で観測を実行させ、最後に最初の観測者に彼の観測を繰り返させる。そして、最初の観測者は常に同じ結果を得て、2 番目の観測者による観測は最初の観測の結果にはまったく影響を及ぼさないことがわかる。このような相関する非相互作用系に関係するアインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンの架空のパラドックス [17] は、容易に調査され、本手法で明確にされている。

現在の枠組みの中で、いくつかの観測者と系のさらに多くの組み合わせを研究できる。現在の「相対状態」形式の結果は、その身近な機構が適用可能なすべての場合において、従来の「外部観測」形式の結果と一致する。

結論として、複合系の状態関数が継続的に時間発展することで、理想化された観測者を含む過程の完全な数学モデルが得られる。相互作用が起これば、時間的進化の結果は状態の重ね合わせになり、その各要素は観測者の記憶に異なる状態を割り当てる。ほとんどすべての観測者状態における記憶の状態から判断して、量子論の通常の「外部観測」定式化の確率論的結論は妥当である。言い換えれば、最初の確率に関する主張がない純粋な過程 2 の波動力学は、おなじみの形式主義のすべての確率概念につながる。

6. 考察

純粋な波動力学に基づく理論は概念的に単純な因果理論であり、それは経験と一致する予測を与える。それは、測定過程それ自体と数人の観測者の相互関係のような、時には不可解な多くの主題を詳細に、数学的にそして論理的に一貫した方法で調査できる枠組みを構成する。その確率論的特徴は、理論自体から導き出されるのではなく事前に仮定されるという理由により、従来の量子論の「外部観測」定式化に対する反論がこれまで提起されてきた。現在の「相対状態」の定式化は、標準的な定式化のすべての内容を保持しながら、この反論を満足させていると考える。

我々の理論が实际的な予測をするための助けとして、確率論的解釈の使用を最終的に正当化するが、それはその解釈の一貫性を理解するためのより広い枠組みを形成する。この点で、それは標準理論のためのメタ理論を形成すると言える。しかし、それは通常の「外部観測」の定式化を超越しているが、不完全な観測と近似測定の問題に論理的に対処できる。

「相対状態」の定式化は、重ね合わせの原理を維持するすべての形式の量子力学に適用される。それゆえ、それは一般相対論の量子化のための実りある枠組みを証明するかもしれない。形式主義は、最初に形式理論を構築し、後で統計的解釈を提供するように促す。この方法は、観測者と対象系を分離することに疑問がない場合に、量子化された統一場の理論を解釈するのに特に役立つ。それらはすべて単一の構造体である場で表現される。どんな解釈規則もおそらく理論自体の中でそして理論を通してのみ推論できる。

理論の实际的な利点とは別に、通常の解釈の統計的主張は独立した仮説の地位を持たないが、統計的仮説から完全に解放されている純粋な波動力学から（現在の意味では）推論できたことは、依然として知的な関心事である。

第 9 章

エネルギーと時間

これまで論じてきたことを振り返りながら、この章では知覚、思考、意識に関連すると思われる時間、空間、重力の基礎的な理論について論じる、

以下に意識研究の主な研究テーマを示す。太字はこれまで論じてきた研究テーマを示す。

意識研究の分野	研究テーマ
知覚	知覚, 閾下知覚, 盲視, 脳のバインディング問題, 自動性, 感覚, 注意, 運動など
記憶	潜在記憶, ワーキングメモリ, 容量, 記憶など
プランニング	意思決定, 問題解決, 主観的時間, 自己制御, 意図, 思考行動など
睡眠	睡眠, 夢と覚醒, 昏睡, 催眠, 健忘症, 放心状態, 昏睡状態, 麻酔状態など
誕生と臨終	意識の発生, 臨死体験, 生と死の意識など
物質	量子力学 , 共時性, 精神と物質 , 重力と時間 など
その他	網様体賦活系, 皮質活性化, 随伴性陰性電位など

この章では、量子論的な視点より「意識と時間」について論じる。

9.1 時間

物理学の世界で「時間」といって先ず始めに思いつくのは「相対性理論」の時間ではないだろうか。アインシュタインによりそれまで絶対的な存在だった時間は相対化され、4次元時空という概念に組み込まれ、ある意味で3次元空間と同じように扱われるようになってしまった。微分幾何学の言葉でいえばローレンツ多様体とか擬リーマン多様体という概念が一般相対性理論の4次元時空に対応するものである。

相対性理論を論じるとどうしても宇宙のことを考えざるを得ない。1929年ハッブルによって宇宙は膨張していることが発見された。その結果、過去に遡れば宇宙は狭い空間に押し込められていたと想像され、所謂、ビッグバン理論が完成した。以来宇宙の年齢を正確に決めることが宇宙論の最大の課題のひとつだった。著者が学生時代に読んだ啓蒙書にはそんなことが記されていた。当時ハッブルが計算した宇宙の年齢は20億歳で、当時考えられていた地球の年齢より若く不評だったようだ。ちなみに現在、宇宙の年齢は

$$137 \text{ 億歳} \approx 10^{10} \text{ 年} \quad (9.1.1)$$

と考えられている。

宇宙の過去だけではなく未来も予想されている。1014年後(100兆年後)には宇宙はブラックホールと冷えた白色矮星(黒色矮星)だけになるという。さらに1018年後にはブラックホールだけになり、1034年後には陽子の崩壊がおき、光子と電子・陽電子、ニュートリノだけの世界になり、最後にブラックホールも徐々にエネルギーを失い、 10^{100} 年後にはブラックホールさえも蒸発してしまうという⁸。果たしてそのころ「時間」というものが存在しているのだろうか？ 雑多な世間に右往左往しているのが愚かに感じるくらい、スケールの大きな話である。^{*1}

生物に現れる時間に目を移せば、興味深いことがたくさんある。一般に時間 $\propto (\text{体重})^{\frac{1}{4}}$ という関係が成り立つといわれている。これは「体重が増えると時間が長くなる」または「体重が増えると時間の進みが遅くなる」と読む。この関係式は生物の種類によらずに成り立つ。例えば息をする時間、心臓が打つ時間、血液が体内を一巡する時間、寿命などが体重の4乗根に比例するそうだ。そこで、寿命も息をする時間も体重の4乗根に比例するのだから

$$\text{寿命} \div \text{息をする時間} = \text{定数 (生物の種類によらない)} \quad (9.1.2)$$

ということになる。実際の定数は 5×10^8 (5億) になる。つまりどんな生物も5億回息をすれば死を迎えるという。ところで5億といえば、三葉虫が地球上に現れる遙か以前の5億年前、地球の一日はたったの21時間だったそうだ。

^{*1} 宇宙の崩壊説: ビッグクランチ、ビッグリップ、相転移など宇宙崩壊説にはいくつかあるが、どれも決定的なものではない。

9.1.1 ハイゼンベルグ描像

この節では量子力学と時間の関係について論じる。

「時間は物理的観測量ではない」

これは、パウリが言った言葉である。

時間は実在するのか？構造はあるのか？最小の時間単位はあるのか？残念ながら、ここで紹介するのはそのようなロマンに満ちたものではない。

これまで量子論の話しを中心に述べてきたわけであるが、その量子論の考え方の基本として、シュレーディンガー描像をベースとして考えてきたが、相対論的場の量子論を扱っていく中で避けて通れないのが、ハイゼンベルグ描像である。

ハイゼンベルグ描像: Heisenberg picture) は、物理学において量子力学を定式化するにあたり、演算子(可観測量やその他)が時間発展し、状態ベクトルは時間に依存しないとする理論形式のこと。状態ベクトルが時間発展し、演算子が時間に依存しないシュレーディンガー描像とは等価の結果を与える。ハイゼンベルグ力学とも呼ばれる行列力学は、時間発展にはハイゼンベルグ描像を採用し、適当な基底を選んで演算子を行列表示したものに相当する。相対論的な場の量子論では、ハイゼンベルグ描像を採用するのが普通である。

ここから 1925 年にハイゼンベルグによって発見された量子力学に舞台をうつそう。歴史的な詳細やわずらわしい説明は避けて天下りの述べることにする。量子力学では p や x は「作用素」という概念に置き換えられる。ここで作用素というのは関数に関数を対応させる写像のことである。

$$\text{作用素} : \text{関数} \rightarrow \text{関数} \quad (9.1.3)$$

例えば P を

$$P : f \rightarrow -i \frac{df}{dt} \quad (9.1.4)$$

と定義すれば、作用素である。これは $(-i) \times$ 微分作用素といわれる。また V を関数として

$$S : f \rightarrow Vf \quad (9.1.5)$$

と定めれば、これも作用素で、掛け算作用素といわれる。さらに、

$$\Delta : f \rightarrow \frac{d^2 f}{dx^2} \quad (9.1.6)$$

はラプラシアンとよばれている作用素である。もちろん、 $P^2 = -\Delta$ となる。さらに、

$$Q : f \rightarrow xf \quad (9.1.7)$$

という一番簡単な掛け算作用素を定義すれば上述の S は $S = V(Q)$ と表せる。さて、以下の (9.2.8) の E を次のような置き換えをする：

$$E = \frac{1}{2m} p^2 + V(x) \quad (9.1.8)$$

$$p \rightarrow P, V(x) \rightarrow V(Q) \quad (9.1.9)$$

つまり, (9.2.8) の E を形式的に作用素にしてしまうのである. それを H で表すことにしよう. つまり,

$$E \rightarrow H = \frac{1}{2m} P^2 + V(Q) \quad (9.1.10)$$

H は,

$$H \rightarrow f = -\frac{1}{2m} P \frac{d^2 f}{dx^2} + V f \quad (9.1.11)$$

のように作用する. この H をシュレディンガー作用素またはハミルトニアンと言う.

$$H = \frac{1}{2m} \Delta + V \quad (9.1.12)$$

と表す. これは古典的なエネルギー E に対応する量子力学の概念であるが, 作用素になっているので, 古典的な物体のエネルギーとどのように結びつくのか説明する必要があるだろう. とはいっても, 古典力学から量子力学へ発展した理屈は正直なところ筆者にもわからない. 完成された量子力学が実験と一致すること, そしてミクロの世界ではニュートン力学が通用しないことが量子力学の正当性を主張している.

9.1.2 時間発展とシュレディンガー 方程式

今、時刻ゼロで確率振幅 $\phi = \phi(x)$ の電子が与えられたとしよう。そのハミルトニアンを H とする。さて時刻 t で ϕ はどのような関数 $\phi(x; t)$ になるのだろうか？つまり ϕ で表される電子が時刻 0 で与えられたとき、時刻 t ではどうなっているかという問題である。

ニュートン力学では次のようになる、位置 $x = x(t)$ を求めるためには

$$\begin{cases} x(0) = x \\ \frac{1}{2}mx^2 + V(x) = E \end{cases} \quad (9.1.13)$$

を解けばよい。量子力学ではどうか？ ϕ が古典的な意味での位置を表すものではないので、一体どういう方程式を満たしているか分からない。1926 年にシュレディンガーは ϕ が次の線形偏微分方程式を満たすことを発見した：

$$i\frac{d}{dt}\phi(x, t) = H\phi(x, t), \phi(x, 0) = \phi(x) \quad (9.1.14)$$

$H = \frac{1}{2m}P^2 + V(Q)$ だったので (9.2.14) をもう少しちゃんと書けば

$$i\frac{d}{dt}\phi(x, t) = \frac{1}{2m}\Delta\phi(x, t) + V(x)\phi(x, t), \phi(x, 0) = \phi(x) \quad (9.1.15)$$

となる。これをシュレディンガー方程式という。一般に与えられたハミルトニアン H に対して、この方程式を具体的に解くことは難しい。ただ、 ϕ が固有方程式 $H\phi = E\phi$ を満たしているときは

$$\phi(x, t) = \phi(x)e^{-itE} \quad (9.1.16)$$

となることは容易にわかる。さて作用素論的に (9.2.14) を解いてみよう。 H を数だと思えば

$$\phi(x, t) = \phi(x)e^{-itH}\phi \quad (9.1.17)$$

が (9.2.14) の解になっている。実際、 $\phi(x, 0) = \phi(x)$ かつ

$$i\frac{d}{dt}e^{-itH}\phi = He^{-itH}\phi \quad (9.1.18)$$

となる。しかし、 e^{-itH} の意味がはっきりしない。取りあえず数ではないことは確かだが…。

9.1.3 相互作用描像と時間発展演算子

相互作用があるときに扱いやすい相互作用描像を与える。そして、それを使って時間発展演算子を作る。量子力学での「相互作用描像」と同じ話であるが、ここでは、場の演算子に関連づけて作っていく。古典的な場と場の演算子の両方が出てくるが、演算子にハットをつけて区別しない。

状態に時間依存を持たせるシュレーディンガー描像と、演算子に持たせるハイゼンベルク描像がある。これらは相互作用があるとき不便なので、より便利な方法を作る。相互作用があるときに何が問題になるのかを簡単に見ておくことにする。相互作用があるときラグランジアンは、例えば、実スカラー場のとき

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\delta_u\phi\delta^u\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 + V(\phi) \quad (9.1.19)$$

として、クライン・ゴールドン方程式に新しい項が付加される。これをオイラー・ラグランジュ方程式に代入する。

$$(\square + m^2)\phi(x) = \frac{\partial V}{\partial \phi} \quad (9.1.20)$$

となり、右辺が0でなくなる。例えば、 V として(λ は定数)

$$V(\phi) = -\frac{\lambda}{4!}\phi^4 \quad (9.1.21)$$

とすれば、

$$(\square + m^2)\phi(x) = -\frac{\lambda}{6}\phi^3 \quad (9.1.22)$$

このように $V(\phi)$ を選んだものを ϕ^4 理論と言う。これは非線形方程式なので、一般的に解く方法がない。これが問題であり、物理で必要になる相互作用項を入れると大抵の場合で微分方程式が非線形になり解けなくなる。このため、フーリエ展開の係数 $a_p(t)$ の時間依存性を知ることが出来ない。 $(a_p(t) = a_p e^{iEt}$ とはならない)。これは場の量子化において、生成、消滅演算子を分からなくする。場の演算子も同様の非線形方程式に従うことを見ておくことにする。場の演算子に対する時間発展はハイゼンベルク方程式から、

$$i\frac{\partial}{\partial t}\phi(x) = [\phi(x), H] \quad (9.1.23)$$

と与えられる。ここでの H は、相互作用項も含めたハミルトニアンで

$$H = \int d^3x (\pi\dot{\phi} - \mathcal{L}), \quad (\hat{\phi} = \partial_0\phi) \quad (9.1.24)$$

$$= \int d^3x \left(\frac{1}{2}\pi^2(x) + \frac{1}{2}(\nabla\phi(x))^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2(x) + \frac{1}{4!}\lambda\phi^4(x) \right) \quad (9.1.25)$$

$$= \int d^3x (\mathcal{H}_0 + \mathcal{H}_{int}) \quad (9.1.26)$$

$\mathcal{H}_{int}$ は相互作用項、 π は正準共役な量であるので、

$$\pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi} \quad (9.1.27)$$

これからハイゼンベルク方程式は、以下のように表式できる。

$$i\frac{\partial}{\partial t}\phi(x) = [\phi(x), H] \quad (9.1.28)$$

$$= \int d^3y [\phi(x), t], \quad \left(\frac{1}{2}\pi^2(y, t) + \frac{1}{2}(\nabla\phi(y, t))^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2(y, t) + \frac{1}{4!}\lambda\phi^4(y, t) \right) \quad (9.1.29)$$

このとき, 同時刻交換関係として,

$$[\phi(x), t, \pi(y, t)] = \frac{1}{2} \int d^3(x-y), [\phi(x, t), \pi(y, t)] = [\pi(x, t), \pi(y, t)] = 0 \quad (9.1.30)$$

が成立しているとするば,

$$i \frac{\partial}{\partial t} \phi(x) = \frac{1}{2} \int d^3 y [\phi(x, t), \pi^2(y, t)] \quad (9.1.31)$$

$$= \frac{1}{2} \int d^3 y \pi(y, t) [\phi(x, t), [\phi(y, t)]] + \phi(x, t) [\pi(y, t) \pi(y, t)] \quad (9.1.32)$$

$$= i \int d^3 y \pi(y, t) \delta^3(x-y) \quad (9.1.33)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \phi(x) = \pi(y, t) \quad (9.1.34)$$

$\pi(x)$ のハイゼンベルク方程式にこれを代入すれば,

$$i \frac{\partial}{\partial t} \pi(x) = [\pi(x), H] \quad (9.1.35)$$

$$= \int d^3 y [\pi(x, t), \frac{1}{2} \pi^2(y, t) \frac{1}{2} (\nabla \phi(y, t))^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2(y, t) + \frac{1}{4!} \lambda \phi^4(y, t)] \quad (9.1.36)$$

$$= \int d^3 y (\frac{1}{2} [\pi(x, t), (\nabla \phi(y, t))^2] + \frac{1}{2} m^2 [\pi(x, t), \pi^2(y, t)] + \frac{1}{4!} [\pi(x, t), \phi^4(y, t)]) \quad (9.1.37)$$

$$= -i \int d^3 y (\nabla_y \phi(y, t) \nabla_y \delta^3(x-y) + m^2 \phi(y, t) \delta^3(x-y) + \frac{4\lambda}{4!} \phi^3(y, t) \delta^3(x-y)) \quad (9.1.38)$$

$$= -i \int d^3 y \delta^3(x-y) (\nabla_y^2 \phi(y, t) + m^2 \phi(y, t) + \frac{1}{6} \phi^3(y, t)) \quad (9.1.39)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \pi(x) = \nabla^2 \phi(x, t) - m^2 \phi(x, t) - \frac{1}{6} \phi^3(x, t) \quad (9.1.40)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \phi(x) = \nabla^2 \phi(x, t) - m^2 \phi(x, t) - \frac{1}{6} \phi^3(x, t) \quad (9.1.41)$$

∇_y は y の微分であるから,

$$(\square + m^2) \phi(x) = -\frac{\lambda}{6} \phi^3(x, t) \quad (9.1.42)$$

となって, 場の演算子は同じ形の非線形微分方程式に従う (これは演算子の方程式なので意味が異なる). なので, 場の演算子の時間発展を記述するハイゼンベルク方程式が解けない. この状況を改善するために相互作用描像を導入する. 古典的な場のシュレーディンガー方程式を用いる.

$$i \frac{\partial}{\partial t} \psi(t) = H \psi(t) \quad (9.1.43)$$

x の依存性は関係ないので省略する. 相互作用ありハミルトニアン H は時間依存しないとし, この中にある相互作用項 H_{int} を分けて

$$H = H_0 + H_{int} \quad (9.1.44)$$

相互作用なしのハミルトニアン H_0 は自由ハミルトニアン, H_0, H_{int} は相互作用ハミルトニアン H_{int} , H は全ハミルトニアン. (H_0, H_{int} はシュレーディンガー描像). また, 自由ハミルトニアンと言ったときには, 相互作用がないという意味でなく, そのハミルトニアンで記述される場は解くことができるという意味を持たせる. 解の形として,

$$\psi(t) = e^{-iH_0(t-t_0)}\Psi(t), \quad (\psi(t_0) = \Psi(t_0)) \quad (9.1.45)$$

と仮定すると (t_0 は適当な初期値), シュレーディンガー方程式は, 演算子としての H_0 と H_{int} は一般的には交換しないことから,

$$H_0 e^{-iH_0(t-t_0)}\Psi(t) + e^{-iH_0(t-t_0)} \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t) = (H_0 + H_{int}) e^{-iH_0(t-t_0)}\Psi(t) \quad (9.1.46)$$

$$i \frac{\partial}{\partial t} \Psi(t) = e^i (H_0(t-t_0) H_{int} e^{-iH_0(t-t_0)} \Psi(t) \quad (9.1.47)$$

$$= H'_{int} \Psi(t) \quad (9.1.48)$$

と書き換えられる. このように, H'_{int} によるシュレーディンガー方程式の形を作るための自由ハミルトニアン H_0 による変換

$$\Psi(t) = e^{i(H_0(t-t_0))}\psi(t), \quad H'_{int} = e^{-iH_0(t-t_0)} H_{int} e^{-iH_0(t-t_0)} \quad (9.1.49)$$

による描像を相互作用描像 (interaction picture), もしくは朝永描像やディラック描像とよぶ (今の $\Psi(t)$ は古典的な量). シュレーディンガー描像, ハイゼンベルク描像との関係を確認する. シュレーディンガー描像とハイゼンベルク描像の関係はブラケットを使えば, ハミルトニアン H によって,

$$|\psi(t)\rangle_S = e^{i(H(t-t_0))} |\psi(t_0)\rangle_H \quad (9.1.50)$$

ケットについて $S; H$ はシュレーディンガー描像, ハイゼンベルク描像を表す. ある時間 T_0 としているが, 面倒なら, $t_0 = 0$ としてもよい. これからシュレーディンガー描像での時間発展は,

$$|\psi(t)\rangle_S = e^{i(H(t-t_0))} |\psi(t')\rangle_S \quad (9.1.51)$$

$e^{i(H(t-t_0))}$ は時間発展演算子である. 演算子に対するシュレーディンガー描像とハイゼンベルク描像の関係は, 演算子に対するシュレーディンガー描像とハイゼンベルク描像の関係は

$$O_H(t) = e^{iH(t-t_0)} O_S(t_0) e^{-iH(t-t_0)} \quad (9.1.52)$$

となっている. 演算子の添え字 $S; H$ もシュレーディンガー描像, ハイゼンベルク描像を表す. また, ハミルトニアン演算子は,

$$H_t(t) = e^{iH(t-t_0)} H e^{-iH(t-t_0)} = H \quad (9.1.53)$$

となり, 両方の描像で同じである. シュレーディンガー描像では場の演算子が位置 x のみに依存するので, 相対論的な場合では時間を含んでいるハイゼンベルク描像の方が適している. しかし, 最初に見たように, 相互作用があるときハイゼンベルク描像では H の相互作用項のために, 実際の計算が複雑になりすぎるという欠点がある. したがって, 全ハミルトニアン H でなく, 自由ハミルトニアン H_0 を使って, 演算子 O_S と状態ベクトル $|\psi(t)\rangle_S$ に対して

$$O_I(t) = e^{iH_0(t-t_0)} O_S(t_0) e^{-iH_0(t-t_0)} \quad (9.1.54)$$

$$|\psi(t)\rangle_I = e^{iH_0(t-t_0)} |\psi(t)\rangle_S \quad (9.1.55)$$

としたものを仮定する。添字 I がついてるのが相互作用描像である。シュレーディンガー描像に対して、ハイゼンベルク描像は全ハミルトニアンそのものを使い、相互作用描像では相互作用があろうと自由ハミルトニアンを使うということである。相互作用描像とハイゼンベルク描像の関係は

$$O_I(t) = e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)} O_H(t) e^{iH(t-t_0)} e^{-iH_0(t-t_0)} \quad (9.1.56)$$

$$|\psi(t)\rangle_I = e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)} |\psi(t)\rangle_S \quad (9.1.57)$$

状態 (ケット) を見ると分かるように、 $|\psi(t)\rangle_I$ は $|\psi(t)\rangle_S$ から自由ハミルトニアン H_0 による時間発展を抜いた形である。そして、これから分かるように相互作用ハミルトニアン H_{int} が 0 のとき相互作用描像とハイゼンベルク描像は一致する。また、演算子、状態ベクトルは $t = 0$ に対して

$$O_t(0) = O_H(0) = O_S \quad (9.1.58)$$

$$|\psi(t)\rangle_I = |\psi(t)\rangle_S = |\psi\rangle_H \quad (9.1.59)$$

となる。実際に $|\psi(t)\rangle_I$ が (1) になることは、 H は演算子であることに気をつけて t 微分を計算すれば、

$$i \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle_I = -H_0 e^{iH_0(t-t_0)} |\psi(t)\rangle_S + e^{iH_0(t-t_0)} i \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle_S \quad (9.1.60)$$

$$= -H_0 e^{iH_0(t-t_0)} |\psi(t)\rangle_S + e^{iH_0(t-t_0)} H |\psi(t)\rangle_S \quad (9.1.61)$$

$$= -H_0 e^{iH_0(t-t_0)} |\psi(t)\rangle_S + e^{iH_0(t-t_0)} H e^{-iH_0(t-t_0)} e^{iH_0(t-t_0)} |\psi(t)\rangle_S \quad (9.1.62)$$

$$= -H_0 |\psi(t)\rangle_I + H_I |\psi(t)\rangle_I \quad (9.1.63)$$

$$= (H_I - H_0^I) |\psi(t)\rangle_I, \quad (H_0 = e^{iH_0 t} H_0 e^{-iH_0 t} = H_0^I) \quad (9.1.64)$$

$$= H_{int}^I |\psi(t)\rangle_I, \quad (H_I = e^{iH_0 t} (H_0 + H_{int}) e^{-iH_0(t-t_0)} = H_0^I + H_{int}^I) \quad (9.1.65)$$

となる。(9.2.43) にも示したとおり、相互作用描像での相互作用ハミルトニアン H_{int}^I によるシュレーディンガー方程式の形になるので、相互作用描像と言われる。相互作用描像での演算子の t 微分は

$$i \frac{\partial}{\partial t} |O_I(t)\rangle = -H_0 e^{iH_0(t-t_0)} O_S t_0 e^{-iH_0(t-t_0)} + e^{iH_0(t-t_0)} O_S t_0 H_0 e^{-iH_0(t-t_0)} \quad (9.1.66)$$

$$= -H_0 O_I(t) + O_I(t) H_0 \quad (9.1.67)$$

$$= [O_I(t), H_0] \quad (9.1.68)$$

これから、相互作用描像での演算子は自由ハミルトニアン H_0 によるハイゼンベルク方程式を満たしている。言い換えれば、 $O_I(t)$ の時間発展は H_0 によって記述されるということである。これが相互作用描像の利点である。この利点を具体的に見るために、クライン・ゴルドン場を使う。簡単のために、 $t_0 = 0$ にする。スカラー場の演算子 ϕ_I をハイゼンベルク方程式に代入すると、

$$i \frac{\partial}{\partial t} \phi_I(t) = [\phi_I(t), H_0], \quad \left(H_0 = \int d^3x \left(\frac{1}{2} \pi^2(x) + \frac{1}{2} (\nabla \phi(x))^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2(x) \right) \right) \quad (9.1.69)$$

$$= e^{iH_0 t} [\phi_S, H_0] e^{-iH_0 t} \quad (9.1.70)$$

$$= i e^{iH_0 t} \pi_S e^{-iH_0 t} \quad (9.1.71)$$

$$\therefore i \frac{\partial}{\partial t} \phi_I(t) = \pi_I(t) \quad (9.1.72)$$

クライン・ゴールドン場～実数スカラー場で求めた

$$[\phi_S, H_0] = [\phi(x), H_0] = i\pi(x) = i\pi_S \quad (9.1.73)$$

を使う.

$$i\frac{\partial}{\partial t}\pi_I = [\pi_I, H_0] = e^{iH_0t}[\phi_S, H_0]e^{iH_0t}(\nabla^2 - m^2)\phi_S e^{-iH_0t} \quad (9.1.74)$$

$$= i(\nabla^2 - m^2)\phi_I \quad (9.1.75)$$

$$[\phi_S, H_0] = i(\nabla^2 - m^2)\phi_S \quad (9.1.76)$$

(9.2.76) より,

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\phi_I(t) = \frac{\partial}{\partial t}\pi_I(t) = (\nabla^2 - m^2)\phi_I \quad (9.1.77)$$

となるので, $\phi_I(t)$ は相互作用のないクライン・ゴールドン方程式

$$(\square + m^2)\phi_I(t) = 0 \quad (9.1.78)$$

に従う. よって, クライン・ゴールドン場～実数スカラー場でのハイゼンベルク描像の式がそのまま使えるので, $a_P^{\dagger}, a_P^I$ を相互作用描像での生成, 消滅演算子として

$$\phi_I(x, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (a_P^I e^{-ipx} + a_P^{\dagger} e^{-ipx}) \quad (9.1.79)$$

$p_0 = E_p$ とした. このように, 相互作用描像は相互作用なしでのハイゼンベルク描像の形と一致する. なので, $a_P^{\dagger}, a_P^I$ は通常の交換関係

$$[a_P^{\dagger}, a_P^I] = \delta^3(p - p') \quad (9.1.80)$$

に従い, (他の交換関係は 0), a_P^I によって真空 $|0\rangle_I$ は,

$$a_P^I |0\rangle_I = 0 \quad (9.1.81)$$

と定義できる. このように, 相互作用描像の演算子は相互作用のないハイゼンベルク方程式になるので, 相互作用描像の演算子は相互作用のないハイゼンベルク描像の演算子とみなせます. これを別の方向からも見ておく. ハイゼンベルグ描像の古典的な場を

$$\phi(x, t) = \int d^3p a_p(t) e^{ipx} \quad (9.1.82)$$

と展開したとする (規格化は無視する). $a_p(t)$ を演算子化すれば, 全ハミルトニアン H によるハイゼンベルク方程式は以下になる.

$$i\frac{\partial}{\partial t}a_p(t) = [a_p(t), H] \quad (9.1.83)$$

($a_p^{\dagger}, a_p^I$ は生成, 消滅演算子の交換関係に従う). これも H_0 に関しては解くことができて, H_{int} がある H では解けない. なので, H を直接扱わずに分かっている範囲内の情報を加えることを考える.

H_0 は単純なエネルギー固有値で表現できるとして, 例えば相互作用項のないクライン・ゴールドン場なら H_0 に対して,

$$E = \sqrt{|p|^2 + m^2} \quad (9.1.84)$$

が使えるとする.

この段階での情報によって, $a_p(t_0 = ap)$ から H_0 に従う $a'_p(t_0)$ (例えば相互作用項のないクライン・ゴールドン方程式に従う) として,

$$a'_p(t) = a_p e^{-iEt} + a_p^\dagger e^{iEt} \quad (9.1.85)$$

を作り, これによって展開される場 $\phi(x, t)$ を作ってしまえば, 全ハミルトニアンを使わずに済む. そして, 演算子化したとき, H_0 と $a_p^\dagger, a_p$ の交換関係は分るので, $a_p, a_p^\dagger$ に対応する演算子として,

$$a'(t) \Leftrightarrow \hat{a}_I(t) = e^{iH_0(t-t_0)} \hat{a}_S e^{-iH_0(t-t_0)} = \hat{a}_S e^{-iE(t-t_0)} \quad (9.1.86)$$

$$a'^\dagger(t) \Leftrightarrow \hat{a}_I^\dagger(t) = e^{iH_0(t-t_0)} \hat{a}_S^\dagger e^{-iH_0(t-t_0)} = \hat{a}_S^\dagger e^{-iE(t-t_0)} \quad (9.1.87)$$

というのが作れ ($a, a^\dagger$ にハットをつけて演算子との区別を明確にしている), これは相互作用描像である. つまり, 相互作用描像での場の演算子 $\phi(x, t) = \phi_I(x, t)$ を生成, 消滅演算子 $a_I(t), a_I^\dagger(t)$ で展開したとき, 相互作用のないハイゼンベルク描像の場の演算子と同じ構造を持つ. このため, 相互作用のないハイゼンベルク描像の場の演算子を真空に作用させたときと同じ結果になる. これは先に示した話と同じである. 他にも, 例えば, ハミルトニアンの相互作用項 H_{int} は, 場の演算子 $\phi_S, \partial_I \phi_S$ とその共役量 π_S によって,

$$H'_{int} = e^{iH_0(t-t_0)} H_{int} \left(\pi_S(t_0), \phi_S(t_0), \partial_i \phi_S(t_0) \right) e^{-iH_0(t-t_0)} \quad (9.1.88)$$

$$= H'_{int}(\pi_I, \phi_I, \partial_I \phi_I) \quad (9.1.89)$$

となるので, H_{int} は H'_{int} の場の演算子を相互作用描像に置き換えればよい. そして, ϕ_I は相互作用のないハイゼンベルク描像の演算子と同じである. 次に相互作用描像の状態 $|\psi(t)\rangle_I$ が, どのように相互作用がある中で時間発展するのかを確認する. 重要なのは (9.2.65) である. まずは, 状態 $|\psi(t)\rangle_I$ の時間発展を形式的に表現するために, 時間発展演算子 $U(t, t_0)$ を作る. ここから時間発展演算子と言った時は (9.2.51) でなく, 相互作用描像での時間発展演算子 $U(t, t_0)$ を指す. $|\psi(t)\rangle_I$ は時間発展演算子によって,

$$|\psi(t)\rangle_I = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle_I \quad (9.1.90)$$

このように t_0 から t へ発展するとする. この演算子 $U(t, t_0)$ はシュレーディンガー描像と相互作用描像の関係を使うことで

$$|\psi(t_2)\rangle_I = e^{iH_0(t_2-t_0)} |\psi(t_2)\rangle_S \quad (9.1.91)$$

$$= e^{iH_0(t_2-t_0)} e^{-iH(t_2-t_1)} |\psi(t_1)\rangle_S \quad (9.1.92)$$

$$= e^{iH_0(t_2-t_0)} e^{-iH(t_2-t_1)} e^{-iH_0(t_1-t_0)} |\psi(t_1)\rangle_I \quad (9.1.93)$$

したがって,

$$U(t_2, t_1) = e^{iH_0(t_2-t_0)} e^{-iH(t_2-t_1)} e^{-iH_0(t_1-t_0)} \quad (9.1.94)$$

なので, t_2 を t にして $t_1 = t_0$ とすれば,

$$U(t, t_0) = e^{iH_0(t_2-t_0)} e^{-iH(t_2-t_1)} \quad (9.1.95)$$

$$O_H(t) = U^\dagger(t, t_0) O_I(t) U(t, t_0) \quad (9.1.96)$$

$$|\psi(t)\rangle_I = U(t, t_0) |\psi\rangle_H \quad (9.1.97)$$

となる. $U(t_2, t_1)$ の性質をまとめておくと,

$$U(t_1, t_1) = 1 \quad (9.1.98)$$

$$U^{-1}(t_2, t_1) = U(t_1, t_2) \quad (9.1.99)$$

$$U(t_3, t_2)U(t_2, t_1) = U(t_3, t_2)U^\dagger(t_1, t_2) = U(t_3, t_1) \quad (9.1.100)$$

$$U(t_2, t_1)U(t_2, t_1) = I, \text{ ユニタリ演算子} \quad (9.1.101)$$

時間発展演算子 U は量子力学で出てくるのと同じなので、「相互作用描像」と同じことができる。 U を時間微分すれば、

$$i\frac{\partial}{\partial t}U(t, t_0) = -H_0e^{iH_0(t-t_0)}e^{-iH_0(t-t_0)} + e^{iH_0(t-t_0)}He^{-iH(t-t_0)} \quad (9.1.102)$$

$$= -e^{iH_0(t-t_0)}H_0e^{-iH_0(t-t_0)} + e^{iH_0(t-t_0)}He^{-iH(t-t_0)} \quad (9.1.103)$$

$$= e^{iH_0(t-t_0)}(H - H_0)e^{-iH(t-t_0)} \quad (9.1.104)$$

$$= e^{iH_0(t-t_0)}(H - H_0)e^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0(t-t_0)}e^{-iH(t-t_0)} \quad (9.1.105)$$

$$= H'_{int}(t)U(t, t_0), \quad \left(H'_{int}(t) = e^{iH_0(t-t_0)}(H - H_0)e^{-iH(t-t_0)} \right) \quad (9.1.106)$$

相互作用描像の状態と同じシュレーディンガー方程式の形になり、 U は H_0 によって時間依存性が与えられた $H_{int}(t)$ に従う。ハイゼンベルク描像からの $U(t, t_0)$ を使っているが、どちらでも時間依存の関係上同じ結果になる。これ以降、相互作用描像の相互作用ハミルトニアンしか出てこないのを、 H'_{int} を H_{int} と表記することとする。

以下の微分方程式を解く。

$$i\frac{\partial}{\partial t}U(t, t_0) = H_{int}(t)U(t, t_0) \quad (9.1.107)$$

境界条件を $U(t_0, t_0) = 1$ として、積分範囲 t_0 から t で積分する。

$$U(t, t_0) = 1 + (-i) \int_{t_0}^t dt' H_{int}(t')U(t', t_0) \quad (9.1.108)$$

最初の近似として $U = 1$ とする。

$$U^1(t_1, t_0) = I + (-i) \int_{t_0}^{t_1} dt_1 H_{int}(t')U(t_1) \quad (9.1.109)$$

これを $U(t', t_0)$ に代入する。

$$U(t, t_0) = 1 + (-i) \int_{t_0}^t dt' H_{int}(t')(1 + (-i) \int_{t_0}^{t'} dt' H_{int}(t')) \quad (9.1.110)$$

$$= 1 + (-i) \int_{t_0}^t dt_1 H_{int}(t_1) + (-i)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 H_{int}(t_1)H_{int}(t_2) \quad (9.1.111)$$

$$+ (-i)^3 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \int_{t_0}^{t_2} dt_3 H_{int}(t_1)H_{int}(t_2)H_{int}(t_3) + \dots \quad (9.1.112)$$

$$+ (-i)^n \int_{t_0}^t dt_1 \dots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n H_{int}(t_1) \dots H_{int}(t_n) \quad (9.1.113)$$

この展開はノイマン級数 (Neumann series) もしくはダイソン (Dyson) 級数とよばれている。積分範囲を揃える。階段関数 Θ を使えば,

$$\int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 H_{int}(t_2) = \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \Theta(t_1 - t_2) H_{int}(t_1) H_{int}(t_2) \quad (9.1.114)$$

左辺は直角三角形, 右辺は四角形の積分領域になる。積分範囲が揃っているので変数は勝手に付け替えられる。

$$\int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 H_{int}(t_2) = \int_{t_0}^t dt_2 \int_{t_0}^t dt_1 \Theta(t_1 - t_2) H_{int}(t_2) H_{int}(t_1) \quad (9.1.115)$$

(9.2.114) と (9.2.115) を加算する。

$$\int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 H_{int}(t_2) = \frac{1}{2} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 (\Theta(t_1 - t_2) H_{int}(t_1) H_{int}(t_2) + \Theta(t_2 - t_1) H_{int}(t_2) H_{int}(t_1)) \quad (9.1.116)$$

$$= \frac{1}{2} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 T[H_{int}(t_1) H_{int}(t_2)] \quad (9.1.117)$$

右辺の T は時間順序積。このように、時間順序積によって積分範囲を t_0 から t に揃えた形で記述することが可能になる。一般化すると,

$$\int_{t_0}^t dt \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^t dt_n H_{int}(t_1) \cdots H_{int}(t_n) \quad (9.1.118)$$

$$= \frac{1}{n!} \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \cdots \int_{t_0}^t dt_n T(H_{int}(t_1)) \cdots H_{int}(t_n) \quad (9.1.119)$$

(9.2.119) より, U は,

$$U(t, t_0) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} (-i)^n \int_{t_0}^t dt_1 \cdots \int_{t_0}^t dt_n T[H_{int}(t_1) \cdots H_{int}(t_n)] \quad (9.1.120)$$

$$U(t, t_0) = 1 + (-i) \int_{t_0}^t dt_1 H_{int}(t_1) + \frac{(-i)^2}{2} \int_{t_0}^t dt_1 dt_2 T(H_{int}(t_1) H_{int}(t_2)) + \cdots \quad (9.1.121)$$

$$= T \left[\exp \left[-i \int_{t_0}^t dt' H_{int}(t') \right] \right] \quad (9.1.122)$$

とすることができる。この時間発展演算子は散乱の計算で重要となる。相互作用描像の利点は、相互作用描像の演算子は相互作用のないハイゼンベルク方程式に従うことと、時間発展演算子に対応するのが相互作用描像での相互作用ハミルトニアンであることである。そして、時間発展演算子にいる相互作用ハミルトニアンが相互作用描像であるために、この部分も相互作用のないハイゼンベルク描像の演算子と見なすことができる。このように、計算に使われる場の演算子が相互作用のない場合 (解くことができるもの) に置き換えられるので、摂動計算に適している。

9.1.4 時間とエネルギー

この節では、意識と言うものを考える上で重要になってくる時間とエネルギーの関係について議論してみたいと思う。

時間とエネルギーの不確定性関係は、物理的意味や数学的定式化について定説が固まっておらず、歴史上、何度も議論の対象になっている。

時間とエネルギーの積は作用 (action) の次元を持つ。時間とエネルギーは

$$\Delta t \cdot \Delta E \gtrsim h \quad (9.1.123)$$

という不確定性関係を満たす、と言われることがある。しかし、 Δt とは何か、 ΔE とは何か、どういう状況を想定してこの式を書いているのか、いかなる根拠でこの式が成り立つのか、といった点は曖昧にされがちである。時間とエネルギーの不確定性関係は何を表しているのかという疑問は古く、幾度となく議論されており（例えば文献 [1, 2]），いまさら新しい観点から議論をするのが難しいほどである。それでも既存の議論を整理して現代的な観点から解決を探ることには意義があるだろう。最近、測定誤差や測定行為が系に及ぼす擾乱を定量的に評価して不確定性関係を定式化しなおした小澤正直氏や渡辺優氏・上田正仁氏たちの研究があり [5, 6, 7, 8]，不確定性関係の分析には測定過程の力学的効果を考慮に入れるべきだという意識が高まっている。

相対論では、時間と空間は時空という概念に統合され、時間・空間は4次元の座標 $(x^0, x^1, x^2, x^3 = (ct, x, y, z))$ の一部として位置づけられる。相対論ではエネルギーと運動量もひとまとまりの物理量として扱われ、4次元ベクトル $(p^0, p^1, p^2, p^3) = (\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z)$ で記述される。量子論に移行した場合、相対論的共変性から、

$$[\hat{x}^\mu, \hat{p}^\nu] = i\hbar\eta^{\mu\nu} \quad (9.1.124)$$

という交換関係が成り立つのではないかと期待するのは自然な発想であろう。空間座標と運動量の間に $\Delta x \cdot \Delta p_x \gtrsim h$ という不確定性関係が成り立つなら、時空座標とエネルギー運動量に関しても、

$$[\Delta x^\mu, \Delta p^\nu] = \delta^{\mu\nu} h \quad (9.1.125)$$

という関係が成り立つことが期待されるが、以下に見るように、この期待は正当化されない。

9.1.5 時間は演算子ではない

それはもう何度も言われてきた。議論を形式論に限って、もしも、ハミルトニアン $\hat{H}$ に対して正準交換関係

$$[\hat{T}, \hat{H}] = i\hbar \quad (9.1.126)$$

を満たす自己共役演算子 $\hat{T}, \hat{H}$ があったとしたら、いわゆるハイゼンベルク方程式

$$\frac{d\hat{T}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{T}, \hat{H}] = 1 \quad (9.1.127)$$

の解は $\hat{T}(t) = \hat{T}(0) + t$ となり、たしかに $\hat{T}$ には「時間物理量」という呼称がふさわしい。一方で、正準交換関係 $[\hat{Q}, \hat{P}] = i\hbar$ を満たす自己共役演算子 $\hat{Q}, \hat{P}$ は粒子の位置あるいは運動量として解釈されるが、 $\hat{Q}, \hat{P}$ のスペクトルは、必ず実数全体になることが証明されている。従って、正準交換関係 (9.1.126) を満たす自己共役演算子 $\hat{T}, \hat{H}$ があれば、それらのスペクトルも実数全体である。ところが、ハミルトニアン $\hat{H}$ のスペクトルは、エネルギーと解釈され、エネルギー固有値の離散性やエネルギーの下限値の存在は、現実的なモデルの条件とされている。ゆえに時間演算子と現実的なモデルは両立しない。このことは、歴史的に早い時期にパウリが指摘していた。

上に述べた命題の対偶として、正準交換関係 (9.1.126) を満たす演算子 $\hat{T}, \hat{H}$ のスペクトルが実数全体ではないとしたら、 $\hat{T}, \hat{H}$ のどちらかは自己共役ではないはずだが、この点については、もう少し精密なことが言えて、新井朝雄氏 [13] は以下のことを証明している：

- 正準交換関係 (9.1.126) を満たす自己共役演算子 $\hat{H}$ と、自己共役とは限らない $\hat{T}$ があったとして、
- (i) $\hat{H}$ のスペクトルが下に有界ならば、 $\hat{T}$ のスペクトルは複素数全体 $\mathbb{C}$ または複素上半平面全体 $\{z \in \mathbb{C} | \text{Im} z \geq 0\}$ である。
 - (ii) $\hat{H}$ のスペクトルが上に有界ならば、 $\hat{H}$ のスペクトルは複素数全体 $\mathbb{C}$ または複素下半平面全体 $\{z \in \mathbb{C} | \text{Im} z \leq 0\}$ である。
 - (iii) $\hat{H}$ のスペクトルが上下ともに有界ならば、 $\hat{T}$ のスペクトルは複素数全体 $\mathbb{C}$ である。

9.1.6 時間は系に属する物理量ではない

時間は観測者や時計や座標系が定義するものであって、系に固有の物理量ではない。時間が各物理系に属する物理量だと考えると、いろいろ無理が生じる。

例えば、1 個のミュオンを生成して、しばらく経った後にそのミュオンを見せられたとして、「このミュオンのエネルギーを測れ」と言われれば何らかの測りようがあるが、「このミュオンの生存時間（生まれてからどれだけの時間が経過したか）を測定しろ」と言われても測りようがない。ミュオンの生存時間は、ミュオンを生成した時刻と、ミュオンの崩壊を観測した時刻の差で定義されるものであり、観測者の時計で定義されるものである。時間の経過につれて単調増加あるいは単調減少するような量を一つ一つのミュオンが持っているとは思えないし、そのようにミュオンに付随する量を実験者が測って時刻を決定しているわけでもない。

また、複数の同種粒子を異なる時刻に生成したとして、各粒子の生存時間の経過に伴って値が変化する物理量を各粒子が持っていたとしたら、同種粒子を区別できる（新しい粒子と古い粒子を区別できる）ことになってしまう。しかし、現実はそうはなっていない。また、もしも、時間が演算子で表されたとしても、時間の固有状態とか、時間の重ね合わせ状態といったものが、物理的に何を表しているのかわからない。普通に考えれば、時間は観測者に属する古典的パラメータである。時計という標準的な力学系の往復・繰り返し運動によってカウントされ、一般の物理系の運動を記述するために参照されるパラメータが時間である、というのがいまのところ物理学者に定着している時間観であろう。

9.2 重力と時間

時間に纏わる疑問は数多い。特に「時間の矢」といわれる時間の不可逆性、つまり、過去 → 現在 → 未来と時間は過去から現在を通じて未来に向かう一方向にしか時間は流れていかない。しかし、古典物理学や量子力学とよばれる物理学では時間の流れる方向に決まりはない。つまり、我々の記憶は過去の記憶や現在の記憶しか持たない。時間と記憶、記憶と意識について理解するためには、「時間」と言うものを理解しなければ糸口が掴めない。これまで量子論を中心に論じてきたわけであるが、特に、量子もつれ（エンタングルメント）が意識に及ぼす影響を解明するためにも「時間」の謎を紐解く必要がある。

「時間」の問題を扱う上で特殊相対性理論や一般相対性理論が必要になるが、特殊相対性理論については第7章 MIND, MATTER AND QUANTUM MECHANICS "7.3 特殊相対性理論"でも概要を述べているが、ここでは更に詳細を論じていく。ここでは、この問題について少し考えてみたい。

9.2.1 空間の移動と時間, ガリレイ変換とローレンツ変換

空間の移動（座標変換）による運動法則を考える。図にあるように、二つの直角座標 $S(x; y; z)$, $S'(x'; y'; z')$ を導入する。座標系の x 軸は一致していて、 x 軸方向に相対速度 V で等速運動している。また、 $t = 0$ のとき、両方の座標系は原点で一致していたとする。すなわち

$$x' = x - Vt, \quad y' = y, \quad z' = z \quad (9.2.1)$$

であるとする。時間については、古典力学に観点から絶対時間として、

$$t' = t \quad (9.2.2)$$

となる。関係式 (9.2.1) と (9.2.2) は特にガリレイ変換という。次の定理が成立する。

定理 1 関係式 (9.2.1) と (9.2.2) による座標変換では、ニュートン力学の方程式是不変である。

(証明) ニュートンの運動方程式は、 $F = ma$ であり、議論を少し簡単化して x 成分だけを考えて微分方程式で表わすと、

$$F_x = m \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (9.2.3)$$

となる。(9.2.1) より、 $x = x' + Vt$ であるから、時間 t で微分すると、

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx'}{dt} + V, \text{ となるので, } V_x = V_{x'} + V \quad (9.2.4)$$

と表わされる。(9.2.4) は、日常的に経験する速度合成則である。時速 $80[\text{Km/h}]$ で走る車にとっては、時速 $100[\text{Km/h}]$ で走る車は、時速 $20[\text{Km/h}]$ で走っているように見えることなどは、日常生活で良く経験することである。すなわち、系 S における物体の運動は、系 S から見ると、 S' における速度に相対的な運動速度 V を加えたものとなる。さらに時間で微分して加速度を求めると、

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{d^2 x'}{dt^2} \quad (9.2.5)$$

となるので、ニュートンの運動方程式は、ガリレイ返還によって不変であることになる。すなわち、

$$F'_x = F_x, \text{ であり, } F'_x = m \frac{d^2 x'}{dt^2} \quad (9.2.6)$$

となる。

このガリレイ変換の結果は、アインシュタインの仮定 1 と一致しているが、絶対時間 (9.2.2) が仮定されている。しかし、絶対時間は、光速不変の原理と矛盾している。例えば、 S' 系において、ある粒子が光の速さで飛んでいたとすると、(9.2.4) により、 S 系から同じ粒子を観測すると、 $V_x = C + V$ となり、光の速度より速くなっていることになり、光速不変の原理に矛盾する。このようなことが実際に起こるかどうか、実験により詳しく調べられた (マイケルソン-モーレイの実験)。その結論は、光は観測者のいる慣性系に関係なく、あらゆる方向に一定速度で伝播するというものであった。

光があらゆる方向に一定の速さで進むとすると、光信号の伝わり方は x, y, z 座標の方向に一様に広がっていくことになる。よって、 t 秒後の光信号の方程式を書くと、 $x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$ となる。この式は、どの慣性系にいる観測者にも同形式になっていなければならない。しかし、ガリレイ変換の式 (9.2.1) を光信号の式に代入すると同じ形式にならないことがすぐに確認される。つまり、 $x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$ の形式が、 S' 系では、 $x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2$ でなければならないが、そのようになっていない。すなわち、速度が光の速さに比較できる程の運動が関係すると、明らかに、仮定 1 の相対性原理を破ることが分かる。

物理学者のローレンツやアインシュタインは、相対性理論の 2 つの仮定を満足して、ニュートン力学の運動方程式を光の速さに比較して非常に小さいとき ($v = c \ll 1$) に満たす変換を見出した。この変換は、これまで説明した電磁気学と古典力学間の矛盾を回避するために、物理学者のラーモアとローレンツにより提案されていたもので、ローレンツ変換と呼ばれている。

ある系のローレンツ変換について考える。相対速度 V で動く系 S, S' に対して、相対性原理と光速一定の要請を満たす変換は、次のように与えられる。

$$x' = \frac{x - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \frac{t - \frac{Vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (9.2.7)$$

この変換の重要点は、1 つの慣性系から他の慣性系へ移動するとき、空間座標の変換だけでなく、時間も変換することを表わしている。つまり、時間の進み方が異なっていることが驚くべき結論である。(9.2.7) を逆に解いて、 x, y, z, t を x', y', z', t' で表わすと、物理的に予想されるように

$$x = \frac{x' + Vt'}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}, \quad y = y', \quad z = z', \quad t = \frac{t' + \frac{Vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (9.2.8)$$

相対速度 V を $-V$ とした結果を得る。光速一定の原理より光の速度が一定と仮定すると、慣性系 S と S' において、 $x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$ が成立して、 S' 系に於いても $x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2$ が成立しなければならない。(9.2.8) を $x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$ に代入すると、方程式が同形式となっていることが直接に証明できる。

9.2.2 ローレンツ変換による速度合成定理

質点が x 軸上を運動するとして、相対速度 V で運動する座標系から観測したとき、速度がどのように表わされるのか、速度合成の規則を考える。

このとき、注意すべきことは、 S 系では、質点の運動が S 系の時間 t により $x(t), y(t), z(t)$ と表わされて、 S' 系では S' 系の時間 t' により、 $x'(t'), y'(t'), z'(t')$ と表わされることである。すなわち、 S 系と S' 系、それぞれの固有時間を t と t' として区別しなければならない。

ローレンツ変換により、座標相互の関係式 (9.2.8) が厳密に定義されているので、速度変換の関係式が直接に求められる。速度の厳密な定義は、それぞれの慣性系における位置座標を時間で微分することにより得ることができる。微分の定義と合成関数の微分法を使う。 S' 系での速度を求めるために、(9.2.7) を t' で微分する。

$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{\frac{dx}{dt} \frac{dx'}{dt'} - V \frac{dt}{dt'}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} = \frac{v_x \frac{dt}{dt'} - V \frac{dt}{dt'}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (9.2.9)$$

を得る。時間微分 $dt = dt'$ は、 t' を t で直接微分すると、

$$\frac{dt'}{dt} = \frac{1 - \frac{V^2}{c^2} \frac{\vec{V} \cdot \vec{\frac{dx}{dt}}}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (9.2.10)$$

$$= \frac{1 - \frac{V^2}{c^2} \frac{\vec{V} \cdot \vec{v}_x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (9.2.11)$$

となる。(9.2.10) を (9.2.9) に用いてまとめると、

$$v'_x = \frac{v'_x - V}{1 - \frac{\vec{V} \cdot \vec{v}'_x}{c^2}} \quad (9.2.12)$$

を得る。この式は、 x 系から見た粒子の速度 v_x と x' 系の粒子の速度 v'_x の関係を表わしている。両方の式は、相対速度 V や粒子の速度が光の速度に比べて、非常に小さいとき ($\frac{v_x V}{c^2} \ll 1$)、普通に日常生活で使われる相対速度の計算式に一致していることが分かる。

∴ 速度 v_x は光の速度 C と等しくなり、粒子の速度は光の速度を超えないことが確認できた。

9.2.3 運動している時計の遅れ

時計と一緒に運動している観測者 B が測定する時計の進み 4 元速度 $\bar{u}$ の観測者 B と一緒に運動する時計が T_0 だけ時を刻むことを表す 4 元ベクトル t は

$$t = T_0 \bar{u} \quad (9.2.13)$$

である。観測者 B が測定する時間は、 $\bar{u}$ にそった「成分」として定義すると、

$$t \cdot \frac{\bar{u}}{\bar{u} \cdot \bar{u}} = -T_0 \bar{u} \cdot \bar{u} = T_0 \quad (9.2.14)$$

と、確かに T_0 になっている。

観測者 A がそれを測定すると …

一方、この同じ現象を 4 元速度 μ の観測者 A が測定すると、時計は V で運動しているように見える。 A が測定する時間 T は A の 4 元速度 μ に沿った「成分」であるから、

$$T = t \cdot \frac{u}{u \cdot u} = -T_0 \bar{u} \cdot u \quad (9.2.15)$$

となる。4 元速度の合成則を使うと ($u \cdot u = -1$, $e \cdot u = 0$ であるから)

$$T = -T_0 \frac{1}{\sqrt{1-V^2}} (u + Ve) \cdot u \quad (9.2.16)$$

$$= \frac{T_0}{\sqrt{1-V^2}} \quad (9.2.17)$$

したがって、

$$T_0 = T\sqrt{1-V^2} < T \quad (9.2.18)$$

9.2.4 光の振動数から定義される時間の進み

4元速度 u の静止観測者が測定する時間間隔 $\Delta\tau$ は、4元ベクトル k で表される特定の光（電磁波）の振動数 ω に反比例する。

$$\Delta\tau \propto \frac{1}{\omega}, \quad \omega \equiv -k \cdot u \quad (9.2.19)$$

シュバルツシルト時空中の静止観測者が観測する光の振動数は、

$$\omega = -k_0 u^0 = \frac{\omega_c}{\sqrt{1 - \frac{r_g}{r}}}, \quad (9.2.20)$$

$$\omega_c = \text{const.}, \quad (9.2.21)$$

$$r_g \equiv \frac{2GM}{c^2} \quad (9.2.22)$$

となり、同じ光源から放たれた同じ光、つまり同じ k を観測していても、振動数 ω は観測者の位置を表す動径座標 r に依存することになる。

9.2.5 異なる地点における時間の進み方の違い

したがって、地球中心から $r = r_1$ （地上を想定）に静止している時計の進 $\Delta\tau_1$ みると、 $r = r_2 > r_1$ に静止している時計の進み $\Delta\tau_2$ （上空を想定）の比は

$$\frac{\Delta\tau_2}{\Delta\tau_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\sqrt{1 - \frac{r_g}{r_2}}}{\sqrt{1 - \frac{r_g}{r_1}}} > 1 \quad (9.2.23)$$

となり、上空においた時計の進みのほうがはやくということがわかる。

$r_2 > r_1$ であるから、重力ポテンシャルの浅いところ・重力ポテンシャルの高い環境である上空 $r = r_2$ のほうが、重力ポテンシャルの深いところ・重力ポテンシャルの低い環境である地上 $r = r_1$ よりも時間がはやく進むということになる。どのくらい進むのか、定量的な計算をしてみよう。以下では、 $r_1 = R, r_2 = R + h$ （ここで、 R は地球半径、 h は上空の高さ）として、

$$\frac{\Delta\tau_2}{\Delta\tau_1} = \frac{\sqrt{1 - \frac{r_g}{R+h}}}{\sqrt{1 - \frac{r_g}{R}}} \quad (9.2.24)$$

のように求めることができる。

9.3 特殊相対性理論によるエネルギー公式

質量が速度に依存しているので、質量も時間的に変化する。よって、ニュートンの運動方程式は、

$$F = \frac{d}{dt}(mv) = \frac{dm}{dt}v + \frac{m}{dv}dt \quad (9.3.1)$$

としなければならない。エネルギーの定義は、変位を dr と書くと、 $dW = Fdr$ で与えられる。(9.3.1) を用いると、エネルギーの微分について、

$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \left(\frac{d}{dt}(mv) = \frac{dm\mathbf{v}}{dt} + \frac{m}{d\mathbf{v}}dt \right) d\mathbf{r} \quad (9.3.2)$$

$$= m \frac{d\mathbf{r}}{d\mathbf{v}} + \mathbf{v} \frac{d\mathbf{r}}{dt} dm = m\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} dm \quad (9.3.3)$$

$$= m\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} + v^2 dm \quad (9.3.4)$$

を得る。この (9.3.1) は、エネルギーの微分を速度と質量の微分で表わした式である。質量 m は、速度の関数として、ローレンツ・アインシュタイン公式で表わされているので、微分 dm の部分を速度による微分に書き換えることができる。ローレンツ・アインシュタイン公式を速度 v で微分すると、

$$dm = m_0 \frac{\frac{v}{c^2}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}} dv \quad (9.3.5)$$

となるので、

$$dW = \frac{m_0 v}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} dv + \frac{m_0 \frac{v^3}{c^2}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}} dv \quad (9.3.6)$$

$$= \frac{m_0 v}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}} dv \quad (9.3.7)$$

となる。(9.3.7) は速度 v に依存する力学的エネルギーを表わす。速度が 0 から v まで増加するときに獲得するエネルギーは積分することにより得られる。積分を実行すると、

$$dW_{kin} = \int_0^v \frac{m_0 v}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}} dv \quad (9.3.8)$$

$$= \left[\frac{m_0 c^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} \right]_0^v = \frac{m_0 c^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} - m_0 c^2 \quad (9.3.9)$$

となる。この結果が、特殊相対論による力学的エネルギーの式である。ニュートン力学に於いて与えられる運動エネルギーの式と異なる。粒子の速度が光速 c に比べて遅いとき、($v \ll c$, または、 $v = c \ll 1$) のときを比べる。(9.3.9) の分母にあらわれる式を $v = c \ll 1$ の条件で近似的に展開する。

$$\frac{1}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + \left(-\frac{1}{2}\left(\frac{v^2}{c^2}\right)\right) + O(v^4) + \cdots 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \quad (9.3.10)$$

となって、ニュートン力学による運動エネルギーと一致する。ニュートンの運動エネルギーの式では、 $v = 0$ では $W_{kin} = 0$ である。しかし、アインシュタインが得た (9.3.8), (9.3.9) では、速度 $v = 0$ において力学的エネルギーの差し引きが 0 となっているのであり、 $v = 0$ の運動エネルギーは 0 ではない。力学的エネルギーの他に、 $v = 0$ において、 $m_0 c^2$ というエネルギー（静止エネルギー）が存在することを示している。この静止エネルギーは、物体が運動していなくても、その質量の分のエネルギー、すなわち、

$$E = m_0 c^2 \quad (9.3.11)$$

というエネルギーが存在することを示している。一般的に、速度 v のときの相対論的な粒子のエネルギーは、(9.3.9) 式の結果の第 1 項を

$$E = m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (9.3.12)$$

として与える。特に、 $v = 0$ のときの静止エネルギーは $m_0 c^2$ と表わす。逆に、粒子の速度 v が光の速度に近づくとき ($v/c \sim 1$)、分母が小さくなるため、質量 m が非常に大きくなる。つまり、光速に近づくためには大きなエネルギーが必要であるが、そのエネルギーは粒子の質量を大きくする効果として現れることになる。この結果は、光に近い速さを持つ粒子では、質量は重くなるというように表現される。

9.3.1 運動量と運動方程式

ニュートンの運動方程式は、 $F = ma$:力=質量×加速度 として表現される。微分を使って加速度を表わすと、加速度は粒子の位置の2階時間微分 $a = d^2x/dt^2$ として表わされるが、相対論では質量が速度の関数となるので、この運動の法則を少し変更した形式で一般的に表現しなければならない。

ニュートン力学では、最初に速度 v の定義（微分の定義）から始まる。質量 m は速度 v と関係のない定数である。速度の微分として加速度が定義されるが、その前に重要な物理量として、運動量保存則を表わす量：運動量 = 質量×速度 $p = mv$ という物理量がある。この運動量の時間変化（微分）として、基本的な運動方程式は、

$$F = ma = \frac{dp}{dt} \quad (9.3.13)$$

と表現される。この運動量 p という変数を用いた運動方程式の表現 $F = dp/dt$ は、力学の基本方程式として最も一般的 (a generalized equation of motion) であるということが、力学の理論（解析力学）から理解されるようになる。よって、粒子の運動量を $p = mv$ と表わすと、質量 m に (9.3.9) を用いて、運動量は、

$$p = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} v \quad (9.3.14)$$

と表わされる。さらに、粒子のエネルギーは (9.3.9)

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (9.3.15)$$

で与えられていたが、(9.3.14) の両辺を2乗して v^2 を p^2 について解き (9.3.15) に代入すると、

$$E^2 = m_0^2 c^4 + p^2 c^2 \quad (9.3.16)$$

という相対論的一粒子エネルギーの式が得られる。エネルギーは正の数であると考えられるから、(9.3.16) から E を表わすと、

$$E = \pm c \sqrt{m_0^2 c^2 + p^2} \quad (9.3.17)$$

となるが、正の量 $\sqrt{m_0^2 c^2 + p^2}$ を一粒子エネルギーと考える。光のエネルギー（光子）では、光の質量は $m = 0$ であるので、 $E_{\text{光}} = cp$ となる。この式が、光を含めて一般的に電磁波が持つエネルギーを表わす。

9.3.2 相対論的な長さの測定と時間の測定

特殊相対論は、これまで説明したように速度、エネルギー等に関して革新的な結果を示すが、光速で運動する物体の時間は遅れることや、物体の長さが縮むこと、相対的な物の考え方などが、科学だけでなく自然観や思索に大きな影響を及ぼす。

光速で運動する物体の長さや時間が縮んだり、遅れたりする現象について考える。物体が観測者に対して静止しているならば、物体の長さを決定するということは、その物体の空間座標を測定して、その差を計算することにより厳密に決めることができる。物体が、観測者に対して静止しているときに決定された長さを静止長さ、または、固有長 (proper length) という。

物体が運動しているときはどうであろうか？

最初に、物体の両端の空間座標を同時に決定しなければならないと思うであろう。しかし、座標と同様に、時間が相対的に観測者により決まるので、同時という概念は使えない。ローレンツ変換の (9.2.7) を使用しなければならない。静止している S 系の観測者は、棒の長さを座標 x_A と x_B の差として決定する。ローレンツ変換の式を使うと、

$$x_B - x_A = \frac{(x'_B - x'_A) + v(t'_B - t'_A)}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (9.3.18)$$

を得る。棒は S 系では静止しているから、棒の長さは S 系では同時に決定できて、 $L_0 = x_A - x_B$ (固有の長さ) である。この棒の測定に対して、相対速度 v で運動している S' 系の観測者は、 $L = x'_A - x'_B$ として棒の長さを S' 系の時間で同時 $t'_B - t'_A = 0$ に決定することができる。従って、 S 系で決定された棒の長さ L_0 と S' 系で決定された棒の長さ L は、

$$L_0 = \frac{L}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (9.3.19)$$

となっていることが分かる。 $\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}} \leq 1$ であるから、 S 系にいる観測者からみると、 $L_0 \geq L_0 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}} = L$ となって、 S 系にいる観測者は、 S' 系の長さが短くなっているという結果を出す。この結果をローレンツ-Fitzgerrald 収縮という。

[例題] 簡単な例として、宇宙船 A, B が互いに近づきすれ違う場合を考えてみる。宇宙船 A の観測者が、宇宙船 B にある $1m$ のものさしを観測して測ったとき、 $0.8m$ となっていることが分かったとする。このとき、宇宙船 A から見た、宇宙船 B の速度はどのくらいとなるか。

この場合、 $L = 0.8m, L_0 = 1m$ の場合、相対速度 v はいくらになっているかという問題であるから、 $L = L_0 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ の両辺を 2 乗して、 v を求めると、 $v = 0.6c$ 。光速の 0.6 倍の速度となることが分かる。

次に時間の遅れについて考える。

これまでの議論と同様に、 S 系の観測者が、2つの事象 A, B （例えば、光の信号の点滅など）を同一の場所で観測したとする。これらの2つの事象の間隔は、その系の時計によって決定される。この時間の間隔は、

$$t_B - t_A = \Delta t_0 \quad (9.3.20)$$

と決定される。 S' 系の観測者も同一の場所で起こる事象 A, B を観測したとすると、これらの2つの事象の時間間隔は、 S' 系の時間によって決定される。よって、時間間隔 (proper time interval) は、

$$t'_B - t'_A = \Delta t' \quad (9.3.21)$$

となる。(9.2.7) より、時間のローレンツ変換の2つの式の差をとると、

$$\Delta t_0 = \frac{\Delta t' - \frac{v}{c^2}(x'_B - x'_A)}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (9.3.22)$$

を得る。 S' 系の観測者は、2つの事象が同一の場所で起こったものであることを確認できるので、 $x'_B - x'_A = 0'$ である。従って、

$$\Delta t_0 = \frac{\Delta t'}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (9.3.23)$$

となる。 $\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}} \leq 1$ であるから、 $\Delta t_0 \geq \Delta t' \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}} = \Delta t'$ となるので、 S, S' 系の時間間隔、1秒などの間隔は等しくないことが分かる。 S' 系は S 系に対して、相対速度 v で動いているとして考えている。(9.3.23) の結果は、光速に近い速度で運動している物体の時間は遅れることを意味している。

第 10 章

重力とエネルギー

10.1 重力場

重力場 (gravitational field) とは, 万有引力 (重力) が作用する時空中に存在する場のこと. 重力を記述する手法としては, ニュートンの重力理論に基づく手法と, アインシュタインによる一般相対性理論に基づく手法がある. ここでは, はじめにニュートンの重力理論について議論する.

”重力と相対性理論の関係” については, 第 2 巻 [2] も参照,

10.1.1 ニュートンの重力場

位置 $\mathbf{r}$ にある質量 m の粒子に作用する重力 $\mathbf{F}_g$ は,

$$\mathbf{F}_g = m\mathbf{g}(\mathbf{r}) \quad (10.1.1)$$

と表される. この $\mathbf{g}$ が重力場である. 重力場はベクトル場である. 比例係数は重力質量と呼ばれる質量であるが, 等価原理により慣性質量と等しい. ニュートンの重力理論によれば, 位置 $\mathbf{x}$ に生じる重力場 $\mathbf{g}$ は, 位置 $\mathbf{r}_i$ にある質量 m_i による重力の重ね合わせであり, 質量に比例し距離の 2 乗に反比例する.

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = -G \sum_i \frac{m_i \mathbf{x} - (\mathbf{r}_i)}{|\mathbf{x} - \mathbf{r}_i|^3} \quad (10.1.2)$$

ここで, 比例係数 G はニュートンの重力定数である.

10.1.2 重力ポテンシャル

重力場の回転を取ると, ゼロとなる. 従って, 重力場にはポテンシャルが存在する.

$$\phi(\mathbf{x}) = -G \sum_i \frac{m_i}{|\mathbf{x} - \mathbf{r}_i|} \quad (10.1.3)$$

を考えると重力場は

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = -\nabla\phi(\mathbf{x}) \quad (10.1.4)$$

と表される. この ϕ は重力ポテンシャルと呼ばれる. 重力ポテンシャルを指して重力場と呼ぶ場合もある. 質量分布を

$$p(\mathbf{x}) = \sum_i m_i \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{r}_i) \quad (10.1.5)$$

(10.1.5) で定義すれば, 重力ポテンシャル

$$\phi(\boldsymbol{x}) = -G \int \frac{p(\boldsymbol{r}) d^3 \boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{r}_i|} \quad (10.1.6)$$

となる. 重力ポテンシャルはポアソン方程式

$$\Delta \phi(\boldsymbol{x}) = 4\pi G p(\boldsymbol{x}) \quad (10.1.7)$$

で決定される.

10.2 重力による時間遅れの計算

地上（標高 0m）と上空 10,000m の 2 地点での時間遅れを、アインシュタインの場の方程式（一般相対性理論）とニュートンの重力ポテンシャルを用いて計算します。

一般相対性理論による時間遅れ

一般相対性理論のシュワルツシルト解に基づき、重力ポテンシャルの異なる 2 地点における時間の進みの差は以下のように表される：

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{2GM}{rc^2}}$$

ここで、 $d\tau$ は時計が感じる固有時間、 dt は遠方の観測者が感じる座標時間、 G は重力定数、 M は地球の質量、 r は地点の半径（地球の半径 R に高度 h を加えたもの）、 c は光速である。

上空 10,000m ($r_2 = R + h$) と地上 ($r_1 = R$) の時間遅れの比率は次の式で表される：

$$\frac{\Delta\tau}{t} = \sqrt{1 - \frac{2GM}{Rc^2}} - \sqrt{1 - \frac{2GM}{(R+h)c^2}}$$

この式に数値を代入すると、1 年間（約 31,536,000 秒）における累積時間差は以下ようになる：

$$\Delta\tau_{\text{rel}} \approx 3.44 \times 10^{-5} \text{ seconds/year}$$

すなわち、1 年間で約 34.4 マイクロ秒の時間差が生じる。

10.2.1 ニュートンの重力ポテンシャルによる時間遅れ

ニュートンの重力ポテンシャルを用いた場合、弱い重力場の近似として次のように時間遅れが計算される：

$$\Delta\tau \approx \frac{\Delta\Phi}{c^2} t = \left(\frac{GM}{Rc^2} - \frac{GM}{(R+h)c^2} \right) t$$

この式に数値を代入すると、一般相対論とほぼ同じ結果が得られる：

$$\Delta\tau_{\text{Newton}} \approx 3.44 \times 10^{-5} \text{ seconds/year}$$

すなわち、ニュートンの重力ポテンシャルを用いても同様に、1 年間で約 34.4 マイクロ秒の累積時間差が生じる。

10.2.2 結論

上空 10,000m の地点では、時間が地上よりもわずかに速く進むことが理論的に示された。一般相対性理論とニュートンの重力ポテンシャルを用いた近似で、弱い重力場ではほぼ一致する結果が得られた。

10.3 他の物質との相互作用を考慮したアインシュタインの重力場方程式

他の物質との相互作用を考えると、アインシュタインの重力場方程式では、エネルギー・運動量テンソル $T_{\mu\nu}$ が重要な役割を果たします。このテンソルを用いることで、物質やエネルギーの分布が時空の曲がり方をどのように決定するかを記述できます。

10.3.1 アインシュタインの重力場方程式

一般相対性理論における重力場方程式（アインシュタイン方程式）は次のように記述されます：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

ここで、 $-R_{\mu\nu}$ ：リッチ曲率テンソル（時空の局所的な曲がり方） $-R$ ：スカラー曲率（リッチ曲率テンソルのトレース） $-g_{\mu\nu}$ ：メトリックテンソル（時空内の距離を測る） $-\Lambda$ ：宇宙定数（宇宙の膨張に関与） $-T_{\mu\nu}$ ：エネルギー・運動量テンソル（物質やエネルギーの分布）

10.3.2 エネルギー・運動量テンソル $T_{\mu\nu}$

エネルギー・運動量テンソル $T_{\mu\nu}$ は、物質やエネルギーが持つ密度、運動量、圧力などを記述します。このテンソルは以下の成分から構成されます：

$$T_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho c^2 & j_x & j_y & j_z \\ j_x & \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ j_y & \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ j_z & \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

ここで、 $-\rho c^2$ ：エネルギー密度（物質の静止エネルギーや内部エネルギー） $-j_x, j_y, j_z$ ：エネルギーの流れや運動量密度（物質の移動、流れ） $-\sigma_{ij}$ ：応力テンソル（圧力、せん断応力）

10.3.3 物質との相互作用による重力場への影響

物質が存在する場合、エネルギー・運動量テンソル $T_{\mu\nu} \neq 0$ となり、時空の曲がり方が変化する。その結果、次のような現象が説明される。

10.3.4 (a) 星や惑星の重力場：シュワルツシルト解

球対称の質量 M （太陽や地球）を持つ場合、真空中の解としてシュワルツシルトメトリックが得られます。このメトリックは次のように表される：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

ここで、 $d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2$ である。

10.3.5 (b) 均一な物質分布：宇宙の膨張（FLRW メトリック）

均一な物質とエネルギーが宇宙に分布している場合、エネルギー・運動量テンソルは次のように記述される：

$$T_{\mu\nu} = \text{diag}(\rho c^2, p, p, p)$$

これに対応するメトリックは、宇宙の膨張を記述するフリードマン・ルメートル・ロバートソン・ウォーカー (FLRW) 解となる：

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right)$$

ここで、 $a(t)$ は宇宙膨張率、 k は宇宙の曲率である。

10.3.6 相互作用が引き起こす現象の例

(a) 重力レンズ効果

巨大な銀河団やブラックホールなどの質量分布が時空を曲げ、光の経路を曲げることで、重力レンズ効果が生じる。

(b) 重力波の発生

2 つの質量（連星ブラックホールなど）が相互作用して運動すると、エネルギー・運動量テンソルの変化によって、時空のゆがみが波として伝搬し、重力波が発生する。

10.3.7 まとめ

アインシュタインの重力場方程式において、エネルギー・運動量テンソル $T_{\mu\nu}$ を具体化することで、以下の現象が説明される：

- 星、惑星、ブラックホールによる時空の曲がりと重力場
- 宇宙の膨張（ビッグバン理論）
- 重力レンズ効果
- 重力波の生成

これにより、物質やエネルギーの分布が時空の幾何学にどのように影響を与えるかが理解され、相対論的重力効果の理論的枠組みが確立される。

10.4 太陽-地球系における時空の曲がりと物質の運動

アインシュタインの重力場方程式を用いて、太陽を基準とした地球の重力場（時空の曲がり）と、その曲がりが地球の公転運動にどのように関係しているかを示す。

10.4.1 アインシュタインの重力場方程式

一般相対性理論におけるアインシュタイン方程式は次のように表される：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

ここで、 $R_{\mu\nu}$ ：リッチ曲率テンソル（局所的な時空の曲がり方） $- R$ ：スカラー曲率（リッチ曲率のトレース） $- g_{\mu\nu}$ ：メトリックテンソル（時空内の距離を測る） $- T_{\mu\nu}$ ：エネルギー・運動量テンソル（物質とエネルギーの分布） $- \frac{8\pi G}{c^4}$ ：比例定数（重力定数 G と光速 c に依存）

10.4.2 太陽周囲のシュワルツシルト解

太陽の質量 $M_\odot$ による重力場は球対称であるため、真空中の解としてシュワルツシルト解が適用される。このとき、メトリックは次のように表される：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM_\odot}{rc^2}\right)c^2dt^2 + \left(1 - \frac{2GM_\odot}{rc^2}\right)^{-1}dr^2 + r^2d\Omega^2$$

ここで、 $d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2$ です。このメトリックが、太陽の重力場が時空をどのように曲げるかを示している。

10.4.3 地球の運動とジオデシック方程式

一般相対性理論において、物質は時空の曲がりに沿って最短経路（ジオデシック）を辿るため、以下のジオデシック方程式に従う：

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{dx^\lambda}{d\tau} = 0$$

ここで、 $x^\mu = (t, r, \theta, \phi)$ ：4次元時空における座標 $- \Gamma_{\nu\lambda}^\mu$ ：クリストッフェル記号（時空の曲がりを示す項） $- \tau$ ：固有時間

10.4.4 (a) 円軌道の条件と相対論的補正

地球が太陽の周囲を円軌道で公転する場合、半径が一定のため、 $\frac{dr}{d\tau} = 0$ となる。この条件をシュワルツシルト解に適用すると、次の軌道方程式が得られる：

$$\left(\frac{d\phi}{dt}\right)^2 = \frac{GM_\odot}{r^3} \left(1 - \frac{3GM_\odot}{rc^2}\right)$$

この方程式の第2項 $-\frac{3GM_\odot}{rc^2}$ は、ニュートン力学には現れない**相対論的補正項**であり、一般相対性理論による時空の曲がりを反映している。

10.4.5 相対論的效果と物理現象

この方程式から、以下のような物理現象が説明される：

10.4.6 (a) 水星の近日点移動

ニュートン力学では説明できなかった**水星の近日点移動**が、上記の相対論的補正によって正確に説明される。これは、太陽に近い軌道で相対論的效果が顕著になるためである。

10.4.7 (b) 重力レンズ効果

太陽の重力による時空の曲がりにより、光がジオデシックに沿って曲がることで**重力レンズ効果**が生じる。

10.4.8 (c) 地球の安定した公転軌道

地球のような惑星は、曲がった時空内で最短経路を辿るため、安定した公転軌道を維持する。

10.4.9 結論

アインシュタインの重力場方程式を基にしたシュワルツシルト解により、太陽-地球系の時空の曲がり方と、それに従う地球の運動を説明した。時空の曲がりにより、次のような重要な現象が生じる：

- 水星の近日点移動（相対論的補正）
- 重力レンズ効果
- 地球の安定した公転軌道

これにより、一般相対性理論はニュートン力学にはない新たな重力効果を正確に記述する理論としての有効性が示された。

10.5 一般相対性理論における時間と重力場方程式の考察

一般相対性理論の重力場方程式（アインシュタイン方程式）は以下の形で記述される：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

この方程式には明示的な時間 t が現れていないように見えるが、それは一般相対性理論が空間と時間を統一的に扱う**4次元時空構造**を前提としているためである。

10.5.1 時間が明示的に含まれていない理由

アインシュタイン方程式における時間依存性は、以下のように暗黙的に含まれている。

(a) メトリックテンソル $g_{\mu\nu}$ の時間依存性

メトリックテンソル $g_{\mu\nu}$ は4次元時空座標 $x^\mu = (t, x, y, z)$ の関数として扱われるため、時間依存性がある場合には次のように表される：

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}(t, x, y, z)$$

この時間依存性により、重力場（時空の曲率）が時間とともに変化する可能性が記述されている。

(b) エネルギー・運動量テンソル $T_{\mu\nu}$ の時間依存性

エネルギー・運動量テンソル $T_{\mu\nu}$ は物質とエネルギーの分布を記述するが、これも時間依存性を持つ場合がある：

$$T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}(t, x, y, z)$$

これにより、物質やエネルギーの分布が時間とともに変化する、それに伴って重力場も変化する。

10.5.2 時間依存する重力場の例

時間とともに重力場が変化する場合、アインシュタイン方程式は以下のような動的解を持つ。

(a) 宇宙の膨張（FLRW メトリック）

宇宙の膨張を記述するフリードマン・ルメートル・ロバートソン・ウォーカー（FLRW）メトリックは、時間依存するスケール因子 $a(t)$ を含む次の形で表される：

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right)$$

このメトリックをアインシュタイン方程式に代入すると、宇宙の膨張率 $a(t)$ に関する**フリードマン方程式**が得られる：

$$\left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G\rho}{3} - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

ここで、 $\rho = \rho(t)$ は時間依存するエネルギー密度を表す。

(b) 重力波（波動方程式）

重力波は、時空の摂動が波として伝搬する現象である。これを記述するために、真空中のアインシュタイン方程式を線形化し、摂動メトリック $h_{\mu\nu}$ を用いると、次の波動方程式が導かれる：

$$\square h_{\mu\nu} = 0$$

ここで、 $\square = \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu$ はダランベール演算子である。この方程式は、摂動 $h_{\mu\nu}$ が光速 c で伝搬する波動（重力波）を記述する。

10.5.3 作用 (Action) の次元について

一般相対性理論の方程式は、変分原理から導かれます。この際、時空全体の作用 S が最小（または停留値）となるようにアインシュタイン方程式が得られる。

作用 S は次のように定義される：

$$S = \int \left(\frac{c^4}{16\pi G} R + \mathcal{L}_m \right) \sqrt{-g} d^4x$$

ここで、 R : スカラー曲率- $\mathcal{L}_m$: 物質場のラグランジアン密度- $\sqrt{-g} d^4x$: 4次元時空の体積要素

作用 S の次元は**エネルギー × 時間**であり、時空全体にわたるエネルギーの総和を表す。この変分を行うことでアインシュタイン方程式が導出されるため、時間とエネルギーの積が理論の基礎に含まれている。

10.5.4 まとめ

- **時間が明示的に現れない理由**は、一般相対性理論が 4 次元時空を統一的に扱っているためである。時間依存性はメトリック $g_{\mu\nu}(t, x, y, z)$ やエネルギー・運動量テンソル $T_{\mu\nu}(t, x, y, z)$ に含まれている。

- **時間依存する重力場**の具体例として、宇宙の膨張（フリードマン方程式）や重力波の波動方程式が導かれる。

- **作用 (Action) の次元**は、エネルギーと時間の積であり、一般相対性理論の変分原理の基礎となっている。

10.6 ジオデシック方程式の解説

ジオデシック方程式の解説と導出過程

一般相対性理論では、物質や光は**時空の曲がりに沿って最短経路（ジオデシック）を辿る**とされている。このジオデシック方程式は、自由落下する物質や光の自然な運動を記述する。以下に、ジオデシック方程式の物理的意味と導出過程を詳しく説明する。

10.6.1 ジオデシックの物理的意味

ジオデシックとは、曲がった空間または時空における**最短または最長の経路**を指す。一般相対性理論において、重力は時空の曲がりとして表されるため、物質や光はこの曲がった時空に従ってジオデシック上を運動する。

10.6.2 ジオデシック方程式の導出

ジオデシック方程式は、**作用の原理**（最小作用の原理）から導出される。この原理により、曲がった時空における最短経路を求めると、ジオデシック方程式が得られる。

(1) 曲がった時空における距離（固有時間）

曲がった時空内では、次のようなメトリックが与えられる：

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

ここで、

- $g_{\mu\nu}$ ：メトリックテンソル（時空の曲がりを記述）
- dx^μ ：4次元時空の微小変位（ $x^\mu = (ct, x, y, z)$ ）
- s ：固有長または固有時間

(2) 作用の定義（最短経路の求解）

物質の経路は、次の作用 S を最小化することで決定される：

$$S = \int \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}} d\tau$$

ここで、 τ は粒子の固有時間である。

(3) オイラー-ラグランジュ方程式の適用

この作用を最小化するために、オイラー-ラグランジュ方程式を用いる：

$$\frac{d}{d\tau} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^\mu} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\mu} = 0$$

ここで、ラグランジアン $\mathcal{L}$ は次のように定義される：

$$\mathcal{L} = \sqrt{g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} \quad (\text{ただし, } \dot{x}^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau})$$

このラグランジアンに基づいて計算を進めると、次のような方程式が得られる。

(4) ジオデシック方程式の導出

最終的に、以下の形のジオデシック方程式が得られる：

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = 0$$

ここで、 $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$ は**クリストッフェル記号**である。

10.6.3 クリストッフェル記号 $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$

クリストッフェル記号 $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$ は、メトリックテンソル $g_{\mu\nu}$ を用いて次のように定義される：

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\rho} \left(\frac{\partial g_{\rho\mu}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\rho\nu}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} \right)$$

ここで、 $g^{\lambda\rho}$ はメトリックテンソルの逆行列です。クリストッフェル記号は、時空の曲がり方を記述し、曲がった空間内での物体の運動（慣性運動）を決定する。

10.6.4 ジオデシック方程式の物理的解釈

ジオデシック方程式は、以下の物理現象を説明している：

- **自由落下する物体の運動** 物体は、曲がった時空の中で最短経路を辿ることで、自由落下運動を行う。
- **光の経路（重力レンズ効果）** 光も時空の曲がり方に沿って進むため、強い重力場では光の経路が曲げられ、重力レンズ効果が観測される。
- **惑星の公転軌道** 惑星の公転は、曲がった時空内のジオデシック運動として説明され、水星の近日点移動など、ニュートン力学では説明できない現象も再現される。

10.6.5 まとめ

- **ジオデシック方程式**は、曲がった時空における最短経路（または最長経路）を記述する方程式である。
- この方程式は、クリストッフェル記号 $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$ を用いて以下のように表される：

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = 0$$

- この方程式は、自由落下する物体や光の経路、惑星の公転など、重力による多くの現象を説明する基礎となっている。

10.7 アインシュタイン方程式からシュワルツシルト解の導出

10.7.1 アインシュタイン方程式

アインシュタインの重力場方程式は次のように記述される：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

ここで、

- $R_{\mu\nu}$ ：リッチ曲率テンソル（時空の局所的な曲がりを記述）
- R ：スカラー曲率（リッチ曲率テンソルのトレース）
- $g_{\mu\nu}$ ：メトリックテンソル（時空の距離を測るテンソル）
- $T_{\mu\nu}$ ：エネルギー・運動量テンソル（物質やエネルギーの分布）

シュワルツシルト解は**真空中の球対称静的な重力場**を記述する解である。この場合、真空条件 $T_{\mu\nu} = 0$ を適用すると、次の簡略化された方程式になる：

$$R_{\mu\nu} = 0$$

10.7.2 球対称静的メトリックの仮定

球対称で時間に依存しない（静的）メトリックとして、次の一般的な形を仮定する：

$$ds^2 = -e^{2\phi(r)}c^2dt^2 + e^{2\lambda(r)}dr^2 + r^2d\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\phi^2$$

ここで、

- $\phi(r)$ と $\lambda(r)$ は半径 r のみに依存する関数。
- (t, r, θ, ϕ) は球座標系。
- $d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2$ は角度方向成分を表す。

10.7.3 リッチ曲率テンソルの計算

このメトリックを用いてリッチ曲率テンソル $R_{\mu\nu}$ を計算すると、次の主要な方程式が得られる。

1. 時間成分：

$$R_{tt} = \left[\frac{d\lambda}{dr} + \frac{1}{r} \right] e^{2(\phi-\lambda)}$$

2. 半径成分：

$$R_{rr} = - \left[\frac{d\phi}{dr} + \frac{1}{r} \right] e^{2(\lambda-\phi)}$$

3. 角度成分：

$$R_{\theta\theta} = 1 - e^{-2\lambda} \left[1 + r \left(\frac{d\lambda}{dr} - \frac{d\phi}{dr} \right) \right]$$

10.7.4 真空条件 $R_{\mu\nu} = 0$ の適用

真空条件を適用すると、以下の微分方程式が得られる。

1. $R_{tt} = 0$ から :

$$\frac{d\lambda}{dr} + \frac{1}{r} = 0 \Rightarrow e^{2\lambda(r)} = \left(1 - \frac{C_1}{r}\right)^{-1}$$

2. $R_{rr} = 0$ から :

$$\frac{d\phi}{dr} + \frac{1}{r} = 0 \Rightarrow e^{2\phi(r)} = 1 - \frac{C_1}{r}$$

10.7.5 積分定数の物理的解釈

積分定数 C_1 は、ニュートン力学の弱い重力場近似から次のように解釈される :

$$C_1 = \frac{2GM}{c^2}$$

ここで、 M は中心にある質量である.

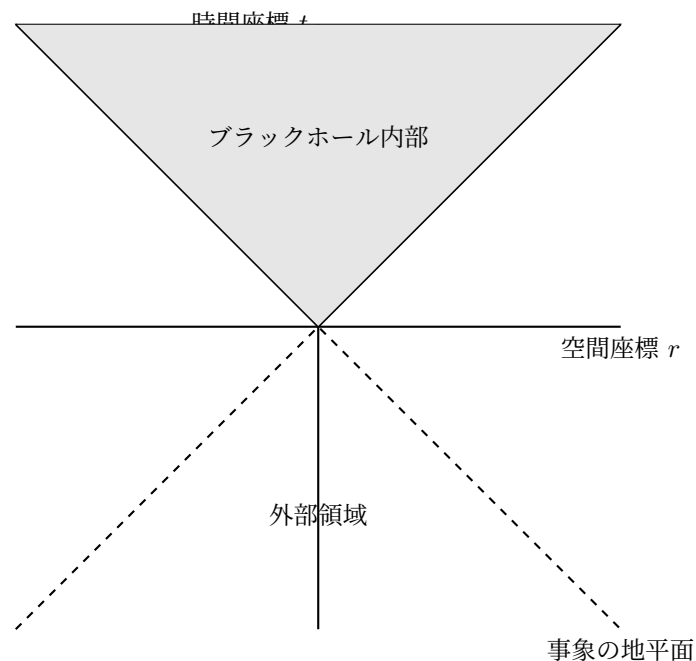
10.7.6 シュワルツシルト解

最終的に次のシュワルツシルトメトリックが得られる :

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

10.7.7 ペンローズ図 (時空図)

以下に、シュワルツシルトブラックホールの**ペンローズ図**を示す.



10.7.8 まとめ

- アインシュタイン方程式から、球対称静的な条件下でシュワルツシルト解が導出された. - ペンローズ図では、シュワルツシルトブラックホールの**事象の地平面**や**因果構造**が視覚化される.

あとがき

『身体と脳と意識のあいだ (第3巻)』では、意識、脳、物理学（特に量子力学）と生物物理学の関係を探求し、意識を物理的な現象として捉えるための理論的背景と応用について述べた。以下に本書で述べた要点を示す。：

主な内容

量子力学の特異性

量子力学が粒子性と波動性を持つ物質を記述し、従来の古典物理学の枠組みを超えた不確定性や重ね合わせ、量子もつれ（エンタングルメント）といった現象を扱う特異性を強調した。アインシュタイン、ファインマン、ゲルマンなどの物理学者が量子力学の哲学的含意について悩んだ経緯についても論じた。

意識と量子論の関係

意識を「電磁場理論」や「コヒーレンス場」として説明する試みを扱い、脳内での量子コヒーレンスや物理現象との結びつきについての仮説を議論した。微小管内の量子現象（Penrose-Hameroff モデル）や量子場脳理論、量子意識理論についても論じた。

意識をどのように捉えているか？

この論文では、意識は単なる主観的経験ではなく、物理的現象として定量化できる可能性があると考えた。その際に、以下のような理論的枠組みを用いて論じた。：

量子コヒーレンス理論

意識を、脳内のニューロン間で生じる量子コヒーレンス現象（同期的な波動関数の重ね合わせ）として解釈した。この仮説は、生体内の微小管（Microtubules）における量子効果に基づいている。

意識の場理論（Field Theory of Consciousness）

意識を生体内の電磁場や量子場として捉え、脳内の物質の相互作用が意識的経験を生む可能性について議論した。

物質の共鳴構造としての意識

意識を「物質の共鳴現象」の一形態として説明し、脳内の神経活動、電磁波、光、重力などとの関係を解明しようとする試み。

自然現象と意識の関わりについての説明

意識が物理的自然現象とどのように関係しているかを複数の視点から説明した. :

意識と重力の関係

一般相対性理論と量子力学を統合する理論（量子重力）において、意識が時空の曲がり方や重力波と関わる可能性が示唆されている.

意識と光の関係

意識を「光の波動性」と関連付け、光の位相、振動数、波動関数の重ね合わせによって知覚やクオリアが生成されると提案した.

水、熱、電磁波が意識に及ぼす影響

意識を、生体内の電磁場や分子間相互作用の結果として捉える仮説を提案した. 水の分子振動、光子の干渉、脳内の温度変化などが意識体験に影響する可能性についても言及した.

10.8 量子論と意識の関係

ハイゼンベルグ、スタップが言っているように、意識を探求する入り口として量子論をとっかかりとして進めていくことが最も最前であると考えられる、それは古典物理学だけでは巨視的な世界だけを見るに過ぎないからであり、微視的な世界が及ぼす影響や現象の中に隠されたヒントがあると思われるからである、特に、量子もつれ（エンタングルメント）現象はその可能性を大いに秘めている、更に、時間や重力が及ぼす影響の中でも物理学の中で唯一時間概念をもつエントロピーが我々の時間感覚に及ぼす影響は大きいだろう、エントロピー、時間、重力が我々の生命や意識に影響を与えていることは明らかであり、その詳細は心理学とこれらの学問をつなぐ中でその糸口が掴めるかもしれない、

物理的な観点からだけでは意識の正体は明らかにできない、心理学、特にジェームズの意識の流れ理論やピアジェの理論とどのように結びつか、そこが解明の鍵となる、第4巻以降では各論として、物理現象と精神を結びつける入り口について思考実験も含めて考察してみようと思う、

参考文献

- [1] 竹本聡. 身体と脳と意識のあいだ（序説）第1巻. 2024.
- [2] 竹本聡. 身体と脳と意識のあいだ（序説）第2巻. 2025.
- [3] Brian C Hall. Quantum theory for mathematicians. *Graduate Texts in Mathematics*.
- [4] Roy J Glauber. The quantum theory of optical coherence. *Physical Review*, Vol. 130, No. 6, p. 2529, 1963.
- [5] 森田隆二. ホモダイン, ヘテロダインとは? 応用物理, Vol. 79, No. 5, pp. 449–453, 2010.
- [6] 古澤明. 量子情報物理のための量子光学入門. 光学, Vol. 31, No. 1, pp. 44–49, 2002.
- [7] デイヴィッド・J. チャーマーズ. 意識する心 - 脳と精神の根本理論を求めて. 白揚社, 2001.
- [8] 竹本聡. 知を得て無知を識る, 2巻. 2023.
- [9] 竹本聡. 知を得て無知を識る, 5巻. 2023.
- [10] 竹本聡. 知を得て無知を識る, 1巻. 2023.
- [11] Alistair VW Nunn, ジェフリー・W・ガイ, ジミー・D・ベル. Bioelectric Fields at the Beginnings of Life. *Bioelectricity*, Vol. 4, No. 4, pp. 237–247, December 2022. Publisher: Mary Ann Liebert, Inc., publishers titleTranslation: Bioelectric Fields at the Beginnings of Life.
- [12] ロジャー・ペンローズ. 心の影 1 —意識をめぐる未知の科学を探る 【新装版】. みすず書房, 単行本.
- [13] ロジャー・ペンローズ. 心の影 2 —意識をめぐる未知の科学を探る 【新装版】. みすず書房, 単行本, January 2016.
- [14] Charles H Bennett, Gilles Brassard, Claude Crépeau, Richard Jozsa, Asher Peres, and William K Wootters. Teleporting an unknown quantum state via dual classical and einstein-podolsky-rosen channels. *Physical review letters*, Vol. 70, No. 13, p. 1895, 1993.
- [15] Niels Bohr. Discussion with einstein on epistemological problems in atomic physics. In Paul Arthur Schilpp, editor, *The library of living philosophers, volume 7. Albert einstein: Philosopher-scientist*, pp. 199–241. Open Court, 1949.
- [16] Albert Einstein, Boris Podolsky, and Nathan Rosen. Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? *Physical review*, Vol. 47, No. 10, p. 777, 1935.
- [17] John S Bell. On the einstein podolsky rosen paradox. *Physics Physique Fizika*, Vol. 1, No. 3, p. 195, 1964.
- [18] 森田紘平. j 研究ノートj 「コペンハーゲン解釈」 とは何か: ニールス・ボーアと崩壊解釈は両立するか. 科学哲学科学史研究, Vol. 8, pp. 77–87, 2014. Publisher: 京都大学文学部科学哲学科学史研究室.
- [19] Hugh Everett III. ” Relative state” formulation of quantum mechanics. *Reviews of modern physics*, Vol. 29, No. 3, p. 454, 1957. Publisher: APS.
- [20] 松野俊一. 量子力学の多世界解釈について. 東海大学紀要. 海洋学部, Vol. 2, No. 2, pp. 77–80, 2004.
- [21] Eric Bond. The contribution of coherence field theory to a model of consciousness: electric currents, em fields, and em radiation in the brain. *Frontiers in Human Neuroscience*, Vol. 16, , 2023.
- [22] Henry P. Stapp. Mind, matter and quantum mechanics. *Foundations of Physics*, Vol. 12, No. 4, pp.

363-399, 1982.